

GOVERNING AND REFORMING SERIES

政府治理与改革系列

公共行政与公共管理经典译丛

Public Administration and Public Management Classics

“十五”、“十一五”国家重点图书出版规划项目

构建虚拟政府 信息技术与制度创新

[美] 简·E·芳汀 (Jane E. Fountain) 著

邵国松 译

Institutional Change

Information Technology and

Building
the Virtual State



中国人民大学出版社

GOVERNING AND REFORMING SERIES

公共行政与公共管理经典译丛

政府治理与改革系列

Public Administration and Public Management Classics

构建虚拟政府

信息技术与制度创新

Institutional Change

Information Technology and

Building
the Virtual State

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

构建虚拟政府：信息技术与制度创新/[美] 芳汀著；邵国松译.
北京：中国人民大学出版社，2010
(公共行政与公共管理经典译丛·政府治理与改革系列)
ISBN 978-7-300-12638-8

- I. ①构…
- II. ①芳…②邵…
- III. ①电子政务-案例-美国
- IV. ①D771.23-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 167386 号

公共行政与公共管理经典译丛
政府治理与改革系列
构建虚拟政府
信息技术与制度创新
[美] 简·E·芳汀 著
邵国松 译
Goujian Xuni Zhengfu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2010 年 9 月第 1 版
印 张	13.5 插页 2	印 次	2010 年 9 月第 1 次印刷
字 数	280 000	定 价	32.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《公共行政与公共管理经典译丛》

总 序

在当今社会，政府行政体系与市场体系成为控制社会、影响社会的最大的两股力量。理论研究和实践经验表明，政府公共行政与公共管理体系在创造和提升国家竞争优势方面具有不可替代的作用。一个民主的、负责任的、有能力的、高效率的、透明的政府行政管理体系，无论是对经济的发展还是对整个社会的可持续发展都是不可缺少的。

公共行政与公共管理作为一门学科，诞生于 20 世纪初发达的资本主义国家，现已有上百年的历史。在中国，公共行政与公共管理仍是一个正在发展中的新兴学科。公共行政和公共管理的教育也处在探索和发展阶段。因此，广大教师、学生、公务员急需贴近实践、具有可操作性、能系统培养学生思考和解决实际问题能力的教材。我国公共行政与公共管理科学研究和教育的发展与繁荣，固然取决于多方面的努力，但一个重要的方面在于我们要以开放的态度，了解、研究、学习和借鉴国外发达国家研究和实践的成果；另一方面，我国正在进行大规模的政府行政改革，致力于建立与社会主义市场经济相适应的公共行政与公共管理体制，这同样需要了解、学习和借鉴发达国家在公共行政与公共管理方面的经验和教训。因此无论从我国公共行政与公共管理的教育发展和学科建设的需要，还是从我国政府改革的实践层面，全面系统地引进公共行政与公共管理经典著作都是时代赋予我们的职责。

出于上述几方面的考虑，我们组织翻译出版了这套《公共行政与公共管理经典译丛》。为了较为全面、系统地反映当代公共行政与公共管理理论与实践的发展，本套丛书分为四个系列：（1）经典教材系列。引进这一系列图书的主要目的是适应国内公共行政与公共管理教育对教学参考及资料的需求。这个系列所选教材，内容全面系统、简明通俗，涵盖了公共行政与公共管理的主要知识领域，内容涉及公共行政与公共管理的一般理论、公共组织理论与管理、公共政策、公共财政与预算、公共部门人力资源管理、公共行政的伦理学等。这些教材都是国外大学通用的公共行政与公共管理教科书，多次再版，其作者皆为该领域最著名的教授，他们在自己的研究领域多次获奖，享有极高的声誉。（2）公共管理实务系列。这一系列图书主要是针对实践中的公共管理者，目的是使公共管理者了解国外公共管理的知识、技术、方法，提高管理的能力和水平，内容涉及如何成为一个有效的公共管理者、如何开发管理技能、政府全面质量管理、政府标杆管理、绩效管理等。（3）政府治理与改革系列。自 20 世纪 80 年代以来，世界各国均开展了大规模的政府再造运动，政府再造或改革成为公共行政与公共管理的热点和核心问题。这一系列选择了在这一领域极具影响的专家的著作，这些著作分析了政府再造的战略，向人们展示了政府治理的前景。（4）学术前沿系列。本系列选择了当代公共行政与公共管理领域有影响的学术流派，如新



公共行政、批判主义的行政学、后现代行政学、公共行政的民主理论学派等的著作，以期国内公共行政与公共管理专业领域的学者和学生了解公共行政理论研究的最新发展。

总的来看，这套译丛体现了以下特点：（1）系统性。基本上涵盖了公共行政与公共管理的主要领域。（2）权威性。所选著作均是国外公共行政与公共管理的大师，或极具影响力的作者的著作。（3）前沿性。反映了公共行政与公共管理研究领域最新的理论和学术主张。

在半个多世纪以前，公共行政大师罗伯特·达尔（Robert Dahl）在《行政学的三个问题》中曾这样讲道：“从某一个国家的行政环境归纳出来的概论，不能够立刻予以普遍化，或被应用到另一个不同环境的行政管理上去。一个理论是否适用于另一个不同的场合，必须先把那个特殊场合加以研究之后才可以判定”。的确，在公共行政与公共管理领域，事实上并不存在放之四海而皆准的行政准则。按照建设有中国特色的社会主义的要求，立足于对中国特殊行政生态的了解，以开放的思想对待国际的经验，通过比较、鉴别、有选择的吸收，发展中国自己的公共行政与公共管理理论，并积极致力于实践，探索具有中国特色的公共行政体制及公共管理模式，是中国公共行政与公共管理发展的现实选择。

本套译丛于1999年底由中国人民大学出版社开始策划和组织出版工作，并成立了由该领域很多专家、学者组成的编辑委员会。中国人民大学政府管理与改革研究中心、国务院发展研究中心东方公共管理综合研究所给予了大力的支持和帮助。我国的一些留美学者和国内外有关方面的专家教授参与了原著的推荐工作。中国人民大学、北京大学、清华大学、厦门大学、复旦大学、中山大学等许多该领域的中青年专家学者参与了本译丛的翻译工作。在此，谨向他们表示敬意和衷心的感谢。

《公共行政与公共管理经典译丛》编辑委员会

2001年8月



过去 10 年间，全世界的政府都在开发利用新生的信息和通讯技术。中国则是展示巨大变化的一个极好的例子，甚至将 2002 年命名为“电子政务年”。据报道，到 2003 年初为止，中国政府已经建立了约 3 000 个政府网站。市民可以从那些网站获得可靠的、及时的信息，并和他们的政府进行交流。此外，多处来源显示，2003 年中国政府在发展信息技术方面投入了 350 亿元人民币，比 2002 年增长了 17%。还有数据预示，2004 年，中国在发展电子政府系统方面的外包合同将达到 548 亿元人民币。报税信息系统、安全及财务管理工具等领域的最新进展表明：中国发展电子政府系统，旨在提升政府治理一个剧变的政治经济及社会的能力。考虑到中国数字政府的发展规模、范畴和速度，深化对这个重大政策领域的探讨和研究就显得相当迫切。

在把技术作为一种治理工具加以开发方面，每个国家都根据自己独特的政治、经济、文化、历史、价值观和发展目标来制定自己的开发之路。这不是否认技术传递的重要性，而是将传递实践放在性质截然不同的背景中。中国和美国在此提供了鲜明的对比。中国是世界上具有最悠久文明的国家之一，有着四千年记载的历史。她的传统、文化和历史毋庸置疑会影响信息技术在中国政府中的使用。即使是在美国这样一个年轻的国家里（它的历史还不到 250 年），历史、传统和文化也强烈影响了人们对技术的感知及使用；这在本书的第二部分已有详尽的展示。中国和美国



的国土面积相当，从陆地面积来看仅次于俄罗斯和加拿大。但中国的人口达 12.9 亿，是世界上人口最多的国家。她的人口是美国的 5 倍，约占全世界总人口数的 22%，其中约 64% 的中国人居住在农村。

我认为从平价购买力来看，中国的经济是世界上仅次于美国的第二大经济。中国的 GDP 自 1978 年以来已经翻了两番。但这些比较性的数据模糊了中国区域经济“热”的沿海地区和偏僻农村地区的差异；由于存在腐败、收税困难、农村贫穷和环境恶化等问题，中国政府使用信息技术将面临不少挑战。此外，中国和美国的政治发展也有着根本的不同。两国差异的表现之一是：中国政府正在领导私营企业开发因特网在提供信息、服务和互动平台等方面的功能。

如果每个国家及其数字政府的发展道路迥异，那我们为什么把一本美国人的书翻译成中文？这本书提供了一个理论框架（它 20 世纪 90 年代成型于美国），并通过具体的美国案例加以阐述。翻译的目的绝不是将美国的经验移植到中国。从历史、政治经济、人口和文化来看，中国都是独特的。如果想要比较两国的信息发展情况，人力资本的全球流动和电子政务领域内的最佳实践、技能及专业服务，都将以前所未有的速度改变人们目前的想法及事情的发展态势。

翻译此书的目的在于引发、深化人们对中国信息技术、制度和治理的讨论。尽管市场分析和电子政府应用的有趣例子相当丰富，但实际上很少有人分析中国政府使用因特网、万维网以及相关信息和通讯技术后所面临的组织性挑战和制度性挑战。由于 2001 年《构建虚拟政府：信息技术与制度创新》一书在美国出版，越来越多的人注意到政府的制度背景和组织背景。特别是政策制定者和研究者已开始探讨这些结构和安排影响信息技术的使用和效果的方式，以及受其影响的方式。这类讨论对于数字政府和电子政府而言有着极大的重要性，但在中国还没有出现。引发此类的讨论则是翻译此书的首要目的。

在全世界，广告、市场及技术决定论的强大混合体代替了对技术、制度和治理的复杂关系所进行的严肃研究。在中国以及全世界，不少公司在向政府出售信息系统和工具。考虑到此类公司所带来的经济刺激，人们无须惊讶地发现，对电子政府所进行的简单化的、基于市场的考虑倾向于压倒更深层面的思考，即关于技术对治理（并不是简单的管理和经营）的含义。与此相关，许多文章（并非严肃的学者型的调查）倾向于描述创造性使用技术的例子，而不是更深入地探讨信息处理及传播技术的重大变化所带来的第二级、第三级的影响，以及更长远的内涵。那样的文章类似于市场营销和广告，而不是严谨的研究。此外，还有一种倾向，这就是诸如频带宽度、计算功效和处理速度的技术议题取代对更复杂问题研究的倾向，所谓更复杂的问题包括：使信息技术及其潜力得以开发的组织结构背景，以及更新的、网络化的组织安排对治理的含义。

本书旨在矫正人们忽视制度的做法。它挑战了一些设想——这些设想指导了先前的关于技术和政府的研究，也指导着当前中国发展电子政府的 IT 外包行为。在缺乏连贯的理论框架以及与社会科学传统研究流派承接的情况下，有关信息技术和治理的研究看上去是一种时尚、一种无理论的研究课题，或是一系列的外包给私人



公司的活动。这本书发展和提供了一个高水准的、强大的分析框架，它被称作“技术执行”。技术不能决定它自己的发展历程；概括地说，它也不能以一种理性的方式被加以使用。当个人决定怎样设计、执行和使用内嵌于组织环境和制度环境的信息及通信系统的时候，技术是被个人执行和应用的。在某个环境中表现极佳的信息系统，在另一个可比较的环境中却可能遭到失败。原因何在？这是因为受到组织安排、政治安排和社会安排的中介性影响；信息技术就是在上述安排中被感知、理解、设计和使用的。

本书澄清了现行组织实践和 IT 使用的相互关联，以便为研究者提供一个分析在信息时代政府的发展以及政府—社会关系的发展的理论工具。简单的、描述性的或约定俗成的研究往往缺乏理论的内涵，本书则提供了超越这些研究的方法。技术执行框架不是一个预示性的理论：如果缺乏对 IT 设计及使用背景的理解，我们就不能预知信息技术所产生的影响。与之相比，由于信息和通讯技术的应用使得组织、网络和制度等发生了变化，本书的理论框架则为分析组织、网络和制度等的核心要素提供了一种严谨的研究方法。

本书也为 IT 及其治理带来了进行多学科间研究的角度。它把目前的有关政策制定的研究与社会学、政治学、制度经济学和政策研究等领域衔接起来。因此，本书在新的现象和重要的理论及研究流派（尤其是那些新制度学、经济社会学和内嵌研究）之间架起了桥梁。

本书第一部分包括了开头的六章，其核心内容就是“技术执行”的理论框架；该理论框架后来通过三个具体的技术执行的案例得以阐述，这些案例来自美国政府的国际贸易、小企业发展和国家安全等领域。第 7 章和第 8 章分析了“国际贸易数据系统”的发展情况，该数据系统意在改变美国的国际贸易管理方式。为实现网络化政府的目标，发展一个庞大的、多机构的 IT 项目是必然的；国际贸易数据系统这个宏伟计划则显示了发展这种 IT 项目所面临的挑战。第 9 章也集中探讨一个跨机构的工程，即“美国商务咨询”（U. S. Business Advisor）。它是一个整合多个政府部门的信息、服务以及商业管理权限的门户网站。部门间的不协调以及支持多机构、网络化工程之制度安排的缺乏，使该项目偏离了既定的发展轨道。第 10 章讲述了美国陆军和网络系统的首次碰撞，以及网络系统对通信、决策制定和知识管理等方面的影响。

这些美国案例跟中国读者有什么关系呢？本书所探讨的实证性案例显示了庞大的政府机构在理解和执行新信息技术时所面临的复杂情况。第一，这些案例证明了政策促进者在政治发展中所扮演的关键角色。他们是官僚和公务员，他们在执行政策及复杂计划方面的专业知识对于发展基于信息的治理而言是至关重要的。对政府管理之发展过程所进行的细致研究一直表明：私人承包商可以在信息系统方面提供专业知识。但只有政府内部的专家才能重新设计他们的内部系统和决策流程；他们重新设计的方式应该符合各种各样的法律、规章制度、历史和实践知识等因素，这些因素是设计和执行可行性系统所必需的。

第二，这些案例证明：发展和执行政府机构在决策方面共享信息的能力，需要



依靠相当复杂、集中的人力和政治协商。也许有人会说，美国联邦机构的独立本质会给合作和标准化的努力带来困难，但这种论调忽视了在发展新工作方法时所需要面对的认知、职业及组织调整方面的困难。这些困难和挑战甚至发生在最适宜的合作环境中。

第三，这些案例证明：需要重组和转变的不单单是官僚机构。官僚机构和政府其他的制度互相依赖、相互联系。这些制度本身受到政府机构内部变化、政府机构间变化以及政府级别间变化的深刻影响；此外，它们还直接受到因特网和万维网的深刻影响。预算程序、监督程序、法律程序和利益集团组织已经围绕自主的部门结构而发展；政策和方案就是在这些政府部门内部加以执行的。跨部门信息及决策的发展由此迫使制度进行重组。

本书也有助于读者理解基于市场的思考方式在重大结构变化时期的局限性。竞争的价值不应把卖方对政府的控制以及该类不对称关系所造成的效率低下混为一谈。当电子政府主要依据与 IT 公司签订的营利合同的大小以及国家对该机构 IT 项目投资的多少加以评判时，卖方对政府的控制便出现了。这些目标和评判方法模糊了政府治理所面临的真正挑战之复杂程度。电子政府已经变成下列合同的同义词，即把计算机放在政府机构内，建立网站来向公众提供信息和互动服务，以及建立连接公务员的信息系统等。但较之在数字信息及通信背景下发展治理方法所面临的制度性挑战，上述事情是相当肤浅的议题。主要的制度性挑战包括寻找技术目标和治理目标的一致；平衡联邦政府治理机构中极权化与分权化的益处，以及当效率导向推动标准化进程时，保持系统适当的多样化等。

市场意在淘汰无效的技术使用者。制度则不然：制度中的规范和实践，即使是无效的，也将继续存在并扩散开来。事实上，如我在其他著述中所指出的，政府人员会抵制可能由因特网所带来的巨大的效率增长，因为他们担心预算、人员和权力等方面的丧失以及工作透明度的增加。然而，美国联邦政府过去 15 年的经验表明：当训练有素的公务员为公众利益服务的时候，他们的知识和社会资本是相当重要的。大部分的电子政府促进者实际上都是专业的政府公务员。开发利用因特网的潜力，有赖于深刻的结构变革和组织变革，而外包行为却无法达到变革所需要的深度。对信息及决策进行跨政府组织的整合，并非简单类似于物流中供应链的整合。政府组织内部的整合则从根本上影响了政治过程和决策过程。

我以前的研究表明：因特网中所带来的效率和成本节省，可能远远超过交易和信息供应等方面的效率。但这需要在政府部门及机构之间进行组织重组和制度重组。政府许多庞大复杂的组织之间存在大量不必要的重复、重叠和冗余等现象，消除这些现象的潜力是巨大的，但只有通过劳力密集式的重组才可实现，这种重组更需依靠复杂的社会运作和政治运作，而不是市场竞争或技术力量。制度行动者必须要一并带入，他们的知识必须通过如下重组过程得以保留，即：尊重他们的价值，使用他们的专业技能，并且允许政府官员充分学习。唯有这样，制度行动者的人力资本和知识资本才能得以保存。事实上，中国中央政府的规模和实力使得上述制度性挑战显得更加突出，因为中国的市场还不能帮助建立一个与美国同级的电子政



府；在美国，专业服务公司通常会雇用先前的资深公务员和政治上曾被任命过的人，这些人拥有相当丰富的经验，而且在政府内建立了广泛的重要的业务关系。此外，社会资本、组织资本和知识资本是政府使用信息技术的必要的先决条件。不管中国电子政务市场的大小，上述资本都不属于行业可以解决的技术问题。

由因特网及万维网促成的相互连接可以被这样理解，即现行实体有可能实现按当前方式组织的相互连接。但连接的潜力实际上取决于对组织和制度进行重新思考并加以改造的能力。因此，在目前的组织结构上构建数字政府，将无法利用信息处理、传播方式和决策过程等方面的变革所导致的巨大的、潜在的好处。另外，为加强目前组织结构和决策过程而兴建的数字系统，将进一步巩固现状，并明显增加组织变化的难度以及成本。发展跨组织的信息共享系统，不是一个技术问题，而是文化、社会和政治全方位的挑战，这些挑战不能通过技术分析或外包方式加以解决。影响组织变化所需的复杂谈判和问题磋商必须在内部进行。外包提供了快速的技术解决之道，但在改进智力模式方面几乎毫无作为；如果我们要考虑网络化治理及其对权力、决策、冲突解决、责任感、透明度和众多其他的中心治理议题的含义，那么智力模式的改进则是必不可少的。

对政府部门及单位间的共享数据库、功能及程序进行组织和管理，需要改变有关监督、控制、预算及责任等领域传统的、20 世纪的思路，因为这些领域均形成一个相对自主的、等级式的官僚体系中。在所有这些重要的治理领域中，20 世纪的思路都是建立在一个官僚政府的假设上；对于官僚政府而言，指挥和控制的垂直式结构构成了治理的基础。治理的这些结构因素超越了民主主义、社会主义和极权主义之间的差异。但对于复杂的组织以及源自复杂官僚组织之结构和程序的治理而言，这些因素却是十分重要的。

世界上还没有国家在这些议题上达成协议。事实上，最“先进”的国家（依据政府中技术使用的角度）还只是刚刚开始设计这些议题；它们需要富有成效的讨论和决策。

本书的读者主要是公共政策、公共管理、政治学、传播学、组织理论及分析、信息及计算机科学等院系的教师和学生。本书已经被社会学、政治学和经济学等传统的社会科学院系使用，同样，也被管理、健康政策、工程、科学技术研究等职业学院使用。政府以及非政府组织中的管理者和决策者也发现，本书为他们提供了不少有价值的真知灼见，此外，还提供了对技术项目以及基于网络的组织改造之途进行策略分析的一种方法。

本书已经在本科、研究生的学习和行政人员的培训中被当作教材使用，它出现在各种各样的课程上，其中包括“因特网与社会”、“公共政策当前面临的挑战”这样的综合课，也包括诸如“技术执行和基于信息的治理”的专业课。在一些课程中，教师首先讲授了本书从第 7 章到第 10 章的实证研究，之后再讲授本书的理论分析。对于另外一些课程而言，本书在第 1、第 4、第 5、第 6 章对社会科学概念和技术执行框架之发展所进行的详尽分析和整合，为授课者提供了一个扎实的研究根基。不管本书如何被使用，我希望本书的翻译能激发和增进学者、学生和决策者之间关于技



术、治理和制度发展等议题的对话。这些议题在中国已经迅速涌现出来了。

倘若没有邵国松的动议、活力及对本书内容的详尽掌握，本书的中文版是不可能面世的。对他所从事的翻译工作，我表示深深的感谢。一群优秀的学者、政府领导和研究生对本翻译进行了校对，并讨论了一些关键的概念和术语，他们包括郑秋晔、曹沁颖、哈巍、薛国明、张帆、曹静、狄雯华和程文浩等。周志忍博士认真阅读了中文版的译稿，在此特别致谢。麦戈尔（Ines Mergel）在注释方面提供了协助；布鲁金斯研究所出版社的特里科舍拉（Puja Telikicherla）以及其他编辑使得本翻译顺利进行；中国人民大学出版社刘晶女士为出版此书做了很多工作，并使此书及时和中国读者见面，在此一并致谢。

作者 简·E·芳汀（Jane Fountain）

于马萨诸塞州，剑桥



超越“虚拟的美丽”

简·E·芳汀教授约我为《构建虚拟政府》的中文版作序，我欣然应允。虽然自知在电子政务领域才疏学浅，但读过之后还是有所提高，有所感想。作序大概有两种方式：一种是围绕作品本身，对其内容进行提纲挈领的概括和描述，主要发挥领读的作用；另外一种超越作品，立足领域研究的前沿对其进行高屋建瓴的分析和评价。由于在该书的有关章节和中文、英文版前言中，芳汀教授对写作目的、内容框架结构、可能的贡献等做了比较系统的解释和说明，第一种方式显然属于重复劳动。对于一个业余爱好者来说，第二种方式又超越了知识和能力的边界。好在读书评论，历来都有见仁见智、各取所需的成分，于是只能选择自己最有感想的地方发发议论。如果这种感想源于对原著的误读，那就叫“圣经注我，借题发挥”吧。

电子政务无疑是一个热门的新领域。凡事发展到热火朝天、大干快上的地步，发热与发烧的界限往往会趋于模糊，热潮中的冷思考因此十分重要。如果把电子政务简单理解为“电子”（现代信息技术）与“政务”（政府管理）的有机结合，我们首先会发现，这是一个高度复杂的领域，涉及理念、体制、机制、过程和技术等多个层次，这些因素可能经由不同路径结合成不同的模式，不同模式又具有明显不同的效果。其次我们会发现，电子政务是一个迅速变化的领域：不论是政府管理的理念、体制、过程和技术，还是电子信息技术的硬件和软件，都处在发展变化过程



中，给“电子”和“政务”动态的有机结合带来很大的难度。最后，电子政务无疑是潜在收益巨大的领域，但同时也存在着巨大的风险，包括以资源巨大浪费为主要形式的经济风险，固化现有体制和流程从而妨碍创新的管理风险，个人信息机会和能力方面的差距导致社会不平等加剧的社会风险等。显而易见，对于这样一个高度复杂、迅速变化和存在潜在风险的领域，客观、冷静的思考和系统、深入的研究尤为必要。

芳汀教授的《构建虚拟政府》一书，无疑是冷静思考的一个范例。冷静思考针对的，就是所谓“虚拟的美丽”。这一提法来自于书中“虚拟的美丽遮掩了启动制度变化的困难”一句话，它并不是一个严格的学术概念。作为一种形象的隐喻，“虚拟的美丽”可以从字面上理解为“凡是虚拟的就是美丽的”，信息技术在政务中的任何形式的应用都是值得称道的，都会导致理想的结果。这里引申为电子政务中的“技术主导倾向”和“技术决定论”。

技术主导倾向表现为对技术的过分关注。正如芳汀教授在中文版序中所言，全世界范围内，简单化和市场导向的电子政务概念似乎成为主流，有关著作多以市场营销为目的，以技术导向为特征，关注的焦点是诸如带宽、计算能力、处理速度等技术问题，忽视了“信息技术在其中应用并充分发挥潜力的组织结构和新的、网络化组织安排对治理的含义”。技术主导的始作俑者是信息技术公司，它们拥有技术优势，推销技术为揽取生意，疏于制度问题也在情理之中。难以理解的是，技术主导倾向在政府部门也大有市场。“政府的决策者们很少考虑在网络背后，对政府的基本组成部分进行整合或者重组”。官员们的议题“集中在信息资源管理方面，比如计算机系统的生命周期、它们的成本和运作能力、合适的系统规划和采购方法等。连接成网的信息和组织，于政策制定、政府能力以及治理而言，有着重大的内涵，但政府官员缺乏对这种内涵的持久诊察”。

技术决定论不仅关注技术，而且相信技术发展的内在逻辑会导致理想的制度变迁。依据此论点，“因特网的威力和普遍存在以及技术变化的速度，已经倾覆了人类设计和探索其他途径的能力……技术本身必然催生新的制度，尽管新制度未曾经人类设计，也非人类所期待”。“在大多数讨论信息技术及其影响的文献中，连接技术和制度的因果机制是简单直接的：信息技术→可以预见的制度变化……包括日渐消失的等级界限、不断增长的跨功能团队、更加合作的文化，以及更加容易跨越的组织边界”。一句话，“因特网决定一切”，单单因特网能引发政府的转轨，好像政治和制度会自行停止存在或丧失力量。

《构建虚拟政府》是“为那些相信制度在起作用的人所写的”，其重点是“对组织背景和网络化环境的互相渗透进行重新思考”，目的是提出合适的分析框架和规范理论，用以指导信息技术选择和应用中的公共决策。研究立论的基础是各方已有共识的命题：“信息技术和制度安排互相关联，相得益彰，既是自变量也是因变量，彼此之间互存着因果关系”。在技术决定论面前，作者力图“掉转技术和结构之间的因果箭头”，给制度结构以更多的重视。

从分析研究的视角来看，如果说技术决定论者立足于技术发展来憧憬和描绘制



度结构的理想变迁的话,该书的作者则立足于制度,着力探讨“行动者的认知,文化、社会以及制度结构特征是怎样影响因特网和相关IT技术的设计、感知和使用的”。由于分析得出的结论表述不同且分散在各章,这里有必要集中一下,以便读者把握。“效率和有效性的增长主要依赖组织的结构和设计,而不是技术基础设施”。“技术的物质构件代表的仅是一个潜在的能力;只有当智力结构开始使用它的时候,技术才会对个人和组织产生实际的作用”。信息技术在现存结构和组织运作中的应用“偶尔会导致结构微妙的调整以适应新技术的发展。无意的、微妙的调整的积累可能引发剧烈的结构和权力转移,但实际的结果在执行框架里是未测定的”。在管理者“理解、设计和使用新信息技术时,社会结构机制在组织安排和制度安排中扮演关键性角色”。

值得称道的是,作者“矫枉”而没有“过正”,在技术和制度的复杂关系中保持了合理的平衡,避免走向“社会建构论”完全漠视信息技术及其社会影响的极端。任何新的技术都会对组织、制度、社会发生影响,从这点上说任何新技术都是组织、制度变革的“赋能者”(enabler),即其出现使得组织和制度向某种方向的变迁成为可能。同时,不同新技术对制度变迁的影响程度是不同的,影响的机制和发挥影响所需要的中介不同,产生影响的时效也不同。作者在承认信息技术(尤其是因特网)与其他“客观”技术一样具有“赋能者”作用的同时,特别强调它是“组织变化强烈的催化剂”。“信息技术不于同其他技术的地方在于它能够控制所有工作中所使用的符号”。其“主要的潜在影响是构造信息处理和信息流动的能力,这种构建是通过互联网实现的,而非通过对角色、组织关系和运行程序进行严格的界定而完成的”。

澳大利亚维多利亚大学的克林·比雷特(Colin Bennett)在《治理》杂志2003年第3期上发表的书评中指出:《构建虚拟政府》是该领域最具雄心的著作之一,作者在借鉴、扬弃治理理论、新制度主义等理论的基础上构筑的分析框架,无异于“对官僚制理论的重构,以便融合信息技术的最新发展及其应用”。但由于这一理论框架比较复杂,许多地方还需要发展和完善,对未来研究的指导意义还有待验证。比如,objective技术和enacted技术的区分有待明晰化和科学化,案例研究和理论构建之间的呼应和有机联系还有待加强;各章和全书的结论略显分散等。

虽然就学术研究而言,该书还存在不少有待改进和完善的地方,但书中所传达的简单明晰的信息无疑具有重要的意义。一个明显的事实是,“先前对电子商务的礼赞,已被一种谨慎的认识所取代。人们越发意识到有必要对结构和产业进行一番艰苦的重组,只有这样的重组,才能进一步发掘因特网的协调,控制以及传播潜能”。电子商务已经超越了技术主导和技术决定论的阶段,电子政务无疑要遵循同样的发展轨道。“但与私有公司不同,政府结构根深蒂固,其结构的重组难免更为艰难且高度政治化”。作者以几个命题解释了其原因:效率增长会给政府机构带来资源方面(比如预算和人事)的损失,由于技术进步逻辑与官僚政治逻辑相冲突,政府部门缺乏理性利用信息技术的激励;政府的正式制度奖励以机构为中心的活动,不支持跨机构的活动,这与虚拟政府内在的整合要求相背离;机构缺乏学习



IT 应用的资源。简言之，与电子商务一样，电子政务无法跳过组织结构和制度这个“槛”；而与电子商务不同，电子政务启动结构和制度变迁更为艰难。

忽视结构和制度的后果是什么？现代信息技术与传统治理方式的简单嫁接，结果之一可能是固定化了现有组织结构和工作流程，进而构成管理创新的障碍。比如，一个单位花费巨资实现了现有工作流程的信息化、网络化后，任何改造流程的管理创新必然要求相应信息技术的再造，单单巨额的新投资需求（或先期投资完全被浪费的指责）就会令管理者望而却步。于是，组织会按照被技术固定的旧流程运作下去。书中研究的美国案例令作者有这样的感慨：许多时候，在现存组织结构基础上构建数字系统不仅无法实现其潜在收益，反而会强化现存结构和决策过程；其下一步发展逻辑是“加强现状，极大地增加组织变革的难度和成本”。另外一个问题是信息拥有者和信息贫困者之间的差异可能的社会后果：如果“聚焦顾客”而没有有意识减少不平等现象，可能会恶化数字分化的状况，接触因特网机会的不平等会加剧社会分化。除此之外，书中谈到了隐私与网络安全等问题。总之，与潜在的巨大收益并存，电子政务也存在潜在的巨大风险。

《构建虚拟政府》是以美国的实践为背景进行研究的，但其结论对我国电子政务发展同样具有启迪意义。平心而论，美国的电子政务总体上是比较先进的。这不仅得益于美国政府管理的结构和制度基础与虚拟政府的内在要求更为接近，得益于美国雄厚的经济基础和领先的技术优势，也得益于美国电子政务发展过程中相对有效的宏观和微观管理。从宏观管理上看，1998 年以后，以副总统戈尔为首的政府改革领导班子“重塑政府伙伴委员会”的工作重点就是推动电子政务的建设。小布什上台不久提出的《总统管理议程》中，把推行电子政务作为五个核心工作之一。启动早且高度重视的同时，美国在电子政务的法规建设和宏观规划方面同样走在前列，如 2002 年的电子政府法、2003 年的电子政府战略等。此外，总统的管理与预算办公室设立了专门机构，该机构发布了大量的备忘录和指南，对电子政务建设发挥了重要的协调和指导作用。在微观管理方面，小布什政府 2002 年启动了记分卡制度，把各联邦机构落实总统管理议程的情况分三档分布，以收监测和督促之效。作为该议程五大工作重点之一，电子政务建设在各部的进展有明确的目标和评价标准。此外，为推动电子政务，美国建立了有效的激励机制和学习交流机制。芳汀教授的研究表明，即使电子政务的先行者美国，也有许多问题和教训，也需要冷静的思考。

把目光转向我国，我们在振奋的同时更需要冷静的思考。应该振奋的是，从“金桥”、“金网”、“金税”等工程到“政府上网年”，从 2003 年 350 亿元人民币到 2004 年的 540 多亿元人民币的投入，中央的高度重视为电子政务发展提供了强大的推动力和契机。需要冷静的是，不仅美国存在的问题在我国都不同程度地存在，而且一些美国没有的问题我们也有。首先是忽视信息资源的开发和利用。许多调查表明，虽然各级政府建立的网站超过数千个，但从量、质、及时性和权威性等方面看，所提供的信息很不尽如人意，所谓“有路无车，有车无货，有货劣质”。其次，在理念、体制、机制、流程等方面，我国政府管理正在经历快速的转轨变化，这意



意味着信息技术固化现有体制和流程妨碍创新的风险更大。最后，我们必须正视电子政务建设中的规划、协调和管理问题。举一个简单的例子，某省进行社会保障改革试点，十多个地（市）级单位开发了各自的信息系统，相互之间无法实现信息传递、共享和交流。按照芳汀教授的定义，虚拟政府的核心是整合功能，“把那些没有关联的、权限上分离的、地理上经常分散的组织或者服务整合起来，以至于表面看来天衣无缝”。这个例子反映的问题的严重性在于：在一张本来可以“创造最新最美的图画”的白纸上，在一个高度“关联”的领域，信息技术应用的结果是制造了割裂。上述几个问题都意味着资源巨大浪费的经济风险。现代信息技术的一个重要特性是，软件具有高度的“资产专用性”，多数硬件的更新、淘汰速度惊人，因此重复建设和推倒重来必然意味着“沉没成本”，意味着资源的巨大浪费。对我们这样一个发展中国家来说，这绝不是一个小问题。

实践中面临的种种问题和风险，迫切需要学界进行冷静思考和深入的研究，不一定要拿出理想的解决方案，但起码要敢于正视并提出尖锐的问题。遗憾的是，不少研究者似乎没有意识到这种责任。相反，他们沉浸在“美丽的虚拟”之中，为技术决定论及其相应的盲目乐观推波助澜。这里信手拈来一段：“从发展来看，电子政务对公共行政的影响非常深远……将促进行政价值观的更新，促进行政范式的转换，促进行政权力内容与结构的合理化，促使政府职能的转移和服务的创新，促使行政组织的重组”。再具体一点，“电子政务的实施将使行政价值观念发生如下转变：（1）由过去的以政府为中心、政府以社会‘主人’身份通过治民活动来实现对社会的控制，转变为以社会为中心，政府以社会‘仆人’身份通过提供有效服务来满足社会需求使自己得以生存；（2）政府由追求自我利益转向追求社会利益；（3）由过去的‘替民作主’的观念转向‘由民作主’观念；（4）由过去的关注政府工作效率转向关注公众利益的实现及对政府服务的满意程度”。西方技术决定论者相信信息技术带来的制度变化“包括日渐消失的等级界限、不断增长的跨功能团队、更加合作的文化，以及更加容易跨越的组织边界”等等。相比之下，我们的学者走得更远（也许是看得更远）。每每读到类似的东西，总有一种头朝下脚朝上的感觉。不知道现代信息网络技术传到萨达姆时代的伊拉克导致了什么样的制度变化，但从书中读到：“沙特阿拉伯的皇家伊斯兰政府，运用全世界最复杂的一些过滤技术，执行着更为苛刻的社会控制”。其实在美国，也有针对外国人的电子指纹档案库、政府迫使民航提供乘客名单等，信息技术越来越多地被用来实施控制。这就是许多公民组织，包括数十个城市公开反对爱国法的原因。显然，尽管有其特殊性，信息技术终究还是技术，具有工具的性质，可以被用来从善，也可以被用以行恶。用芳汀的话说，“技术不能决定自身的发展路径，也不能保证被理性使用”。当我们的理性和良知在一些艰难的社会抉择面前还不能做出明确判断的时候，信息技术不可能成为指路明灯，帮我们找出理想的答案。

强调冷静思考并不是为电子政务降温，而是为电子政务中的技术主导倾向降温，为技术决定论及其相应的盲目乐观降温，强调对制度的重视，强调电子政务发展中的宏观和微观管理，从而以最低可能的成本实现信息技术与先进制度的有机结



合。只有这样，才可以说我们超越了“虚拟的美丽”，进入“美丽的虚拟”的境界。

冷静思考不是“故作深沉”，仅有热忱和勇气是远远不够的，需要艰苦、细致、深入的工作。在这方面，《构建虚拟政府》同样给我留下深刻的印象。英文版序言对 10 多年研究的“智力和身体旅行”做了简要叙述，从中可以看到作者认真负责的精神和严谨的治学态度。中文翻译稿陆续完成之后，作者不仅请肯尼迪政府学院所有中国留学生浏览评论，而且把各章节发给学院的中国访问学者，征求对译文和内容的评论和建议。在没有参照原文的情况下，我就中文的一些译法提出了评论和建议，于是就引出了作序的事。其中特别值得一提的是，为了准确把握 technology enactment 这一核心术语的含义，我发电子邮件请作者解释 enabling 和 enactment 之间的区别，于是得到了下面的答复。虽然迄今还没有琢磨出简洁而又达意的中文词汇，但作者的解释无疑有助于把握其含义。我把这段话翻录如下，也算借题发挥甚至贩卖“私货”之后对读者尽点应尽的责任。

“Enactment 确实是书中的核心术语。它与 enabling 不是同义词。Enabling 一词所表达的意思是，技术使得某种组织形式和结果成为可能，但不一定成为必然。比这更进一步，我力图说明的是：背景、政治情景、组织过程、专业化和社会化（包括其他社会、政治和制度因素）塑造着决策者和社会组织认知、实施和应用技术的具体方式。比‘不同的组织把技术应用于不同的目的’的简单说法更进一步，当一个组织认定特定技术系统对实现结果 X 而言是最佳选择的时候，事实上这一技术系统会支持实现多种不同的结果。换言之，选择余地受到组织认知、背景和现存组织、制度环境的约束和限制。

“我并不像社会构建论者那样断言技术完全是社会构建的结果。这一观点忽视了技术系统内在的客观、物质特性。但我使用 enactment 这一概念时显然具有社会构建的成分。一个例子是国际贸易数据系统的开发。作为一个共享数据库，该系统可以被用于发展贸易数据处理的跨部门模式，也可以被用来实施集中化模式，即相关部门把数据输入海关，海关运用这些数据对进口进行审核和调整。在海关多数决策者眼里，唯一‘理性’的方式是由海关控制整个系统。而在少数决策者看来，跨部门模式是贸易整合处理的唯一‘理性’模式，因为贸易整合处理所需的知识分散在几个相关机构中，任何单个部门难以实施集中控制。

“总之，enabling 一词不涉及影响组织感知、设计和实施技术的诸多因素。enactment 并不能预测技术如何被使用，它关注的焦点是影响组织感知、设计和实施技术的诸多因素的来源及其类型，因为对技术的感知、设计和实施对组织追求的结果有着重大的影响。使用这一概念旨在引起对这些多层次因素的关注，包括认知和社会关系（社会网络）、组织过程、历史、文化，以及民族文化、法规之类的制度变量。

“Enactment 一词源于 19 世纪欧美的科学研究，所关注的是个人和社会群体的感知和认知问题。社会学家托马斯曾发表了著名的论文《情景的界定》，探讨在描述和解释社会现象过程中人的认知所起的重要作用。Enactment 一词所传达的信息是，个人和社会群体通过一系列社会构建的镜头来接收和感知环境的变化，镜头构



建的影响因素则包括职业训练、政治观点、组织背景及其日常过程，如此等等。詹姆斯·马奇（James March）和赫伯特·西蒙（Herbert Simon）以这一概念为基础完成了有关组织的著作（出版于1958年）。稍后，卡尔·威克（Karl Weick）运用这一概念，试图为一些组织经常以非理性方式行事做出新的解释。林达·斯密尔奇（Linda Smircich）发表了其著名论文，讨论公司战略中的 enactment 现象。因此，我对这一概念的使用沿袭了学术研究和理论传统。”

周志忍

北京大学教授

于马萨诸塞州，剑桥

序 言



政府治理与改革系列
公共行政与公共管理经典译丛

促成此书的探究，起初是试图理解信息技术怎样影响复杂组织中的决策过程。在开头时，我想了解公共管理者在怎样使用信息技术。随着时间的推移，在制度视角的范畴内来更好地概括信息技术（IT）的角色变得同等地重要。制度理论及其核心研究问题——约束下的选择（choice within constraints）——横跨了政治学、社会学和经济学等多个学科。但我发现，上述学科中没有一门充分探讨了信息技术和组织的关系。本书所发展的分析框架——技术执行（technology enactment）——旨在拓展制度的视角，来明确说明信息技术在组织生活中的重要性。

作为一名专门研究政府中复杂组织的实地调研者，我最初选择了一个典型的韦伯式官僚机构——陆军——来探讨我的研究问题。我在陆军所进行的实地调研始于1989年，即公众可以接触因特网之前，它使我相信组织和信息技术之间的因果箭头应该是双向的。我发现通过塑造个体的感知、他们对信息系统及其潜力的理解以及他们试图执行和使用新信息技术及应用程序的方法等，组织结构、组织过程以及制度化了的规范、信仰和价值观都对信息技术施加了一种强烈的影响。技术执行框架以一种最简单的形式被勾勒。我花了近十年的时间为之填充足够的概念细节，一个更加完善的框架由此才有可能建立。

此书写作过程中的智力和身体的旅行，把我从华盛顿州北方的沙漠带到华盛顿市美国国会山优美的周边环境及其树荫下，再



带到加利福尼亚州欧泰马萨（Otay Mesa）遍地砂粒的入境港口。在华盛顿州北方的沙漠，陆军在雅基玛射击场（Yakima Firing Range）处进行军事演习；在美国国会山，联邦机构忙着进行数字活动和人类活动；在欧泰马萨的入境港口，无缝国际贸易的理念遭遇数条货车运输线的现实，它们载着成百上千件货物，排着数英里长的队伍；在美国和墨西哥的边界处等候海关检查。当因特网和万维网在 20 个世纪 90 年代初期突然跃上美国舞台时，这种新的数字电讯形式迫使我重新思考信息技术和组织的关系。我一度认为：因特网通过大幅度削减连接的成本，把连接变成了一种公共物品。我认为因特网所带来的影响将击垮组织形式和个体抵制，其连接的简洁将导致快速的组织变化。如果情况真是这样，我推测，研究者当然应该努力掌握组织、政府及经济部门所发生的巨大结构变化。在 90 年代的大部分时间里，我努力探寻和追踪因特网在联邦政府中最重要的使用方式。在此期间我获得了接触数字政府项目的特别机会，并研究了有创造力的、忠于职守的被任命官员、资深行政官员、公共管理者和操作人员等。我吃惊地发现：在因特网的网络化世界里，他们对信息系统的感知、设计和使用，无一不受到类似的社会、组织及政治的影响，这种情况令人不安。

本书披露其结果的深度性实地调研不是随意挑选的。考虑到项目的内在价值和可行性、领导能力和管理能力、政治支持以及资源的充足性，人们最初对网络化计算系统（networked computing）寄予了很高的期望。我所作的实地调研代表了网络化计算系统在上述背景下被创造性使用的状况。实地调研的结果建立在上百个访谈的基础上，其中许多访谈被录音或抄录以备分析之用；大部分的访谈对象是从事虚拟政府构建的公共服务人员。我答应不披露他们的名字，即使他们没有提出这种要求。由于这些研究试图从使用者的角度来理解信息技术，我让政府人员用他们自己的语言来讲述，以告诉读者他们是怎样理解和适应诸如控制、协作和传播等方面的全新形式。

除了上述精心组织的实地调研，本研究还对“美国政府创新项目”（Innovation Program in American Government）的近 50 个“参加半决赛的项目”和“决赛项目”进行了详细的归类和分析，从中获得了不少启发。“美国政府创新项目”由福特基金会（Ford Foundation）和肯尼迪政府学院（Kennedy School of Government）合办，旨在奖励和庆祝那些前沿性（cuttingedge）的政府实践。这些研究支持了基于实地调研所作出的论断：即使是最具创造力的信息技术使用，一般说来也只发生在操作的表层或者是组织的边界上，原因在于它们没有危及政治关系之深层结构的完整性。

向所有使该研究成行的人充分致谢是不可能的。但我首先得感谢那些无私奉献他们的时间、经验和见解的公共服务人员。我尤其要感谢三位杰出的领导人，他们的项目在本书将得到详细阐述。辛格（Robert Ehringer）怀着巨大的热情和对公共服务的忠诚领导了国际贸易数据系统项目办公室的发展，他还使我有机会接触项目工作人员、实战场地及相关材料等。“美国商务咨询”的带头人——范沃特（James Van Wert）——是第一个在因特网“革命”之初给我讲述多重机构网站（multia-



agency websites) 潜力的政府官员。助理师长芬克中将 (Paul E. Funk) 慷慨给予我了解摩托化之第九步兵师的机会, 以及关于军事机构变化本质的真知灼见。此外, 本书观点及概念还是与成百名公共服务人员的切磋所得, 他们来自华盛顿市、哈佛大学肯尼迪政府学院研究生计划及行政人员培训计划以及整个美国。我特别要感谢哈佛政府项目资深经理计划 (Harvard's Senior Managers in Government Program) 的 500 多名参与者; 我同他们讨论、检验了理论概念及其实际应用。

对本书概念发展作出特别贡献或者提供其他帮助的同行人包括阿兰·阿特休勒 (Alan Altshuler), 玛丽亚·阿利亚斯 (Maria Eugenia Arias), 福瑞斯·埃弗里 (Vhris Avery), 尤金·巴达克 (Eugene Bardach), 迈克尔·巴齐勒 (Michael Barzelay), 路易斯·布兰斯科姆 (Lewis Branscomb), 盖瑞·布鲁尔 (Garry Brewer), 琼·坎普 (Jean Camp), 葆拉·盖普罗尼 (Paula Caproni), 约翰·迪廖 (John DiIulio), 保罗·迪马乔 (Paul DiMaggio), 史蒂文·凯尔曼 (Steven Kelman), 唐·凯特尔 (Don Kettl), 托德·拉伯蒂 (Todd R. La Porte), 查尔斯·林德布罗姆 (Charles Lindblom), 杰瑞·麦敕令 (Jerry Mechling), 查尔斯·佩罗 (Charles Perrow), 罗杰·波特 (Roger Porter), 罗伯特·普特南 (Robert Putnam), 吉恩·罗切林 (Gene Rochlin), 大卫·斯派瑟 (David Eddy Spicer) 和罗伯特·伍德 (Robert C. Wood)。我非常感激阅读、重读及评论本书手稿多个章节的同行人和公共管理者, 他们包括卡伦·彻特科威奇 (Carol Chetkovitch), 卡里·克克利亚尼斯 (Cary Coglianese), 佩帕·卡尔佩勃 (Pepper Culpepper), 克瑞斯·丹奇克 (Chris Demchak), 希拉·简萨诺佛 (Sheila Jasanoff), 大卫·雷泽尔 (David Lazer), 简·曼斯布里奇 (Jane Mansbridge), 威科特·梅耶-斯库尔伯格 (Viktor Mayer-Schoenberger), 劳伦斯·欧图勒 (Laurence O'Toole), 扎卡里·图岷 (Zachary Tumin) 和两位匿名评审人。

本书的许多想法是讲课和参加讨论会之所得。通过参加教师研讨会 (Faculty Research Seminar)、政治研究小组 (Political Research Group) 和 21 世纪治理展望项目 (Visions of Governance in the 21th Century Project), 我从哈佛大学肯尼迪政府学院同事的陈述和讨论中获得了不少启发。另外, 本书的一些章节起初是递交给学术年会的论文, 学术协会包括美国政治科学协会 (American Political Science Association)、公共政策和管理协会 (Association for Public Policy and Management)、公共管理研究协会 (Public Maganement Research Conference) 和管理学院 (Academy of Management)。

我特别要感谢肯尼迪政府学院院长约瑟夫·奈伊 (Joseph Nye) 和学术院长弗里德里克·斯科尔 (Frederick Schauer) 对此项研究的兴趣、鼓励以及对因特网治理含义的深刻理解。没有 21 世纪治理展望项目和院长研究基金 (Dean's Research Fund) 所提供的持续支持, 要完成这个研究项目是不可能的。此外, 一年的休假期使得我有机会免受干扰地思考和写作。我也得到了美国政府创新项目、公共部门策略性计算及电信项目 (Strategic Computing and Telecommunications Program) 和哈佛信息基础设施项目 (Harvard Information Infrastructure Project) 的支持。肯



尼迪学院案例办公室允许我使用其中的案例，在此也表示感谢。涉及陆军研究的启动经费包括耶鲁大学研究员基金（Yale University Fellowship）和梅隆基金会社会科学研究员基金（Mellon Foundation Fellowship），它们资助我在耶鲁社会和政策研究院（Yale Institution for Social and Policy Studies）从事一年居住期的跨学科研究。我深深感谢盖瑞·布鲁尔和保罗·迪玛乔，他们在本项研究的初期阶段扮演了至关重要的角色。2000—2001年，当我在哈佛大学拉德克利夫高级研究院（Radcliffe Institute for Advanced Study）做研究员的时候，我完成了对本书最后的修改。

卡米利亚库马里·旺克纳（Camiliakumari Wankaner）不知疲倦地帮助我，给予我行政事务上的支持，并努力补上那些容易被忘记的参考文献。芭芭拉·斯莱特（Barbara Slater）在早些时候提供了极好的行政支持和文书支持。劳雷尔·布兰奇福特（Laurel Blatchford）提供了得力的研究援助。珍妮特·莫文瑞（Janet Mowery）认真编辑了该著作的手稿。布鲁金斯研究所出版社（Brookings Institute Press）的克里斯托弗·克勒赫（Christopher Kelaher）和珍妮特·沃克（Janet Walker）欣然把手稿付诸出版，并在编辑方面提出了有价值的建议。卡洛塔·里巴（Carlotta Ribar）为本书作了校对，罗伯特·埃尔伍德（Robert Elwood）提供了索引。

一个家庭所作的独一无二的贡献是不可能加以详细叙述和报答的。我对迈克尔·西里奥（Michael Serio）及我们的女儿伊利娜（Elena）和埃米莉（Emily）的感激，也无法用言语表达。

目 录



政府治理与改革系列
公共行政与公共管理经典译丛

第一部分 理论

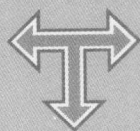
第1章	引论	3
第2章	利用网络空间重塑政府	18
第3章	网络化的计算系统	30
第4章	官僚制度	42
第5章	组织间网络	58
第6章	执行技术:制度的视角	76

第二部分 实践

第7章	国际贸易数据系统	97
第8章	执行国际贸易数据系统	116
第9章	为商业服务的虚拟机构	130
第10章	网络空间中的指挥和控制	146
第11章	结论	166
索引		176
译后记		187

第一部分

理论



- 引论
- 利用网络空间重塑政府
- 网络化的计算系统
- 官僚制度
- 组织间网络
- 执行技术：制度的视角



引 论

3 本书将平等对待因特网和组织制度，而后者自古代起便成为政治和社会思潮关注的焦点。纵观全球政府，从印第安纳波里斯到印度，从旧金山到新加坡，从智利到中国，政府的决策者们要么将因特网当作提高政府绩效的途径，要么将其视为巩固政府权力的工具。在发展中国家，新的无线信息通信技术标志着一个史无前例的发展机遇的到来。抓住这个机遇，发展中国家可以加快发展步伐，且与发达国家相连。由于因特网的存在，跨国的金融、法律及规制系统近年来发展迅猛，已经引起人们对治理的前景、定位及结构的激烈争论。在集权政体（authoritarian regimes）中，因特网是一个矛盾的存在，它既威胁又加强了政府对信息及社会的控制。我们在数字工具的使用及其现存制度安排方面所作的选择，将会影响全球政府在新世纪以至未来的工作方式。

4 我在此提出的分析框架，扩展并提炼了制度理论，使它涵盖信息技术最新的进展。这块学术领域，于政治学、社会学和经济学的学者而言，于公共政策管理和组织行为的实践者而言，其实都是一片蛮荒之地。随着因特网“魔盒”的开启，制度理论所涉及的一些关键问题，不但不会消失，反而愈发明显。比如说，官僚系统的决策者怎样使用互联网？他们是否将新的制度结构看作使用因特网的产物？他们在多大程度上并以何种方式被现有的制度结构所束缚？制度理论该如何拓展以至于能够囊括组织



传播、协调及控制方面根本性的变革？本项研究的目的是通过发展理论，从而启发人们对这些问题的解答。除了理论上的构建，本书于实践领域也大有裨益。

进入虚拟政府

因特网的一个关键的发展阶段始于 1993 年。是年，副总统戈尔启动了一项重大的政府改革工程，即“国家绩效评估”（National Performance Review, NPR）。该项计划最初旨在改善法制环境，以便为电子商务的开展创造有利条件。后来工作重点变为通过建立虚拟办事机构，开始发展数字政府。仿照商业门户网站，虚拟机构主要根据顾客来设计，这些顾客包括诸如学生、老人、小企业主，或者退伍军人。经过精心设计，每个网站公布了所有政府机构的服务信息，并提供政府外相关机构的网络链接。秉承商业 $7 \times 24 \times 365$ 的服务模式，政府门户网站每周运行 7 天，每天运行 24 小时，每年运行 365 天。这样一来，政府和市民之间的关系会更为简单、互动和有效。所以在我看来，虚拟政府就是根据虚拟机构、跨机构及公共—私有网络三个方面组建的政府，该政府的组建方式和运作能力取决于因特网的发展。

在电子政务发展初期，虽然在很多情况下其费用的节省相当可观^[1]，但这方面的作用并未受到重视。实际上，电子政务这方面的潜力是非常巨大的。据美国商业部（U. S. Department of Commerce）估计，该部门处理一项支付的成本，按传统的方式可削减 1.65~2.7 美元，但按网上结账的方式只可削减 0.6~1 美元。^[2]以 5 书面账单或文件递交等形式，公共部门每年处理好几亿美元的资金流动，而互联网可以同样有效地完成这样的交易。教育部（Department of Education）每年经手大约 2 000 万个学生贷款，从该部的数据库提取学生的资助或者贷款档案，拨打每个免费电话要花费 12 美元，但如果采用网络查询系统，则只需几美分。^[3]

文件和账单的处理正由纸介方式向以网络为媒介的模式转换。一般来说，这种转换减少了大概一半的行政开支。对于较为复杂的项目，节省的数目甚至更大。当然，我们的估计还不包括在金钱、时间、旅行等方面开支的节省。根据美国统计局（U. S. Census Bureau）1999 年的数据，政府在婴儿出生登记、小学中学及大学注册、机动车辆注册和管理、选民登记、造房审批、专利商标申请等方面的收入总量几乎达到 4.43 亿美元。^[4]如此庞大的业务量，意味着电子政务在减少成本方面有相当大的用武之地。

据美国一家私人调查公司——弗洛斯特调查（Forrester Research）——预计，到 2006 年美国各级政府有望从网上收取 6 020 亿美元，占政府总收入的 15%。^[5]数目之大令人吃惊。可实际上它还没有将以下情况考虑进去，即企业主和电子政府的提供商一般对每一次交易都要按比例收费。由此可见，数字化政务能创造一个新的特殊的盈利市场。就算没有任何压力存在，单是市场的潜力就能推动电子政府的发展。到 2000 年夏天为止，几乎所有的联邦机构和绝大部分的州政府以及较大的地方政府，都在网上颁布信息，提供服务。全美一半以上的州政府都提供了四种或四



种以上基于网络的服务。表格可以从网上下载,税表可以网上提交,职业执照可以网上申请或者更新,此外还可以在网上搜索就业数据库、性骚扰记录以及政府的合同。〔6〕

互联网能支持高效率的物资采购,这意味着政府在财政和管理上能从中受益。1999年财政年度,美国各个级别的政府在物资采购上共花费5 840亿美元,其中1 770亿美元用于国防开支。〔7〕许多大公司在网上建立采购系统,将供应链设在网上,这样不仅增加了透明度,而且还扩大了市场。有报道说,依靠网络进行企业对企业(B2B)贸易,每年可节省20%的开支(尽管最近估测的数目稍微小一点〔8〕)。同样,通过电子采购,政府估计每年可节省1 170亿美元。〔9〕

6

除了政府对消费者(G2C)和政府对企业(G2B)以外,政府对政府(G2G)网络模式的发展同样能带来许多好处。政府机构常常割据自立,相互之间存在竞争而且缺乏沟通渠道。这些因素已经长时间阻碍着彼此关系的协调发展,减缓了组织间信息传播的速度,同时还减少了合力解决问题的机会。因特网公开的标准和程序,使所有的计算机都能够相连。结果,我们看到网络在范围、容量、相联性、丰富性等方面都达到一个前所未有的高度。将政府之间的计算机连接起来,我们可以轻易建立技术上的基础设施,但这并不等于我们同时也建立了制度上的基础设施。我们需要这样的制度设施,它能够向政府机构提供以下方面的支持,即机构之间协调的行动、组织文化、动力和办事程序以及一系列的组织、社会及政治规制系统。这些因素实际上引导着政府机构的运作,并影响着政府机构的构造。

政府面临的主要挑战不在于发展G2C网上办公模式,而在于重组内嵌这种办公模式的制度结构。政府的决策者们很少考虑在网络背后,对政府的基本组成部分进行整合或者重组。显而易见,目前大多数政府机构的信息基础设施,无法为电子政务提供令人满意的支持,这意味着单凭因特网是无法将公众和政府机构连接起来的。先前对电子商务的一味赞赏,已被一种谨慎的认识所取代。人们越发意识到只有通过结构和产业进行一番艰苦的重组,才能进一步发掘因特网的协调、控制以及传播潜能。我们看到,政府正遵循与电子商务同样的发展轨道。但与私有公司不同,政府结构根深蒂固,其结构的重组难免更为艰难且高度政治化。由因特网引发的制度重组标志着美国政府制度型转轨的开始。

这些变革迫切需要学术上的探索。本书试图独辟蹊径,将互联网和制度学说结合起来,对治理和组织进行探讨。该研究的理论来源主要有三大流派,它们分别植根于政治学、组织和经济社会学以及技术和组织研究。

第一大流派,即治理研究,自古代起便与制度研究密不可分。达尔(Robert Dahl)注意到,“将体制的特征与其民众的特点联系起来进行研究,自古希腊起便成为政治思想家的普遍做法”〔10〕。亚里士多德认为,有效的民主的组织制度与民主在社会和经济层面的发展紧密相连。柏拉图在其名著《理想国》中提到,相同的治理制度会因市民的文化特征而变化。到了19世纪中期,民族国家的立宪运动狂飙突进,这时大思想家约翰·斯图亚特·穆勒(John Stuart Mill)开始设计代议制政府的制度构成和民主程序,以保障个人的利益和权利不受侵犯。〔11〕

7



近来,关于制度的研究不仅项目庞杂,而且互相交错甚至互相竞争。^[12]普特南的研究加深了我们对民主制度、政治和社会资本三者关系的理解。^[13]马奇(James March)和奥尔森(Johan Olsen)对制度学说的贡献在于,他们廓清了理性选择的含义,同时解释了政治的有限理性原则及其组织基础。^[14]基欧汉(Robert Keohane)和奈伊的研究表明,国际关系所奉行的现实主义不能解释国家之间的相互依赖关系所带来的影响,也不能解释国际制度及“软权力”(soft power)的重要性。^[15]此外,研究国际关系的学者,已经花了很长时间研究在缺乏绝对权威时国际秩序的根基。^[16]关于政府组织的历史性和比较性的研究,尤其是那些关于政府自治、能量及发展的研究,不仅强调了政府组织对历史和文化发展所产生的巨大影响,而且还阐明了制度变化和制度发展的根本所在,即政治冲突和政治协商。^[17]

其他的政治学者和社会学者,也从制度入手,探讨了政策制定过程中个人和组织的关系及行为。^[18]这一流派的学者倾向认为,政策制定是个人和组织的事情,它与立法程序以及利益集团的活动无关。^[19]赫克勒(Hugh Hecl)注意到,政治社会学家已经开始研究引导公共政策发展的社会关系和社会条件,以及公共政策对社会结构所产生的影响。政治学者则把分析的重点放在政治关系、政治势力和政策的政治效果等方面。然而,公共管理者以及其他的政府官员既扮演了社会性的角色,也扮演了政治性的角色。^[20]不同的分析框架被应用在同样的现象上。在运用组织的或者更加结构化的变量方面,劳曼(Edward Laumann)和诺克(David Knoke)也许提供了最好的例子。在其著作《组织的政府》(The Organizational State)中,他们从公共、私有和非营利三大部门互相融合的角度来分析政策的制定。

本书的第二大理论流派是组织理论和社会学的新制度主义。^[21]在20世纪到来前夕,社会学的鼻祖——涂尔干(Emile Durkheim)——将社会学定义为“关于制度、制度发源以及制度运作的科学”^[22]。梅耶(John Meyer)、斯科特(Richard Scott)和罗万(Brian Rowan)解释了符号和仪式在制度中的角色以及它们与合法性的关系。^[23]迪马乔和鲍威尔(Walter Powell)的研究表明,组织范围内的组织形式以及实践的相似,并不是理性选择的产物,相反,它更多地产生于制度的同化——即组织在特定领域内屈从于规制性的影响,模仿其他组织,或者被强迫遵守某种行事准则。^[24]还有一些社会学家将自我利益和动机引入制度分析,从而构建了一个在控制区域内进行选择的理论框架。该理论和新制度经济学有许多相通之处。^[25]

格雷厄特(Mark Granovetter)在1985年发表的一篇会议论文中提到,经济行为内嵌在现行的社会结构和社会关系中。^[26]通过对制度和经济生活中的内嵌性进行如此清晰的理论阐述,格兰诺维特重新激活了经济社会学中这块历史悠久但却仍蛰伏的领域。在他看来,内嵌性既影响着制度也影响着个体的行动。“按照实用主义的解释,人的行动是自由散漫的,即社会化程度过低”。但也有人认为,理念或职责已被个人高度内化,以至于“利益”和“选择”于个人而言失去意义。^[27]换句话说,人的社会化程度不是过低而是过高。格兰诺维特试图在这两个观点之间寻找“第三条道路”。他后来的研究进一步探讨了内嵌性关系的先例、特征和结果,揭示



了网络内嵌性影响经济行为的机制，并发掘了制度和组织网络的联系。^[28]

本书第三大理论来源是关于信息技术和组织之间的关系。韦伯（Max Weber）清楚地认识到，19世纪官僚系统的迅速发展是工业革命的产物。人们需要官僚系统控制复杂的分散化的工业生产，并协调铁路交通。在韦伯看来，官僚系统是一种控制技术，得以控制的因素则包括三个方面，即：该系统对非个人的关系的严重依赖，在个案和沟通的多个渠道中信息的建构，以及不可阻挡的理性化发展的趋势。^[29]更晚一些，商业史专家坎德勒（Alfred Chandler）研究了现代公司形式和实务的历史发展。^[30]贝尼格（James Beniger）则将信息革命看作是一种加速和控制资料处理的努力，人类进行这种努力已有一个多世纪。贝尼格还认为，人类的计算能力，概括地说是为应付控制方面出现的危机而发展的。^[31]耶兹（JoAnne Yates）的研究表明，现代组织中管理传播的主要模式可以上溯至1850—1920年，那时书面正式的传播方式开始融合更早的非正式的方式。^[32]另外，巴雷（Stephen Barley）探讨了信息技术和工作组织之间的关系。^[33]还有一些研究，集中考察了个人和组织应用新信息技术的社会的和结构的机制，以及信息技术对组织和工作设计的影响。^[34]

本书试图整合、拓展和重新界定这三大领域的研究。除了个别的例外，很少有人从内嵌性和网络角色的角度来分析政府组织和政府制度。欧图勒注意到，公共管理“日益发生在网络化之行动者的背景中……然而大多数行政人员用来获取有关提高工作效率之建议的行动准则，却不怎么关注在上述环境中怎样有效行动这个问题”^[35]。政府中网络化的安排是有目共睹的，而且有可能加强。联邦预算只有一小部分用在单个机构的项目上；几乎所有重大的联邦政策都要求公共、私有和非营利三方面的机构进行合作。^[36]研究者已经用“中空的政府”（the hollow state）这个术语来表示，政府活动日益发生在私有部门和非营利部门中。^[37]本书试图拓展人们关于内嵌性和网络结构的研究，以便能够对目前的现象进行阐述。

除了对技术有明显喜好的研究者以外，一般的社会科学家和政策科学家一直以来忽视了对技术和组织的研究。到目前为止，还没有人从制度的角度对信息技术进行理论解释，也没有人按照政治学或者社会学的主流模式对信息技术进行理论阐述，传播研究是个例外。技术采纳和革新理论已经有很长的一段发展历史，尤其是在经济学领域。但信息技术和人的行为、现行社会关系、组织结构和程序相互作用的方式，还没有被充分理论化；这方面的研究至今还游离在主流学术之外。正如赫克勒在另一个场合所说，“当后世子孙在谈论我们这个时代的时候，最让他们吃惊的不是我们对这个世界理解了多少，而是我们把这个世界多少事情看成理所当然”。^[38]在这之后的一个世纪，社会研究者和政策研究者会怡然自得并毫不谦虚地回顾着昔日的成就；可实际上，他们关于信息革命及其含义的思考却像冰河运动般缓慢地进展。

执行技术

制度理论解释了制度给行动所带来的束缚，并阐述了集体和个人行为所表现出



的稳定性和一致性。但制度理论没有回答以下紧迫且关键的问题：制度怎样变化？如果制度束缚行动，为什么只有一部分人和组织遵从？他们怎样遵从？作为一个变量，技术怎样进入制度理论？信息处理和传播方面所产生的根本性变革，以什么样的机制影响着制度？另外，信息技术方面的执行是怎样加强或削弱制度所构成的束缚？

在此我提出了一个简化的分析框架（见图 1—1）。围绕这个框架所进行的详细阐述及论证支持并构成了本书的实质内容。该框架对制度理论的贡献在于将信息技术看作内生的，信息技术在被设计和应用的过程中不断改变。我区分了客观的技术（objected technology）和被执行的技术（enacted technology），后者是我创造的称谓。客观的技术包括因特网、其他数字电讯传播技术、硬件和软件。被执行的技术则包括用户对技术的理解以及技术在特殊情境中的设计和使用。因特网本身只是一根将全球计算机连接起来的电信主线；它是一项惊人的成就，但其引发变革的主要原因在于，它将某些通信及协调成本减少到几乎为零，而且还有着极为宽广的新用途。

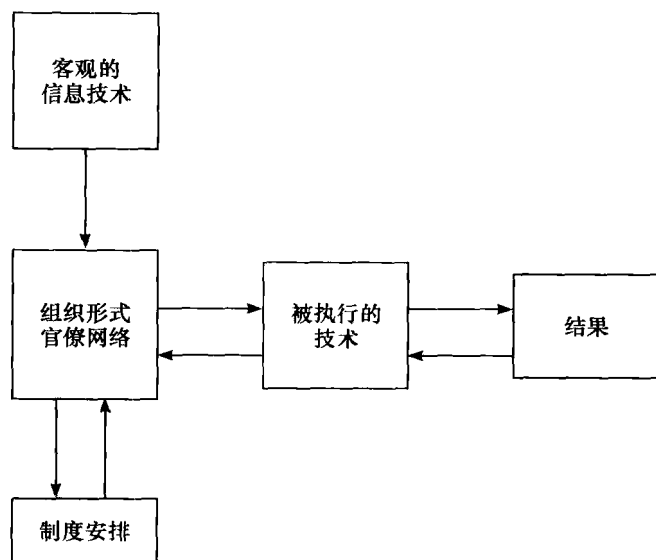


图 1—1 技术的执行：一个基本的框架

信息技术不同于制造技术或生产技术；大多数制度理论和组织理论在提及“技术”的时候，指的是后者。相比而言，信息技术灵活开放得多，它更加容易被拆分，而且允许无数的设计和使用。工业技术是肌力，而信息技术是大脑和神经系统。工业技术取代的是胳膊、手和肌肉，信息技术替换的是传播、思考和计算。考虑到技术的应用、影响和效果，信息技术比工业技术要复杂得多。可是，制度理论还没有对信息技术及其角色进行解释。

制度安排和组织安排作为一种中介因素干预了技术的执行。在这个分析框架中，组织安排指的是官僚系统及组织间形成的网络。在后面的章节里，我将对组织



安排的两个方面进行详细的剖析。

政治学者经常将“制度”(institution)这个术语当作政府(government)大致的同义词来使用。然而,许多社会科学家已将组织和制度区分开来,尽管区分的界限不甚明晰。在他们看来,组织是一种技术手段,通过这种手段,产品得以生产,服务得以提供,产品或服务在市场上得以交易;“对工作过程中有效果、有效率的控制”予以奖励。^[39]相反,制度产生规则和要求。如果个人和组织想在这种环境中获得支持且被视为合法,他们必须遵从这些规则和要求。组织环境奖励效力、效率及对生产的控制。制度环境则鼓励规范的规章制度,由此导致行为的适宜,地位的合法以及在某些场合对程序、仪式、符号和修辞的遵从。政府机构包含组织和制度两种特征,故必须在两种环境中运作。人们期望政府为主要事务中表现得富有效果和效率,但政府却是在一个法制化的、受监管的、政治的环境中运作。这种环境要求政府成员遵守许许多多的规章制度,可这些条条框框和政府的经济产出几乎没有联系,甚至毫不相干。从组织中的微观成分,到国家和社会中的宏观结构,制度安排的范畴很宽。

12

信息技术和组织安排/制度安排互相关联,相得益彰;它们既是自变量也是因变量,彼此之间互存因果关系。制度和组织使得信息技术得以执行。反过来,信息技术可以改造组织和制度,使之更好地适应技术的发展。通过现行组织安排和制度安排的中介作用,新的信息技术得以执行,即被理解、设计和使用(当它们被使用的时候)。但对于组织安排和制度安排而言,它们具有自身内在的逻辑和偏好。这多重的逻辑就体现在日常运作、官僚政治、规范准则、文化信仰和社会网络中。

因此,从理性的、政治的和社会的特征来分析,结果是不可预知和富有变化的。因特网对政府产生的效果将以一种意想不到的方式展现出来,这种方式很大程度上是由组织的、政治的和制度的逻辑决定的。在很多时候,因特网没有导致制度变革,而是被用来加强现状。以信息系统为例,人们用它来提高信息处理的速度,对员工实行更加严格的监管以及制作详尽的月工作报告。与因特网出现以前相比,这种工作场景在结构上没有什么变化,只不过相同的工作过程比以前运作得更快,而员工受到了更加严密的监控。但在另外一些场合,技术被公开用作制造变革的工具。信息技术与其说是被决策者所采纳或应用,还不如说是被决策者所执行。

技术和制度之间的互利效果不是直接的和结果性的,而是复杂的和高度相互依赖的。这种相互依赖形成了一种新型的虚拟政治。当不同的逻辑相互作用或者发生冲突,其结果往往是不可预测的。高度的不确定性部分源自技术变化的速度。它带来了出乎意料的结果或者外延性影响。这种结果或影响有时是积极的,有时是消极的。官僚决策者之间的协调、冲突和争斗构成虚拟政府的大厦,而争斗的结果则是这座大厦的外形。

13

在大多数讨论信息技术及其影响的文献中,连接技术和制度的因果机制是简单直接的,即

信息技术→可以预见的制度变化



按照这些叙述，互联网会导致一系列可以预见的变化，其中包括日渐消失的等级界限、不断增长的跨功能团队、更加合作的文化以及更加容易跨越的组织边界。最后一点将导致组织间网络的进一步使用。^[40]然而，20多年的技术和组织研究至少表明：遵循某种技术逻辑而发展的这些预见，一般说来不会得到验证。^[41]举个例子，20世纪50年代李维特（Harold Leavitt）和维斯勒（Thomas Whisler）预言信息技术将导致中间管理层的消亡。^[42]办公室的自动装置能够轻松地完成许多原本属于中层管理者的程序性的工作，这一点即使在50年前也是显而易见的。但是，信息技术毋庸置疑的逻辑并没有带来所期望的组织变化，这种状况一直延续到80年代中期。从那时起，各种组织开始进行结构重组，以应付经济的衰退、全球竞争的加剧以及导致经济大幅度缩小规模的政治文化。另则，布拉戴尔（Fernand Braudel）在评述工业革命时说，工业革命所需的技术出现在数个国家已有许多年，但只有当技术和经济的必然趋势以及制度安排互相作用、互相协助的时候，技术才在大不列颠引发了一场“革命”。^[43]

制度理论警示我们，政府使用因特网的方式可能与处于经济生活中的公司不同。虚拟政府的发展不可能与电子商务的成长模式相似。政府改革在性质上有别于公司或工业部门的结构重组。具有讽刺意味的是，工作效率的实质性提高原是电子商务发展和工业变革的动力，但对于官僚机构来说，它成了阻止政府使用因特网的消极因素。大幅度的效率增长和成本节省，在经济生活中可以带来丰厚的利润、股票价格的增长和市场份额的扩大，而回报政府的则是预算的减少、人员编制的缩减、资源的节省以及项目的整合。不难发现，上述两种回报实际上恰恰相反。在14 当前数字政府的第一波浪潮涌来之际，在信息和服务开始向互联网络迈进之际，效率的增长及其政治的含义是不清晰的。然而，展望下一个数字政府浪潮，当政府对政府的渠道进一步发展的时候，官僚机构的决策者将会迅速体验到，要求制度变革的动力几乎不可遏制。

未来的十年，政府的决策者将就电子政务的发展做出重要的选择。若要对制度安排和技术设计及使用做出深思熟虑的决定，决策者必须弄清所面临的挑战和含义。管理的咨询者和电子政务的顾问们，正渴望为数字工具开拓巨大的政府市场。他们已经预见到，国会将被迫重组政府机构，以获得因特网带来的好处，同时避免官僚系统的牵制。^[44]这些预见也表明，政府面临的压力与经济方面的变化息息相关。如果没有一个理论框架来引导分析和实践，研究者只能简单地记录两败俱伤的官场争斗，中间穿插一些重大创新的例子，而不能帮助决策者分析可能的决定及其后果。

本书构架

在此提出的分析框架可视为后面章节的目录提纲。这项研究基于联邦政府的实践，但它所得出的经验教训可以广泛推至州政府和地方政府，同时也适用于世界上



其他民主制度。书的第一部分集中在理论的构建,详细分析了组织的结构和制度的结构。其中第2章阐述了全美政府改革的历史及政治背景。该项改革发生在“国家绩效评估”(后来被称为“政府重塑全国合作”,National Partnership for Reinventing Government)时期。第3章分析了互联网的主要特性以及在美国政府中的使用现状。第4章讨论了官僚系统、官僚系统的消亡是否被夸大,以及所谓的后官僚结构能否被韦伯所认同等问题,如果韦伯还活着的话。第5章探讨了网络的形式及其特征。许多专家认为,网络化的治理结构正在取代传统的官僚系统。不管这是否正确,网络形式的应用及重要性正在增长。第6章是本书的中心理论章节。它论述了制度这个话题,并详细讨论了技术的执行框架,以及从该框架衍生出的早期的一些理论主张。

15

本书第二部分集中在实践层面。通过三个细致的案例研究,我们审视了官僚决策者——资深的公务员和被任命的官员——为公共利益而利用技术的方式。在信息时代,官僚系统中的成员们愿意建构或重建美国政府。当制度安排和技术互相影响的时候,那是政治角色的行动及其决定在起作用。政府官员致力于政府及其决策系统的构建,致力于将新技术整合到政府的神经系统中,他们在这些方面做出的努力,使得其他团体相形见绌。

在克林顿政府初期,政府改革的执行者将技术当作现代化的催化剂而倍加重视,同时还将自下而上的变革看作革新官僚系统的关键途径。第7章和第8章探讨了国际贸易数据系统(International Trade Data System)的发展。这是一个泛政府的处理国际贸易的G2G(政府对政府)和G2B(政府对企业)系统。国际供应链的整合提高了商品和服务在国际间流动的容量和速度,这个案例研究探讨了在此情况下政府和经济的关系。国际贸易数据系统代表了一种结构的重组,以促进G2G渠道的发展。全球经济时代已经来临,我们看到农业产品、药品药剂、加工产品以及生产原材料正极其频繁地跨越国际边界。如果政府打算对全球化经济实行充分的管理,它只有一个选择,那就是发展信息系统从而整合并推进将近63个独立机构的工作。单个而言,这些政府机构在贸易方面只拥有部分的管辖权。

与泛政府的信息系统相比,G2C(政府对消费者)门户网站的雄心远为逊色。它整合了供需对应机构(bricks and mortar agencies)的信息和服务。第9章讨论了“美国商务咨询”的发展。作为美国联邦政府第一个门户网站,“美国商务咨询”网站在历史上首次将几个机构第一时间的信息和服务集中起来。这些机构或者是商业管理机构,或者是商业服务机构。通过这一网站,小企业主能找到所有的法规、政策以及政府提供的信息。“美国商务咨询”为小企业主提供了高达15万美元贷款的网上审批,此外还提供了网上培训、出口机会索引以及全球条令法规。这个案例探讨了在构建虚拟机构时所面临的制度挑战和政治挑战。

16

在公众接触因特网之前,大型的组织已经在使用内部网,包括共享数据库、电子邮件和其他的数字工具。政府各个部门中,美国军队在寻求技术支持方面是最具活力的。这与越战以后美国军队所进行的现代化改革有关。在本书的第10章,我探讨了使用者作为开发者(user-as-developer)的技术发展之路。曾作为作战部队



高科技试验平台的美国第九步兵师，即依此法发展了自动化的战场管理系统。陆军执行技术所带来的意想不到的结果，令平民政府吃惊，并及时提供了相关的教训。

本书所用案例不是随机抽样而得的。它们不能代表政府的所有技术努力。但作为挑选出来的案例，它们可以反映个人行为、制度结构和实践以及互联网三者之间复杂的相互依赖关系。新技术蕴藏着转型的巨大潜力，通过这些个案，我得以直接观察政府官员学习使用新技术的过程。在因特网走近公众后，围绕因特网所进行的活动像海浪一般汹涌澎湃，这正好为制度转轨的研究者提供了一个极佳的进行自然实验的机会。我检测从实验衍生出的理论假设，不是为了对预见性的理论进行评估，而是致力于新理论的创造。本书所选案例代表了最前沿的实验，而这些实验则有望取得极其重大的成就。在任何情况下，来自高层的支持都是强有力的。每个个案所获得的政治支持及其规模的大小都是不同的，组织间整合的层面和类型也是不一样的。全球政府正从简单地在网上张贴信息和服务的阶段，向复杂的要求制度转轨的方向前进。这些案例阐明了全球政府在此过程中即将面临的愈发紧迫的挑战。

这种探讨为什么重要？这是因为一场重大的社会转型正在发生，但学术界的大部分人却保持沉默。查看当今一流的组织理论杂志和政治科学杂志，我们几乎找不到学者对因特网的一丝认同。对组织学和制度学的专家而言，现今的信息革命似乎压根没有发生过。一方是因特网对政府和社会的影响，另一方是社会科学家对这种现象的关注，我们发现这两方之间的鸿沟正在扩大。除了少数的例外，社会科学家很少考虑互联网在传播、信息处理、协调以及控制等方面所引发的根本性的变革。也许是公众的喧闹声引起了社会科学家对这个议题的可以理解的反感。社会科学确实不应该追赶时髦，而应该关注那些深层次的持久性的社会问题。然而，信息革命代表了一场根本性的、深刻的、断裂性的社会转型、经济转型和政治转型。它是一场革命，是就其效果而言的，而非就其速度。本书填补了研究的空白，但无意反对其他对该课题的成熟的研究方法。事实上，在此领域成熟的研究方法还没有出现。

进化论（evolutionary theory）表明，通过优胜劣汰的竞争过程，人们将会找到最有效最合适的因特网形式，及其在政府中使用的方式。如果这是对的，决策者还必须继续在利用因特网的道路上摸索，直到优胜劣汰的时刻到来。这种充满良好愿望的想法尽管令人心动，但存在很大的问题。理性行动者（rational-actor）的模式告诉我们，人们将找到政府使用因特网的最有效的途径，从而获得更好的表现和更大的效用。如果效率是衡量政府制度绩效的唯一的或主要的标准，上述说法也许有道理。此外，技术决定论认为，因特网的威力和普遍存在以及技术变化的速度，已经倾覆了人类设计和探索其他途径的能力。依据此论点，技术本身必然催生新的制度，尽管新制度未曾经人类设计，也非人类所期待。所有的这些理论提供了部分的真知灼见。本书却是为那些相信制度在起作用的人所写的。

如果组织、制度和技术负载了不同的相冲突的特征，如果跨机构网络的发展迫使这些因素直面相对，我们到底会看到怎样的一种新型政治？我们的成本和失望在什么样的状况下可能最高？我们该采取什么样的步骤以改善政府的治理？如果我们打算向未来施加影响，我们必须理解我们的核心制度及其组成因素，我们还必须比



现在更加清楚制度变化的机制。如果我们打算控制信息技术而不是屈从于命运、进化、竞争、决定论、网络乌托邦、因特网或者技术官僚的话,那么现在更重要的事是理解技术和制度在人类行动中的相互作用,而不是发展诸如我们在未来将是软弱无力的耸人听闻的预言。

注释

[1] 关于政府使用网络化计算系统之经济含义的更详细估计,可参阅 Jane F. Fountain with Carlos A. Osorio-Urzua, "Public Sector: Early Stage of a Deep Transformation", in Brookings Task Force on the Internet, *The Economic Payoff from the Internet Revolution* (Brookings, 2001)。

[2] Secretariat on Electronic Commerce, *The Emerging Digital Economy* (U. S. Department of Commerce, 1998), table 6, A4~36 页。(www.ecommerce.gov/EmergingDig.pdf, August 14, 2001)

[3] 参阅 Fountain with Osorio-Urzua, "Public Sector: Early Stage of a Deep Transformation"。这些数据来自 2000 年 6 月 23 日与 General Services Administration 的 David Temoshok 的电话访谈。也可参阅 David Longenecker, "Student Loans — Applying for Federal Financial Aid Electronically," in *Reinventing Government to Get Results Americans Care About* (National Partnership for Reinventing Government, March 3, 1998) (www.npr.gov/library/announc/customer.html, April 1, 2001)。

[4] 参阅 Fountain with Osorio-Urzua, "Public Sector: Early Stage of a Deep Transformation"。作者根据下列来源来推测日常的政府对消费者 (G2C) 办公活动的状况: the U. S. Census Bureau at: (www.census.gov/population/projects/nation/detail/componen. a); (www.census.gov/population/socdemo/voting/history/htab01. txt); (www.census.gov/population/socdemo/school/ta-ba-1. txt); and New Privately Owned Housing Units Authorized Unadjusted Data for United States (www.census.gov/const/C40/Table/table1a. txt); 1999 U. S. Statistical Abstract, table 1439, Transportation Indicators for Motor Vehicles and Airlines; 1900 to 1998, 20th Century Statistics; table 893, Patents and Trademarks; 1980 to 1997; Section 17, Business Enterprise. The projections of transactions in 1999 and 2000 were made by Osorio-Urzua using Excel's system of linear best-fit trend. 政府所提供的数据没有把它们包括在内。

[5] Jeremy Sharrard with John C. McCarthy, Michael J. Tavilla, and Jay Stanley, "Sizing U. S. eGovernment" (Cambridge, Mass.: Forrester Research Report, August 2000)。

[6] 关于 50 个州政府所提供的信息和服务之调查,请参阅 Jane F. Fountain, "Digital Government: A View from the States", working paper, Harvard University, Kennedy School of Government, 2001。

[7] Bureau of Economic Analysis, "Government Consumption Expenditures and Gross Investment by Type (1959—1999)", U. S. Department of Commerce, table 307 (www.bea.doc.gov/bea/dn/seltabs.exe, July 10, 2000)。

[8] "Government and the Internet: The Next Revolution", *Economist*, June 24, 2000, 4 页。

[9] Fountain with Osorio-Urzua, "Public Sector: Early Stage of a Deep Transformation"。

[10] Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (Yale University Press, 1989), 91 页。

[11] John Stuart Mill, *Consideration on Representative Government* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1861, 1958)。参阅 Dahl, *Democracy and Its Critics*, 93~95 页,若要得到更具说服力的主张,我们可以把穆勒论述中关于个人权利及利益的保护同倾向于实用主义的更狭窄的争论分离开来。

[12] 和理性选择理论紧密结盟的下列新制度主义流派,对本项研究而言不很重要,但对于整个制度



理论而言至关重要。新制度经济学在标准的新古典经济学解释的基础上加上了现实主义的解释，同时维持了利己的和理性的选择，以及交换和交易成本标准的经济假设。参阅 Oliver E. Williamson, *Markets and Hierarchies* (Free Press, 1975); Douglass C. North, *Structure and Change in Economic History* (W. W. Norton, 1981); Richard Nelson and Sidney Winter, *An Evolutionary Theory of Economic Change* (Harvard University Press, 1982); Douglass C. North, "Government and the Cost of Exchange in History", *Journal of Economic History*, vol. 44, no. 2 (1984), 255~264 页; Oliver E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism* (Free Press, 1985); Douglass C. North, "Economic Performance through Time," 1993 年 12 月 9 日在瑞典斯德哥尔摩获得经济学诺贝尔奖之后的演讲，发表在 Mary C. Brinton and Victor Nee, eds., *The New Institutionalism in Sociology* (Russell Sage Foundation, 1998)。

政治学的实证制度理论集中在政治结构对政治结果所产生的影响方面。从这个角度概括地说，制度被看作是对集体行动问题所作出的理性反应，而集体行动问题旨在降低交易成本、构建合作关系和减少机会主义。这个观点因其功能主义假设而受到批评：它假设制度的发展是议价的功能性结果。请参阅 Kenneth A. Shepsle and Barry Weingast, "Structure-Induced Equilibria and Legislative Choice," *Public Choice*, vol. 37, no. 3 (1981), 503~519 页; Terry Moe, "The New Economics of Organization", *American Journal of Political Science*, vol. 78, no. 4 (1984), 739~777 页; Elinor Ostrom, "An Agenda for the Study of Institutions," *Public Choice*, vol. 48, no. 1 (1986), 3~25 页; Kenneth A. Shepsle, "Institutional Equilibrium and Equilibrium Institutions", in Herbert F. Weisberg, ed., *Political Science: The Science of Politics* (New York: Agathon, 1986); Kenneth A. Shepsle and Barry Weingast, "The Institutional Foundations of Committee Power", *American Political Science Review*, vol. 81, no. 1 (1987), 85~104 页; Kenneth A. Shepsle, "Studying Institutions: Some Lessons from the Rational Choice Approach", *Journal of Theoretical Politics*, vol. 1, no. 2 (1989), 131~137 页; Terry Moe, "Political Institutions: The Neglected Side of the Story", *Journal of Law, Economics, and Organization*, vol. 6 (1990), 213~253 页。

[13] Robert D. Putnam with Robert Leonardi and Raffaella Y. Nanetti, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton University Press, 1993). Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (Simon and Schuster, 2000)。

[14] James G. March and Johan P. Olsen, *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics* (Free Press, 1989)。

[15] Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Little, Brown, 1977); R. O. Keohane, "International Institutions: Two Research Programs", *International Studies Quarterly*, vol. 32, no. 4 (1988), 379~396 页; Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr., "Power and Interdependence in the Information Age", in Elaine Ciulla Kamarck and Joseph S. Nye Jr., eds., *democracy.com? Governance in a Networked World* (Hollis, N. H.: Hollis, 1999)。

[16] 作为例证可参阅 Stephen D. Krasner, *International Regimes* (Cornell University Press, 1983); Robert O. Keohane, *After Hegemony* (Princeton University Press, 1984); Keohane, "International Institutions"; Frederick Kratochwil and J. G. Ruggie, "International Organization: A State of the Art on the State of the Art," *International Organization*, vol. 40, no. 4 (1986), 753~776 页; Stephen D. Krasner, "Sovereignty: An Institutional Perspective", *Comparative Political Studies*, vol. 21, no. 1 (1988), 660~694 页。

[17] 参阅 H. T. Wright, "Recent Research on the Origin of the State", *Annual Review of Anthropology*, vol. 6, 379~397 页; Jack Hayward and R. N. Berki, eds., *State and Society in Contemporary Europe* (St. Martin's, 1979); Stephen Skowronek, *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacity 1877—1920* (Cambridge University Press, 1982); Peter B. Evans, Dietrich Rue-



schemeyer, and Theda Skocpol, eds., *Bringing the State Back in* (Cambridge University Press, 1985); Peter Hall, *Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France* (Oxford University Press, 1986).

[18] 作为例证可参阅 Hugh Heclo, *Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance* (Yale University Press, 1974); Hugh Helco, *A Government of Strangers: Executive Politics in Washington* (Brookings, 1977); Theda Skocpol, "Political Response to Capitalist Crises: Neo-Marxist Theories of the State and the Case of the New Deal", *Politics and Society*, vol. 10, no. 2 (1980), 155~201 页; Theda Skocpol and Kenneth Finegold, "State Capacity and Economic Intervention in the Early New Deal", *Political Science Quarterly*, vol. 97, no. 2 (1982), 255~278 页; Edward O. Laumann and David Knoke, *The Organizational State: Social Choice in National Policy Domain* (University of Wisconsin Press, 1987); Aaron Wildavsky, "Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation", *American Political Science Review*, vol. 81, no. 1 (1987), 3~22 页。

[19] 我使用“政策”来表示一种行动的过程而非一个正式的计划。这遵循了 Heclo, *Modern Social Politics*, 4 页。

[20] 同上。

[21] March and Olsen, *Rediscovering Institutions*; Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio, *The New Institutionalism in Organizational Analysis* (University of Chicago Press, 1991); Brinton and Nee, *The New Institutionalism in Sociology*.

[22] Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, 2d ed. (Free Press, [1895] 1958).

[23] 参阅 John W. Meyer and Brian Rowan, "Institutionalized Organization: Formal Structure as Myth and Ceremony", *American Journal of Sociology*, vol. 83, no. 2 (1977), 340~363 页; John W. Meyer and W. Richard Scott with Brian Scott with Brian Rowan and Terrence Deal, eds., *Organizational Environment: Ritual and Rationality* (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1983); Charles Perrow, "Overboard with Myth and Symbols", *American Journal of Sociology*, vol. 91, no. 1 (1985), 151~155 页。

[24] Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields", *American Journal of Sociology*, vol. 48, no. 2 (1983), 147~160 页。

[25] Brinton and Nee, *The New Institutionalism in Sociology*.

[26] Mark Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness," *American Journal of Sociology*, vol. 91, no. 3 (1983), 481~510 页。

[27] 同上, 483 页。

[28] Walter W. Powell, "Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization", in Barry Staw and L. L. Cummings, eds., *Research in Organizational Behavior*, vol. 12 (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1990); Sharon Zukin and Paul DiMaggio, "Introduction", in Sharon Zukin and Paul DiMaggio, *Structures of Capital: The Social Organization of the Economy* (Cambridge University Press, 1990); Ronald Burt, *Structural Holes: The Social Structure of Competition* (Harvard University Press, 1992); Michael Gerlach, *Alliance Capitalism: The Social Organization of Japanese Business* (University of California Press, 1992); Alejandro Portes and Julia Sensenbrenner, "Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action," *American Journal of Sociology*, vol. 98, no. 6 (1993), 1320~1350 页; Joel Podolny, "Market Uncertainty and the Social Character of Economic Exchange", *Administrative Science Quarterly*, vol. 39, no. 3 (1994), 458~483 页; Neil J. Smelser and Richard Swedberg, eds., *The Handbook of Economic Sociology* (Princeton University Press, 1994); Sumantra Ghosal and Pe-



ter Moran, "Bad for Practice: A Critique of the Transaction Cost Theory", *Academy of Management Review*, vol. 21, no. 1 (1996), 13~47 页; Brian Uzzi, "The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organization", *American Sociological Review*, vol. 61, no. 4 (1996), 674~698 页; Brian Uzzi, "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness", *Administrative Science Quarterly*, vol. 42, no. 1 (1997), 35~67 页; Victor Nee and Paul Ingram, "Embeddedness and Beyond: Institutions, Exchange, and Social Structure", in Brinton and Nee, *The New Institutionalism in Sociology*.

[29] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Guenther Roth and Claus Wittich, trans. and eds. (New York: Bedminster Press, [1922] 1968)

[30] Alfred D. Chandler Jr., *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business* (Belknap Press of Harvard University Press, 1977).

[31] James B. Beniger, *The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society* (Harvard University Press, 1986).

[32] JoAnne Yates, *Control through Communications: The Rise of System in American Management* (Johns Hopkins Press, 1989).

[33] Stephen R. Barley, "Technology as an Occasion for Structuring: Evidence from Observations of CT Scanners and the Social Order of Radiology Departments", *Administrative Services Quarterly*, vol. 21, no. 1 (1986), 81 页; Stephen R. Barley, "Technology, Power, and the Social Organization of Work: Toward a Pragmatic Theory of Skilling and Deskillling", in Nancy DiTomaso and S. B. Bacharach, eds., *Research in the Sociology of Organizations*, vol. 6 (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1988); Stephen R. Barley, "The Alignment of Technology and Structure through Roles and Networks", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 61~103 页; Siobhan O'Mahony and Stephen R. Barley, "Do Digital Telecommunications Affect Work and Organization? The State of Our Knowledge", *Research in Organizational Behavior*, vol. 21 (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1999), 125~161 页。

[34] Shoshana Zuboff, *In the Age of the Smart Machines: The Future of Work and Power* (Basic Books, 1984); Michael S. Scott Mortan, ed., *The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organization Transformation* (Oxford University Press, 1991); Lee Sproull and Sarah Kiesler, *Connections: New Ways of Working in the Networked Organization* (MIT Press, 1991); Michael Hammer and James Champy, *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution* (HarperCollins, 1993); Thomas H. Davenport, *Process of Innovation: Reengineering Work through Information Technology* (Harvard Business School Press, 1993); Maryellen R. Kelley, "Productivity and Information Technology: The Elusive Connection", *Management Science*, vol. 40, no. 11, 1406~1425 页; Janet Fulk and G. DeSanctis, "Electronic Communication and Changing Organizational Forms", *Organizational Science*, vol. 6, no. 6 (1995), 337~349 页; J. M. Pickering and John L. King, "Hardwriting Weak Ties: Interorganizational Computer-Mediated Communication, Occupational Communities, and Organizational Change", *Organizational Science*, vol. 6, no. 4 (1995), 479~486 页; Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 3 vols. (Oxford: Blackwell, 1996); Manju K. Ahuja and Kathleen Carley, "Network Structure in Virtual Organizations", *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 3, no. 4 (1998); JoAnne Yates, Wanda J. Orlikowski, and K. Okamura, "Explicit and Implicit Structuring of Geners in Electronic Communication: Reinforcement and Change in Social Interaction", *Organization Science*, vol. 10, no. 1 (1999), 83~112 页; Eric Brynjolfsson and Lorin M. Hitt, "Beyond Computation: Information Technology, Organization Transformation and Business Performance", *Journal of Economic*



Perspectives, vol. 10, no. 4 (2000)。

[35] Laurence J. O'Toole Jr., "Threating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration", *Public Administration Review*, vol. 57, no. 1 (1997), 45 页。

[36] John J. DiIulio Jr. and Donald F. Kettl, "Fine Print: The Contract with America, Devolution, and the Administration Realities of American Federalism", Report 95-1 (Brookings, Center for Public Management, March 1995), 17 页。

[37] Brinton H. Milward, ed., Symposium on "The Hollow State: Capacity, Control and Performance in Interorganizational Settings", *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 6, no. 2 (1996), 193~313 页; Brinton H. Milward and Keith G. Proven, "The Hollow State: Private Provision of Public Services", in Helen Ingram and Steven R. Smith. eds., *Public Policy for Democracy* (Brookings, 1993)。

[38] Hecllo, *Modern Social Politics*, 1 页。

[39] W. Richard Scott, "Unpacking Institutional Arguments", in Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio, eds., *The New Institutionalism in Organizational Analysis* (University of Chicago Press, 1991), 167 页。

[40] 作为例证可参阅 Peter Drucker, *Post-Capitalist Society* (Boston: Butterworth-Heinemann, 1993); Scott Morton, *The Corporation of the 1990s*。

[41] O'Mahony and Barley, "Do Digital Telecommunications Affect Work and Organization?"

[42] Harold J. Leavitt and Thomas L. Whisler, "Management in the 1980's", *Harvard Business Review*, vol. 36, no. 6 (1958), 41~48 页。

[43] Fernand Braudel, *The Structures of Everyday Life: The Limits of the Possible*, vol. 1 of *Civilization and Capitalism: 15th ~18th Century* (Harper and Row, 1981)。

[44] 参阅 Scharrard, "Sizing eGovernment"。



利用网络空间重塑政府

18 本章将制度发展和信息技术——我们探讨的重点话题——放在具体的实践背景中。1993 年，克林顿政府在副总统戈尔领导下开展了一场声势浩大的政府改革运动。这场运动开始被称为“国家绩效评估”（NPR），1998 年改名为“政府重塑全国合作”。改革的使命和目标当然重要，可是对于我们的研究而言，改革中所出现的修辞、符号、故事和亚文化却是同等地重要。NPR 计划遭到了铺天盖地的批评，而且有些批评是站得住脚的。尽管如此，改革者将工作的重点放在开发网络空间上，利用因特网创造一个新的组织联邦政府的逻辑和基础设施，已经快速地把美国政府推向数字时代。

在本章中，我除了展现 NPR 计划下政府改革的主要特征，还剖析了影响组织和制度的客观信息技术的逻辑，调查了大量依托技术而进行的政府创新，以此阐明官僚决策者在 20 世纪 90 年代是怎样利用新技术的。技术的使用已经使某些结构产生改变，但大多数机构在利用新技术方面敷衍了事，我称之为“随插即用”（plug-and-play）。那就是说，只要有可能，无论是否创新，决策者在使用信息技术的时候，决不触动那些更深层面的结构和程序，比如说权力关系、政治关系和监督程序。政府组织倾向以一种提高效率和能力同时维持现状的方式，将信息系统纳入现行的轨道。



合作重塑政府

“国家绩效评估”计划启动于1993年3月3日，旨在“创造一个效率更高花费更少的政府”^[1]。这项改革的动力，部分源自新公共管理（new public management）的全球浪潮。新公共管理是对具有创新精神的政府政策和管理举措的松散概括；这些政策和管理更多的是通过市场和基于市场的管理系统来提高政府的效率、责任感和绩效水平。^[2] NPR 委员会公开寻求联邦政府内部的草根活动家。这些人相当熟悉联邦政府的基层运作，他们能提出成百条提高绩效的建议，从而达到精简联邦政府机构的目的。有别于大多数先前的美国政府改革，NPR 委员会不拒绝重组政府机构的诱惑。它强调重新设计工作流程，提高对市民的服务水平，以及利用信息技术增强政府能力。位于白宫的 NPR 总部的工作人员邀请来自各个联邦政府机构的公务员，组成重塑政府的团队。为了发现可以改进之处，NPR 的 250 个公务员详细检查了联邦机构的运作程序以及泛联邦政府的系统。在五个月内，NPR 发表了成立以来的第一份调查报告：《重塑政府的戈尔报告》（The Gore Report on Reinventing Government）。一位 NPR 成员对这段历史回顾道：

戈尔副总统在1993年9月7日向克林顿总统递交了报告。之后，总统和副总统在全国巡回宣传这份报告。总统还签发政令，以便使报告提出的许多建议付诸实施，其中包括削减 252 000 个工作岗位，废除一半的内部规章制度，以及要求机构建立顾客服务标准。此外，在我们进行调查期间，国会通过了一项法律，即《政府绩效与结果法案》（Government Performance and Results Act）。该项法律要求政府机构研究制定出战略规划、工作计划、绩效评估方法以及每年公开地报告所取得的进展……总的来说，我们关注的是政府怎样工作，而不是政府应该做什么。我们瞄准的是政府的一般管理费用，而不是政府的组织结构。^[3]

政府中级别最高的公务员，即资深行政管理人员，在政府重塑过程中未被赋予领导地位。实际上，他们被看作是问题的一部分，而不是解决途径的一部分。《政府绩效与结果法案》指令政府机构发展一种可被论证的衡量绩效的方法。通过精简政府项目、规范操作程序和做事过程，政府开始了削减繁文缛节的辛勤努力。在行政指令下，政府机构必须界定他们的“顾客”，发展顾客服务的战略，设计顾客服务的标准，并制定出衡量遵守上述标准的监督条例。^[4] 在“国家绩效评估”时期，基于绩效的管理变成联邦政府的准则，这标志着官僚机构由重过程和重程序转向重产出、重结果和重效果。同样，法制改革不再将工作重点放在程序违反的界定方面，而是寻求行业部门的合作，一道解决法律问题。

利用信息技术重新激活政府并推动政府现代化，是 NPR 计划的核心所在。



1993 年 9 月，NPR 工作人员推出了一份名为《通过信息技术的再造工程》（Re-engineering through Information Technology）的报告，其中包含了 13 项用信息技术革新政府的建议（见表 2—1）^[5]。建议所涉及的范围，从致力于解决联邦政府内技术领导的空缺问题，到比较世俗的要求——建立泛政府机构的电子邮件通信系统，该系统的缺乏往往被看作尴尬的来源和机构自治及独立的反映。在 NPR 的倡导和支持下，数个全国泛政府性的信息系统得以确立，其中包括“国际贸易数据系统”（参见本书第 7 章和第 8 章）、全国性的法制系统、政府间的网上税表填写系统和全国性的环境数据库索引系统。很多系统在 NPR 成立前就开始运作，但随着因特网爆炸性的发展，再加上白宫的大力支持，它们被注入了新的动力。

到“国家绩效评估”改名为“政府重塑全国合作”为止，联邦政府据说削减了 21 351 000 个工作人员，节省了 1 370 亿美元的政府花费。改革后期，工作的重点则放在了建立机构间合作、虚拟办事机构和电子政务或者说是电子商务的政府版方面。

表 2—1 通过信息技术的再造工程（NPR 文件）

类别	建议
领导能力	加强在信息技术领域的领导能力。
电子政府	在全国范围内传递整合性的电子政务收益。 发展通向政府信息和服务的整合电子通路。 建立全国性的法制和公共安全网络。 提供政府间的税表填写、报告和支付处理系统。 建立国际贸易数据系统。 建立全国性的环境数据索引。 计划、论证、提供泛政府的电子邮件通信。
电子政府的支持系统	改善政府的资讯通信基础建设。 确保隐私和安全。 改善信息技术的搜索方法。 为创新提供动力。 向联邦政府雇员提供 IT 培训和技术指导。

资料来源：副总统办公室：《通过信息技术的再造工程》，NPR 报告附件，1993-09（www.npr.gov/library/reports/it.html，2001-03-12）。

因特网：虚拟世界的赋能者

从 20 世纪 60 年代到 80 年代中期，计算机技术发生了根本变化，已经从一个用于计算的独立装置，发展成一个在人类历史上信息覆盖宽度和存储量都不可比拟的通信系统。^[6]在 60 年代，利用计算机进行通信的想法是不多见的。尽管人们在 50 年代就发明了调制解调器，但用它把计算机连接起来，通过电话系统实现信息传递，这个过程还是既困难又错误百出。60 年代后期，因特网从国防部高级研究



计划局 (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) 资助的一个小型实验中诞生了。它的出现使得科学家能够在远端计算机上进行程序操作。90 年代初期, 随着第一个浏览器即马赛克 (Mosaic) 的出现, 因特网迅速发展成一个连接千百万个计算机的全球系统。^[7]对于因特网的用户来说, 进行即时的全球通信已经是一件再也平常不过的事情。

22

因特网以及信息通讯技术的不断更新, 从根本上改变了传播、工作、企业和政府的组织方式。这些技术对社会和经济所造成的巨大影响, 使人联想到印刷机, 以及更近的蒸汽机、铁路和电。作为一项革命性的技术, 因特网 (在此我指的是因特网以及众多的相关的信息技术) 提供了影响政府结构以及政府和市民关系的技术潜力。

20 世纪 90 年代, 各种创新以及程序的重新设计为如下预言提供了证据, 即从长远角度来看, 信息技术和政府改革的联姻很有可能导致行政管理在形式和能力方面的重大修正。技术已经被用来促进政府机构的结构调整; 在某些情况下, 它甚至引发了官僚机构纵向的 (即指令下达层面) 以及横向的 (即职能部门) 精简。信息技术和组织流程再设计的结合, 已经减少了官僚机构的繁文缛节, 并提高了政府服务向一些公众的传送速度。对于那些可以接触因特网和万维网的人来说, 政府信息和越来越多的服务从网上就可以获取。

在谈及因特网的政策含义时, 国家经济委员会 (National Economic Council) 的前任资深主任卡里 (Thomas Kalil) 评论道:

拥有共同兴趣的人正用因特网解决问题、完成任务并创建资源库。这些资源库将远远不止一个人或者一个团体使用。因特网被用来建立虚拟图书馆……组织大规模的志愿活动, 并以一种合作的方式过滤信息。因特网能将数目庞大的网民的努力集合起来, 这种能力有着重大的经济、社会和政治意义。就政策的制定者而言, 这种现象是重要的, 因为在潜在意义上, 他们可以利用因特网对有限的纳税人的钱进行合理调配, 也可以利用因特网促进信息基础建设的应用。^[8]

在卡里看来, 因特网的政治潜力在于它是一台“分配型和平行性的巨型计算机, 这台计算机不仅连接微处理器, 而且还连着人、信息贮藏库、传感器、智能代理和可移动代码”。怀特黑德 (Steven Whitehead) 使用了“网络空间的杠杆作用” (cyberspace leveraging) 这个术语, 来表示“计算机网络可以被用来集合数目庞大的网络用户的力量”, 即利用“多数人的小努力”, 而不是“少数人的大努力”。^[9]作为民主过程的一部分, 上网访问的便利是产生影响的重要前提, 但要利用因特网进行民主参与的实践, 那些在经济和教育方面处于优势地位的人还是受到偏向。

23

因特网以其提供的对网络的访问, 以及目前能够支持成本极其低廉的传播, 明显将它与其他的传播媒介区分开来。它能够支持多人对多人的传播, 群体内传播或



者群体中间的传播，这使得它有别于一人对多人的广播式媒体，比如报纸、杂志、电视和广播电台。此外，数字信息具有高度的延展性，也就是说，人们可以非常容易地将其检索、保存、标注、发送和修改。在当今最前沿的因特网实践中，因特网所拥有的成本结构，完全不同于其他大众传媒技术所拥有的。因特网的潜力，几乎可以被所有的能接触网络的利益集团所利用。但当因特网和其他媒介相结合以及它的商业潜能被进一步发掘的时候，因特网的成本结构会发生怎样的变化，这一点我们还不清楚。

由于因特网和万维网的存在，政府机构能够重新构建他们和市民之间的互动关系。一些政府机构或者跨部门机构，发展了以顾客为中心的系统，以便提供政府信息和服务。另有一些机构，创立政府合同的网上投标场所，从而发展了电子商务。政府机构还发展了以信息为中心的互联网络。1999年1月，国内税务局（Internal Revenue Service, IRS）通过因特网接受了第一笔信用卡支付。在此之前，IRS已经允许纳税人在网上填写返税表。但在网上填表的人有30%欠钱，他们不得不另外邮寄支票或者汇票。在接受信用卡支付之前，IRS必须决定怎样解决返税和交税之间的出入问题，以及怎样准确地评估信用卡账户的可靠性。一旦决定做出（即在1999年），就有20 000个市民在网上用信用卡付税。^[10]

24 1970年，美国第一个全美地图册问世。这本地图册重12磅，总印数不过15 000份。1997年，通过协调，美国地质局（United States Geological Service, USGS）在网上出版了第二个全美地图册。利用美国地质局、美国人口普查局、美国环境保护署（Environment Protection Agency）以及其他一些机构的数据，因特网的用户现在可以在网上（www.atlas.usgs.gov）创建自己的地图。该地图册的执行编辑多纳里（Jay Donnelly）评论道：“随着万维网发展成一种出版媒介，我们再也不必对版面的内容进行限制。我们能够使公众接触到地图的电子版，且无须考虑出版的主题”。^[11]

设计个人地图的因特网用户，可以从不同的机构获取并整合人口的、环境的、地理的、地质的以及其他种类的数据：

用户可以自行设计这个国家的河流和流域地图，并附上毒物排放或“超级基金资助地”*（Superfund site）等方面的资料。美国地质局已为这样的地图制造了纸印本，但重达12磅的东西再也不见了。地质局还绘制了许多独立的地图，它们有着特殊的主题，比如国家主要的含水土层和地下水资源、流域的分界线以及联邦土地和印第安人保留地的分布等。最近一段时间，这个机构颁布了色调缓减的北美地图。接下来，将要发行全国湿地地图。所有的这些印刷地图都存有相应的电子版。^[12]

同样，美国环境保护署（EPA）也通过网络向公众提供环境数据和法规。在该机

* “超级基金资助地”是指美国的任何已被危险废弃物污染的、并已被环境保护署确认要清理的土地。——编者注



构的网站“环境导航”(EnviroMapper, www.epa.gov/enviro/html/em/index.html)上, 市民可以找到有关水的质量, 毒物排放, 有害垃圾和“超级基金资助地”等方面的资料。为了监控环境, 环境保护署每年投入4亿美元, 用来收集数据。该机构认识到: 将地理信息系统庞大的数据库以及法规方面的资料放在网上, 所有的网络用户, 包括环保积极分子、公司和关注环保的市民, 在没有环境保护署帮助的情况下, 就能创建他们个性化的地图。因此, 公共信息通过网络而实现的非中介化, 可以导致环境保护署工作量以及工作成本的减少。把数据搬到网上, 环境保护署预计每年能节省500万美元。

在谈论政府的时候, 我使用了一个术语——“虚拟”。它指的是这样一种能力: 表面上看来浑然一体, 实际上源自几个分立机构能力的快速传递和共享。举个例子, 如果我们把一台计算机的内存快速转移到几个软盘上, 使得硬盘的自由空间最大化, 这台计算机便有了一个比实际内存大得多的虚拟内存。虚拟电路可以像实际电路一样运作, 事实上它只是一个分组交换网。^[13]同样, 当顾客和一个虚拟的政府机构互动时, 他们似乎在与一个紧凑的物质的机构互动, 可实际上, 他们是在与多个机构互动, 这些机构仅通过数字网络就可以被整合。我们看到, 一系列的关系网络诸如信息系统、机构间安排、公私合作、政府间协议将联邦政府、州政府、地方政府、非营利机构以及私营机构连接起来; 建立在网上的服务则将成百上千个组织的网站串联起来。正是通过这些关系网络和网上服务, 政府机构正越来越趋向网络化。当我们谈论这些现象的时候, 所谈论的可能就是虚拟政府。将那些没有关联的、权限上分离的、地理上经常分散的组织或者服务整合起来以至于表面看来天衣无缝, 虚拟指的就是这样一种整合功能。

25

因特网和万维网决不是影响官僚体制改革的唯一信息技术, 但它们已经能够带来转折性的变化。社会网络中的组织间安排以及经济活动的内嵌性, 早在因特网和万维网被广泛使用之前, 便成为实业界和学术界感兴趣的话题。但说到这些技术对社会网络形成的速度及规模所产生的影响, 至今还没有人进行卓有成效的研究。^[14]

与因特网和万维网一样, 传播所带来的十分重要的变革不容低估。卢西恩·派(Lucian Pie)是研究前因特网时代(pre-internet)的一名重要政治传播学者, 他评论道: “传播是人类社会的网络。在一定意义上说, 传播系统的结构与其或多或少的被合理界定的传播渠道一起, 是包容它们的社会肌体的骨骼。传播的内容当然是人类交往的实质所在。传播的流动则决定了社会蓬勃发展的方向和步伐”。^[15]

作为在复杂组织里管理信息以及进行信息处理的手段, 劳动的职责区别和分工明确正让位于通过计算机信息系统而进行的信息构建。如果消除亚单位和人之间的人为界限, 组织结构更多的任务可由信息系统承担。当团队开始管理更多工作并进行决策的时候, 作为一种控制方式的等级制度, 其重要性正在下降。这样一来, 为了适应跨功能的网络机构, 工作角色和工作内容变得更加富有弹性。官僚系统下, 所有的单位和工作曾热中文档管理, 工作报告、员工的工作情况以及中层管理事务的全部档案被保留, 以用于信息的积累和分类。许多中层管理人员处理的紧急事务是不能自动化的, 这一点现在人们都清楚。但大量程序化的信息处理, 先前是在复

26



杂组织的中层机构进行，现在可由计算机完成。另外，数字文件允许信息在全球的“任何地方、任何时候”被提取，如果信息系统是那样设计的话。

虚拟机构

在整合信息、决策过程以及跨组织边界的流动等方面，机构的能力正在增长。随着整合过程的继续，管辖权的概念可能会发生变化。整合化的信息处理不仅大大加速了跨机构信息和服务的流动，而且还通过大幅度降低交易成本而改变了一些权限规则。来自联邦政府机构和公私合作领域的内部合同正在快速增长，这样的增长同时也发生在由联邦、州、地方机构、公司和非营利组织所组成的网络中。诸如此类的网络安排比简单的外包合同（outsourcing contracting）复杂。组织、协调以及控制复杂政策领域的的能力正在发生变化。这种能力还会继续调整政府的结构、政府成员间竞争和合作的关系以及政府和企业的关系。

联邦政府已经采纳了这样的建议，即政府的顾客（包括个人和公司）应该有一个获知政府信息和服务的单一的切入点。这样的运动延伸了“一站式购物”（one-stop shopping）的含义，使得信息提供者承担起搜索成本最小化的责任。^[16]

27 由于机构内部共享数据库的存在，负责提供公共服务的人员不仅可以提供广泛领域内的信息，而且还可以实时提取或者修改市民的资料。社会保险管理局（Social Security Administration）、移民归化局（Immigration and Naturalization Service）、国内税务局等部门的顾客服务中心都在依赖共享数据库向公众提供信息和服务。利用跨机构的共享数据库，我们可以在公众和政府互动的领域进行更大范围的信息和服务的整合，而不用考虑是否超越了机构的管辖范围。最近，为了降低公众的搜索成本，并解决必须通过整合才可彻底解决的政策问题，因特网已经提高了跨越更多传统界限进行整合的可能性，同时也带来了压力。在网站上或者数据库里进行的信息整合，可能并不代表（在大多数情况下不代表）实质性的项目整合或者服务的整合。因此，政府机构可以实现虚拟的整合，即创建虚拟的机构，而常常无须改变自身的结构、管辖范围或者预算的独立。

政府成员间结成网络已成为联邦政府的一个重要特征。网络应用的这种增长令人震惊。这种形势迫使人们重新构建诸如管辖权限、责任感以及命令控制等级之类的概念。机构间网络的增长引发了以下一些问题：社会化个人和公司经营者将诸如“贸易管理局”或者“老人服务局”的虚拟机构看作是单一的实体，而不是由许多机构、文化和管辖权限所组成的混合体，那么从长期看，其结果是什么？在项目或者服务的虚拟整合中，是否存在一种可能引发其他形式的机构整合的原动力？实际的而非虚拟的结构重建会在什么时候发生？在对整合的程度和类型进行决策的时候，应该参考什么样的标准？

民族国家（nation-state）中结构变化的一个先兆似乎是数据跨机构的标准化。没有数据的标准化，就没有共享的数据库；共享数据库一旦发展，就为进一步整合



准备了平台。因此,因特网所催发的数据标准化,代表了发生在机构内以及机构间重大的理性化进程。首先,标准化使得跨机构的冗余信息变得透明。其次,标准化减弱这样一种习惯,即让不同的机构收集并储存高度相似的或者完全一致的数据资料。再次,数据的标准化引发了一种新的分析方式,该方式可能使得机构的组织和结构产生变化。最后,随着不同机构收集、存放并分析冗余数据的做法被消除,联邦政府的结构变化因此变得不可避免。政治斗争便围绕着哪个机构将赢得、哪个机构将失去数据资料的所有权而展开。

公共卫生官员信息网(Informational Network for Public Health Officials)由美国公共卫生部(U. S. Public Health Service)的疾病控制和预防中心(Center of Disease Control and Protection)主办。创建该网站的目的是“向社区、州以及联邦的公共卫生人员提供信息服务”。此外,通过联合公共卫生机构和医药护理社区组织的努力,该网站还“使得公共卫生部门能够接触先前被集中管理的信息”^[17]。

在美国政府的经常协调下,国际组织间的虚拟整合也在迅速发展。比如在1996年,美国能源部(Department of Energy)出口控制处(Export Control Division)武器控制和不扩散办公室(Office of Arms Control and Nonproliferation)发展了一个自动化的系统,用来协调各种反对核扩散的努力,并向国际不扩散组织提供服务。依据该项目的资料:

28

核供应集团信息共享系统(Nuclear Suppliers Group Information Sharing System, NISS)是一个高速运转、高可靠性和低成本的系统;它的信息传送是安全的、可以防止泄密的……通过按地理分布的程序建构,NISS的每一位用户可以在个人当地的电脑终端上将信息输入NISS;他们还可以同步进入NISS整个的计算机化的数据库。来自核供应集团(Nuclear Supplier Group, NSG)成员的信息会传到美国能源部阿拉莫斯(Los Alamos)国家实验室的中央站,在那里,数据每24个小时会自动更新一次……这个系统能够让NSG的32个成员国家及时了解每个成员国在进行怎样的努力来阻止敏感性的材料、设备和技术流向可能的扩散国家。对一个NSG成员阻止核扩散的行动予以关注,会提醒其他的成员对扩散行为保持警惕,并寻找替代的供应商;同时也会消除供应者经济上互相削价与其他人抢生意的可能性。能源部不仅向成员国提供阻止(核扩散行动)方面的信息,而且还提供与核相关的出口信息。^[18]

虚拟机构的概念抓住了国家绩效评估委员会(NPR)工作人员的想象,这一点并不奇怪。概念的中心思想就是在网上建立一个连接个人、项目、服务、信息和机构的网络,对机构的信息及服务进行“虚拟性”的重组,从而更好地服务于市民。

1996年,国防部技术信息中心(Defense Technical Information Center, DTIC)为联邦政府举行了一次关于虚拟机构的会议。会议讨论的议题包括:利用一个自动控制工程,从4 000多个URL上收集关键的HTML页面和资料,并建立一个综合性的索引系统,由此创建一个一站式(one-stop)的联邦统计信息导航;提议用



“联邦世界”（FedWorld）来支持一个政府机构所有的网上需求；发展虚拟性的社会工作，该项工作展望了“聚合协作的世界，其间包含了数字经济、电子商务、数字民主、电子政府、虚拟社区、虚拟机构和组织等种种的数字实践”^[19]。

通过虚拟外交，网络的传播及协调特性使得政策制定（即使是跨越了主权国家的界限）的结构和实践可能产生变化。国务院是作为美国机构和国外对应机构的中介，其角色最终也发生了变化。同样，直接的国际传播及协调改变了国际组织的角色。

联邦政府的机构间网站，或者虚拟机构，将使得服务的整合不可能在网络空间之外发生。机构间网站的数目则可显示联邦政府努力的程度。（见表 2—2）到 2000 年 11 月为止，机构间网站的数目已经增加到 26 个，它们涵盖了几乎所有的政策领域。例如，“接触美国老人网”（Access American for Seniors）是一个专为老人服务的政府门户网站，它集合了来自 19 个相关机构的信息和服务。网站“放学后”（Afterschool.gov）也是一个虚拟机构，它向市民开放了 15 个联邦机构的信息资源。“向放学后的青少年提供各种支持和服务”是这些机构的职责。作为全家国绩效评估委员会主办的第一批虚拟机构之一，“美国商务咨询”则集合了与小企业主相关的所有的政府信息及服务。

表 2—2 联邦机构间网站

接触美国出口网（Access American for Exporters）
接触美国老人网（Access America for Seniors）
接触美国学生网（Access America for Students）
放学后网（Afterschool）
预算网（BudgetNet）
符号交谈网（CodeTalk, Native American）
联邦通用服务网（Commonly Requested Federal Services）
消费者保护网（Consumer Protection）
残疾人网（disAbility）
联邦商业机会网（Federal Business Opportunities）
联邦消费信息网（Federal Consumer Information Center）
联邦信息网（Federal Information Center）
联邦优化教育资源网（Federal Resources for Education Excellence, FREE）
联邦统计网（FedStats）
财务网（Financenet）
健康咨询（Healthfinder）
监督综合网（Inspector General Network）
反暴力协作网（Partnership Against Violence Network, PAVNET）
休闲天地网（Recreational Opportunities）
孩童网（Web Pages for Kids）
美国商务咨询网（U. S. Business Advisor）
美国非营利机构导航（U. S. Nonprofit Gateway）
美国州政府和地方政府导航（U. S. State and Local Government Gateway）
退伍军人网（Veterans）
青少年信息网（Youth Info）
工人网（Workers） ^[20]



理想与现实

我们在此谈论的虚拟机构与 NPR 面临的更富挑战性的技术议题形成对照。1993 年 10 月,克林顿总统签署了第 13011 号行政令。依据此法令,联邦政府成立了一个名为“政府信息和技术服务”(Government Information and Technology Services, GITS)的工作团队,以执行 NPR 首份报告中所提出的建议。该团队采取了以下一些措施:促进革新技术及政府实践的发展;寻求政府内专家和政府外专家的意见;扩大跨机构合作和基础设施服务共享的机会。^[21]

30

关于 NPR 首批 IT 项目的状况报告指出,联邦政府因规章、法律和文化等方面的原因正在落后于私营企业,联邦机构还缺乏接触目前技术和服务的途径。^[22] NPR 的工作人员感觉到,在利用技术潜力方面,联邦政府缺乏一个连贯性的总体性的计划;他们还缺乏在此领域的领导能力。由此, NPR 想建立一个对应克林顿承诺的政府机构,该机构的任务就是使得信息技术成为“经济增长的引擎”。然而,大多数的言论集中在因特网使用的第一波浪潮即政府对消费者方面,比如,学生在网上申请贷款并寻求批准;实行犯罪分子的电子指纹印,由此建立一个全国性的犯罪数据库;在医疗费用和养老金项目方面,为老人提供全包性(one-time)的网络信息服务。

NPR 的言辞反映了一种华而不实且缺乏分析的风气,这股风气充斥在当今流行的网络管理论坛上。政治修辞服务于中性分析之外的目的,这一点可以理解。^[23] 但政治言辞不能代替理性的、实证的分析和分析框架。对于政府官员来说,他们必须要依靠理性的分析来执行主要的结构调整,进行重大的人员削减,并应付几乎是零增长的财政拨款。来自审计总署(General Accounting Office)、管理和预算办公室(the Office of Management and Budget)以及联邦信息资源管理等机构的内部资料表明,政府官员倾向忽略制度性的变化,反而把注意力集中在信息资源的管理方面,比如计算机系统的生命周期、它们的成本和运作能力、合适的系统规划和采购方法等。网络化的信息和组织,对于政策制定、政府能力以及治理而言,有着重大的内涵,但政府官员没有对这种内涵进行持久的审视。

注释

[1] National Performance Review, "From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better and Costs Less" (Government Printing Office, 1993). 关于“国家绩效评估”(NPR)计划的简史,参阅 John Kamensky, "A Brief History," National Partnership for Reinventing Government, Washington, D. C. (www.npr.gov/cgi-bin/print_hit_bold.pl/whoweare/history2.htm? Kamensky [March 13, 2001]); "A Brief History of NPR," (www.npr.gov/library/papers/bkgrd/brief.html [March 13, 2001]); and Kamensky, "The U. S. Reform Experience: The National Performance Review," (www.npr.gov/li



brary/papers/bkgrd/Kamensky.html [March 13, 2001]). 关于重大的对 NPR 的批评, 参阅 John J. DiIulio Jr., Gerald Garvey, and Donald F. Kettl, *Improving Government Performance: An Owner's Manual* (Brookings, 1993); Donald F. Kettl and John J. DiIulio Jr., eds., *Inside the Reinvention Machine: Appraising Government Reform* (Brookings, 1995); and Ronald C. Moe, "The Reinventing Government' Exercise: Misinterpreting the Problem, Misjudging the Consequences," *Public Administration Review*, vol. 54, no. 2 (1994), 125~136 页。

[2] 参阅 Michael Barzelay, *The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue* (University of California Press, 2001); Alan Doig and John Wilson, "What Price New Public Management?" *Political Quarterly*, vol. 69, no. 3 (1998), 26~76 页; Fred Thompson and L. R. Jones, *Reinventing the Pentagon: How the New Public Management Can Bring Institutional Renewal* (San Francisco: Jossey-Bass, 1994); Joel D. Aberbach and Bert A. Rockman, "Policy and the New Public Management in the United States," *Journal of Managerial Issues*, vol. 2 (Winter 1990), 371~381 页。

[3] John Kamensky, "The U. S. Reform Experience, 1997" (www.npr.gov/library/papers/bkgrd/kamensky.html) [February 2000]).

[4] Executive Order 12862, "Setting Customer Service Standards," September 11, 1993.

[5] National Performance Review, "Reengineering through Information Technology," Accompanying Report of the National Performance Review, September 1993 (www.npr.gov/library).

[6] Janet Abbate, *Inventing the Internet* (MIT Press, 1999).

[7] 因特网浏览器马赛克 (Mosaic) 1993 年由安哲森 (Marc Andreessen) 发明, 当时他是伊利诺伊大学的一名学生。网景 (Netscape) ——在马赛克基础上发展而成、并部分得到安哲森资助的商业产品——形成普通计算机用户启动因特网功能的主要切入点。作为第一个成功的图片浏览器, 马赛克使用户可以上网搜索: 用户只要用鼠标点击超文本链接, 便可找到全球计算机中的计算机资料。

[8] T. A. Kalil, "Leveraging Cyberspace," *IEEE Communications Magazine* (July 1996), 82 页。

[9] Steven D. Whitehead, "Auto-FAQ: An Experiment in Cyberspace Leveraging," *Electronic Proceedings of the Second International World Wide Web Conference*, 1994 ([www.ncsa/uiuc.edu/SDG/IT94/Proceedings](http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/IT94/Proceedings)) [March 13, 2001]).

[10] Joshua Dean, "The IT Pioneers," *Government Executive* (www.govexec.com/features/1299/1299s6.htm) [March 23, 2001]).

[11] 同上。

[12] 同上。

[13] 关于此项解释, 我得感谢 James Martin, *Cybercorp* (New York: Amacom, 1996), 115 页。也请参阅 Nitin Nohria and James D. Berkeley, "The Virtual Organization," in Anne Donnellon and Charles Heckscher, eds., *The Post-Bureaucratic Organization* (Thousand Oaks, California: Sage)。封包交换, 或以尺寸统一化的包裹形式来传送信息, 是分散传播系统的中心环节。关于封包交换的发展及其和因特网的整合, 请参阅 Abbate, *Inventing the Internet*, 第 1 章。

[14] 20 世纪 80 年代亚洲经济的成功激发了人们对网状结构的政治的、经济的、学术的关注。人们尤其关注稠密的组织间网络和管理实践。比如, Mark Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness," *American Journal of Sociology*, vol. 91, no. 3 (1985), 481~510 页; F. P. Contractor and P. Lorange, *Cooperative Strategies in International Business* (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1988); Robert G. Eccles and Dwight B. Crane, "Managing through Networks in Investment Banking," *California Management Review*, vol. 30, no. 1 (1987), 176~196 页; Walter Powell, "Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization," in B. Staw and L. L. Cummings, eds.,



Research in Organizational Behavior (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1990); Michael Gerlach, *Alliance Capitalism: The Social Organization of Japanese Business* (University of California Press, 1992).

[15] Lucian W. Pye, ed., *Communications and Political Development* (Princeton University Press, 1963).

[16] 关于美国联邦政府基于顾客的、跨部门的门户网站的最近的例子, 请参阅 the National Partnership for Reinventing Government website (www.npr.gov); FirstGov.gov, 一个在网上接触整个美国政府的门户网站; Access America for Seniors (www.seniors.gov); Access America for Students (www.students.gov); and the Business Advisor (www.business.gov), 这些都在本书的第9章得到阐述。

[17] Information Network for Public Health Officials (INPHO), Public Health Practice Program Office, Centers for Disease Control, Department of Health and Human Services, 该项目闯进了哈佛大学肯尼迪政府学院“美国政府创新项目”1995年大奖赛的半决赛, 参赛号码是288. 215

[18] Nuclear Suppliers Group-Information Sharing, Office of Arms Control and Nonproliferation, Export Control Division, Department of Energy, 该项目闯进了哈佛大学肯尼迪政府学院“美国政府创新项目”1996年大奖赛的半决赛, 参赛号码是247。

[19] 参阅www.dtic.mil/staff/cthomps/webmaster96/800.html (January 2000); “Migrating into the Digital World” (关于虚拟社会工作机构的陈述幻灯片) (www.socialworkmanager.org/virtualseocialwork/V-SWK/sld007.htm).

[20] www.hud.gov (November 2000).

[21] “Status of the Original NPR Information Technology Reengineering Initiatives,” 附录 C, *Access America Initiatives*, 附加报告, 没有日期 (www.accessamerica.gov/docs/appndxc.html [April 2, 2001]).

[22] 同上。

[23] 参阅 Murray Edelman, *The Symbolic Uses of Politics* (University of Illinois Press, 1964)。



网络化的计算系统

31 在第 2 章，我们讨论了“重塑政府全国合作”中的虚拟机构。在这一章^[1]，我们将结束对互联网特性以及美国政府使用互联网情况的探讨。考虑到人们对信息技术的盲目崇拜和大肆吹捧，在进一步探讨之前，我们应对信息技术的特性和技术执行予以谨慎的鉴定。信息技术之所以不同于其他技术，在于它能够控制

32 在所有工作中使用的符号。它存在一种潜质，可以影响组织内或者跨组织的协调、生产和决策过程。理论上，尤其在“官僚机器”的理论框架中，信息技术通过对协调和信息施加影响，可以使广泛层面的效率变得可行。信息技术的进步对官僚机构产生的一个主要的潜在影响是构造信息处理和信息流动的能力，这种构建是通过互联网而实现的，而非通过对角色、组织关系和运行程序进行严格的界定而完成的。但是在实践中，效率和有效性的增长主要依赖组织的结构和设计，而不是技术的基础设施。

在某种程度上，信息是一种权力。设计韦伯式官僚系统未曾出现的传播流和信息流，以及在人们接触互联网的任何一个地方可以找到所需要的信息，诸如此类的能力标志着权力的重要转移。就全球任何一个地方的网络信息来说，目前的传播和搜索成本几乎为零。由此可见，信息于政府的结构和能力而言有着巨大的政治经济层面的含义。

信息技术使得某些结构性的特征和运行相对廉价且容易被执行。例如，政府可以轻而易举地创建一个网站，任何人都可以接



触政府在网上公布的信息，只要这个人拥有一台电脑，并且能和一个 ISP——国际网络服务提供商的服务器进行连接。但是，网络化的计算系统会使其他的决策变得有些困难。譬如说，一旦某个机构建立了一个可积极提供服务的网站，再要求该机构提供面对面的服务可能将难以得到支持，即使许多市民仍然缺少上网的途径。通过改变设计选择的成本和收益，技术因此影响了设计、结构以及政治。此外，庞大的技术系统，诸如联邦政府使用的遗产信息系统和软件，需要沉没成本（即花在专家、合同以及物质的基础设施上的启动资金）的支持。这样，系统设计初期所作出的决定，在相当大程度上限制了后续的选择。由于这种“路径依赖性”（path dependence），某些技术上的决定就可以被看作是“路径决定者”。总的来说，技术本身影响了选择，但这种关系是间接的，且有时显得微妙。只有和其他的经济、文化、政治以及社会的影响相结合时，这种关系才能发挥作用。^[2]

政府应用信息技术来维护主流的社会价值。在美国，IT 最普遍的用途是为了提高经济竞争力和经济效率，并用来宣传诸如平等和自由的民主价值观。相反，沙特阿拉伯的皇家伊斯兰政府则运用全世界最复杂的一些过滤技术，执行着最苛刻的社会控制。这些例子说明，相同的信息技术可以以迥然不同的方式被采用。然而，由于因特网和万维网目前的“开放来源”（open-source）特征，集权政体在这个互联的世界里必须采取强势手段来维系它的社会控制。³³

对距离、时间和存储的影响

通过改变信息与距离、时间和存储的物质因素的关系，信息技术影响了官僚系统的信息流动、协调及其工作。当信息被数字化和共享之后，地理距离对于信息流动而言变得不再那么重要，在大多数情况下甚至是毫不相关的。这使得在远距离范围内进行的远程合作、协同解决问题，以及发展高凝聚力的组织成为可能。^[3]当官僚系统采用不同步传播的时候，时间据说也变得更加富有弹性。多级、线性的信息流常常造成生产或决策上的时间滞后，但收藏转发系统（store-and-forward system）和共享数据库已经减少了这种滞后。社会安全管理局能够将来自某个时区的电话转到另一个不同的时区，以便在联邦政府典型的工作时间表之外向公众提供扩大的电话服务。比如说，在东部时间下午 5 时 10 分打来的电话，可以被转送到西部的这时正处于工作中的某个中心处理。

组织存储（organizational memory）（包括收藏、组织和提取）的一部分是以共享数据库的形式存在。它从机构所有经批准的部门中收集数据，并将数据提供给这些部门。这种数字存储还可以保持信息总是处在易提取和易处理的状态。组织存储作为共享数据库的一部分，传统上是存储在纸质文档里，由文秘人员管理，但现在能被系统地接触，用作模式分析，且被管理层和未来的政策制定者所利用。不像纸文件，数字信息可以被建构和展示出许多模式和特例，从而创造出比存放在文件柜中的简单存储多得多的东西。信息流和信息协调的这样三个特征——时间、距离和³⁴



存储——使得机构更加容易在那些身处不同的地理位置却还共享着生产过程的成员间建立组织间或者组织内的网络关系。

电讯传播的网络使得决策者可以将几乎任何一种数字信息，以几乎任何一种形式，放在任何一个地方，而且可以在任何时候被提取。电信基础设施把工作人员纳入实际的网络中，使他们能够在机构内以及跨机构间开展工作。原先存储在共享数据库或者内联网的信息（“文件”），现在人们可以更加频繁地通过网络得到。它可以出现于任何地方任何时候，只要人们可以接触计算机。因此，在大型商城中的Kiosks 复印中心、家庭的个人电脑、城镇的图书馆、小型的农村活动中心、大型的城市活动中心、华盛顿的总部以及处在荒地、沙漠或者美国版图内的任何偏远的地方，人们都可以得到政府的信息和服务。^[4]例如，考虑到市民倾向在大型的购物商城购买日常生活用品，美国总务署（General Services Administration）就在购物商城中设立了一项名为“政府服务特快”（Government Service Express）的服务。服务中心 1999 年首先出现在旧金山附近的米尔皮达斯超市（Milpitas Great Mall）和波士顿北部的丹佛斯自由树超市（Liberty Tree Mall）。在州政府和地方政府的共同筹划和管理下，Kiosks 使得任何人都可以在里头阅读和打印各种政府信息和表格，此外，还可以在網上完成各种事务处理，包括填写联邦收入税表。那些不能获得文本形式之建议的市民可以通过中心的声像电讯会议（video teleconference）获得。^[5]

1993 年，为改善政策制定，美国教育部开始建立一个教师网络。它开办的“2000 年目标教师论坛”（Goals 2000 Teacher Forum）曾邀请教师亲自参加会议表达他们对政策的看法；而在 1995 年，教师们开始通过卫星电讯会议（satellite teleconferencing）参加这个论坛。教育部还维持了一个杰出教师的计算机网络；通过这个网络，杰出教师可以把他们的意见及反馈反映给政策制定者。论坛参与者以及其他获奖教师的信息会被收藏到教育专家数据库，以此作为其他教师可能的范本。在这种情况下，教育部既是教师网络的连接中枢，也是对话的推动者。因特网以及政策制定的网络途径确立了一种丰富的、不断发展的社会联系，这种联系模糊了政策制定过程中教师和联邦官员们的传统界限。^[6]

集权和分权并存

35 协调和控制已经成为组织、管理、公共政策以及行政管理理论和研究的中心话题。按照传统的解释，组织的集权和分权之间的紧张关系，发生在决定如何作决策权的最佳安排时所进行的复杂的权衡过程中。当地政府是根据本地区特有的信息和经验来制定政策或作出运作决定。与此对照，由于联邦总部的政策贯彻到各个地方机构，它们在制定政策的时候必须兼顾到各个地区的情况。而过度的中央控制会影响地方政府对事情的反应度以及相应的自我调整，同时还会给它们带来繁重的向联邦总部汇报的任务。当总部必须在地方政府尚未做出决定时收集所有的相关信息，



延迟将变得不可避免。

然而，在边远地区收集的资料一旦被数据化，总部就能像在当地一样轻易地将其提取，也可以无须经过多个等级将其传递。电讯传播网络能大幅度减少管理资料所需的空间、人员以及与资料管理有关的工作。同样，源自总部的信息可以轻易地被传送到地方，促进地方的活动。电讯传播网络现在和因特网逐渐相连，使得官僚机构能将某些任务实行集中管理，也可以将其他一些任务实行分权管理。在进行这样的设计时，一个重要的挑战是必须建构地域单位从而使地方知识的优势最大化，同时利用集权系统来保持控制并减少冗余。地方活动在数据化之后，几乎可以立即传到中央的数据库。只要处理实际事物的政府官员有能力进行结构性的调整，且不受权衡集权和分权的陈旧思维的约束，集权和分权的行为就可以同时存在。

1989年的某月，美国的东南地区遭到 Hugo 飓风的侵袭，加州北部的一些地区则爆发了 Loma Prieta 地震。这使联邦紧急事务管理局（Federal Emergency Management Agency, FEMA）肩负起为 45 万人减灾的任务。该数目是平时三年减灾任务的总和。两起重大危机促使 FEMA 开始发展一个用来减灾的整合的计算机系统，该系统同时也是 FEMA 更大的机构现代化工程的一部分。整合计算机系统的一个新特征是自动化建构评估（Automated Construction Estimating, ACE），它简化了对灾民的救援程序：为了节省时间，FEMA 的现场检查员将灾难给家庭造成的损失（这是决定救援物资数量的基础）通过手提电脑直接汇报给灾难现场办公室（Disaster Field Office），该办公室将信息输入系统再传送到 FEMA 总部。同样，灾民的信息也可以电子传送到总部的中央处理系统，最后可以带来更准确的数据以及更彻底的每日检查。^[7]

36

一次性将资料输入数字系统，快速将资料从地方分支传给总部，以及用软件计算出损失补偿的数目，这三个方面的成功大大增长了 FEMA 处理危机的能力。更加快速的反应以及更加强大的基层运作能力得以实现。更重要的是，它们可以和加强了中央控制相互结合，而不是相互削弱。

资料可以在总部或地方分支得到，资料所采纳的形式则有助于不同级别的决策者。关键性的管理任务包括以下几个方面，即决定哪些资料是哪个组织机构所需要的，资料的时效性如何，这些资料该怎样以最有用的形式呈现给相关的决策者。从分支机构收集的集中化的资料，有着多重的来源且方便提取；这可以帮助总部避免信息过时或者信息在等级系统中多重过滤所造成的问题。这样的信息系统使得人们能够进行客观的资料删减以及几乎实时的资料传送。当决策者由于身处总部而不能获得足够资料来作出有效运行决策的时候，机构可以从那些资料的分散化得到好处。许多管理者的表现不尽如人意，这是因为他们没有充分明了机构的目标所在，缺乏作出明达决策的信息资源；或者因为激励因素和机构目标不吻合，以致他们失去工作的动力。^[8]但当激励因素通过共享的信息与控制系统相连时，对管理绩效所产生的影响将是巨大的和有意义的。



业务过程之重塑

经典的管理理论认为任务的复杂性与人在等级中的地位正相关。在追求效率的过程中，为了简化任务，并且常常使任务的执行变得不需要技术，许多工作中的职能分化已经达到了极致。^[9]早在 19 世纪后期，联邦政府机构就开始实行工作分类和
37 资历制度，这个制度之后不断完善，直至 20 世纪 80 年代。这些都刺激了现在职能的过度分化。协调无数个专业小型工作所造成的经济效率低下，很快使得职能分化的前景变得黯淡。^[10]当工作变得日趋复杂时，工作的分化度随之加强，工作的相互依赖和协调性结果也在增长。^[11]传统上讲，协调大都通过直接管理得以完成。在 1993 年和 1996 年之间，联邦政府裁减了 35 万个工作，其中管理职位被裁减的比例是非管理职位的两倍。大约 1/3 的人员裁减发生在一线即最底层的管理者身上。^[12]这次大规模的裁员发生在政府使用信息系统来取得协调之前，管理的层次由此减少了，但是这并不令人吃惊。早在 50 年代理论家就预言，中层管理者的消失将是复杂机构使用计算机的直接结果。^[13]

移民归化局的一位一线主管告诉我，每个星期他得花整整一个下午用手来记录一些数字信息，这些信息是他手下大约 25 名移民信息操作员提供的，信息的内容包括操作员在本周所接电话的次数以及种类。这些事情发生在一个被称作技术领先（state of the art）的地方，在那里每个办事员和管理者都在使用台式的个人电脑，并拥有高级的电话中心（call-center）技术。仅这项任务每年就耗去这位主管 10% 的工作时间。^[14]

计算机化使得人们有可能将许多过度细化的任务合并起来，为个人或团队组装成“扩大了”的工作。例如，20 世纪 80 年代后期，社会安全管理局（SSA）通过分配福利、残障补贴和发放老人以及幸存者救济金等形式，为近 5 千万市民提供服务。各个独立的诉求处理机构将市民的诉求信息首先上报给管理部门的电话接线员，再由接线员将信息传给 SSA 的决策者。这样一来，市民一般要等上好几个星期，才能接到诉求处理机构某位职员的反馈电话。这名职员之后将收集相关信息，从而启动这个救济程序。然而，通过重新训练电话中心的职员，并给那里的计算机重新编程，SSA 将诉求过程的开始几步和接线员的现行任务合并起来。^[15]对信息流和决策过程进行如此双重（水平的和垂直的）的压缩，大大减少了 SSA 对协调的需要。

38 任务的集合常常被称为“扩权”（empowerment）或者“工作的扩大”（job enlargement）。在这个过程中，基层职员进行计算机化的信息处理，并使用“决策支持工具”（decision support tools），他们由此承担了更多的责任（其中某些责任可能属于更高工资级别的工作人员）。“决策支持系统”包括对数据库和模型软件的存取，这使得处于等级系统底层的职员能够做出更多的决定，因为他们所遵循的规则或标准不是来自决策者，而是内嵌在软件里。职员的权力尽管被扩大，但他们所拥



有的潜在选择范围,经常受制于软件,即受制于内嵌在软件中的、主管们先前实行的控制。此外,职员所作出的决定对于主管部门来说是透明的,这个系统能自动报告职员执行标准程序时所出现的偏差。(本书第10章将会讨论关于职员“扩权”之本质及动机的重要争论)。^[16]我们应该清楚地看到:政府雇员所得到的任何新的、分立的权力,被信息技术管理、控制及呈现雇员活动的巨大能力抵消或者可能是笼罩。

理性和信息流的自动化是联邦政府进行机构重组的一个中心特征。渗透到政府工作各个环节中的文案工作由此受到信息技术的强烈冲击。文案工作常常被归类为“信息工作”,它们包括账目处理、诉求处理、社会安全管理、税务管理、福利发放、学生贷款处理、和大量其他的需要表格的和多步处理的事务。

邮资费率委员会(Postal Rate Commission)在对诸如提高邮资或者关闭邮局的提议作出立法决定的时候,必须举行听证会。立法必须遵循法律的程序,它包括以下几个阶段,即发现、多方位检查(cross-examination)、听证、提交简报以及最后推荐给州长邮政委员会(Postal Board of Governors)。譬如,一项提高邮资的提议一般需要经过十个月的法律程序。在听证会期间,市民和企业的反映资料或者辩护资料,可能达到35 000页,这些材料之后必须被复印150份,结果达到了520万页。

为了解决这个问题,邮资费率委员会开发了一个被称作“运行在线”(Operating Online)的资料管理系统,它能将信息扫描成数字形式。所有的数字文档都可以在该委员会的网站www.prc.gov上提取。这个耗资37万美元的管理系统尽管一年只节省了15万美元,但它将所有的与听证相关的材料公布在网上,大大地减少了立法的成本。^[17]大多数具有规制权力的机构也发展了类似的资料管理系统。

在制定规章的过程中,信息机构必须将所有的信息整理成公共评论、请愿书、附加部分和判决等形式。公文摘要包括了所有的与议案相关的信息,它必须交付文案人员管理。交通部(Department of Transportation)的规章范围比较广泛,从空气袋的管理延伸到有害物质的运输。在1993年,交通部管理九个“公文摘要室”及其相关雇员。材料如果丢失了,就再也找不回来,搜索摘要的任务也是相当艰巨。因此,公文摘要的管理程序被转移到网上,并在公文摘要管理系统(Docket Management System, DMS)的网站www.dms.dot.gov上向公众开放。这个系统现在列出了公众最需要的公文摘要。1999年秋季,海事管理局(Maritime Administration)打算重新注册八艘船只,这些船只可以悬挂外国国旗运载液化天然气。有关海事管理局的公文摘要当时成了DMS网站上最受公众关注的议题。该网站收到了12 000余次的信息查询请求,一些查询来自进行请愿的公司,也有一些则来自受这次事件影响的船上的船员。^[18]

决策支持系统还修正了决策过程的设计即“知识工作”(knowledge work)。知识工作者通过培训、教育和经验给信息增值。政府的知识工作者是各方面的专家,他们从事的工作包括律师、预算分析、逻辑分析、发展贷款和其他金融工具、提供咨询服务、撰写合约和规章、设计立法事项等。所有这些人都是决策支持工具的潜



在使用者。下面的例子显示了联邦官僚系统内的分析之复杂性，这些分析过程在运行良好的时候，其复杂性几乎不被政治组织所觉察。

从 1978 年到 1997 年，10 起空难被归结为飞机上出现结冰现象。作为对这些灾难做出的反应，联邦航空局（Federal Aviation Agency）强化了飞机起飞前必须除冰的规定，并利用一个决策支持系统来帮助它们做出决策。决定何时除冰的过程是动态的、复杂的。三种不同的除冰液体可供使用，但每一种的成本和化学特性都不同。此外，环境保护署要求除冰液体在使用以后必须回收。航班误点和气候变化（包括湿度和温度）也必须被考虑在内。新的决策支持系统被称作“除冰决策之天气支持”（Weather Support to De-ice Decision-Making, WSDDM）；该系统利用多普勒雷达（Doppler radars）、雪量器（snow gauges）和地面天气系统（surface weather instruments）等提供的数据帮助空中交通的管理员和领航员作出最有效的除冰决定。^[19]

40 同样，国家气象中心（National Weather Service）开发了一个价值 5.4 亿美元的“高级气象互动处理系统”（Advanced Weather Interactive Processing System, AWIPS），这使得预报员能够监控和发现恶劣天气的先兆，并较早地发出警报。用于大气模型的超级计算机和整合了多套数据的信息系统相结合，使数据分析变得极其快速。1999 年 5 月，堪萨斯州和俄克拉何马州爆发了 70 起龙卷风，造成 50 人死亡，10 多亿美元的财产受损。天气专家报告说，如果没有 AWIPS 这个系统的先进警报，伤亡的人数可能会更高。^[20]

以绩效评估为控制手段

控制过程使机构能评估工作绩效，并及时收集有关达标程度的清楚和准确的信息。然后决策者必须对这些结果进行解释，并根据解释做出战略性的和运行性的决定。传统上讲，控制系统有三种管理功能。第一，通过提供生产过程的反馈，帮助决策者更加有效地使用资源。第二，将那些独立的运行单位和部门凝聚在一起，使得这些单位和机构的目标更加紧密地保持一致。第三，为战略性的决策提供数据支持。^[21]信息系统不仅可带来效率的增长，而且还导致新的强大的控制手段的发展。

财政部下属的负责管辖存款和贷款协会的储蓄监督局（Office of Thrift Supervision, OTS）为我们提供了一个虽简单却重要的例子。OTS 执行了“存款制度风险管理计划”（Savings Institution Risk Management Program），以便最大程度减少利率上扬给存款和贷款投资所带来的损失。以计算机为依托的这个模型使得 OTS 能确定哪些机构存在着最大的投资风险，同时也使得单个机构能检查它们自己的利率风险，及时改变投资的方向，从而避免损失或增大资金的缓冲度（capital cushion）。这些过程无须代价高昂的政府干涉。此模型通过一个应力测试（stress test）来预测每一个存款和贷款机构在不同利率下的潜在损失。利率风险模式是一个非现场（off-site）的监控工具。与传统的现场检查（on-site）相比，它使得相关机构和



管理者能够更加及时、准确地分析那些本质性的行业及金融因素。开发管理这个系统的财政部分析师报告说：“该系统的执行使得我们大大减少了面临另一个与利率风险相关的储蓄危机的可能性。我们相信该系统已经从根本上改善了风险管理的行业实践”^[22]。

41

第二个例子表明了控制系统在保健领域内的重要性。印第安人健康服务处 (Indian Health Service, IHS) 管理全美所有的为美国印第安人和阿拉斯加土著居民提供服务的医院和医疗中心。此外, 它还对这些人群所特有的健康风险进行监控。保健组织鉴定联合委员会 (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) 曾颁发新建医院的鉴定标准。作为对这个标准的反应, IHS 开发了一套印第安人健康表现评价系统 (Indian Health Performance Evaluation System, IHPES)。在评估美国土著居民所特有的健康风险方面, IHPES 系统据说比全美保健业所发展的全国风险管理系统更为有效。例如, 由于糖尿病在土著居民中盛行, 该系统就规定, 所有的医院和医护场所必须对土著居民进行常规的血糖检查, 此外还必须提供眼科检查、牙科检查以及对他们进行营养学教育。IHPES 系统监视糖尿病的先兆, 启动诊断程序和开展预防保健和咨询。所以它的使用是积极主动的, 而绝不是简单地作为反当性的测量工具。^[23]

“社区连接” (Community Connections) 是美国住房和城市发展部 (United States Department of Housing and Urban Development, HUD) 1994 年初启动的一项工程。在实施这项工程之前, HUD 托管了来自每个州及地方的 12 个单独的住房和社区发展计划。这些计划彼此之间缺乏协调, 它们已经阻碍了社区的发展, 妨碍了市民和社区的信息共享, 还打击了评估者测评工作进度的积极性。“社区连接”于是将这些各自为战的计划进行整合, 并通过绩效评估赢得了住房和城市发展部 100 亿美元以上的支持。相关人员根据电脑程序对绩效数据进行分析; 该电脑程序用绘图软件、人口统计信息和 HUD 信息复制了社区的特征。所有这些地图都可以从网上得到。^[24]

信息技术不能决定机构以怎样的绩效评估方法或标准是合适的。但那些评估标准一旦确立, 软件分析师就能将程序、规则 and 标准等安装到电脑程序里, 从而使数据的收集变得更加容易, 数据的核对变得自动化, 报告的产生则变得简单。在合理化和规范化上述因素方面, 信息技术比管理者以及运行程序标准化显得更加有效。⁴² 内嵌在软件中的规则微妙但却清晰地界定了每项独立任务的不同方面。基于信息的组织因此将知识编辑成典, 并以一种多少有些不同, 但比传统官僚系统强大得多的方式反复灌输组织文化。从许多 (但非所有) 方面来讲, 政府的控制问题从来没有像现在一样变得容易解决。在 20 世纪, 官僚国家从直接的监管控制转向官僚控制; 现在, 就基于信息的组织来说, 则正在转变成内嵌性控制。

能力提高还是技能丧失

信息技术将熟练工人的知识及技能 (know-how) 程序化, 结果使知识与劳动



者相对分离。所有级别的工人所使用的常规、程序、知识、专门技能和解决问题的方式，都可以被内嵌到设备和机器（当然包括软件、硬件和电讯传播）中，由此得以部分“客观化”（或者程序化）。这种程序化在很多方面类似于组织机构通过例行公事、执行方案和标准运作程序等进行的工作程序化。^[25]

对工作和决策过程进行程序化改造，信息技术的使用要么使工作变得不需技术，要么使工人补充和提高了能力及技术。^[26]有一个争论贯穿了整个 20 世纪，而且现在还在继续，这个争论就是：技术是提高了官僚系统中职工的判断力、创造力和技能，还是疏远了职工并使其丧失了技术？该争论最近的发展趋势集中在决策者对技术设计的谨慎考虑上：在对技术进行设计的时候，决策者是将其当作一种强力控制和去技巧化的机制，还是作为提升判断力、发掘专门技能、促进合作解决问题以及总体上补充和提升人的能量的工具？^[27]设计者的确影响了人们使用信息系统的方式，以及信息系统塑造组织安排的方式。如阿德勒（Paul Adler）和玻瑞斯（Bryan Borys）所说：

依据一个基础理论，使用者是问题的源泉，而这些问题需要被清理；依据另一个基础理论，使用者是技术和智慧的源泉，他们需要得到支持。一方面，劳动是错误的源泉，设计的目的是将操作者排除在控制范围之外；另一方面，设备被看作是有先天缺陷的，设计的目的就是确保操作者能够进行有效干预从而纠正这些缺陷。^[28]

43 美国陆军采纳了一个被称作“使用者作为开发者”的概念，明确把使用者放到新信息系统的设计过程之中。如果采用传统的开发方法，美国陆军所发展和建立的信息系统，到准备投入使用的时候，不仅显得过时而且对使用者来说也不合适。他们在这方面已经积累了大量的教训。然而，通过采纳一种循序渐进的方法，设计者在这个过程中“建一点，试一点”，陆军就能减少成本，缩短开发周期，并建立一个更加符合人员需要的信息系统（请参看本书第 10 章，以获知更多细节）。

在这一章，我们发现因特网具有从根本上影响组织的协调、控制和传播的潜力。官僚系统的决策者正在用信息技术重塑服务的交付、控制和规章执行、总部和分支的关系以及政府和社会的界限。复杂的规则制定日益发生在网络上。内嵌在互联网中的风险管理计划影响了泛政府范围内的政策制定过程。绩效评估则内嵌在决策支持系统里，它塑造着人们的行为和决策过程，为政策分析和政策完善提供了清晰的数据模式。

虚拟机构的生长以及多个变量织成的网络表明：官僚系统正在发生改变，政府网络正在日益增长。但官僚政府的结构因素是什么呢？上述变化对信息技术的使用和美国政府的机构而言又有什么样的含义？为了回答这些问题，以及更深入地探讨我认为影响了技术执行的组织安排和结构安排，在接下来的两章里我们将分析两种极其重要的组织形式：官僚制度和网络系统。



注释

[1] 本章关于信息技术创新的案例来自福特基金会——哈佛大学“美国政府创新项目”大奖中的项目，它们被选作对基于 IT 的政府创新项目进行系统分析的一部分。在此我要感谢肯尼迪政府学院“美国政府创新项目”的主任阿尔舒勒，它使得我有机会了解所有参加决赛和半决赛的项目。我研究了 50 多个具体的应用工程；它们在 1993 年到 1999 年间被提交，之后闯入在哈佛大学进行的政府创新年度大赛的半决赛和决赛。研究发现：尽管大多数技术创新项目非常有用、有创造力，但没有给某个机构或项目带来结构上的改变。典型地说，这些创新项目更恰当地说是“随插即用”，即它们不用做什么修改就能附加在现行的结构上。 215

[2] 参阅 Ithiel de Sola Pool, *Technologies of Freedom* (Harvard University Press, 1983); Fernand Braudel, *The Perspective of the World*, vol. 3: *Civilization and Capitalism: 15th-18th Century* (Harper and Row, 1984), 566 页以下; Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, vol. 1: *The Information Age: Economy, Society and Culture* (Cambridge, Mass.: Blackwell, 1996), 尤其是第 3 章, 151 页以下; Merritt Roe Smith and Leo Marx, eds., *Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism* (MIT Press, 1994); JoAnne Yates, *Control through Communication: The Rise of System in American Management* (Johns Hopkins University Press, 1989); James Beniger, *The Control Revolution*. 耶兹用翔实的证据表明：19 世纪传播领域的技术创新没有运用到经济中，从一些情况看，已长达 50 年。 216 布拉戴尔 (Braudel) 也争辩说，从英国工业革命的角度来看，技术创新必须走在经济需要之前。贝尼格 (Beniger) 认为，19、20 世纪在工业中得到发展的控制技术，在消费者需要它们之前已经被采纳和执行。

[3] 关于这些及其他效果的详细解释，可参阅 George P. Huber, “The Nature and Design of Post-Industrial Organizations”, *Management Science* (August 1984), 928~951 页; Michael Scott Morton, ed., *The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational Transformation* (Oxford University Press, 1991); Philip Evans and Thomas Wurster, “Strategy and the New Economics of Information”, *Harvard Business Review* (September-October 1997), 70~83 页。

[4] 共享数据库指的是有组织的数据和信息之数字档案，它们可以同时被全球任何地方的无数人所接触和使用，只要这些人有一台电脑、能连接数据库、并被允许访问其中的信息。

[5] Joshua Dean, “The IT Pioneers”, *Government Executive*, December 1, 1999 (www.govexec.com/features/1299/1299s6.htm [March 28, 2001]).

[6] Goals 2000 Teacher Forum, U. S. Department of Education, 该项目闯进了哈佛大学肯尼迪政府学院“美国政府创新项目”1996 年大奖赛的半决赛，参赛号码是 1209。

[7] 如一份官方报告所说：“关于 ACE 系统的发展，至今最重要的单项成就是 FEMA 进行家庭审查的速度加快了。北部山区 (Northridge) 的地震导致 FEMA 收到近 70 万个援助请求，其中大约 60 万个需要审查。在灾难发生期间及之后的 60 天，ACE 系统完成了 291 000 个审查。在安德鲁龙卷风发生期间及之后的 60 天，ACE 系统完成了 90 000 个审查。后面的这个数字代表了纸文件系统所能处理的最大数目。对灾民的需要能更快地作出反应，加速了回报的进程，提高了灾民修复家园的能力”。“自动化建筑估测” (Automated Construction Estimating) 项目闯进了哈佛大学肯尼迪政府学院“美国政府创新项目”1995 年大奖赛的半决赛，参赛号码是 558。

[8] William J. Bruns and F. Warren McFarlan, “Information Technology Puts Power in Control Systems”, *Harvard Business Review* (September-October 1987), 89~96 页。

[9] Harry Braverman, *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth*



Century (New York: Monthly Review Press, 1998).

[10] 即使是劳动分工所带来的效率也被高估了。关于个人动机和工作设计之间的关系, 请参阅 Richard Hackman and Greg Oldham, *Work Redesign* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1980)。组织理论的社会技术视角总是强调: “有意义”的工作任务对工人有内在的吸引力。

217 [11] 可参阅 Todd R. LaPorte, ed., *Organized Social Complexity: Challenge to Politics and Policy* (Princeton University Press, 1984); Huber, “The Nature and Design of Post-Industrial Organizations”; and Jay R. Galbraith, *Designing Complex Organizations* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1973).

[12] United States General Accounting Office, “Federal Downsizing: Better Workforce and Strategic Planning Could Have Made Buyouts More Effective”, GAO/GGD-96-62, August 1996.

[13] Harold J. Leavitt and Thomas L. Whisler, “Management in the 1980s”, *Harvard Business Review* (November-December 1958), 41~48 页。他们的预测建立在中级管理已经过时的假设上, 该假设是从办公室自动化的角度设定的。该预言 30 多年后才成为现实, 这只不过证明: 在复杂组织中进行深层次的结构调整充满了不确定性。

[14] 1993 年 7 月我在纽约市对 INS 的一名分部主管进行了采访。

[15] Al Gore, “Businesslike Government: Lessons Learned from America’s Best Companies”, National Performance Review, October 1997, 20~22 页; Linda Kaboolian, “Ruthless with Time, Gracious with People”, Kennedy School of Government Teaching Case, Harvard University, 1994.

[16] 关于雇员自主性及独立性之增长的消极性解释, 可参阅 *Administrative Science Quarterly*, Special Issue: “Critical Perspectives on Organizational Control” (June 1998); Gene Rochlin, *Trapped in the Net: The Unanticipated Consequences of Computerization* (Princeton University Press, 1997)。积极性的解释在流行的管理学文献以及政府最近关于公共管理和改革的报告和出版物中随处可见。可参阅 National Performance Review, *From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better and Costs Less* (Government Printing Office, 1993)。

[17] Dean, “The IT Pioneers”。

[18] 同上。

[19] 同上。该系统的造价是 460 万美元。曾在下列机场进行的试验中被检测过, 它们包括纽约的拉瓜地亚机场 (LaGuardia Airport), 芝加哥的欧海尔国际机场 (O’Hare International Airport) 和丹佛国际机场。

[20] 同上。

[21] Bruns and McFarlan, “Information Technology”。

[22] Savings Institution Risk Management Program, Office of Thrift Supervision, Department of the Treasury, 该项目闯进了哈佛大学肯尼迪政府学院 “美国政府创新项目” 1995 年大奖赛的半决赛, 参赛号码是 270, 7 页。

[23] 对 IHPES 项目主任戈蒙斯 (Michael Gomez) 所进行的采访, 采访结果发表在 Dean, “The IT Pioneers。” IHPES 支持 49 个 HIS 医院中的 31 个, 另外还支持为部落提供专门服务的那些设施。

218 [24] Consolidated Planning/Community Connections, Department of Housing and Urban Development, 该项目荣获哈佛大学肯尼迪政府学院 “美国政府创新项目” 1996 年大奖赛的冠军。

[25] James G. March and Herbert Simon, *Organizations* (John Wiley, 1958); Richard Cyert and James G. March, *A Behavioral Theory of the Firm* (Prentice-Hall, 1963); Beniger, *The Control Revolution*; Paul S. Adler and Bryan Borys, “Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive”, *Administrative Science Quarterly* (March 1996), 61~89 页。

[26] Braverman, *Labor and Monopoly Capital*; Shoshana Zuboff, *In the Age of the Smart Machine*;



The Future of Work and Power (Basic Books, 1984); Adler and Borys, "Two Types of Bureaucracy".

[27] Zuboff, *In the Age of the Smart Machine*; Paul S. Adler, *Technology and the Future of Work* (Oxford University Press, 1992); Adler and Borys, "Two Types of Bureaucracy".

[28] Adler and Borys, "Two Types of Bureaucracy", 68 页。



官僚制度

把现代办公室管理简化到规章制度，这一点深深内嵌在它的本质里。

——韦伯，《经济与社会》

44 自 19 世纪后期美国进行工业革命以来，为了执行法令以及管理日复一日的生产过程，政府需要发展成为一架复杂的管理及决策机器。尽管存在“后官僚主义”（post-bureaucracy）的说法，这架行政管理机器以及置身其中的公务员，在社会和当选官员之间继续扮演着不可或缺的中介者的角色。它将经常是隐晦模糊的行政、立法以及司法的决定和判断，转变成可操作的组织性的规则和方案。它的特质和生命力比以前任何时候更加受到政府（最终是市民）的关注。在工业化的社会及经济中，政府对当代政治生活而言是极为重要的。^[1]

45 人们普遍认为，信息技术改变了组织的结构。对网状组织的关注标志着对官僚制度的重要偏离。在过去的 10 年间，政府机构减少了繁文缛节，使得等级结构趋于扁平化，这些都是进一步变革的信号。然而，研究技术的学者很少去仔细审视官僚的“结构”或者现代政府。在本章^[2]以及讨论网状组织的下一章，我打算做这件事情，以此作为探讨虚拟机构之原动力和数字政府之增长的一种途径。探讨的结果将是：我们会更好地理解信息技术的实际使用方式，以及目前的使用者怎样和机构的结构以及实践



进行互动。这些研究有助于回答这样一个问题，即我们是否在经历一场官僚政府的转型？这次转型是否至少可以部分地归因于信息革命？如果是这样的话，这些结构调整会有什么样的政治含义和政策含义？当然，任何关于官僚结构的讨论都得从韦伯的著作开始。让我们也由此入手开始探讨官僚结构的形式。

韦伯的官僚制度

韦伯尽管把官僚制度描述成一种理想模式，但在20世纪初期他也论证说，官僚制度是能应付现代企业复杂性的唯一一种组织形式。^[3]事实上，自古以来在复杂协调出现的任何地方，官僚制度必定也会在那里出现。^[4]在20世纪，我们变成了一个由组织构成的社会。^[5]已经证明，韦伯对于这种组织形式的描述，对于20世纪的公共管理而言，对于1920年的进步议程（progressive agenda）而言（韦伯著作的英文版当年面世），对于官僚主义者角色的定性框架而言，都是至关重要的。^[6]韦伯概括了官僚制度在经济和政府中的如下几个关键因素：

现代官僚制度的特征

现代官场按以下一些方式运作：

1. 法定权限区域（official jurisdictional areas）的原则，该权限区域一般通过规则（即法律或行政制度）加以确定。这意味着：（1）官僚治理结构所要求的常规活动被当作公务加以分配；（2）履行职责所需的发号施令的权力以一种稳定的方式加以分配，且受规则严格限制……（3）……只有那些符合总体规则的人方可被雇用。在政府的范畴里，以上三个因素构成了一个官僚的政府机构（bureaucratic agency）。在私营经济的范畴里，它们构成一个官僚的企业（bureaucratic enterprise）。我们因此可以这样理解，官僚制度只有在现代政府的政治……社区里以及最先进资本主义的私营经济中才可以得到发展。 46
2. 官职等级（office hierarchy）和上报渠道（channels of appeals）的原则^[7]……该原则确定了一个清晰的、稳固的上司下属系统，其中，下级官员受到上级官员的督查……
3. 现代办公室的管理建立在手写文件（即“档案”）的基础上。这些档案以原稿或草稿的形式被保存，并由所有类型的副官和文书人员管理。档案、办事人员及其各自用的文件处理设备，一道组成了官僚系统……
4. 现代办公室管理，至少包括所有专门化的办公室管理，通常假设在某个专业领域获得完整的培训。
5. 当办公室充分发展的时候，要求办事员全力以赴对待办公室工作（full working capacity）……原先则采取相反的态度：公务上的事被认为是次要的。
6. 办公室管理遵循一般规则，它们或多或少是稳定的、详尽的，同时可以被



学习。对这些管理规则的掌握代表了办事员拥有的一项专门技术，它涉及法学、行政管理或商务管理等。

把现代办公室管理简化到规章制度，这一点深深内嵌在它的本质里。^[8]

韦伯的“法理型”(rational-legal)理想模式意在阐述官僚制度是怎样取代社会和经济生活中个人化的、世袭的、家长式的管理方式。

47 马奇和西蒙(Herbet Simon)驳斥了引导组织构建之原则的存在。^[9]那样的原则是传统管理理论的要义所在，并引导了美国政府在20世纪前半叶的发展。^[10]赛伊特(Richard Cyert)和马奇分析了公司行为，通过阐述个人怎样偏离组织目标或使命去追求个人的利益和目的，来展示官僚政治的因素。^[11]艾理逊(Graham Allison)发展了上述组织理论，解释了组织过程、官僚政治以及政府官员间看似永无止境的讨价还价行为，这一点构成了政府决策的特征。^[12]威尔逊(James Q. Wilson)也注意到了这些理论流派，他提醒研究政府和组织行为的每一个学者：有些机构遵守规则，但许多机构并不遵守。^[13]麦迪逊(James Madison)在其《联邦党人文集》(Federalist Papers)中所提出的权力制衡理论，与遵守规则相比，在更大的程度上约束了政府机构的行为。韦伯理想模式中的官僚制度掩盖了官僚形式和官僚实践中令人吃惊的细节上的多样性，这一点对于我们的分析而言极为重要。韦伯框架一个最重要的局限就是没有血肉，即没有对政府决策者的见解及其他在高度官僚化组织中的活动进行解释。

现代美国政府是一个官僚式的政府。如果对政府的结构因素缺乏足够的认识，研究者就不能从理论上概括信息技术在官僚政府中的作用。治理的基本理念逻辑上承继了韦伯的思想，其中包括管辖权、等级、任命、文件和行政管理的职业培训等。如果官僚制度过时了或者缺乏效率，那么哪些因素发生了变化？正如贝尼格在对控制系统进行精当分析时所评价的：

世纪之交的观察家很少有人理解社会转轨的哪怕是孤立的方面……这些社会转轨之后却在美国、英国、法国以及德国聚集了巨大的发展动力。在这些观察家当中，最著名的当属德国的社会学家和政治经济学家——马克斯·韦伯(1864—1920)。他将社会分析直接应用到他那个时代最重要的控制技术即官僚制度上……他是把官僚制度看作是控制工业革命释放社会力量的关键的新型机器的第一人。^[14]

48 从古中国到罗马，官僚制度曾在所有的古代文明中盛行过，但直到美国工业革命后期，它才在美国呈现出一种现代的、法律的和理性的形式。铁路的发展催生了一个复杂的交通系统，为了防止致命的铁路事故以及重大的商业经济损失的发生，该系统需要控制和协调的功能，也就是管理。^[15]那时，类似的行政管理系统还没有出现。它的发展必须应对技术的改变。韦伯对规则、理性化以及它们给行为和社会关系造成的影响所进行的理论概括，不仅在近一个世纪以前有其重要性，而且对于今天我们理解现代政府而言，也同样至关重要。信息革命导致了政府的转轨，但我



们缺乏可与之相对应的框架去引导政府的转轨。

韦伯对官僚的定义支撑了20世纪官僚政府的结构逻辑。他对管辖权的界定为人们提供了研究的核心；过去80年间的理论家从这个核心出发，发展出诸如劳动分工、职能划分、政府中清晰的管辖权限等重要的理论概念。管辖权限不仅左右机构的结构，而且还左右预算过程、监督机构、议会委员会等的组织形式。如果韦伯的管辖权概念发生变化，管辖权在虚拟政府里应该采取什么样的形式呢？

对于许多理论家而言，韦伯框架的第二个特征，即等级制构成了官僚政治的本质。在官僚政治和数字信息处理双重领域中一名重要理论家——西蒙——发现等级制度在种种自然及社会系统中一直占据支配地位。^[16]他认为，作为一种结构形式的等级制能使复杂问题具有可分解性。由于等级的存在，官僚机构能够把复杂的问题分解成因子，把因子分配给专家解决，再将各个不完全的解答进行合并。这种能力是官僚制度优于其他组织形式的主要原因。西蒙为官僚制度的优越性提供了证据，它不仅包括较高的产出效率，还包括可分解系统在抵抗种种干扰和分裂以及在组织机体的恢复方面所表现出的卓越的强健性。在网状结构里，复杂的问题还是可能被分解成若干因子，但是，等级制所提供的秩序将不得不让步于重要的（也许是压倒性的）相互调整过程或者其他规则。在此，一个不同类型的协调和控制将不得不取代等级制度。因特网和网络尽管为组织提供了超强的传播和协调能力，但它们没有取代等级制度。

依据韦伯的理论，官僚制度的第三个主要特征是“文件”。文件的存在意味着人们舍弃了先前充满个性特质和无须资料支持的决策方式。譬如，当官僚制度成为现代政府之要义，英格兰的收税者再也不能独自界定他们的收税办法。存储在文档里的书面规则以及不断完善的标准操作程序，推动了政府行为和经济行为之进一步合理化。通过恪守规则而实现的职业行为的一致性，是内容复杂范围广阔的金融、法律、政治和社会系统的根基所在。监督和制裁使得规则被强制执行，但大多数人在大多数时候遵守规则是出于习惯、责任感、职业精神、市民精神或其他积极的东西，而不是因为他们害怕因不遵守规则而招致惩罚。许多社会发展迟缓的一个主要原因是，该社会缺乏一个被普遍接受的规则体系，或者人们普遍不遵守已经制定的规则。正如我们在下一章所看到的那样，网络化计算系统的使用要求人们遵守比当前政府所需的更多的规则，这是因为计算机作为一种二进制的处理器，必须依靠规则才能运行。现在人们都清楚，伴随因特网在政府中更为广泛的使用，更多的规则以及跨规则体系的更大规模的标准化将会出台。而对这些规则的内容和内涵，人们却不甚明了。

按照韦伯的定性描述，政府官僚对组织的目标和方向保持中立，在执行法律和行政法规时不带个人感情，而在一个特定的明确界定职责的办公室里他们是技术专家。尽管所有的理论家对官僚中立（bureaucratic neutrality）的概念保持怀疑态度，但这个概念在美国政府却依然发挥着强大的规范作用。^[17]纵览全球，每一个民主的文职系统都在奉行职业主义，而中立性恰是职业主义的一个关键特征。如果没有强大的中立规范的支持，民主社会中的文职系统将是不可想象的。在虚拟政府里，市



民在从事网上交易的时候，可能和政府的公务员或私营部门的雇员进行互动，但现在我们还不清楚，中立性规范是否将被（或者能被）内嵌的规则和标准运行程序所取代。

最后，规则和程序日益要求机构和办公室朝合理化方向发展，韦伯阐述了这种合理化的特征。他非常担心作为控制形式（或者说是铁笼）之一的官僚制度会占据垄断地位，正如他非常欣赏官僚制度作为一种理性、合法的安排所表现出的效率和潜能一样。在他看来，官僚制度的组织安排“技术上优于任何其他组织形式”。^[18]韦伯当时颇为激进的观点，抓住并促进了世袭的、家族的、个人化的、政治上紧张的政府组织系统向理性的、不带个人感情的、有效的、法制的官僚政府的转型。每一个民主的工业国家，正是按韦伯所设计的框架来组织各自的政府。

50 现代美国政府的组建反映了韦伯和泰勒（Frederick Taylor）两个人的思想。韦伯的思想如果不是和泰勒的思想互补，就永远不会在美国现代政府的发展过程中占据中心地位。1911年，泰勒出版了《科学管理原理》（*The Principles of Scientific Management*）一书，此书为工业合理化和政府合理化提供了一种高度规范的方法。泰勒主义的本质在于：通过控制劳动力和劳动设计来实现生产过程中的效率增长。^[19]按照泰勒的假设，工人不但没有兴趣而且没有能力去分析他们的工作环境，他们只为金钱所驱动。而建立在产品数目上的奖励机制，可以确保生产过程中的一致和速度。政府中的科学管理者也急切地开始了将政府转变成一个机器似的、理性的、韦伯式的现代美国政府官僚机构的组织过程。^[20]

在这样系统中，政治和管理将永远不会交叉或者相互竞争。立法者可以通过法律来规定政府的目的；管理者可以用专业技能来决定实现目标的“最佳的”（被定义为最有效的）途径。美国总统兼行政管理理论家威尔逊信手拈来的政策—管理二分法，使得立法者确信，扩张的政府官僚机构和专业文职队伍可以按如下方式发展，即完全服从立法者，向立法者彻底负责，并对立法者的要求迅速做出反应（对选民也是同样）。依据泰勒的理论，对任何生产过程进行密切地观察和理性地分析，人们都会找到一个“绝佳的”执行任务的方法，即规章制度。行政管理的规则体系及中立原则可以和科学管理的规则制定和中立特征相结合，以此提高政府的效率。19世纪末期及20世纪初期，为了使官僚政府取代由政党和法院共同组成的政府，官僚机构和国会之间的关系不得不清楚地加以议定。^[21]同样，如果虚拟政府涉及官僚机构的重组，这也势必要求和国会以及法院系统进行相当多的政治谈判，从而达到新一轮的权力均衡。

51 泰勒主义合并了美国行政管理思想的两大主要流派：“好人”的原则（good man approach）和结构官僚的视角，即把各就其位的人主要看作组织结构的元件。依据能力对工人进行准确的分类，同时协调他们的劳动，有效的组织便宣告诞生：“按照韦伯的理想官僚模式，对职位加以抽象的、非个人化的界定。从职位入手，人们便可建立结构”。^[22]直到20世纪90年代，工作、职责描述以及复杂的分类系统仍然是人们深切关注的焦点。这表明一种制度化的价值观已经在公共管理的实践中形成了，公共管理的对象，即官僚政府的基本组成部件，不是工作人员，而是工



作岗位。^[23]如公共管理的历史学家加威（Gerald Garvey）所言，“泰勒的世界本质上是一个官僚的世界。官僚制度实际上就是一种合并能力和控制手段。在特定情况下，人们需要那种协调多种不同技术和职能的能力；通过行政指令和等级式监督，控制即可实现”。^[24]由此可见，韦伯理想模式中的官僚制度大大丰富了科学管理的知识，并促进了美国官僚政府的发展。

官僚组织的中心要素

韦伯的理想模式为我们提供了一个十分有利的审视官僚政府的视角。但他宽广的概念框架必须填充更多的细节，才能为我们所用。如果官僚决策者仅是出于提高机构合理化的目的而使用因特网，那么韦伯的逻辑将非常合适。通过标准化、部门化和任务专门化，组织结构的传统功能已经加速了劳动的分工。通过等级制、正式化和社会化，组织机构实现了对工作的协调。我们暂时不用考虑那些情势紧急的事情，比如说界定官僚机构的权限，使官僚机构和其他组织的关系正式化等。公共管理的一个中心任务就是：在某种程度上，通过协调、功能运行、工作流程和结构要素之反复重组，来设计、维持有效的组织。工作流程的渠道或多或少是成系统的，它推动信息、活动、生产和决策等因素的流动。^[25]

协调

因特网有着强大的潜在效果，其中一个理由就是，因特网不仅能够影响生产，而且能够影响协调。因此，如果我们打算分析官僚决策者对因特网的使用是怎样被现存的结构因素所中介或影响的，我们必须理解官僚制度这个至关重要的因素——协调。劳动分工和职能分工很快凸显了协调的重要性。^[26]正式的和非正式的协调机制包括个人间的相互调整、监督、投入和产出的合理化，以及通过培训、教育、激励和灌输而实现的个人的标准化等。在复杂的机构中，这些机制有着很多种组合方式。它们黏合在一起，构成组织结构图的方块，这些方块就是组织的基本组成部分。

52

对大脑的研究表明，复杂的协调可以通过单独工作之个人的认知能力来完成。二人组合及小团体通过非正式途径（主要是讨论和非言语交流）来协调他们的行动。一个团体也可能非正式地选出一位领袖，该领袖通过直接监控来协调团体的活动。但是，当更大的团体致力于解决更复杂的问题时，就需要标准化的协调活动。

相互调整 研究自律系统以及两个网络（即中立网络和社会网络）组织行为间的关系，现在成了一种时尚。这些观点当然重要，但并不是现在才出现的。经济学家已经很好地理解了那只“看不见的手”的作用，可对于相互调整（mutual adjustment）这个强大的无处不在的协调工具，研究政府制度的学者们常常不予重视。就本书的总体讨论而言，相互调整这一点显得相当重要，因为现在还没有人从



理论上去概括信息技术在政府中的广泛使用和互相调整的角色这两者之间的关系。一方面，改进的传播和共享的信息极大地提升了相互调整的重要性；另一方面，如果把严格的规章编入信息系统的程序当中，相互调整作为一种协调资源便会丧失力量。

当探讨在政府决策中对相互调整的使用时，林德布罗姆（Charles Lindblom）如是说：“在有派性的相互调整中，是不存在协调者的。如果出现协调行为，那是常规决策的副产品。也就是说，决策的目的并不是专门为了协调。因此，就有派性的相互调整而言，研究协调一般说来就是研究政策制定……因此，就有派性的相互调整而言，研究协调就是研究合理的行动和见解”。^[27]如果我们接受这些观点的话（我本人确实接受），我们就不能轻率地将相互调整定义为正式规则边缘的非正式机制，从而不予考虑。

53 初看上去，林德布罗姆对有派性的相互调整的分析落入了美国政治的多元和讨价还价（bargaining）传统。然而，他细致地描述了权力、规则、相互调整三者之间的相互作用，这比简单的讨价还价和官僚政治的叙述显得更加复杂。他说：“政府运作中每个参与者（包括每个市民）的行为，在相当大的程度上被界定目的和手段的常规（即规章制度）所控制，这些常规对参与者的行为有一种有条件的或者绝对的规制效果”。^[28]林德布罗姆还专门提到了政府机构，并论述道：

每个政府机构都拥有对政府行为的参与者（诸如官员、机构、民间领袖、市民等）进行控制的权力。这种政府权力尽管有限和专门化，但最后都被应用到决策领域。每个机构都在其专门领域内制定政策，但有些机构可以将政府权力授予其他机构。所有的授权机构都可以做出某些决定，以协调被授权机构的行为。此外，所有的授权机构都可能为被授权机构制定某项特殊的决策，并要求其执行。^[29]

因此，有派性的相互调整不是任何人都可以参与的讨价还价，而一直是内嵌在规则体系中，其中一些规则涉及管辖权和权力。林德布罗姆的分析向后来的研究者提出了期望，即研究者应该关注战略行为的内嵌特征。当官僚决策者们寻求因特网在机构中最佳的、合适的、可行的、可以接受的使用方式时，他们的相互调整就发生在规则体系的内部，该体系不仅抑制了他们的创新计划，而且还抑制了他们正在为之协商的利益。

监督 大量的实证研究分析了监督者的行为、与实践者的关系以及监督者其他的重要特征。这些分析与关于官僚制度的探讨无关，因为直接的监督是一个人负起对其他人的工作的责任，包括任务的分配和评估他们的工作表现。^[30]

在组织结构的研究方面，曾有两大学派同时并存，并延续到 20 世纪 50 年代。传统的管理理论家在公共管理领域占据统治地位，他们的关注焦点在于直接监督的结构特性、官方权力和相互作用关系的设计以及联邦政府的最佳组织结构等。而“管理原则”（principle of management）学派为公司、公共机构以及美国军事组织



的设计提供了中心的指导概念，其中包括：指挥权的统一（假定一个下属只听命于一个上司）、等级链（或者指挥系统）的优越性以及针对不同组织条件下最佳控制范围的专注。时至今日，传统管理理论家古利克（Luther Gulick）和厄威克（Lyndall Urwick）在30年代提出的原则已经被许多政府和军事官员所接受，所信奉。 54

在官僚政府中，被清晰界定的权力结构规定了种种不同的角色和功能，古利克和尤瑞克则对这些高度形象化的角色和功能进行了深入的理论概括。这些思想超出了一般管理原则的范畴，成为好政府和专业公共管理的典范；美国政府甚至把它们制度化了。在决策者、分析师、立法者等人看来，每个官僚所需的相互调整、创新任务和政治任务依然需要依靠附加控制及规则才可解决或者根除。因此，即使是在官僚制度更为广泛的逻辑里，人们也可发现互相竞争的逻辑和原则。当结构设计的原则充满了好政府和职业精神的价值观，要改变这些原则将变得更加困难，即使它们存在的合理性已经不复存在。

标准化 协调的第三种形式——标准化——被韦伯定义为合理化（官僚制度的要义）的一种方式。贝尼格则用计算机术语“预处理”（preprocessing）来解释标准化过程：

〔协调〕可以通过两种方法加强，一种是提高信息的处理能力，另一种是减少信息的处理量。利用前者实施控制，在韦伯的年代是通过官僚制度来完成的，现在则日益通过计算机化得以实现。利用后者实施控制，其主要手段是现在被计算机科学家们称之为“预处理”的合理化。〔31〕

标准化因此减少了投入、产出、活动、行为等因素的变动。目前在公共管理和私营管理领域所进行的绩效评估，可以说是官僚标准化的一次运用，同时也是提高机构的协调能力、产出以及生产效率等努力的一部分。《政府绩效与结果法案》要求政府官员界定关键的衡量尺度或标准，并发展一种监控进度的方法。新公共管理席卷了全球的官僚政府，它的一个中心特征就是建议政府把财政预算和绩效评估联系起来，这是一种最韦伯式的合理化实践。在韦伯看来，合理化是政府实行控制和提高绩效的一种手段，新公共管理的例子则清楚地印证了合理化的生命力。 55

马奇和西蒙分析了标准运作程序、执行计划、常规项目等在复杂的组织中作为组织工具的发展历程和使用方式。他们认为：“在工作程序确立的时候，协调的功能就被合并到该程序中。继续沟通或者监督的需要由此也相应减少了”〔32〕。马奇和西蒙集中研究工作过程的标准化，但决策所需的投入、生产过程以及各种形式的产出（诸如产品、报告、数字和服务等），也照例被标准化或者预处理了。在计算机程序和操作系统内部，设计者通过提供菜单和选项来迫使用户执行设定的决策路线，继而限制或预处理用户的选择或选项，由此使得工作的过程变得标准化。

人的标准化 正如标准化被应用到工作过程和设备当中一样，它也可以被应用到人身上，其方法包括选拔制度、培训和教育、考核以及奖励遵守、惩罚出轨的激励系统等。同样强大但却微妙的“预处理”就发生在我们的职业培训学校和大学的



研究生院。有抱负的专业人士在那里接受特定变量或者概念（同时忽视其他概念）的训练，学习运用标准程序进行分析，以及使用程序化模式进行写作或陈述。作为标准化的一种方式，社会化提供了稳定性并减少了不确定性，形成了合理化——官僚制度的要义所在。然而，专业人士的社会化也有其“有害”的一面，比如说，它抑制了人们的探究能力，有时还妨碍了关于复杂社会问题的解决。^[33]就我们的分析来说，有一点非常明确，即个人的社会化意味着人们将通过标准的透视镜来理解新信息技术及其在政府中的使用。在许多情况下，这面透视镜将以人们意想不到的方式使各种创新活动折射到现行的结构安排和政治安排上。

56 官僚机构的成百种标准化，涉及会议记录的输入、信息和决策的常规传递以及专业人士的社会化等形式。它们既为机构提供了凝聚力、稳定性、确定性和协调，同时又带来了损害效果、创造力的缺乏、从众思维的出现以及对变革的抵制等。考虑到标准化在官僚制度中所处的支配地位，一个理性的观察者可能会高估官僚政府的标准化程度。在合理化方面，尽管人们花费了大量的精力，然而为了取得哪怕是微小的协调，人们还总是缺不了相互调整这种方式。

官僚制度的功能

韦伯很少提及官僚制度的功能，但来自社会心理学、产业关系、政治学等领域的大量研究分析了组织行动者的功能性角色。例如，威尔逊按照“操作人员”、“管理人员”和“行政人员”三个方面来组织他的著作《官僚制度》（*Bureaucracy*），这是基于功能的角度而非韦伯的结构的角度来探讨官僚制度。官僚制度的研究者经常区别对待结构和功能，但这种分离不可能使我们既审视功能在结构框架内的表现，同时还将行动者与塑造行动者行为的规则割裂开来。

就大多数复杂的组织来说，它们主要的功能性行动者包括：处于传统金字塔组织底部的操作人员；负责制定发展方向、发展策略、并处理与外部环境关系的行政人员；联结操作人员与行政人员的管理人员；技术分析师（包括审计员、管理研究人员、科学家、工程师、专业人员等），以及负责诸如国会和媒介关系、人力资源、法律服务等事务的支持服务人员。^[34]因特网对所有这些行动者产生的影响是不同的。操作人员有可能失去对本职工作的控制，因为信息系统被用来监控并向上级汇报各种异常行为。项目或生产线的管理人员，传统上是帮助协调操作人员和其他管理者的工作。20世纪50年代，李维特和维斯勒预言中层管理人员将会消失。近30年后，这个预言变为现实。但事实上，这种变化发生在先前处于中层的分类者、校对员、报告撰写者等人身上，他们不计其数的任务被自动化了。行政人员可能是最大的受益者，他们可以从强大的信息系统获取整个组织的信息。可是与此同时，如果信息被广泛分享，他们将失去形式上的权力。此外，在这个充满信息的世界里，管理人员存在持久超负荷工作的危险。总而言之，我们可以假设技术的使用既有积

57 极影响也有消极影响，这取决于谁被影响。反过来说，我们可以认为，每个功能团体都会采取有利于他们的方式去使用新的信息系统。这些情况至少可以说明，因特



网的设计和使用将成为协商和政治角力的源泉，而协商和角力的结果将会影响着权力、势力以及资源的分配。

管理人员的等级区分构成了官僚制度中行政层面的劳动分工。分析师传统上负责官僚机构内部的标准化。有些分析师负责工作过程的合理化，以此消除操作人员或项目管理人员的任务中所出现的分立与变动。就美国政府而言，办事过程的再设计以及其他的合理化工作，是由操作人员与管理人员的团队、内部的分析师、或私营部门的咨询人员执行的（有时是三者联合执行）。其他的分析师诸如会计师、策划人员、生产专家、后勤人员等，使机构的产出变得标准化。此外，人力资源专家和其他技术员工标准化了雇员的技术。当所有的这些产出通过信息技术得到进一步的标准化时，机构自己进行分析（in-house analysis）的需要下降了，将普通的功能和任务委托给外部机构（outsourced）也因此变得容易了。

分析师还承担了许多其他的重要功能。他们设计的协调系统可以减少对管理的需求。例如，设计计算机程序和计算机应用的系统分析师，就在标准化的过程中扮演了一个至关重要的角色。分析师与其他管理人员的区别是重要的，这种重要性常常被许多官僚制度的研究者所忽略。

大部分的政府管理人员（即那些负责研究与发展、法律事务、公共关系、工资发放、维修、安全、立法关系等功能的人员）在传统的生产公司里被视为一般职员，因为在这些公司里他们被排除在基本的工作流程之外。但是，这些功能在政府中处于中心位置，执行这些功能的公共管理人员因此也成为工作流程的中心环节。现在的机构可以按他们是在执行服务交付功能还是在执行“银行”功能（不仅包括财产责任，还包括规章与评估）来划分。服务交付机构一般来说和市民直接互动，哪怕是通过一条复杂的契约关系渠道。其他的机构本质上都是联邦政府的支持机构。过去的20年，普通的支持功能已经被私有化了，即被移出了官僚机构。而因特网在连接政府组织和私营企业方面进一步加强了这种趋势，对政府的规模和本质也产生了影响。总的来说，从功能的角度看，信息技术导致了管理层面的垂直压缩，这种压缩使得官僚机构的形状从金字塔式转向沙漏式。

58

官僚机构的流程

20世纪80年代中期，政府的管理人员对组织的工作流程产生了特殊的兴趣。80年代以来两个引领管理学的重要概念——全面质量管理（total quality management）和业务流程再造（business process redesign）——强有力地宣布：就跨功能、跨权限以及跨其他界限的工作来说，如果减少工作流程中出现的摩擦，人们就可以大幅度地提高生产效率。制定“横向”跨越功能单位的业务流程，为我们了解和挖掘工作流程设计中潜在的效率和可能的创新提供了重要的信息来源。在因特网被广泛使用之前，跨功能、跨权限的共享数据库的发展，引发了业务流程的再设计，其主要手段是将信息流自动化以使人们可以分散地作出决策。^[35]在此，直线、连续性的信息处理转变为平行、共享性的信息处理（后者通过计算机网络得以进



行)。这种转变显著地改变了工作流程，由此也改变了政府中的结构和角色。到目前为止，流程再设计对操作人员和管理人员所造成的影响远远大于对决策人员的影响。

正式的组织系统图已经成为联邦政府机构的骨干框架。规章制度不仅控制了信息、工作以及决策的正式流程，而且还协调了组织单位和组织功能。权力流、工作流、控制流、员工信息流等在整个组织里朝所有的方向循环流动。组织系统图揭示了正式权力流的某些方面，比如说命令下达的流程和信息上传的流程，但它没有反映非正式的影响或者非正式的权力结构，也没有反映日常工作和决策的实际运作方式。正式的权力结构仅仅是整个组织结构的一部分，但它们直接引导了正式的行为，影响了非正式的社会过程和政治过程，此外还要求人们遵守规则。通过这些方式，它们（即正式的权力结构）塑造了机构的结构。纵观 20 世纪的联邦机构改革，其大部分历史是在组织系统图（而不是在流程分析和流程再设计）上移动“盒子”（即组成元件）。就“国家绩效评估”而言，其改革的重点是工作流程的重新设计，而不是更加困难、更加政治化的结构重组，尽管结构重组往往是改革的标志。

按照传统的解释，命令和控制构成了一系列的垂直流程。在组织顶端所做出的决定被分析师或者管理人员分解成若干执行目标和计划，然后通过等级机构下传到操作层面。作为补充，控制系统收集相关产出信息，再把这些信息上报给行政人员，帮助他们做出决策。马奇和西蒙在 20 世纪 50 年代，即官僚机构实质性地使用计算机之前，撰文分析了组织中的社会信息传递过程，解释了个人认知和组织结构之间复杂的相互作用关系。他们提出了“不确定性吸收”（uncertainty absorption）的概念。对我们理解机构中的信息处理来说，这个概念是至关重要的：

在我们的文化中，语言在形容和传达具体物体方面有了很好的发展……另一方面，若要传达无形的或者非标准化的物体，事情就变得极为困难。因此，对于组织任务较少结构化的方面而言，尤其是在解释那些没有被明确界定的问题时，最重要的难点在于改善传播系统……分类系统在传播中的使用产生了进一步的影响……就某个特定的组织而言，该组织所采用的技术词典和分类系统为组织成员提供了一系列的概念，这些概念可供他们在分析和传达问题时使用……因此，组织成员倾向于按照特定的概念来理解这个世界，这些特定的概念来自该组织的词典。组织所采用的特殊分类系统被具体化了。对于组织的成员而言，这个分类系统变成了世界的特征，而不仅仅是常规的特征……当人们从大量的证据中得出推断，再把推断（而非证据本身）传播开来时，不确定性吸收便发生了……传播的接收者在判断推论是否正确时，其判断能力受到不确定性吸收的极大限制。〔36〕

一个同样重要的程序系统支配了政府机构中的工作、信息以及决定的流程。在（依据程序流程而进行的）组织再设计或再造工程（reengineering）的背后，一个关键性的理念是：如果跨功能、跨亚单位的信息流和工作流是没有效率的，人们就



不可能在亚单位内提高生产力。关键的设计要素不在于组织系统图上的“盒子”，而在于“盒子”之间障碍的消除。

回归韦伯思想

韦伯是否将现在的美国政府看作一个官僚机构？答案无疑是肯定的。管辖权限消失了吗？根本没有，尽管某些管辖权的界限发生了特征上的改变。如果把官僚制度的传统因素和因技术变革而产生的结构因素相比较，我们可以发现数个重大差异（见表 4—1）。

表 4—1 韦伯官僚体系和虚拟官僚体系的比较

韦伯官僚体系的构成因素	虚拟官僚体系的构成因素
功能区分，准确的劳动分工，清晰的管辖权限	依靠信息技术而非人来组织信息；组织结构建立在信息系统上，而不是人身上
官员和个人的等级机构	电子传播和非正式传播；团队执行任务和做出决策
文件、书面档案以及保管和传送文件的文案人员	用传感器、条形码、应答机和手提电脑等电子维护和电子传送形式多变的数字化文件；记录、存储、分析和传送资料；系统员工维护硬件、软件和电讯传播
雇员是中立的、不带个人感情的、依附于一个特定的办公室	雇员是跨功能的和授权的；工作不仅受制于专业技能，而且受制于计算机中介的程度和复杂性
由一般规则、标准运作程序、工作方案等组成的办公室	规则内嵌在应用系统和信息系统里；一个看不见的虚拟结构系统
因分批处理、多层人手等造成的处理时间过长	迅速、即时的处理
反馈和调整的循环周期过长	对反馈的持续监控和更新；更快、即时的调整成为可能

资料来源：作者的分析；Nohria and Berkeley, “The Virtual Organization: Bureaucracy, Technology, and the Implosion of Control,” in Charles Hecksher and Anne Donnellon, eds., *The Post-Bureaucratic Organization: New Perspectives on Organizational Change* (Thousand Oaks, Calif: Sage, 1994), pp/108 ~ 28; James I. Cash Jr. et al., *Building the Information-Age Organization: Structure, Control, and Information Technologies* (Chicago: Irwin, 1994)。

尽管政府内外的机构结构及机构关系正在发生变化，可除了机构之外，很难想象联邦政府还能组织成其他什么样的形式。同样，大型的私营企业形成联盟，广泛使用技术以改善信息处理过程，但它们依然保持了庞大的官僚体系，此体系包含了韦伯所认可的官僚特征。事实上，最近的反垄断法令，以及通过技术和管理系统而实现的更为强大的协调和控制能力，已经导致巨型全球公司的出现，这类公司主要通过合并和收购得以实现。虽然许多角色变得更加广泛更加富有流动性，但专业性和操作性的角色依然存在。此外，虽然等级结构出现了“扁平化”，命令和控制系统也有所松动，但对大多数复杂的组织来说，等级系统依然是组织的中心所在。研究官僚制度的学者，现在面临的一个重要问题是：在以信息为基础的组织里，等级制度最佳、最合适的度和运用方式是什么。在多个官僚机构里所出现的较短的命令链，是现今正在进行的自然实验的证据。学术界迅速增长的对组织内和组织间网络



形式的兴趣，已经掩盖了这样一个事实，即网络的大部分节点依然在等级系统内发挥作用。数字档案被形成数据库，这使得数据和信息可以在整个官僚系统被提取，而不仅仅是向那些处于特定层面上执行特定功能的人开放。一个显著的结果是，信息和处于特定角色的个人分离。在某种程度上说，信息是一种权力，这种根本性的结构转移对政府中的权威和权力来说具有重要的含义。大量的著作已经讨论了这样一种观点，即信息共享和信息透明可能导致民主的出现。但它们中的大多数忽略了合理化和规则现在已深深内嵌在数字系统中的程度。

61

基于信息的组织和传统的官僚机构同样以规则为依托，基于信息的组织可能更加高度合理化。但内嵌在信息系统中的规则，形式上并不明显，表面看来似乎较少受到官僚指令的约束。内嵌的规则日益取代公开的监督控制和运作程序。事实上，所谓的授权运动只不过是公开的控制转向隐秘的控制，即通过内嵌的规则系统和同行小组（peer group）得以实现的控制。^[37]

62

以规则为依托的系统，其设计的目的在于支持清晰的组织目标。但机构的目标经常是模糊的和互相冲突的，它们来自法律上的妥协或者该机构的多重使命。不管是通过绩效评估还是通过新技术，合理化终究没有改变基本的政治现实，机构不断实现的合理化和政治现实甚至是相矛盾的。第二次世界大战以后，关于组织分析的学术研究已经转移到以管理人员为对象，而管理人员是官僚机构发展的直接产物。^[38]一个同样重要但没有认识到的是最近技术分析师岗位的增加。联邦政府机构现在越来越以信息为依托，技术分析师正是发展和维持联邦机构所需。由于许多信息技术专家是和私营企业签约，在计算政府的规模大小时，这些专家往往没有被计算在内。^[39]下一个十年，学者的关注焦点可能集中于系统分析在官僚机构（以信息为依托）内增长的影响和支配能力，以及系统分析在决策过程中扮演的角色等方面。官僚行为的外延性可能被系统分析师的外延性所取代。在此我暂且搁置外延性的讨论和难以预料的问题，但其中一些问题在本章及本书的第二部分会提及。

显而易见，形成现代政府根基的官僚制度在许多方面已经落伍了。管理体系的每一个构成因素，尽管得到信息技术的修正，却依然保持中心地位。网络、合作、种种协商合作性的安排（第5章讨论的话题）等的发展预告了管辖权、等级制度、机构自主权等方面的变化。若要改变官僚政府更深层面的结构，我们还需要相当多的政治协商和文化变革。在这一章里，我已经提供了一个分析组织结构的机械角度，但没有提及政治或社会组织，比如说文化、领导方法、忠诚、社会化等。事实上，技术使用者的个人特征——他们的价值、认知、动机和兴趣等——几乎没有人进行讨论。

总的说来，因特网在官僚体系中的使用可能导致更大的合理化、标准化以及规则系统的使用。规则可能看不见，大多数规则却可以隐藏在软件和硬件里。规则不仅可以保留，而且其权力还可以增长。技术可能被用来促进合作、加强传播并扩大信息共享；同样，它也有可能通过设计被强行用来促进控制及人们对规则的遵守。但无论出现上述哪种情况，官僚机构都不会降低其重要性。

63

在解析了官僚体系的组成因素之后，我们现在可以更加清晰和准确地讨论官僚



制度及其和技术的关系。正如第5章所发现的那样,网络系统的使用得到了大幅度的增长,这已经改变了官僚制度的重要性,但并没有使其降低。

注释

[1] 人们需要这样一种复杂的行政系统,即官僚在其中实际扮演决策者的角色。关于上述需要的更早的观点,请参阅 Fritz Morstein Marx, *The Administrative State: An Introduction to Bureaucracy* (University of Chicago Press, 1957)。

[2] 本章的观点最初发表在“The Virtual State: Toward a Theory of Federal Bureaucracy in the Twenty-First Century”, in Elaine Ciulla Kamarek and Joseph S. Nye Jr., eds., *democracy.com? Governance in a Networked World* (Holis, N. H.; Hollis, 1999)。我感谢哈佛大学肯尼迪政府学院21世纪治理前景项目为本研究提供资金支持;此外,上述项目组的研究人员对本章谈论的许多观点提出了初期建议,在此一并致谢。

[3] Max Weber, *An Outline of Interpretive Sociology: Economy and Society*, 2 vols., ed. Guenther Roth and Claus Wittich (University of California Press, [1922] 1978)。

[4] James R. Beniger, *The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society* (Harvard University Press, 1986)。

[5] Charles Perrow, *Complex Organizations: A Critical Essay*, 3d ed. (Random House, 1986)。

[6] Weber, *Economy and Society*, vol. 2, 第11章。

[7] 或不同翻译版本中的“权力分级”(levels of graded authority),参阅 Hans Gerth and C. Wright Mills, eds., *From Max Weber: Essays in Sociology* (Oxford University Press, 1946)。

[8] Weber, *Economy and Society*, vol. 2, 第11章, 956页。

[9] James March and Herbert Simon, *Organizations* (John Wiley, 1958)。

[10] Luther Gulick and Lyndall Urwick eds., *Papers on the Science of Administration* (Columbia University Institute of Public Administration, 1937)。

[11] Richard M. Cyert and James G. March, *A Behavioral Theory of the Firm* (Prentice Hall, 1963)。

[12] Graham Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Little, Brown, 1971)。

[13] James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (Basic Books, 1989)。

[14] Beniger, *The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society* (Harvard University Press, 1986), 6页以下。

[15] JoAnne Yates, *Control through Communication: The Rise of System in American Management* (Johns Hopkins University Press, 1989)。

[16] Herbert A. Simon, “The Architecture of Complexity”, *Proceedings of the American Philosophical Society* 106 (December 1962), 467~482页。

[17] 数个理论家至少部分地排斥了官僚中立的观点,可参阅 Chester Barnard, *The Functions of the Executive* (Harvard University Press, 1948); March and Simon, *Organizations*; Anthony Downs, *Inside Bureaucracy* (Little, Brown, 1967), 以及 Oliver E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism* (Free Press, 1985)。



talism (Free Press, 1985)。

[18] 关于韦伯官僚理论的分析, 请参阅 W. Richard Scott, *Organizations: Rational, Natural and Open Systems*, 2d ed. (Prentice Hall), 40~45 页。

[19] Frederick Winslow Taylor, *The Principles of Scientific Management* (W. W. Norton, [1911] 1967)。

[20] Gerald Garvey, "False Promises: The NPR in Historical Perspective", in Donald F. Kettl and John J. DiIulio Jr., eds. *Inside the Reinvention Machine: Appraising Governmental Reform* (Brookings, 1995), 90 页。

[21] Stephen Skowronek, *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacity 1877—1920* (Cambridge University Press, 1982)。

[22] Garvey, "False Promises", n. 7.

[23] 参阅 Dennis Dresang, "Whither Civil Service? Wither Civil Service?" 工作论文 (LaFollette Institute, University of Wisconsin, Madison, 1993)。

[24] Garvey, "False Promises", 90~91 页。

[25] 在本章该节, 我吸收并扩展了明茨伯格 (Henry Mintzberg) 所发展的框架 Henry Mintzberg in *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research* (Prentice Hall, 1979)。明茨伯格概括了有关组织分析的数个研究流派, 它们包括 Herbert Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization* (Macmillan, 1947); March and Simon, *Organizations*; and Jay Galbraith, *Designing Complex Organizations* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1973); 在此基础上, 他建议说组织通过协调 (使用相互调整、监督和标准化)、功能 (含行政的、技术的和运行的) 和规制性流动系统等进行自我构建。

[26] 我用“协调” (coordination) 这个术语来表达信息流内部链接的映像及重要性。包括贝内格和控制论的研究人员在内的一些人把协调纳入控制一类。我尽管同意他们的观点, 但我用“协调”来表示信息在组织内和组织间的流动或运动。我用“控制” (control) 来表示保证目标之实现的方法。

[27] Charles E. Lindblom, *The Intelligence of Democracy: Decision Making through Mutual Adjustment* (Free Press, 1965), 9~10 页; emphasis in original.

[28] 同上, 91 页。

[29] 同上, 89 页。

[30] 参阅 Douglas Yates, *Democratic Bureaucracy: The Search for Democracy and Efficiency in American Government* (Harvard University Press, 1982)。

[31] Beniger, *The Control Revolution*, 15 页。

[32] March and Simon, *Organizations*, 162 页。

[33] Charles Lindblom, *Inquiry and Change: The Troubled Attempt to Understand and Shape Society* (Yale University Press, 1990), 尤其是第 12 章。

[34] 也请参阅 Simon, *Administrative Behavior*; March and Simon, *Organizations*; and Mintzberg, *The Structure of Organizations*。

[35] 参阅 Michael Hammer and James Champy, *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution* (HarperCollins, 1993); and Thomas H. Davenport, *Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology* (Harvard Business School Press, 1993)。

[36] March and Simon, *Organizations*, 164~165 页。

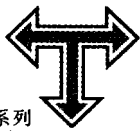
[37] 参阅专辑 *Administrative Science Quarterly*, "Critical Perspectives on Organizational Control", vol. 43 (June 1998), 尤其是 John M. Jermier, "Introduction: Critical Perspectives on Organizational Con-



trol", 235~256 页; Graham Sewell, "The Discipline of Teams: The Control of Team-Based Industrial Work through Electronic and Peer Surveillance", 397~428 页。也可参阅 Frederick M. Gordon, "Bureaucracy: Can We Do Better? We Can Do Worse", in Charles Heckscher and Anne Donnellon, eds., *The Post-Bureaucratic Organization: New Perspectives on Organizational Change* (Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1994)。

[38] 可参阅 James Burnham, *The Managerial Revolution: What Is Happening in the World* (John Day, 1941); William H. Whyte Jr., *The Organization Man* (Simon and Schuster, 1956)。

[39] United States Department of Commerce, Office of Technology Policy, Technology Administration, "America's New Deficit: The Shortage of Information Technology Workers" (Fall 1997)。



组织间网络

64 美国官僚政府的一些要素尽管在 20 世纪发生了改变，但大部分的要害仍然保持原状。事实上，正如本书第 4 章所描述的，在美国文化和政治经济中，因特网被用来合理化和进一步嵌入规则，而不是消除规则。内嵌在计算机符号里的规则，在实施着强大的却看不见的管理。^[1]在每一个官僚机构里，相互调整不仅非常普遍而且有着明确的必要性。这和通过信息系统设计来抑制个人判断力并控制个人行为形成了对照。

为了探讨组织网络和网络计算机的关系，本章详细分析了组织间的网络。它们（即组织间网络）是怎样形成的？它们为什么形成？在缺乏等级系统和正式管理结构的情况下，是什么东西把它们聚合在一起？安排组织间网络的行动者怎样使用网络化的计算机？网络是在取代官僚制度，还是与之共存？官僚政府是否在转变成网络政府？随着网络使用的增长，网络在改变官僚制度吗？数字网络和组织间网络在制度中扮演了什么样的角色？细致地分析组织间的网络，对于研究者和决策者更好地理解网络组织和网络化计算之间的相互作用来说是必要的。除了极个别的例外，先前的研究还没有探讨过这种互相作用的关系。^[2]此外，我们还想探讨网络使用的增长对政府结构和决策过程的含义。

组织间网络已经被定义为“两个或两个以上行动者的集合体，该集合体追求彼此之间重复的持久的交换关系；与此同时，这个集合体缺乏一个法律上的组织权威来仲裁或解决交换中可能



出现的争端”^[3]。更简单说来,组织间网络可以说是组织间“相对持续的互动、信息流动和链接”^[4]。与此相对照,组织内部网或者等级系统内的网络包含了政府结构中行动者之间的关系,该结构致力于解决冲突并疏导人的行为。组织间的网络形式包括“合作企业、策略联盟、企业团体、特许制度、研究团体、关系合约、委托外包协议”以及政府的结构间安排和部门间安排等。^[5]

正如新古典经济学所阐述的那样,经济关系仅为物品或服务的交易而存在,而且仅在那样的交易过程中才能发挥作用。更加持久的关系需要依靠义务、信任和深思熟虑来维持,因为只有这样,才不会过分低估未来的得失,才能更加准确地概括(尤其是政府中的)大多数职业化网络的特征。格雷厄特以及其他的社会学家、经济学家和政治学家已经认识到,经济行为内嵌在现行关系网络的健全的结构里。^[6]

既非市场也非等级结构?

尽管在因特网出现以前,这些类似网络的组织安排就已经有很长的历史,但是随着因特网的推广,这些组织安排已经变得随处可见。^[7]20世纪80年代,亚洲公司相对于美国公司的成功,促使学者和实践者审视亚洲公司使用的一些网路。^[8]

当人们把市场和等级结构看作两种纯粹的组织形式时,网络的存在受到了人们质疑。^[9]威廉森(Oliver Williamson)认为,如果把市场和等级结构连成一条线,绝大多数的组织安排将聚集这根线的两端,而不是线的中间。作为一种实证现象,网络已经在美国经济中蓬勃发展开来。此外,公司间战略联盟的增长使得政府的网络或者公共部门和私营部门之间的网络,变得引人注目且颇富吸引力。一些分析师估计,到2002年为止,美国最大的1000个公司之间的战略联盟,其收入占这些公司收入总和的35%;1980年,联盟的收入不到公司总收入的2%;1997年,则高达21%。^[10]另有人估计,在1985年和大约1995年之间,战略联盟的数量以每年25%的速度在递增。^[11]

66

威廉森在经济组织领域所作出的理论贡献,和正在发展的私有化及新公共管理的文献之间有着直接的联系。交易成本经济学(transaction cost economics)以及(在稍弱程度上讲)委托—代理理论(principle-agent theory),是建立在市场与等级结构的二分法和新古典理性行动者模式的假设上。^[12]对政府“市场化”的高度关注意味着对组织间网络发展的兴趣减弱,而组织间网络是减少交易成本,提高创新、效率及适应能力的一种方法。但一些学者持与威廉森相反的观点,他们认为是网络形式所固有的优势促成了网络的流行;他们还认为,网络所拥有的效率是其他的市场和等级结构都不具备的优势。鲍威尔认为,网络应该被看作一种独特的组织形式,它在概念上和理论上等同于等级结构和市场,并且拥有自己的逻辑。^[13]此外,他还认为,网络的比较性优势是该组织形式与众不同的主要原因。

官僚制度的社会结构,即影响、建议和非正式传播等的流动和网络,对决策过程来说,有着和正式结构同等的重要性。在对决策进行的主要研究中,劳曼、诺克



和其他的研究者已经通过实验证明：对于决策过程而言，跨机构的、私营部门的或者非营利性部门的行动者网络比单独的正式管理结构更加重要。他们认为，政府是按政策网络来组建的。^[14]同样，其他的研究者也记录了社会网络在决策过程中的普遍性和重要性。赫克勒辩论说，为了成为富有效率的决策者，官僚与被任命官员必须建立职业联系和私人联系的混合网络，即“充斥官僚系统的私人关系网”。^[15]伯德（Ronald Burt）已通过实验证明：权力以社会资本的形式聚集到个人身上，这些人在独立的职业网络间骑墙观望，并扮演中介角色。处在这些位置上的人不仅可以接触那些对于某个网络尤其有用的信息，而且能在结构迥异的网络群之间扮演一个中介的角色。^[16]

网络分析以及关于官僚制度中职业行为的人类文化学研究表明：传播、建议、影响等方面有系统但非正式的社会网络（informal social networks），对交换关系、契约和经济行为等有明显的中介效果。^[17]非正式网络在正式的组织流程模式之外进行活动，对专业人员来说它是不可或缺的。因特网尽管还没有降低面对面接触的重要性，也没有取代信任和社会契约构建方面的地理相似性，可是，它已经提升了非正式网络的使用与重要性。^[18]

组织间网络的核心要素

社会学家和人类学家研究个人的社会网络已有很长的一段历史，但直到最近他们才开始对组织间的网络进行系统探讨。行动者在协调活动方面，在发展一种既非市场驱动也非等级结构的管理形式方面，以及在追求复杂的联合行动方面所表现出的能力，为研究者提出了一系列概念上的难题，这些难题挑战了对组织、理性行动以及利己主义（self-interest）所进行的官僚主义的解释。如果说网络化计算促成了组织间网络更为广泛的使用，那么网络管理、行政管理以及治理的问题就会成为政府面临的首要问题。^[19]

正如后面几章的实证研究所示，合作得以确立的原因，既不是因特网也不是组织网络。许多网络彼此之间缺乏协调，高度冲突，且深陷在合约争端的泥潭里。^[20]事实上，冲突已经变成公共政策及管理组织中组织间“协调”的主要镜像。^[21]然而，这些网络（内部存在信任和合作的分水岭）普遍具有更低的交易成本，更好的资源共享，更高层面上的创新，以及网络合作者之间日益增长的相互学习等。^[22]

组织间网络随着其类型、环境和关系质量而呈现大幅度地变化。为了实现富有成效的跨组织的合作和协调，研究者还在继续探索那些神圣的梦寐以求的东西。但在探讨促进（或阻挠）网络形成、提高（或降低）网络效率的条件方面，他们还没有达成共识。^[23]组织可能出于不同的理由发展网络关系。组织的存在环境影响了他们成功的可能以及网络形成的种类。^[24]法律和规章迫使许多政府组织进行跨组织边界的工作并发展网络。联邦、州和地方三级政府的执法机构和环境组织必须在某个特定的条件下通力合作。同样，各级政府的环境保护组织必须依靠法律来协调它



们的许多活动。[25]

奥立弗 (Christine Oliver) 所发展的网络形成的理性行动者模型表明, 数个单个组织联合形成战略联盟和协调关系的目的是克服不对称问题。例如, 作为美国联合慈善基金会 (The United Way of America) 的一部分, 社区层面的非营利性组织相互联合进行筹资, 并得到该基金会提供的规模收益 (benefits of scale)。[26] 公司加入产业协会, 以增强它们在与政府、工会或其他利益集团谈判时的个体势力。互惠主义确保从协调中获得的利益流向每一个组织, 而不是把这种利益看作运气的产物或者美好的愿望。不同的组织形成网络, 以共享资源库, 共同负担管理成本。它们会集体行动, 用标准程序来稳定资源流动、循环周期或其他不确定性的东西。此外, 参加联合或合作性的协会、联邦和项目也授予成员组织以合法性和知名度, 因为组织像个人一样, 也追求物以群分、人以类聚的原则。

继续探讨这个类型。公司加入合作企业, 以增强它们在市场上的势力, 设置市场准入的障碍, 共享跨组织的信息、技术和技巧, 充分开掘新知识; 同时, 也分散了风险。贸易协会的形成增强了协会成员在游说州政府管制机构时的单个影响力。协会内部成员组织间的合作, 既为单个组织成员提供了好处, 也提升了组织成员的合法性以及人们对该成员的印象。采用联合方法与政府谈判, 使得每个组织施加的影响能够最大化, 由此减少了立法过程中的不确定性。通过规模经济, 协会能够为成员谋取经济利益, 其中一些利益来自采购、保险和养老金计划等。志愿者和非营利性组织出于相同的动机而结成网络。集体行动提高了筹资效率, 节省了广告和运作费用, 此外还使资金向成员组织的流动合理化。网络增加了它们在社区的知名度, 推动了它们联合面对社区政府或其他组织进行协商。

69

尽管出现这些有利于网络存在的原则和决定因素, 但人们发现只有为数不多的组织间网络取得了成功; 尽管理性催生了多种形式的组织间网络, 但有关报道说, 网络失败的概率也很高。一个例子是公司间的战略联盟, 其形成的合理性理由是“为参与者赢得竞争优势……当任何单个公司追求自己有价值的商业目标时, 它们发现要不就是困难太大, 要不就是成本太高”。尽管这样的战略联盟形成速度非常快, 但是其失败的概率同样也很高。[27]

如果我们把政府决策的优化看作公司竞争力的提高, 我们发现政府机构间网络的目标和公司的目标类似。但在政府内部, 激励、奖赏和风险等的结构以不同的方式运作。当合同过期的时候, 经济中的战略联盟可能会解体, 这个解体尽管不总是那么简单和干净, 但比政府中类似的解体来得更加容易。政府预算一旦被用于某项工程, 这笔拨款就很难取消。从纯粹的战略角度来看, 公司加入联盟可以得到用一些其他方法无法获得的资源, 由此可以从其他公司那里争取最大化的利益。在网络形成的这种交换模式中, 没有人推测过这种关系所产生的协同作用。同样, 也没有人估测过这样一种社会资本 (social capital), 即源自合作生产能力的收益。制度主义者发现, 对网络的形成和发展进行纯粹计算性的解释是不充分的, 因为它没有考虑经济行为内嵌于社会关系现行结构的特性, 也没有考虑网络形式的优势 (该优势一般被简单的交换模式所忽略)。



越来越多关于伙伴关系的研究，既表达了对组织合作行为更加乐观的看法，又记录了合作中所发生的实际变化，但政策研究者和政治研究者继续在哀叹进行合作的困难。如果潜在的网络行动者能够进行数字化的连接，那么将会发生什么？除了少数的例外，社会科学、政策和公共管理等领域的研究者在这个问题上都保持了沉默。此外，我们并不知道：20世纪80年代紧缩的经济资源是否导致了组织能力的更大集中？亚洲公司网络的例子是否传到了美国？美国经济的急速变化是否导致对贫乏资源与人才的更多需求？信息技术是否足够地降低了协调成本和传播成本，以至于网络变得更加切实可行？这些环境和技术因素的结合是否导致行为的变化？^[28]然而，事实是，组织间网络的使用已经飞速地发展起来了。

实证研究已经确立了一系列有助于合作形成的条件。当行动者进行了一系列长时期的交易后，他们能够估测对方的公正性和可信度。^[29]奥斯特洛姆（Elinor Ostrom）发现，成功的合作安排倾向于数目有限的行动者，这使得声望和交易的信息能较为便利地在网络内部分享。合作网络的成功，要求行动者对长期性的网络关系予以高度足够的重视，把资源和注意力转移到网络形成方面，并放弃短期的个人利益。一般说来网络的边界与目标被清楚地界定了；有时对参与者而言，对他们的合作规则进行界定是重要的。运行良好的网络发展了解决冲突的机制，以处理那些不可避免的矛盾。^[30]奥斯特洛姆还发现，成功的网络发展了等递进式的制裁制度，用来惩罚网络维护中的不恰当的行为。

理性选择的理论家认识到了集体行动的可能性和稳定性。他们已经可以这样做，只要他们扩大研究的视野以至于能够包含下列因素的发展和持续：现行社会关系、信任、扩大的互惠互利以及偶尔的背叛等，这些因素使得网络可以继续下去，且能够保留它的社会资本。

对于个人建立和维持的组织间关系的实际过程，人们知之甚少。^[31]关注过程的研究方法为研究带来了困难。人们必须对发展过程进行纵向而非横向的研究。当行动展开的时候，研究者必须进行密切系统的观察。总而言之，关于发展的研究应该使用细致的个案分析，而不是庞大样本的分析。但成功的网络构建者是怎样使用网络的呢？理解他们的使用过程是至关重要的。因此，本书第二部分出现的个案研究详细分析了网络发展的过程。决策者和公共管理者必须明白，他们应当如何发展并维护网络，只有这样才能通过激励机制和政策工具的设计，来鼓励网络在政府中的形成与运作效率。为了对这些新的结构安排进行有效的管理，组织间网络中的政府官员还必须理解关键的过程变量。假设虚拟政府是一个用因特网作为技术和信息基础的71网络政府，决策者如果没有理解网络的特征及其发展过程，他们就不能对虚拟政府的发展施加控制。对于网络的发展和维持来说，最重要的是社会资本。

社会资本

社会资本是合作的主要成效之一，也是网络良好运行的产物。^[32]网络中关系的



稳定使得行动者能够以新的和有效的方式来合并他们共享的知识、经验和资源。如果虚拟政府包括组织间的网络,它也将需要社会资本。此外,如果网络化的计算机将要变成虚拟政府的一部分,研究者将不得不清楚地阐述怎样用互联网来构建和维护社会资本这个问题。

社会资本可以被定义为现行生产关系对制度效率的贡献,这个制度效率可以用经济表现和决策创新来衡量。与此相关的生产关系包括机构间水平的联系、供应链的垂直联系,以及与知识来源的多方位联系。一群组织出于互惠互利的目的发展了合作能力,社会资本就是该合作过程所创造的“股票”;这种资本形式和物质资本、人力资本一样强大。^[33]社会资本的概念来自这样一项研究,它意在论证制度安排和社会安排对经济发展的影响。最近以来,这个概念被延伸用于解释具有相同的资本、劳力和全国性资源的国家在创新速度方面的差异。^[34]

社会资本的概念通过两种重要方式重新界定了诸如“合作”和“协作”的概念。首先,它把合作和“资本”这个经济概念连在一起,来表示团体合作所带来的投资潜能或增长潜能。其次,这个概念把合作所创造的“结构”界定为资本。运行良好的网络、协会或者伙伴关系于里于外都是“社会资本的一种形式”。^[35]资本既存在于某个网络之单个组织的共享资源中,也存在于该网络组织间的整个结构中。例如,一批科学家在一个相对小的项目上进行了合作,他们可能利用其合作能力来进行更大更具风险的研究项目;他们也可能进一步使用其网络来解决他们社区的经济重振问题,或者探讨诸如核武器扩散和气候变化的全球性问题;他们原先的小型网络可能延伸到政治社区和商业社区的成员:当合作者学会怎样有效地进行合作并发展诚信方面的声望时,小型的合作企业可能发展成更具雄心的大事业。如同其他形式的资本,社会资本会随着有效的使用而得到积累。

72

普特南用社会资本这个概念解释为什么一些政府机构成功了,而另外一些机构尽管有着同样的设计但却失败了:像“物质资本和人力资本(提高个人生产力的工具与训练)一样,社会资本指的是为了互惠互利而促进协调和合作的社会组织所具有的特征”^[36]。社会资本的中心因素是信任、规范和网络。当个人通过一系列的互动赢得他人的信赖时,信任会随着时间得到增长。^[37]社会资本的一个关键特征是信任的可转移性:因为B信任C,A信任B,所以A信任C。因此,相对大的网络可能会显示一种普遍的信任,尽管所有成员之间只有少量的亲密私人接触。恰当的行为规范在行动者之间发展成为社会“契约”。互惠主义对生产关系来说是根本性的东西。在政治和官僚行为中,这个名词用口语来讲就是“优惠银行”(favor bank)。^[38]与互惠主义紧密相连的一个原则是:行动者将放弃他们的即时私利,来换取群体利益和他们自己的长远私利。^[39]因此,政治和政府的核心要义——诚信的声誉——对于合作网络中的行动者来说也是必要的。通过对网络参与者进行慎重选择以及对破坏网络的不恰当的行为进行严厉制裁,社会资本因此得以维持。当一群人或一批组织形成可以信赖的、富有成效的传播和决策渠道,以及形成一个或多或少有渗透力、用来界定成员的界限时,一个凝聚性的网络就发展起来了。

传统的经济视角集中在短期私利和单个交易上,而忽略了合作所催生的共生、



发展和机会等。^[40]与共生密切相关的是社会关系自我强化的循环本质。可以信赖的关系倾向以自我强化去促进合作。不信任的关系倾向以一种消极的方式进行循环，由此削弱了关系和合作。

原子论 (atomistic perspectives) 强调个人主义、信息封闭和自主自立。与此相反，社会资本是以下研究视角的延伸，即合作可以看似矛盾地加强竞争，信息共享可以走向联合受益，声望和信任可以确保网络中的互惠互利和公平竞争等。⁷³ 亚当·斯密和 18、19 世纪的其他古典经济学家们认识到，单个公司必须内嵌到共有价值观的基础结构里，才可使劳动分工成为可能。网络、伙伴关系以及公司合并之所以取得成功，部分原因在于把它们凝聚在一起的社会黏合剂，而非试图描述每一个偶发事件的契约。凝聚力不可能单单来自连接组织网络的数字信息系统。合作性网络的黏合剂包括信任的准则以及构成交换基础的适宜行为。

经济学家们为公共政策作出了极大的贡献，因为他们鉴定、廓清了集体行动 (collective action) 所带来的困境，有时他们还找到了解决这种困境的方法。在大多数情况下，如果选择合作，所有的参与者将获得好处。但集体行动理论认为，如果缺乏一个要求适宜行为的绝对权威，或者缺乏一个确保承诺兑现的明确机制，个人倾向于不冒合作的风险。这是因为合作不会带来任何东西，而且所有的事情都会变得更坏。政策分析师和研究者吸收了集体行动理论的现实政治 (realpolitik) 部分，他们一直争论说，对于与组织间安排以及权限间安排相关的协调来说，其成本往往大于收益。^[41]他们还认为，有必要对权力范围进行清晰的界定，并建立强大的、集权化的管理结构，这样一来便可以监控人们的行为，并惩罚那些不合适的行动。^[42]

在过去的大概 10 年间，各个领域内的社会科学家，以及越来越多的政策专家，一直在寻求对政策环境中合作安排的发展和成功进行解释。“社会资本”这个广泛意义上的术语抓住了合作安排中许多突出的特征。发展专家注意到了社会资本作为经济发展根基的重要性。他们已经记录了互助式信用社 (rotating credit association) 的重要性以及发展程度。信用社包括非正式的集体存储与集体贷款计划，它已在全球繁荣开来。^[43]其他人研究了诸如水供应、放牧地区等公共资源的合作式管理。对这些资源进行管理，应该本着长远的集体的利益。^[44]工业化国家的城市发展专家已经把社会资本变成一个基本的政策因素加以考虑，来建设城市或加强城市的发展。^[45]此外，国际关系学者研究了许多种类的国际组织在缺乏领导核心的情况下其发展和凝聚的程度。^[46]

网络、技术和创新

⁷⁴ 尽管公共部门和私营部门的伙伴关系在迅速发展，但一般说来，机构发现在政府内进行合作比较困难。资源在浪费，提升能力的机会在流失。巴达克的研究集中在政府中的伙伴关系上，他认为，由于合作机会的流失，严峻的政策问题变得无法



解决。^[47]当代许多政策问题横跨了若干政策领域，超出了某个特定机构的管辖范围，或者为它们的专业技能所不达。这样的例子包括广袤地理区域内的环境挑战（比如空气、水、土地质量和土地使用等）；社会政策问题（比如住房、毒品滥用、教育和培训等）以及发展问题（比如制度改革、文化交流和经济发展等）。

伴随着更加迅速的技术变化、更加稀少的经济资源以及不同地理区域的行动者之间更加容易的连接，经济生活中的网络安排增长了。作为内部结构重组的辅助手段，大型的制造商已经致力于外部供应者关系的调整及供应链的整合，以便寻求生产过程中竞争性生产要素的投入以及提高公司的运作和管理功能。^[48]这样一来，专业化的技术知识和技术创新越来越集中在小型和中型的供应商那里，他们的研究和发展来自工作车间里的团队构想，而不是发生在许多科学家及其助手进行长期性基础研究的公司实验室里。技术发展的根基使得单个公司无法继续保持在其相关技术领域上的竞争优势。此外，维持技术发展和技术推广所必需的投资已经上涨到这个层面，即单个公司通常没有能力承担创新所必需的不同程度的风险。正是由于这些原因，网络的重要性提高了。对于那些复杂的生产过程而言，供应商不仅是领头公司的合作者，而且还独立地发展和推广新技术。^[49]

通过使用组织间网络，相关组织发掘了它们的信息处理能力。在监控、解释环境变化并对该变化做出反应方面，网络结构比大型的等级结构更加有效。更好的监控意味着对问题的更加及时准确的认知。对环境变化的更好的解释促进了政策的形成、问题的概括以及决策的制定。更好的适应能力意味着更加及时的创新以及对环境条件更好的把握。

动态产业中的网络通过跨组织地延伸一些官僚制度的因素，发展了一个优化的劳动分工以及任务专门化系统。相同的逻辑也同样适应于政府的决策者网络。然而，公共部门和私营部门之间一个主要的区别是网络形成和网络改革的速度以及难易程度。政府中的网络依赖预算和监督过程来获得资金、支持和合法性。这些制度结构的运作非常缓慢、僵硬，以至于网络在应对机遇和问题的过程中难以得到发展。因特网作为网络形成的催化剂，使得政府制度结构与网络提供的联系之间的不一致更加突出。当政策环境变得更加混乱和复杂的时候，动态产业的模式为政府的决策和运作提供了令人心动的前景。除了共享资源，机构日益需要对知识的更快接触以及更为强大的创新能力。

75

接触知识

许多专家把战略联盟当作公共部门和私营部门组织间合作的基础。过去，大的组织为了保持核心技术的统治地位，保留了机构内部的研发实验室。通过和其他公司、政府研究实验室和大学签订合作契约，公司现在已经日益外化了这种功能。大多数专家解释了康采恩（consortium）的兴起，他们认为合作的目的在于减少创新上的重复劳动（cycle type），开拓新的市场和技术，共担风险以及获得互补性竞争优势等。^[50]但这些解释忽略了知识扩散和网络中学习的重要性。



其他一些研究者认为，当一个行业的知识库难以掌握、非常不成行而且分散于各个组织时，公司、大学和国家实验室间的合作反映的是对获取知识的强烈的、根本的兴趣，而非仅仅出于策略谋划、共享资源、减少交易成本等方面的考虑。^[51]这些争论很容易转化成跨传统权限的政策性挑战。内部专家对于评价外部的研究发展而言依然有必要继续存在，但外部关系促进了人们对新的信息及专门技能的接触（这些新的信息及技能在公司内部并不能轻易确立）。在纵横交错（cross-cutting）的政策领域里，知识的分配跨越了机构和其他组织的边界；该领域的创新能力存在于网络中，而非单个的机构中。

比较经济环境和政策环境中的知识分配，一个核心的差别在于合作的激励机制。那些掌握高新技术、有着较强创新能力的网络行动者，获得了物质上的回报。但对于机构的伙伴关系而言，得到的好处则在于能够解决棘手的政策问题；没有机构之间的合作，这些问题便无法得到解决。当合作演变成组织的合并时，最终的回报可能是预算的减少，而非利润的增长。

根据“零和博弈”（zero-sum）理论的描述，一个机构的收益只有建立在对其他机构的损害上。这种观点并没有准确描述政府以及竞争行业的情况。更加准确地描述应该是，与外部的关系是一个“正和博弈”（positive-sum）的游戏，在这个游戏中，网络的参与者不仅获得联合收益，而且不会有任何人受损。例如，很少有人建议生物技术行业放弃激烈的竞争。不过，更准确地说，参与竞争的是公司网络，而非单个公司。人们需要通过合作来及时追踪技术的进步和事情的进展，而不是减少竞争，这种合作只不过由此改变了特征而已。保持竞争同时鼓励合作，以发展机构以及政策的横向交叉能力，这是政府开展 G2G（政府对政府）网站运动时所面临的最主要的挑战之一。不同部门之间的差异，在于网络形成的激励机制和奖赏机制。

社会资本与信息资本

社会资本完全不同于信息资本（information capital）。尽管信息开放（最明显是通过因特网）带来了许多好处，信息资本并不能取代社会资本。社会资本提供给决策者的信息收益，超过了他们从网上获取共享信息的收益。拥有社会资本意味着谁将从特殊信息中受益，此外还意味着对信息的准确性、重要性以及内涵进行审查。合作的社会网络执行这种关键的审查功能。^[52]社会资本不仅包括共享的信息接触，而且包括许多相互依赖的积极特征，比如共享的价值和目标；共享的知识和专业技能；共享的工作和决策；共担的风险、责任感和信任；以及共享的报酬。^[53]社会资本增强了人们构建以及使用信息资本的能力。

77 由于网络内部“密集”的互动，合作网络中的行动者可以更快地了解新技术、机遇、挑战以及交易结果等。^[54]他们学习的质量很高，因为不同观点和背景的人可以在水平层面上对需要学习的东西进行探讨和辩论。与此相反，垂直管理的机构一般会阻碍该组织的信息处理能力。批评家所攻击的官僚制度的外延特征包括以下一



些方面，即内敛孤立的工作重点、工作保密性和对组织的忠诚损害了信息共享、高度集中的权力以及信息的垂流动（该信息流一般来说更加缓慢、带有偏见，由此也较不可信）。中央情报局（Central Intelligence Agency）不能准确解释苏联的解体和美国国务院对变革的拒绝，这是两个最显著的缺乏弹性之官僚体系的例子。

理解大的、垂直合并的等级结构与更加水平的结构在信息流方面的差别，对于我们理解如下两个问题是至关重要的，即：在更加水平的结构中人们怎样建立和维持社会资本？社会资本怎样引发人们更大的创新潜力？与等级结构中的行动者相比，更好的环境监控、更有效的信息流以及偏见的抛弃，会给网络中的行动者带来更大的适应变化和利用新技术的能力。

因特网和社会资本

没有电子界面的话，组织间网络、伙伴关系和康采恩就不可能在现行的水平上运行。人们憧憬信息技术会带来结构、系统以及管理等方面的巨大变化，但这种前景至今还没有实现，也有可能不会实现。^[55]研究者坚持认为，即使信息技术为效率增长提供了可能，系统和结构依然抵制变化。为了开发利用已建成网络的计算系统，组织必须具有内部合作以及与网络参与者合作的能力。

因特网的爆炸性发展还带来了另一个问题：社会资本能用因特网来构建吗？还是需要面对面的互动？对于面对面的互动在信任和合作的形成方面是否是不可或缺这个问题，专家们的看法目前大相径庭。技术研究者赞扬信息技术能使时间和距离的限制变得没有意义。然而，大部分的关于行业网络的研究注意到了地理相近的重要性。我们需要通过更加实证的研究，来理解在地理上分散的网络中发展社会资本的可能。

78

在向信息基础设施投资以促进机构间网络的发展方面，联邦政府已成为一支主要力量。^[56]然而，这些投资还没有为政府带来广泛的跨机构的网络。当我们试着建立虚拟政府的时候，为了政府和经济而进行的信息基础设施的投资，最困难的不是硬件，而是软件和制度建设。

社会资本的局限

值得重视的是，如同它的构成因子、信任、规范以及网络一样，社会资本本质上既不好，也不坏。它是一个工具，可以用于合法目的，也可以用于非法目的；可以用于行善，也可以用于行恶。信任可以使行动者进行富有成效的合作，但也为欺诈及其他非法活动提供必要的条件。^[57]规则降低了交易成本、规范了人的行为，但也有可能抑制人们的创造力以及观点的多元性，而它们正是解决新问题与复杂问题之必需。^[58]公司网络的合作催生了新的技术或技术的广泛的新应用，这显示了合作所带来的好处。但卡特尔成员或有组织的犯罪集团也在利用网络在生产和分配方面所显示的长处。社会资本是一个强大的资源，它源自富有成效的社会纽带。它怎样



被使用，则取决于置身其中的行动者的价值观和使用目的。[59]

波蒂斯（Alejandro Portes）和森森布勒纳（Julia Sensenbrenner）指出，一些社区的凝聚力并不依赖个人的努力，而是依赖亲密的私人纽带以及宣扬忠于家庭和社区的根深蒂固的规范。在这些社区，社会资本会导致经济发展停滞，社区外的新思想遭到排斥，此外还使得社区对环境变化的适应显得缓慢。虽然他们的研究集中在美国有选择性的移民社区，但可以警示我们，社会资本只有和批判性思维以及竞争相结合，才变得富有生产力。[60]当环境条件并不理想，比如说网络成员间的信任太多或者太少，或者社会的纽带制约人们作出正确的决策，社会资本的生产力将呈下降趋势（见图 5—1）。

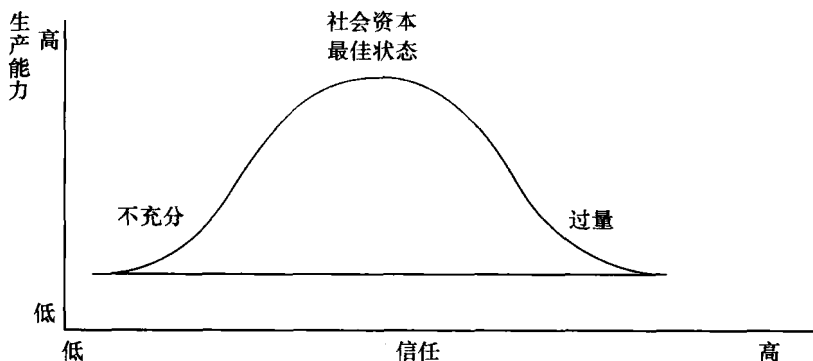


图 5—1 社会资本和信任之间的关系

79 关注交易而非网络的方法，为我们展示了网络中的组织之间进行合作的偶然性特征。此外，研究者还应区分自愿组织间关系和命令性网络（比如政府各级之间的支配控制关系）在发展和特征上的不同。网络中的权力经常取决于“组织的规模、对信息与物质资源的交换规则的控制、选择‘强行行动’（do without）策略的能力、强制性策略的有效程度以及生产投入的集中程度”等。[61]资源的稀缺可能导致一些组织选择合作，但也可能使其他组织企图控制那些拥有它们所需资源的组织。因此，尽管社会资本对一些组织间网络来说是一股强大的积极力量，但这决不能概括所有的网络关系。一些网络所展现的合作收益不应蒙蔽我们的双眼，让我们无法看见组织间安排中所持久发生的权力分配和资源分配的问题。

小结

80 从这部分关于组织间网络的讨论中，我们可以假设，因特网使连成网络的组织可以更加容易地扩大跨组织的控制和协调。在缺乏信任的情况下，信息技术没有、其自身也不能够创造合作或者社会资本；然而，如果更加便利的传播和协调促进了信任的发展，那么这将是因特网的贡献。不过因特网并没有取代社会关系的发展。一个政府如果加强网络形成但回避协调，那么这个政府是在增加而非降低协调的成



本。这种情况下，罪魁祸首是糟糕的制度设计，而不是技术。

面对大规模的技术、经济、社会和政治变化，组织间网络应运而生。它们与其说是取代等级结构或者官僚制度，还不如说是在等级结构的内部成长，并在其上不断“积淀”。官僚制度的变化可能源自与网络的并置，这种变化催生了一种可称之为超级结构（superarchy）的东西。^[62]在政府和经济中，“组织、控制、管理严密的金字塔式的等级结构……依然占据统治地位”^[63]。从官僚制度渗出的是“政策、程序、法则和规章制度”^[64]。附在官僚制度上的是各个组织级别上的个人网络、小群体网络和团队网络。在官僚体系内部，网络或者团队（小群体）组成西蒙所说的巢状活动层面（nested levels of activities）。^[65]同样，组织间网络简单说来是官僚组织的网络。这一点常常被那些宣称官僚制度已经死亡、过时或者不再有用的人所忽略。为了可以预见的将来，民族国家需要一个庞大的、复杂的官僚体系。组织安排的这种“积淀”观点将不得不和更简单的分类更典型的组织形式相调和。这种组织形式分为等级制度、市场和网络三种形式。当政府官员在其竞争性的逻辑之间工作的时候，人们只要看看新的、旧的合并形式与转轨形式，便可更加清晰地分析上述三种形式的互相作用和发展。

在许多情况下，由于人们使用网络化的计算系统来连接管理系统，共享数据，以及快速地交换信息，组织间关系得到了加强。此外，组织间的数字传播促进了社会资本的发展，社会资本进而加强了信赖、灵活性、共享的理念以及长期性的互惠互利，虽然这些好处仍然难以量化。有鉴于此，因特网更有可能去补充而不是替代从面对面的职业关系中所获取的知识。

大量的研究表明，经济关系内嵌在社会结构或者现行的职业关系中。在这些结构或关系中，行动者经常得益于他们职业伙伴的可信性、可靠性以及灵活性。现场交易（spot transaction）和“保持距离型”（arm's-length）关系不能像现行的职业关系那样确立关键的社会要素和非正式要素。对政府的网络化计算系统所进行的研究，必须要考虑正式结构和网络中现行的社会关系两方面。

81

政府的决策者正面临官僚制度、跨机构网络以及网络化计算机的设计和管理问题，它们同时也面临非常复杂的制度问题和治理问题。官僚体系、网络和因特网三者之间逻辑上的紧张关系必须得到解决。在过去 20 年间，公共部门和私营部门的组织遭遇了日益增长的压力，即要求工作和决策的水平流程的合理化，也就是进行跨越传统功能界限的工作。当这些组织继续发展新流程和确立跨功能关系的时候，它们的学习将直接转移到更具挑战性的任务方面，即发展组织间的网络以及进行跨越管辖权和功能界限的管理。

组织还面临日益增长的另一种压力，即要求在组织边界之外发展关系，以开发稀有资源，获取其本身所缺乏的技术，并整合新技术和政策创新。政府中这种增长的趋势将把压力带给其监督组织，它们被迫向更加水平的管理形式调整。美国政府将不得不迎接这样的挑战，即重新界定关键的制度，从而来适应网络化的组织形式。

由于信任是合作网络取得成功的关键因素，因此通过命令来发展社会资本将不



可能成为成功的行政策略。行政命令不能取代规范、信任以及激励机制的逐步发展；恰是这些因素给员工提供了驱动力，并促进了机构间网络的形成。

技术应用理论认为，由于技术日益被政府当作一种组织安排加以使用，政府可以利用技术来促进组织间网络的发展。所有网络的建立，是为了建构或者提高生产能力，但人们却难以发展并维持那些有着积极社会资本的网络。一些研究者认为，个人私利的考虑与价值的最大化超过了社会关系而成为创造网络的动机。其他一些
82 研究者认为，在缺乏重量级管理机构的情况下，作为网络基础的社会关系提供了一种必要的凝聚组织的形式。影响网络形成的这些竞争性因素以及组织间网络的多样性提醒我们：技术应用的结果其实充满了不确定性。

通过为传播和信息共享提供既便宜又强大的基础设施，因特网在组织间网络形成方面扮演了催化剂的角色。它向组织施加压力以便形成网络，但是没有提供网络形成所需要的任何社会技巧。组织间网络有时是由权势均等的参与者组成，但许多网络的组成通常是由一个强大的处于统治地位的参与者或者小型的精英群体，再加上那些依赖中央组织来获取资源和信息交换的弱小参与者。因此，网络在权力和其他资源怎样进行分配以及结构方面的差异非常大。

我们可以期望，网络中的强大组织将寻求用因特网来保持甚至获取权力。换句话说，它们将通过技术应用来尽可能保持现状。相反，网络中相对弱小的组织可能为“合作”冠以精心修饰的文辞，并利用网络化计算所提供的强大信息共享能力，来试图重组网络，以实现更加公平的资源分配。诸如此类的协商与权力斗争构成了政府应用信息技术方面的主要特征。^[66]

注释

220 [1] Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace* (Basic Books, 1999).

[2] 关于例外情况，可参阅 Nitin Nohria and Robert G. Eccles, “Face-to-Face: Making Network Organizations Work”, in Nohria and Eccles, eds., *Networks and Organizations: Structure, Form, and Action* (Harvard Business School Press, 1992); Siobahn O'Mahony and Stephen R. Barley, “Do Digital Telecommunications Affect Work and Organizations? The State of Our Knowledge”, *Research in Organizational Behavior*, vol. 21 (1999), 125~161 页; Manju K. Ahuja and Kathleen M. Carley, “Network Structure in Virtual Organizations”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 3, no. 4 (1998).

221 [3] Joel M. Podolny and Karen L. Page, “Network Forms of Organization”, *Annual Review of Sociology*, vol. 24 (1998), 59 页。

[4] Christine Oliver, “Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions”, *Academy of Management Review*, vol. 15, no. 2 (1990), 241 页。

[5] 参阅 Podolny and Page, “Network Forms of Organization”, 59 页。

[6] 参阅 Mark Granovetter, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, *American Journal of Sociology*, vol. 91, no. 3 (1985), 481~510 页; Brian Uzzi, “Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness”, *Administrative Science Quarterly*,



vol. 42, no. 1 (1997), 35~67 页; Brian Uzzi, "The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations", *American Sociological Review*, vol. 61, no. 4 (1996), 674~698 页; Alejandro Portes and Julia Sensenbrenner, "Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action", *American Journal of Sociology*, vol. 98, no. 6 (1993), 1320~1350 页; Joel A. C. Baum and Christine Oliver, "Institutional Embeddedness and the Dynamics of Organizational Populations", *American Sociological Review*, vol. 57, no. 4 (1992), 540~559 页。

[7] Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, vol. 1 of *The Information Age: Economy, Society, and Culture* (Oxford: Blackwell, 1996); Mark Granovetter, "Coase Revisited: Business Groups in the Modern Economy", *Industrial and Corporate Change*, vol. 4, no. 1 (1995), 93~131 页; Rosabeth Moss Kanter, "The Future of Bureaucracy and Hierarchy in Organizational Theory: A Report from the Field", in Pierre Bourdieu and James S. Coleman, eds., *Social Theory for a Changing Society* (Boulder, Colo.: Westview, 1991); Edward Laumann, "Comment on 'The Future of Bureaucracy and Hierarchy in Organizational Theory: A Report from the Field'", in Bourdieu and Coleman, *Social Theory for a Changing Society*.

[8] Podolny and Page, "Network Forms of Organization"; James R. Lincoln, Michael L. Gerlach, and Christina Ahmadjian, "Keiretsu Networks and Corporate Performance", *American Sociological Review*, vol. 61, no. 1 (1996), 67~88 页; Michael L. Gerlach, *Alliance Capitalism: The Social Organization of Japanese Business* (University of California Press, 1992).

[9] Oliver E. Williamson, "Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives", *Administrative Science Quarterly*, vol. 36, no. 2 (1991), 269~296 页; Oliver E. Williams on, *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, and Relational Contracting* (Free Press, 1985).

[10] John R. Harbison and Peter Pekar Jr., *Smart Alliances: A Practical Guide to Repeatable Success* (San Francisco: Jossey-Bass, 1998).

[11] Peter Pekar Jr. and Robert Allio, "Making Alliances Work — Guidelines for Success", *Long Range Planning* vol. 27, no. 4 (1994), 54~65 页; Jane E. Fountain and Robert D. Atkinson, "Innovation, Social Capital, and the New Economy: New Federal Policies to Support Collaborative Research", Washington, D. C., Progressive Policy Institute, July 1998.

[12] Podolny and Page, "Network Forms of Organization", 58 页。

[13] Walter W. Powell, "Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization", in Barry Staw and L. L. Cummings, eds., *Research in Organizational Behavior*, vol. 12 (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1990); Jeffrey L. Bradach and Robert G. Eccles, "Price, Authority, and Trust: From Ideal Types to Plural Forms", *Annual Review of Sociology*, vol. 15 (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews, 1989); Walter W. Powell, Kenneth W. Koput, and Laurel Smith-Doerr, "Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation", *Administrative Science Quarterly*, vol. 41, no. 1 (1996), 116~145 页。

[14] Edward O. Laumann and David Knoke, *The Organizational State: Social Choice in National Policy Domains*, (University of Wisconsin Press, 1987); David Knoke, Franz Urban Pappi, Jeffrey Broadbent, and Yutaka Tsujinaka, *Comparing Policy Networks: Labor Politics in the U. S., Germany, and Japan* (Cambridge University Press, 1996).

[15] Hugh Heclo, *A Government of Strangers: Executive Politics in Washington* (Brookings, 1977), 132 页。

[16] Ronald Burt, *Structural Holes: The Social Structure of Competition* (Harvard University



Press, 1992).

[17] Granovetter, "Economic Action and Social Structure"; Brian Uzzi, "Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firms Seeking Capital", *American Sociological Review*, vol. 64, no. 4 (1999), 481~505 页; Brian Uzzi, "The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect", *American Sociological Review*, vol. 61, no. 4 (1996), 674~698 页。

[18] Nohria and Eccles, "Face-to-Face"; Ahuja and Carley, "Network Structure in Virtual Organizations."

[19] Laurence J. O'Toole Jr., "Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration", *Public Administration Review*, vol. 57, no. 1 (1997), 45 页; O'Mahony and Barley, "Do Digital Telecommunications Affect Work?"

[20] Robert G. Eccles and Dwight B. Crane, *Doing Deals: Investment Banks at Work* (Harvard Business School Press, 1988), 119 页以下。

[21] Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, 3d ed. (University of California Press, 1984); Ernest R. Alexander, *How Organizations Act Together: Interorganizational Coordination in Theory and Practice* (Amsterdam: Gordon and Breach, 1995); Eugene Bardach, *Getting Agencies to Work Together: The Practice and Theory of Managerial Craftsmanship* (Brookings, 1998).

[22] Uzzi, "Social Structure and Competition"; Podolny and Paige, "Network Forms"; Jane E. Fountain, "Social Capital: A Key Enabler of Innovation", in Lewis M. Branscomb and James H. Keller, eds., *Investing in Innovation: Creating a Research and Innovation Policy That Works* (MIT Press, 1998).

[23] 关于公共部门的组织间网络或伙伴关系的研究,可参阅 Bardach, *Getting Agencies to Work Together*; Alexander, *How Organizations Act Together*; Keith Provan and H. Brinton Milward, "A Preliminary Theory of Interorganizational Network Effectiveness: A Comparative Study of Four Mental Health Systems", *Administrative Science Quarterly*, vol. 40, no. 1 (1995), 1~33 页; Provan and Milward, "Integration of Community-Based Services for the Severely Mentally Ill and the Structure of Public Funding: A Comparison of Four Systems", *Journal of Health Politics, Policy and Law*, vol. 19, no. 4 (Winter 1994), 865~894 页; H. Brinton Milward and Keith R. Provan, "The Hollow State: Private Provision of Public Services", in Helen Ingram and Steven Rathgeb Smith, eds., *Public Policy for Democracy* (Brookings, 1993).

[24] 在发展部分理论来解释组织为什么构建那些关系时,奥利弗归结出六个宽泛的决定因素,即必要性、不对称、互惠、效率、稳定性和合法性。他还将这六个决定因素和六种网络关系联系起来。参阅 Oliver, "Determinants of Interorganizational Relationships", 241~265 页。

[25] 关于托管之政府间网络的优势,可参阅 O'Toole, "Treating Networks Seriously"; John J. DiIulio Jr. and Donald F. Kettl, *Fine Print: The Contract with America, Devolution, and the Administrative Realities of American Federalism* (Brookings, 1995).

[26] Oliver, "Determinants of Interorganizational Relationships."

[27] T. K. Das and Bing-Sheng Teng, "Managing Risks in Strategic Alliances", vol. 13, no. 4 (1999), 50 页。

[28] Castells, *The Rise of the Network Society*; Podolny and Paige, "Network Forms of Organization".



[29] Robert M. Axelrod, *The Evolution of Cooperation* (Basic Books, 1984); Drew Fudenberg and Eric Maskin, "Folk-Theorem for Repeated Games with Discounting or with Incomplete Information", *Econometrica*, vol. 54, no. 3 (1986), 533~554 页。

[30] Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge University Press, 1990).

[31] 关于过程的视角, 可参阅 Peter Smith Ring and Andrew Van de Ven, "Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships", *Academy of Management Review*, vol. 19, no. 1 (1994), 90~118 页。

[32] 有关社会资本的讨论摘自 Fountain, "Social Capital", 并有修改。

[33] James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Harvard University Press, 1990), 300~321 页; Robert Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton University Press, 1993), 6 章; Robert Putnam, "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", *American Prospect* (March 21, 1993), 35~42 页。劳瑞 (Glenn Loury) 首先引进了“社会资本”这个术语, 并指出了它对经济发展的重要意义, 参阅 Glenn Loury, "A Dynamic Theory of Racial Income Differences", in Phyllis A. Wallace and Annette M. LeMond, eds., *Women, Minorities, and Employment Discrimination* (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1977); and Glenn Loury, "Why Should We Care about Social Inequality?" *Social Philosophy and Policy*, vol. 5, no. 1 (1987), 249~271 页。 224

[34] 参阅 Putnam, *Making Democracy Work*; Lewis M. Branscomb, "Social Capital: The Key Element in Science-Based Development", *Science-Based Economic Development: Case Studies around the World*, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 798; Lewis M. Branscomb and Young-Hwan Choi, "A Framework for Discussing Korea's Techno-Economic Future", in Branscomb and Choi, eds., *Korea at the Turning Point: Innovation-Based Strategies for Development* (Westport, Conn.: Praeger, 1996)。

[35] Burt, *Structural Holes*, 12 页。

[36] Putnam, "The Prosperous Community", 41 页。

[37] 关于组织间安排的微观解释, 可参阅 Ring and Van de Ven, "Developmental Processes"。

[38] 可参阅 Christopher Matthews, *Hardball: How Politics Is Played, Told by One Who Knows the Game* (Simon and Schuster, 1988), 第 3 章。

[39] 参阅 Coleman, *Foundations of Social Theory*。

[40] 参阅 Ostrom, *Governing the Commons*。

[41] 可参阅 Pressman and Wildavsky, *Implementation*; Eugene Bardach, *The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes Law* (MIT Press, 1977)。

[42] 在一项重要的关于精神健康网络的研究中, 米沃特 (Milward) 和普鲁范 (Provan) 提供证据表明: 按清晰权力关系 (即组织的等级制度网络) 组建的网络将提供更高质量、更具成本效率的服务, 参阅 Provan and Milward, "A Preliminary Theory"。

[43] 循环的信用协会包括这样一种网络: 它的成员经过精心挑选, 而且每个月要交纳会费; 每个人按顺序轮流收集该组织的会费。没有按时付费 (即使是在收到合交会费之后) 的例子极少。会员一般用这些基金来启动或发展小企业, 或进行内部改善。参阅 Robert Putnam, *Making Democracy Work*, 167~169 页; T. Besley, S. Coate, and G. Loury, "The Economics of Rotating Savings and Credit Associations", *American Economic Review* (September 1993), 792~811 页; Carlos G. Velez-Ibanez, *Bonds of Mutual Trust: The Cultural Systems of Rotating Credit Associations among Urban Mexicans and Chicanos* (New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1983); Clifford Geertz, "The Rotating Credit Associa-



tion: A 'Middle Rung' in Development", *Economic Development and Cultural Change* (April 1962), 241~263 页。

225 [44] 奥斯特洛姆系统比较了公共资源库的管理方式, 来回答这个问题, 即为什么一些集体行动安排成功了, 而另外一些却失败了。参阅 Ostrom, *Governing the Commons*。

[45] Loury, "A Dynamic Theory of Racial Income Differences"; Loury, "Why Should We Care about Group Inequality?"; Xavier de Souza Briggs, "Brown Kids in White Suburbs: Housing Mobility and the Many Faces of Social Capital", *Housing Policy Debate*, vol. 9, no. 1 (1998), 177~221 页; Xavier de Souza Briggs, "Social Capital and the Cities: Advice to Change Agents", *National Civic Review*, vol. 86, no. 2 (1987), 111~117 页; Frances Moore Lappé and Paul Martin Du Bois, "Building Social Capital without Looking Backward", *National Civic Review*, vol. 86, no. 2 (1997), 129~130 页。

[46] Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Little, Brown, 1977); Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr., "Power and Interdependence in the Information Age", in Elaine Ciulla Kamarck and Joseph S. Nye Jr., eds., *democracy.com? Governance in a Networked World* (Hollis, N. H.: Hollis, 1999); Stephen D. Krasner, *International Regimes* (Cornell University Press, 1983); Robert O. Keohane, *After Hegemony* (Princeton University Press, 1984); Robert O. Keohane, "International Institutions: Two Approaches", *International Studies Quarterly* (December 1988), 379~396 页; Joseph M. Grieco, *Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Barriers to Trade* (Cornell University Press, 1990); Michael D. McGinnis, "Issue Linkage and the Evolution of International Cooperation", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 30, no. 1 (1986), 141~170 页; Oran R. Young, *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment* (Cornell University Press, 1989)。

[47] Bardach, *Getting Agencies to Work Together*。

[48] 关于零售业转型的翔实研究, 请参阅 Frederick H. Abernathy, John T. Dunlop, Janice H. Hammond, and David Weil, *A Stitch in Time: Lean Retailing and the Transformation of Manufacturing-Lessons from the Apparel and Textile Industries* (Oxford University Press, 1999)。

[49] 参阅 Daniel Roos, Frank Field, and James Neely, "Industry Consortia", in Branscomb and Keller, *Investing in Innovation*, 第 15 章。

[50] Bruce Kogut, "The Stability of Joint Ventures", *Journal of Industrial Economics*, vol. 38, no. 1 (1989), 1~16 页; Kathleen Eisenhardt and Claudia Bird Schoonhoven, "A Resource-Based View of Strategic Alliance Formation: Strategic and Social Effects in Entrepreneurial Firms", *Organization Science*, vol. 7, no. 2 (1996), 136~150 页; John Hagedoorn, "Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences", *Strategic Management Journal*, vol. 14, no. 5 (1993), 371~385 页。

[51] Walter W. Powell, Kenneth W. Koput, and Laurel Smith-Doerr, "Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology", *Administrative Science Quarterly*, vol. 41, no. 1 (1996), 116~145 页。

226 [52] Burt, *Structural Holes*, 13 页以下。

[53] John F. Rockart and James E. Short, "The Networked Organization and the Management of Interdependence", in Michael S. Scott Morton, ed., *The Corporation of the 1990s* (Oxford University Press, 1991), 192 页。

[54] 参阅 Heclo, *A Government of Strangers*; Burt, *Structural Holes*; Uzzi, "Social Structure and Competition"。



[55] Morton, *The Corporation of the 1990s*, "Introduction"; O'Mahony and Barley, "Do Digital Communications Affect Work?"

[56] Brian Kahin, "Beyond the National Information Infrastructure Initiative", in Branscomb and Keller, *Investing in Innovation*.

[57] Granovetter, "The Embeddedness of Economic Relations".

[58] Irving Janis, *Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascos*, rev. 2d ed. (Houghton Mifflin, 1983); Portes and Sensenbrenner, "Embeddedness and Immigration".

[59] 参阅 Alejandro Portes and Patricia Landolt, "The Downside of Social Capital", *American Prospect* (May-June 1996), 18~21 页; and Portes and Sensenbrenner, "Embeddedness and Immigration".

[60] Portes and Sensenbrenner, "Embeddedness and Immigration"; 也请参阅 Uzzi, "Social Structure and Competition".

[61] Oliver, "Determinants of Interorganizational Relationships".

[62] 此处使用的术语“超级结构”，其含义有别于 Philip Evans and Thomas Wurster in "Strategy and the New Economics of Information", *Harvard Business Review* (September-October 1997), 71~82 页中所指。

[63] Jessica Lipnack and Jeffrey Stamps, *The Age of the Network: Organizing Principles for the 21st Century* (Wiley, 1994).

[64] 同上。

[65] Herbert Simon, "The Architecture of Complexity", *Proceedings of the American Philosophical Society* (Philadelphia, 1962).

[66] 本章的部分内容最初发表为 "Social Capital: A Key Enabler of Innovation" in Lewis M. Branscomb and James H. Keller, *Investing in Innovation: Creating a Research and Innovation Policy That Works* (MIT Press, 1998)。



执行技术：制度的视角

83 官僚政治已经提出了这样一个定理：“你站在哪儿取决于你坐在哪儿”^[1]。一个决策者“坐”的地方指的不仅是他或她的利益，而且是这些利益怎样有系统地被制度以及他或她在结构中所处的位置所影响。制度的行动者倾向从一个特殊的有利的视角来看待世界，可影响这个视角的不是原子化的利益，而是部分源自机构位置和网络现行社会关系的利益和模式。

在这一章，我将展示技术执行的框架。该分析框架把信息技术和组织理论相结合，并应用制度学、社会网络以及社会学、经济学和政治学等领域的内嵌理论来更好地解释政府机构中官僚们的行为。技术执行的框架加强了我们对官僚政治、网络形成以及技术变化的理解。

在此我提出的分析框架，其关注的焦点在于信息技术、组织、内嵌性以及制度等之间的关系。然而，在详细阐述技术执行之前，我将讨论一下“阴影理论”（shadow theories），该理论可
84 视为技术执行理论的替代模式。不管是何种视角，这部分理论都可以帮助我们理解这个课题，但不能提供令人满意的解释模式。

技术和结构的研究视角

阴影理论罗列了许多没有经过检验的前提和假设；在大多数



关于技术和结构的讨论中，人们几乎看不见它，但它却在后面发挥作用。阴影理论误导了决策过程，妨碍了人们进行清晰的讨论。它们包括技术决定论、理性行动者说、渐进主义（incrementalism）、系统分析以及个人和群体视角等。

依据技术决定论，技术自动地作用于个人、制度以及社会安排。通过将技术及其效果具体化，研究者得以从个人可能采取的行动以及技术、行为和内嵌性三者之间的相互作用来研究技术的影响。依据技术作用于经济所得效果的研究报告，我们所期望的生产收益至今还没有实现。这里潜在的假设是，技术进步本身足以带来生产率的提高，而无须组织作出结构调整来完全整合和使用这些新技术。然而，这些研究忽略了组织行动者使用技术的方法，似乎技术本身就可以带来经济收益。

技术上的一些研究人员同样也是决定论者：他们认为技术已经发狂了，技术正在使我们的社会堕落，正在剥夺当地社区的生命力。现行的社会关系和制度安排不是沦落为听从自动化技术命令的俘虏，就是被看作外生的变量。

多个理性行动者理论，比如功能主义、自然选择说和其他假设理想的理性行动的框架，已经被用来解释新技术的采纳和扩散。这些描述隐含了这样一个假设，即随着时间的推移，通过反复试验，组织终会选择“最好的”技术，并学会以越来越好的方式来使用信息技术。个人理性或存在于市场的集体理性将会确保技术的不断进步。对此，诺思（Douglass North）和其他一些人尖锐批评了新古典经济学中的这种理性假设，认为它们忽略了制度所扮演的角色。^[2]这种推理逻辑所包含的危险存在于这样一种假设，即无论以何种方式，学习将会发生，“正确”的经验将被汲取。可是，行动者可能学习“错误”的经验，并按这些错误经验行动数年。正如诺思所说，路径依赖性通过文化对人的行为施加了强有力的影响。由于并不确定怎样使用新技术，人们很容易做出糟糕的选择。此外，人们也不清楚政府和其他的组织是否有纠错机制；这些机制可以启迪他们：“垄断的权力越大，学习的动力就越小”。^[3]技术评估国会办公室（Congressional Office of Technology Assessment）由美国国会设立，它通过减少不确定性和促进学习，帮助立法者就复杂的技术问题做出正确的决策。但是，这个机构已经不复存在，它的消亡意味着联邦政府少了一个重要的学习资源。

85

在决策过程中，政治学家经常采用渐进主义的方法避免错误发生。林德布罗姆和其他一些人认为，决策者应当在实践中对现状采取小的渐进式的改革步骤，因为小的政策调整比全面的大规模的调整更容易被分析、监控和纠正。^[4]渐进主义尽管为技术决策提供了某种程度的避免错误的方法，但它不能阻止政府的行动者朝着错误的方向渐进。许多研究表明，所谓的路径依赖决策流，是那些路径（或路线）一旦选定便难以改变方向的决策方法。因此，一系列相关的小决策可能形成排山倒海之势，推动决策运动朝有害的方向发展。

心理学研究通过大量证据表明：当决策者在心理上、经济上和政治上忠于某个错误行动路线的时候，受该路线引导的行动会通过一系列的小动作而不断升级。^[5]这些情况下，行动者会发现改变路线将变得越来越困难，即使他们已经收到消极的反馈。此外，花在决策上的时间、精力和金钱这些经济沉没成本，使得决策者更不



愿意改变决策的方向。对于大的复杂的信息系统而言，经济沉没成本是巨大的，每一个后来制定的决策都高度依赖先前制定的决策。若要重新构建、现代化或实质性改造信息系统，将是非常昂贵和困难的。^[6]因此，渐进主义对我们构建数字政府的引导十分有限。

86 系统分析为我们探讨技术和复杂组织提供了有用的类比手段。^[7]但是，系统分析中一个经常被使用的术语——“制度性滞后”（institutional lag）——意味着社会系统必须而且应该跟上新技术的步伐。说制度落后于技术变化蕴涵了这样一个定性判断，即正如马车应该紧跟马的节奏一样，行动者和结构应该更加迅速和有效地为技术进步做出调整；另外一个含义是，技术的新发展总是应该被采纳，而且应该尽快地被采纳。我们可以找出落后于变化的多种社会滞后情况。比如，人类的认知要求一定程度的稳定；为了保持认知上的平衡，人们倾向滞后于环境的变化。政治领域也在抵制变化，因为变化将会改变对权力的控制。根深蒂固的制度像一张质地优良、密密麻麻相互交织的网，包容创造了大型组织中结构的惰性。^[8]“网眼”的庞大数目及相互依赖，使得变化较为复杂，且必然缓慢。关于技术变化的系统分析观点忽视了这些以及其他的社会结构过程。

为了开发利用新技术的潜力，旨在启动快速深刻的结构变化的管理运动由此展开。可是，作为该运动实质的业务流程再造工程（business process reengineering）的失败率极高，这表明人们需要考虑组织、网络、社会结构以及政治结构等因素。^[9]但矛盾的是，许多研究者得出结论说，当人们所期待的生产力提高和组织设计改善等现象没有发生时，技术已经失败了。还有一些分析家用组织滞后来解释类似的问题，即技术为什么没有带来人们所期望的直接效果。

政府组织的规模是巨大的。联邦政府所执行的相关规模且较为复杂的任务，使得新信息技术的整合变得极其困难。立法机关已经通过法令来帮助简化信息技术的采购流程，并确保机构的技术领先，但新信息技术的政府采购，其速度依然迟缓，其行动依然笨拙。政府的资源缺乏使得以信息技术为根基的创新难以进行。系统分析的方法不能解释将信息技术和组织变化连接的那些中介环节。

87 早期那些试图解释 IT 对组织结构的影响的研究，主要借鉴了社会心理学和传播学的研究成果。其中一个研究流派，集中研究信息技术对个人层面变量（比如雇员的满意度、表现及判断力等）的假设性影响。还有一些研究评估了个人变量（比如执行新信息系统过程中用户的参与水平）对成功概率及程度的影响。^[10]这些个人层面的视角意在创造这样一种模式：它能把技术对组织行动者的影响提升为结构的变化。^[11]但采用这种方法得出的研究结果是非决定性的、互相矛盾的；此外，研究的设计也是脆弱的。不同的、不可比较的技术被放在一起进行比较，好像它们是相似的。但最重要的是，这些模式还没有对变化的过程进行概念上的阐述。^[12]这种技术将会自动发挥作用的假设在此类不严谨的研究中普遍存在。

结果，关于信息技术和组织的多个研究开始集中在组织级别上的结构分析。这些研究试图评估信息技术对结构特征（诸如权威关系、任务结构、雇员的自主性等）的直接影响。然而一些早期的研究，探讨了技术和结构之间存在的每一种假设



性的直接关系，所得出的结果也是互相矛盾的。这两类研究表明，对连接技术和结构的动态机制进行详尽的检查，有可能带来更富成效的结果。事实上，少数研究者通过借鉴其他的理论方法，开始重新定义对技术和结构的研究。这些更加结构化的方法，开始把探讨的焦点放在信息系统和组织安排在设计 and 使用的灵活性方面；这挑战了那些更趋决定论的观点。^[13]

巴雷认为，权变理论（contingency theory）典型的脆弱和互相矛盾的认识，可被另外一个概念所解释，即“技术……被看作是一种诱因，它引发了社会的永久变动，而社会变动反过来会修正或维持组织的外形”^[14]。巴雷的解释扩展了目前流行的再造工程的主导思想，即信息技术是组织变化的“赋能者”（enabler）。因此，相近组织环境中所执行的相同信息系统，却有可能导致不同的组织结构。巴雷用解释性和制度性的方法重新界定了技术和结构的关键概念。技术作为一个实体，它的属性至少在一定程度上建立在社会基础之上。结构是比先前定义所界定的更加流畅的一系列的过程。此外，巴雷还跟踪调查了数字放射系统对分析师和操作人员的任务和技术以及对这些功能性角色之间的关系的影响。^[15]依据这个模式，技术或者就是修正，或者就是加强这种角色关系；通过这些关系，技术要么引发了结构变化，要么维持了结构现状。巴雷的研究尽管非常有用，但遗留了一些关键问题。他详细地从理论上概括了角色的变化，但没有从理论上阐述结构变化的细节；他的模式集中在角色以及角色间的关系，但没有探讨诸如工作计划和运作程序这样的组织机制；最后，该模式忽略了行动者在新技术背景下的政治行为或者策略行为。技术执行理论部分解释了巴雷这些没有回答的问题。

88

上述每一种研究方法都有助于我们对技术和结构的理解，但每一种方法都忽视了技术执行框架所包含的关键因素。制度和内嵌的视角得到扩展和定义之后，可以用来解释信息技术以及它们与组织安排和制度安排的关系。这将是一个比上述研究视角更为全面和有说服力的解释框架。

执行技术：分析框架

技术执行框架要求我们掉转技术和结构之间的因果箭头，以显示政府行动者内嵌于认知、文化、社会以及制度结构的特性是怎样影响对因特网和相关 IT 技术的设计、感知和使用的。个体以主观的方式感知、定义和使用信息技术。大多数的个人和组织仅使用他们硬件、软件和电信能力的一小部分功能和特征。还有一些人只把他们的个人电脑当作“聪明”打字机（即只是一个文字处理机器）使用。此外，大多数人只把诸如 Lotus Notes 这样的群组软件——一组复杂的解决问题的软件包——当作简单的发送和接收电子邮件的工具。

按照逻辑，人们应该以一种客观的方式（即依据硬件、软件、电信和数字设施的能力和函数等）来描述信息技术。然而，技术的物质构件代表的仅是一个潜在的能力；只有当智力结构开始使用它的时候，技术才会对个人和组织产生实际的作



89 用。组织现在正在开始把设计和使用正式化，这些设计和使用旨在把因特网和网络整合到组织的运作和结构中。组织很少充分使用它们的信息系统能力，也不会经常开发信息系统的战略潜力。^[16]事实上，许多组织行动者很少意识到他们技术系统的潜力。因此我们并不奇怪，相似的组织可能以相当不同的方式来使用相同的信息系统；此外，一个信息系统的能力和潜力被系统的使用者执行使用。个人和组织通过对信息技术的解释、设计、执行以及在他们组织和网络中的使用来执行利用信息技术。网络以及相关信息技术的灵活性、实用性以及可分解性，意味着一个系统的客观特征可能和那些被实际使用的特征有着本质的不同。

技术执行是认知、文化、结构和政治嵌入的结果。执行类似于“情境的定义”（definition of the situation），或者一个问题的主观陈述，这个问题反映了行动者的感性认识和有限的理性思维，而不是情况本身。从托马斯（W. I. Thomas）到马奇、西蒙，以及更近的诺思，社会科学家们采用执行这个概念来表达个人在感知、构建或者理解他们环境中的刺激物时所面临的选择，这些刺激来自认知的和社会的束缚。^[17]

组织理论家用“执行”这个术语，来表示个人对环境刺激的选择性注意，代表、执行制度化（程序化的）的表现过程和标准化的组织安排的倾向，以及产生于冲突、竞争、沉淀执行的组织生活的建设。^[18]因特网，以及非技术决策者所作出的关于因特网在组织和制度中使用的决定，是在不确定情况下进行决策的一个典型范例。不确定性和技术本身相关，也和技术使用对个人、组织和制度的未来效果有关。

如果制度规则是清晰的，且在该环境中没有明显的其他使用方式可供选择，分析框架具体化了这种背景下组织中的个人运用新信息系统来重塑现行规则、程序、规范和权力关系的喜好方式。^[19]这种概念框架阐述了当公共管理者尽力理解、设计和使用新信息技术时，社会结构机制在组织安排和制度安排中所扮演的关键性角色。

90 技术执行框架把内嵌的逻辑延伸到了因特网和组织的议题中。认知、文化、社会网络和正式的规则领域塑造了人们的感性认识、兴趣和行为。个人经常以自己设计和使用的基于网络的信息和传播系统的方式，来执行现有的执行规则和网络关系。但是，这些无意得到的执行后果偶尔会导致结构微妙的调整以适应新技术的发展。无意的、微妙的调整的积累可能引发更加剧烈的结构和权力转移，但实际的结果在执行框架里是未测定的（见图 6—1）。

下面将解释和阐述技术执行框架的三个普遍命题。本章后半部分将解释那些更加具体的命题。三个命题来自我们最初的观察，即被执行的技术不同于客观的技术。即使技术的执行没有理性或最佳地使用技术，组织的行动者还是倾向于按重塑、加强现行社会制度的方式来执行新技术；执行技术的过程指的就是这种倾向。组织行动者倾向于利用技术来维持现行的社会或网络关系，并保留执行项目，比如程序、构架以及组织内典型的有组织的反应模式。更具远见和创业精神的专业人员可能用因特网来发展新的能力或者新的网络化的组织形式；一般说来，他们通过模仿一个在社会网络内部运行的过程来实现这一点。^[20]

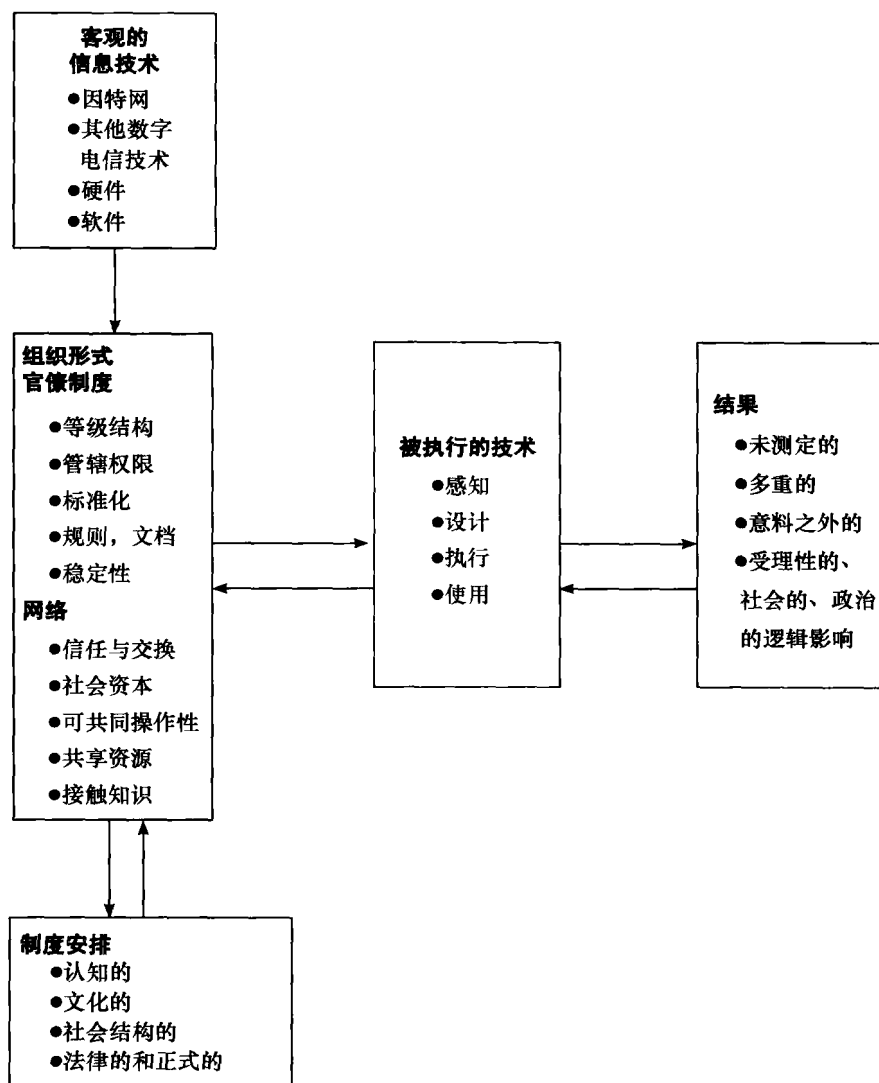


图 6—1 技术执行：一个分析的框架

有学识的行动者力图发展他们在技术执行方面的兴趣。然而，他们的兴趣被他们的组织任务、激励结构和现行的社会（网络）关系所影响。最后，制度的行动者倾向于以一种希望维持或加强“深层制度”的方式来执行新技术；在此我所称的深层制度指的是被编码到一个现行的组织规范和价值中的历史和文化。

本书的第2章和第3章探讨了信息技术20世纪90年代在美国政府中的使用情况。第4章和第5章分析了两种主要组织形式（即官僚制度和组织间网络）的中心因素。那么制度的中心因素是什么呢？

制度和内嵌性

“TVA 和草根”（TVA and the Grass Roots）是塞尔兹尼克（Philip Selznick）



对复杂政治环境中新的政府组织所进行的个案研究。在该项研究中，塞尔兹尼克从制度的角度来探讨了这个问题，即一个复杂的组织必须如何适应它的环境来获得赖以生存的资源以及合法性。在适应过程中，组织可能会改变它们的使命和目标。联邦政府的新成员田纳西流域管理局（Tennessee Valley Authority）“采取果断的措施来提升环境保护的标准，并在开始几年提高了为佃农和贫穷黑人服务的积极性”^[21]。在这项关于组织能力发展及特征研究的基础上，塞尔兹尼克把“组织”（organization）和“制度”（institution）区分开来，以此显示一些组织长时期执行一项特殊功能的倾向。他把制度化过程定义为“稳定的、有秩序的、社会整合的模式从不稳定的、技术的、松散组织的活动中浮现的过程”^[22]。所浮现的模式有时非常有效率，有时可能成为无能或短视的代名词。

决策者怎样才能知道一个模式什么时候已经被制度化呢？依据塞尔兹尼克的理论，传统的测试集中在消耗性（expendability）方面，即当改变环境已为时势所迫时，组织或实践能被修正或者放弃的难易程度。典型说来，制度就来自社会网络中的行动者所作出的社会承诺。塞尔兹尼克注意到：

基本的现实，即整合性和稳定性的根本泉源，是由社会关系或社会承诺创造的。我们日常生活中所做的大多数事情都是自由的和可逆的。但当行动触及重要的议题或突出的价值观时，或当它们内嵌在相互依赖的网络时，选择就变得较为有限。制度化通过两种方式束缚人们的行为，要么使人们的行为规范化，要么成为其自身历史的桎梏。^[23]

相互关联的准则以及社会关系形成一个进行选择和解决问题时的背景。这个背景不仅影响了选择，而且还影响了选择发生之前的每一步，这包括问题的发现及系统阐述；偏好和兴趣（即哪些问题被列入关注的议程）的发展；分析的标准；问题解决过程的参与者以及这些参与者所扮演的角色。源自新古典经济学的理性选择理论，则把原子化的选择和该选择发生时的背景割裂开来。制度不仅是强加在选择上的束缚，制度还界定了这些束缚怎样运行。

92 祖金（Sharon Zukin）和迪马乔把形成制度或内嵌的束缚和规则领域分成四类，这四种分类高度相关，只是在分析方法上存在差异。^[24]在微观层面上，当程序、习惯、和认知方式被广泛接受且被看作理所当然时，它们就成了制度工具。当文化因素，比如故事、神话、符号、仪式和世界观等，形成行动者信仰系统的一部分，而且塑造着行动者的行为、爱好以及对效率的估算时，文化因素也将作为内嵌的资源而发挥作用。我的分析框架不仅把文化用作信仰系统，而且用作符号、故事、仪式和世界观等的“工具箱（tool kit）；人们可能用这些工具的不同配置来解决种种不同的问题”^[25]。因此，“制度化的信仰系统有着多个竞争性的版本”，可供组织和决策者选择并加以策略地使用。^[26]机构的运作环境由组织间系统组成，该系统包括其他的机构、其他的政府分支、经济行动者和其他的利益集团。尽管处于该层面上的一些关系被正式化了，但是许多关系还是不太正式的现行社会关系。格雷厄特认



为，经济行为内嵌于现行的社会网络中。他的观点至少可以被假设延伸到技术执行这个领域。最后，所有的组织在合法的、规制性的、政治的环境中运作，这些环境由成百个规则体系组成，其中一些体系是互相矛盾的。因此，官僚决策者的行为受到来自四个方面的深刻影响，即认知、文化、社会结构和正式的政府系统。〔27〕

关于制度分析和内嵌性，相关研究流派遗留了数个问题没有回答。例如，结构在何种程度上、以何种方式束缚行动？束缚怎样随着时间而发生改变？谁或者什么改变了束缚？在制度的创造和维持中，权力扮演了什么样的角色？对于依赖权力的行动者来说，他们所承受的束缚是不是存在系统上的差异？当其他的一些人和组织或者革新、回避规则并有策略地行动，或者拒绝遵守规则、摆脱习俗的时候，一些个人和组织为什么还在遵守规则？他们怎样遵守规则？

在稳定时期，制度被视为理所当然。但当环境发生改变的时候，包括经济的、政治的、技术的“冲击”、危机或革命时，制度较少抵制变化。在环境变化的刺激下，苏联的共产主义在长时期的内部积弱以后，转向和平的革命。职业生涯的阶梯已经嬗变为专业人士可以携带的资产，这些资产越来越多地从一个组织转移到另一个组织。婚姻无疑是一个深厚的社会习俗，但在西方社会，婚姻解体的比例达到了40%。神话、符号以及诸如家庭、宗教、爱国主义、合作、伙伴关系、创新、标准化和效率等形式不仅束缚了行动，而且是政治人物通过规则和技巧进行操纵的工具。 94

行动和结构的互相作用

制度学的早期研究不能解释个人的策略行为、组织的变化以及制度的变化。结构和制度被看作是社会行动者既“固定”又“外在”的东西，因此对他们的认知和选择形成了束缚。〔28〕最近，制度和结构被理论概括成行为的赋能者，同时也是行为的限制因素。“结构的这种双重特征”由此把行动和结构联系了起来。换句话说，个人行动受制于结构，但正是行动维持、修正了结构。〔29〕

在这个意义上说，制度可被简单定义为既富有弹性又非常稳定的“再生机制”。吉登斯（Giddens）以及他之后的新制度理论家，认为“深刻地理解机构”对于掌握结构而言是不可或缺的。比如说，机构的反刍能力，以及它们对违背适宜标准和组织利益的行为所进行的持久监控和记录，会缓减制度不可动摇的束缚。从这个角度看，“即使是最持久的习俗或者最稳固的社会规范，也会引起社会对它们持续、细致的反思”。如我们在第4章和第5章所看到的那样，常规化“在社会生活中极其重要，但所有常规在任何时候都是有条件的，在潜在意义上是脆弱的”。〔30〕非正式规则只有在人们决定遵循的时候，才可继续发挥作用；此外，影响的大小取决于人们遵守意愿的强弱。

还有一些人用认知科学解释了结构的双重性，描述一些制度具有生产系统的特性，即塑造标准化互动结果的生产系列或“如果—那么”（if-then）法则。〔31〕生产系统模式的价值源自它可以解释以下这个问题的能力，即怎样处理违背规则的行



为。“当反复被激活的、社会结构化的控制系统（即多个系列的奖惩机制）通过有规律的方式来抵制违反规则的行为时，常规才可以说是被制度化了……制度是这样一些社会方式：当进行惯常的再生产时，该社会方式的生存一定程度上依赖自我激活的社会过程”^[32]。依据这种解释，组织变化不仅可以归因于对系统的外来的冲击，还可归因于阻止制度化过程再生产的集体行动。

其他的理论家扩展了关于组织变化的讨论。对制度化结构的修正行为，可能会带来一些无意的后果；吉登斯强调了这种无意后果所扮演的关键角色。马奇、奥尔森和其他一些人注意到集体行动和个人行动之间存在的矛盾，这种矛盾源自组织内部复杂的规则体系的多样性及相互冲突。格雷厄特和其他研究者则把关注的焦点放在被制度和网络内嵌性所影响的（但不是所决定的）行为方面。^[33]

来自认知科学的真知灼见，不仅有助于解释人们对常规和规范的遵从，而且还有助于解释人们对这些常规的背离。这些真知灼见包括选择性的注意和搜索；感性认识的局限；工作方案；正本（scripts）、纲要、常规等因素的中心位置；基于规则的行为无意引发之后果的多样性等。这些观点解释了人们对理性的背叛，此外还解释了人们颇具讽刺地对制度性束缚的挣脱。^[34]

借鉴认知心理学的研究，组织分析学家用“正本”来形容被认知的组织结构，用“语法”（grammars）来描述照本宣科行为（scripted behavior）所内存的灵活性，这加深了我们对行动和制度之间关系的理解。该流派的研究重述了常规在制度和行动之间所扮演的关键的中介角色，此外还解析了如何使用“基于规则的、语法化的模式”来分析组织结构和机构，并表现规制系统的稳定性以及每项常规项目的灵活性。从这个角度看，“成员可从一系列受束缚的、但存在巨大潜力的可能项（即所说的‘语法’）中选择一个特定方案来加以执行，然后将其固定化，从而形成我们所说的常规”。^[35]同样，研究者把作为正式结构因素的官僚传播渠道，重新界定为“组织传播一种更为流畅的类别”。^[36]会议、形式、备忘录、通信和培训模式等的常备项目既限制又激活了行动。它们的执行反映、重塑了已有的组织结构。新制度经济学家倾向忽视弹性和变化的此类精细（fine-grained）来源，而把关注的焦点放在束缚背景下人们对利益的追求。

卡耐基学派（Carnegie School）把组织看作互相依赖、部分一致的生产系统；这为解释结构的流畅性和照本宣科行为之流动特质的协商秩序理论（negotiated order theory）提供了补充。综合这些观点，为我们理解组织和网络中的稳定及变化提供了强有力的视角。此外，它们还为我们提供了“挂钩”（hooks），组织的行动者就把执行技术的因素联系起来。

即使是强调社会网络中理性选择的理论家，也注意到了结构的流动性。依据此观点，制度塑造了选择，其手段是通过一系列的“社会机制”（social mechanism）或“植入现行社会关系的程序”；后者“属于社会学网络分析的范畴”。这些机制和过程也是。尼（Victor Nee）和英格拉姆（Paul Ingram）认为，“通过构建社会互动……制度造就了群体行为”，该群体行为小到家庭的微观层面，大到组织及整个经济：“只要个人应对关于成本和收益的感知，并向特定的社会纽带进行投资或者



撤资，那么社会关系的网络总会处于流动状态。在群体或社区内保持高度一致的规范及行为标准，它们的推出和管理植根于社会行为的上述基本形式中”^[37]。激励的结构和奖惩机制进一步影响了社会行为，而规范和前两者直接相关。正式规范明显是通过规则得以运行，而且通过诸如单个组织和政府的监控和执法得到加强。群体所采纳、遵循的非正式规范和规则，可能是显性的，但更经常是隐性的。它们通过诸如认同、接受、反对以及逃避等社会机制得到加强。

组织结构关键因素的制度化，有助于解释组织在面临革命性信息和传播技术冲击时所表现出的令人吃惊的韧性。信息技术决定组织结构，这种假设依然在某些领域占据统治地位；而组织形式的稳定则证明了制度分析在这些领域内的重要性。我们的社会已经进入信息时代；重要的结构变化已经渗入技术变化中。然而，把结构变化直接归因为技术是错误的。组织的、网络的、制度的安排，以及行为内嵌于这些安排的特征，在技术执行中扮演了关键的角色。

内嵌和技术执行

那些赞扬因特网整合力量的人，很少考虑发展和管理组织间网络所需要的复杂性，包括信任和利益之间以及合作和竞争之间的复杂平衡。^[38]大多数关于数字政府的讨论，也没有充分考虑对社会网络和组织间网络所进行的研究。然而，依据这些研究的逻辑，技术执行和组织变化在因特网和相关技术的催化下，必然遵循相同的模式。空缺理论（absent theories）把互联网的逻辑和制度、研究者及实践者的逻辑联系起来，但并没有为我们提供足够现实的分析框架。内嵌性及其对行动和制度影响，脱离了技术变化的模式，这使得人们错误地、过于简单地看待因特网以及因特网在复杂组织中可能的用途。

97

正如在私营部门，技术变化的三个方面促进了公共部门的网络形成。第一，机构使用的技术基础有了大幅度的增长。许多新的政府服务和政策工具整合使用许多不同的技术。例如，地理信息系统（geographic information system, GIS）需要大量的资金和技术专家，但它所带来的收益将惠及环境管制、经济发展、住房、执法等多个政策领域。第二，单个机构无法精通与其政策领域相关的所有技术。此外，单个机构不能在机构内部发展这些技术：由于决策变得日益复杂且合并运用多种新技术，单个机构日益面临和专业知识的其他来源相协调的压力。第三，技术变化的迅捷使得单个机构跟上所有相关技术的发展变得越发困难。^[39]

因特网对于组织间网络的发展而言有着深远的含义。阿克曼（Mark Ackerman）尽管是个技术决定论者，但他强调了因特网在促进新的网络形式方面的潜力：

软件能够创建网络，它比社会自身所能维持的网络更加灵活。这种灵活性能够改变我们生产、传播和存储社会知识的方式。在这些网络内，我们还可以把人、资料、代理处、信息数据库等因素加以灵活组合，构成我们的信息资源。



有趣的是，相同的软件使得突然出现的网络还可被政治行动、习惯、社区感和其他超出我们想象的社会形式所用。标准形式，以及我们用来形容这些形式的词汇，将会变得更加模糊。^[40]

98 但即使是阿克曼也承认，“我们需要把一些社会因素融入技术设计当中，但我们的技术设计能力远远超过我们对上述社会因素的理解”^[41]。

总而言之，客观技术包括因特网、其他的网络计算机系统、电讯传播、硬件、软件和数字设施等。被执行的技术是客观技术的感知、设计和使用。在本章以及前两章解剖的组织安排和制度安排，包括了组织逻辑和制度逻辑的官僚形式及网络形式。官僚形式的逻辑（尤其是标准化、控制、规则的重要地位等）依然强大，可如我们在第4章所发现的那样，官僚形式因技术革新而发生了一些变化。与此对照，组织间网络由于遵循不同的内部逻辑，它们的凝聚力和管理手段存在于网络纽带的规范、信任及结构中，而不是等级结构和命令控制的系统里。一些网络形式似乎比官僚制度更加灵活、适应性更强、而且更容易让人们获得知识。^[42]

因此，制度影响了被执行的信息技术以及占主导地位的组织形式，同时也反过来被它们所影响。制度以认知上、文化上、规范上以及社会结构上的内嵌等形式进入技术执行框架。技术执行的结果因此是多样的、不可预知的和非决定性。该结果源自技术的、理性的、社会的和政治的逻辑。

虚拟机构

作为技术执行框架的一个具体运用，我将集中研究虚拟机构（the virtual agency）。如在本书第1章所说，虚拟政府指的是这样一种政府，它的信息流动和传播流动越来越依靠网络而不是官僚渠道或其他正式渠道。机构信息及服务在门户网站上的重建，有时使得市民难以了解他们在和哪个机构打交道。此外，政府和企业的区别在网上可能被模糊了，因为公共部门和私营部门越来越通过相同的门户网站来提供政府服务。我的分析集中在联邦官僚系统的机构变化，这是一个极其重要但相对被忽略的治理和决策领域。技术执行框架只要加以修改，便可运用到因特网以及因特网在电子政治、国会、司法、州和地方政治、政府间关系和国际事务等方面的使用上。虚拟政府是这样一种政府，它的政府组织日益存在于组织间网络以及网络化的计算系统内，而不是各自独立的官僚机构内。一个虚拟的政府由许多覆盖在正式官僚结构之上的虚拟机构组成。当结构监督及预算过程的正式机构被修正以符合基于因特网的政策网络的逻辑时，这样一个政府就和官僚政府区别开来。

“虚拟机构”这个术语已被用来表示许多有创见的制度安排。这些制度安排小到机构网站，大到顾客群体或者政策领域所建造的机构间网络（比如“财务网”、“接触美国学生网”、“美国商务咨询”等），甚至更复杂的跨机构系统（比如“国际贸易数据系统”）。虚拟机构以多种形式反映了美国政府兴起的结构变革，这种变革



大致比肩于经济生活中的结构变化（其中包括公司间网络的增长）。

“虚拟机构”这个术语形容了政府使用因特网及其相关技术的至少四种不同方式。若要用图描述虚拟机构、运行复杂程度以及制度性障碍三者之间的关系，请参见图6—2。第一，机构建立了单个机构的网站，这使得政府的信息可被世界上任何能接触因特网的人所提取。大多数情况下，这些网站对机构的内部结构、文化及权力影响甚小。

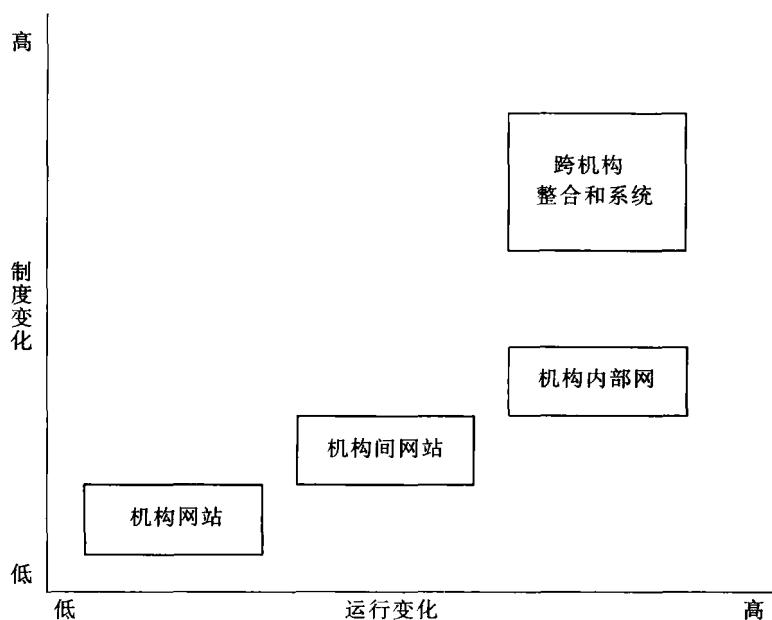


图6—2 虚拟机构和执行的难易程度

第二，由相同客户端（比如学生和老人）所连接的机构群体也发展了虚拟机构。通过网络连接，这些虚拟机构把数个机构的信息及交易共置在一个网站上。例如，老人可在“接触美国老人网”上，找到多个机构的信息，此外还可下载表格以及执行简单的交易。^[43] 荒野信息网（Wilderness Information Network）的访客将会找到管理荒野的五个联邦机构的资源，以及来自公共、私营和非营利组织的信息。^[44] 在这些例子中，跨机构的信息整合仅仅涉及网站设计的决策。不管现实中的机构处于何方，每个网站都使用户搜索信息变得更加容易。然而，机构本身还没有

100

修正或整合设计者所称之为的“背后渠道”（back channel），即它们的程序或系统。

第三，是机构的内部网。因为需要整合执行项目以及其他内部的结构安排，该类整合往往比机构间网站更为复杂。本书第9章分析了一个复杂内部网的发展过程，该内部网由一个传统的命令控制组织即美国陆军执行。

第四，虚拟机构可能包括一群组织：它们在网上以及网站“背后”、在机构内部以及跨机构地整合了它们的一些活动。在这个层面上，因特网对于重建机构过程和信息系统以及重建在机构网络内部实行部分合并的程序而言是一个催化剂，一个赋能者。显而易见，第四层次的虚拟机构需要在运行、政治和结构等方面进行重大



变革。恰是在这个层面上，建立机构间网络所遭遇的制度性障碍，变得尤为明显和严重。

101 虚拟机构不过是由网络化的计算机所连接起来的组织。发生在电脑屏幕上的连接采用的途径是基于网络的用户界面，该界面向外部世界展示了一个无缝的镜像。例如，“尖端广告”（Acme Advertising，一个杜撰的虚拟机构）的顾客可能没有认识到，该“公司”不过是一个人和几个承包商。本书第8章所讨论的“国家绩效评估”的一个重要创新项目，即虚拟商务部（Virtual Department of Business），在某种意义上说不过是一个包含与企业相关的所有政府信息及服务的网站，它跨越了数个机构，这些机构“虚拟”存在于同一个网站上。

在联邦政府，虚拟机构运行在一个良好制度化的环境里（在此人们通过立法和制定规则确立了开明政府、健全的管理及有效公共管理所应遵循的有关历史的、文化的和职业的规范）；运行在联邦预算过程的结构和程序中；运行在管理和预算办公室、审计总署、国会预算办公室（the Congressional Budget Office）等的监督安排中；运行在行政部门和立法部门的关系中，以及运行在职业公务员的社会化过程和奖励系统中。机构内嵌在一个制度化的环境中，该环境对水平面的跨机构项目起不到促进作用，但鼓励独立机构间的资源竞争。因此，与市场环境中的经济公司相比，政府机构在形成网络方面面临强大的制度性限制，其中涉及监督关系、预算过程以及官僚政治的传统等。在私营部门中，来自利润和经济成功的激励会导致公司形成明智的战略联盟，但这种情形在政府中并不存在。相反，从跨机构网络中所获得的效率增长很有可能导致预算、人员甚至机构管辖权等方面的减损。发展跨机构网络的这些阻碍因素，与因特网的网络化逻辑或组织（这些组织常从互相合作中获得好处）网络的逻辑形成了鲜明的对比。

102 尽管网络化计算系统的技术逻辑宣称：组织网络是因特网逻辑的、自然的派生物，但这种论调忽视了经济行动内嵌于社会、政治、组织和制度生活的特征。技术逻辑必须与制度逻辑以及构成组织间网络的社会关系相连、相合并。只有在所涉及的机构能够发展、维持社会资本时，虚拟机构才可获得成功。因特网尽管为大幅度改善跨组织的传播提供了可能，但是这些好处只有内嵌在合适的认知、文化、社会和正式的规范、规则、关系中，才可能得到实现。

技术执行框架为技术、组织、制度以及个人之间的互动提供了一系列导向性的命题。在此我提出的附加命题，可被视作理论构建的脚手架。这些命题将通过一个解释性的方法（而不是之后的案例研究）加以验证。

命题1：如果效率增长为政府机构带来资源方面（比如预算和人事）的损失，该机构将抵制大幅度增长效率的诱惑。正如本书第1章所说，政府机构使用因特网，将极有可能导致预算和人员的减损。技术进步及理性化的逻辑与官僚政治的逻辑相冲突。

命题2：联邦机构间网络将难以构建和维持，因为联邦政府的正式制度是奖励以机构为中心的活动，但不鼓励跨机构的活动。在评估和促进跨机构活动方面，很少有现成的程序（比如行动渠道、范本、模式、规则领域等）可供参考。



命题3：机构缺乏学习如何使用IT的资源。联邦政府目前削减成本的环境，要求从信息技术的花费中获得立竿见影的成本节省。这使得机构开展试点工作和探索建立新信息系统变得较为困难。政府管理者在任何创新项目中所必须经历的学习曲线是陡峭的，重建组织的成本亦是如此。依据机构学习的要求，IT方面的一些拨款应该被当作投资而不是花费；此外，在预算过程中，它们不应被其他种类的花费所替代。

命题4：政府间网络和公共—私营网络将会让跨机构基于IT的网络相形见绌，因为制度环境更容易倾向向前两种网络而不是跨机构的联邦网络。

命题5：机构可能把改革的重点放在选民或者“顾客”上面。在拨款过程中，这些顾客也是潜在的或实际的伙伴。大型的机构间创新项目具有再分配效果；一些选区可能获得比其他选区更多的好处，这取决于基于因特网的机构间网络的执行情况。对公众服务所产生的那样一种成见，是政府中顾客服务规范所导致的一个出乎意料的结果。^[45]较少受政治影响的顾客很可能从政府的重建中得到更少的因特网收益。

命题6：发展网络所必需之变化的本质将会影响成功的概率。跨机构的信息技术工程要求数据的标准化，这比要求机构或网络联系进行结构改革的项目更有可能取得成功。这个命题源自技术解析、组织逻辑和制度逻辑。 103

命题7：文化、历史、智力模式以及政策领域或政策机构的标准实践等将会影响技术的执行（即一个机构是否使用以及怎样使用因特网）。涉及科技活动的机构，比之较少涉及科学、技术、计算机和跨权限合作的机构，更有可能从事网络安排。这个命题源自我们对文化、历史、职业实践等内嵌因素的讨论。

技术执行框架可被用来研究涉及范围较广的问题，还可用来发展一套详细得多的计划。命题的轮廓最初停留在公开探讨数据方面。但正如先前所说，分析框架可用来分析跨国、联邦、州以及当地政府的种种政策网络。同样，它也可以延伸到司法部门和国会。

网络化的计算系统会给这些命题带来怎样的影响？由于机构间网络能有效利用时间、资源和信息等因素，网络化的计算系统将迫使政治家寻求因特网在机构间网络中的用途，这将最终导致机构间的网络化。这个压力可能来自管制环境中的外部行动者（他们致力于促进因特网的使用）。通过重塑政府，克林顿政府在促进信息技术的特定执行方面扮演了主要催化剂的角色。国会可能扮演了同样的角色。联邦政府倾向于模仿私营部门，尤其是在受到顾问、大众媒体、外部承包商以及被任命的来自商界的政治官员影响的时候。当网络化的计算系统变成政府基础设施一个更大的组成部分的时候，越来越多的政治家将把它的逐渐被接受看作是增长机构资源、能力以及反映度的信号。当制度的、技术的、社会的和政治的逻辑相碰撞相协商的时候，虚拟政府将得以建立。

注释

[1] 该定理以迈尔斯（Rufus Miles）的名字命名，常被称作“迈尔斯定理”（Miles's Law）。迈尔斯 226



是一名资深的联邦行政官员，他被认为是该定理的提出者。

[2] Douglass C. North, “Economic Performance through Time”, 1993 年 12 月 9 日在瑞典斯德哥尔摩获得经济学诺贝尔奖之后的演讲，之后重印在 Mary C. Brinton and Victor Nee, eds., *The New Institutionalism in Sociology* (Russell Sage Foundation, 1998); 也可参阅 James G. March and Johan P. Olsen, *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics* (Free Press, 1989)。

[3] North, “Economic Performance through Time”, 250 页。

[4] Charles E. Lindblom, “The ‘Science’ of Muddling Through”, *Public Administration Review*, 227 vol. 19, no. 2 (Spring 1959), 79~88 页; Aaron Wildavsky, *The Politics of the Budgetary Process*, 3d ed. (Little, Brown, 1979)。

[5] Barry Staw and Jerry Ross, “Commitment to a Policy Decision: A Multitheoretical Perspective”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 23, no. 2 (1978), 40~64 页; Barry Staw, S. Barsade, and Kenneth Koput, “Escalation and the Credit Window: A Longitudinal Study of Bank Executives’ Recognition and Writeoff of Problem Loans”, *Journal of Applied Psychology*, vol. 82, no. 1 (1997), 130~142 页; Barry Staw and Jerry Ross, “Organizational Escalation and Exit: The Case of the Shoreham Nuclear Power Plant”, *Academy of Management Journal*, vol. 36, no. 4 (1993), 701~732 页。

[6] 可参阅 Gene I. Rochlin, *Trapped in the Net: The Unanticipated Consequences of Computerization* (Princeton University Press, 1997)。

[7] 关于把系统方法运用到信息技术及组织的目前的例子，请参阅 James I. Cash Jr., Robert G. Eccles, Nitin Nohria, and Richard L. Nolan, *Building the Information-Age Organization: Structure, Control, and Information Technologies* (Boston: Irwin, 1994)。关于把传统系统方法运用到组织的例子，请参阅 H. J. Leavitt, “Applied Organizational Change in Industry: Structural, Technological, and Humanistic Approaches”, in James G. March, ed., *Handbook of Organizations* (Rand McNally, 1965)。

[8] Michael T. Hannan and John Freeman, “Structural Inertia and Organizational Change”, *American Sociological Review*, vol. 49, no. 2 (1984), 149~164 页。

[9] 关于商业过程之再生工程的细节，请参阅 Michael Hammer and James Champy, *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution* (HarperBusiness, 1994); Michael Hammer and Steven A. Stanton, *The Reengineering Revolution: A Handbook* (HarperBusiness, 1995)。关于再生工程的失败概率，请参阅 Don Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* (McGraw-Hill, 1996), 3~4 页。托普斯卡特 (Tapscott) 指出，在许多情况下，发生在执行官级别而非操作员级别上的冲突延缓了组织重建的速度。

[10] 关于早期研究流派的例子，可参阅 Henri Barki and Jon Hartwick, “Rethinking the Concept of User Involvement”, *MIS Quarterly* (March 1989), 53~63 页; Shoshana Zuboff, *In the Age of the Smart Machine* (Basic Books, 1988); J. J. Baroudi, M. H. Olsen, and B. Ives, “An Empirical Study of the Impact of User Involvement on System Usage and User Satisfaction”, *Communications of the ACM*, vol. 29, no. 3 (1986), 232~238 页; C. R. Franz and D. Robey, “Organizational Context, User Involvement, and the Usefulness of Information Systems”, *Decision Sciences*, vol. 17, no. 3 (1986), 329~356 页; Tora K. Bikson and Barbara A. Gutek, “Advanced Office Systems: An Empirical Look at Utilization and Satisfaction”, Rand Note (Santa Monica, Calif.: Rand Corp., February 1983); Tora K. Bikson and D. Mankin, “Factors in Successful Implementation of Computer-Based Office Information Systems: A Review of the Literature”, mimeo, Rand Corporation, 1983; M. L. Markus, “Power, Politics, and MIS Implementation”, *Communications of the ACM*, vol. 26, no. 6 (1983), 430~444 页。

[11] Zuboff, *In the Age of the Smart Machine*; A. M. Mohrman and E. E. Lawler, III, “A Review of



Theory and Research”, in F. Warren McFarlan, ed., *The Information Systems Research Challenge* (Harvard Business School Press, 1984).

[12] 重要的批评包括 Siobahn O'Mahony and Stephen R. Barley, “Do Digital Telecommunications Affect Work and Organizations? The State of Our Knowledge”, *Research in Organizational Behavior*, vol. 21 (JAI Press, 1999), 125~161 页; Wanda J. Orlikowski and Jack J. Baroudi, “Studying Information Technology in Organizations: Research Approaches and Assumptions”, *Information Systems Research*, vol. 2, no. 1 (1991), 1~28 页; Maryam Alavi and E. A. Joachimsthaler, “Revisiting DSS Implementation Research: A Meta-Analysis of the Literature and Suggestions for Researchers”, *MIS Quarterly*, vol. 16, no. 1 (1992), 95~116 页。

[13] Janet Fulk and Gerardine DeSanctis, “Electronic Communication and Changing Organizational Forms”, *Organization Science*, vol. 6, no. 4 (1995), 337~349 页; J. M. Pickering and John L. King, “Hardwiring Weak Ties: Interorganizational Computer-Mediated Communication, Occupational Communities, and Organizational Change”, *Organization Science*, vol. 6, no. 4 (1995), 479~486 页; Michael S. Scott Morton, *The Corporation of the 1990s: Information Technology and Organizational Transformation* (Oxford University Press, 1991); James I. Cash Jr., Robert G. Eccles, Nitin Nohria, and Richard L. Nolan, *Building the Information-Age Organization: Structure, Control, and Information Technologies* (Burr Ridge, Ill.: Irwin, 1994); Gerardine DeSanctis and Janet Fulk, eds., *Shaping Organization Form: Communication, Connection, and Community* (Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1999).

[14] Stephen R. Barley, “Technology as an Occasion for Structuring: Evidence from Observations of CT Scanners and the Social Order of Radiology Departments”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 21, no. 1 (1986), 81 页。

[15] Stephen R. Barley, “The Alignment of Technology and Structure through Roles and Networks”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, no. 1 (1990), 61~103 页。

[16] Brookings Task Force on the Internet, *The Economic Payoff from the Internet Revolution* (Brookings, 2001); Carl Shapiro and Hal R. Varian, *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy* (Harvard Business School Press, 1999); Philip B. Evans and Thomas S. Wurster, “Strategy and the New Economics of Information”, *Harvard Business Review* (September-October 1977), 71~82 页。

[17] “执行”和“情况的界定”这些概念在20世纪20年代被人提出，它们是社会学家托马斯(W. I. Thomas)的研究项目之核心。参阅 William I. Thomas, “Situational Analysis: The Behavior Pattern and the Situation”, in *Publications of the American Sociological Society*, vol. 22 (1927), 1~13 页; 229 and William Isaac Thomas, *Social Behavior and Personality: Contributions of W. I. Thomas to Theory and Social Research*, Edmund H. Volkart, ed. (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1981). March and Simon reinvigorated the concept and its relationship to bounded rationality in *Organizations* (Wiley, 1958)。最近，诺思重新阐述了把有限理性(bounded rationality)整合到理性选择中的必要，部分原因在于他认识到构建的重要性，此处的构建指的是个人对某个问题形成“主观映像”的过程。参阅 North, “Economic Performance through Time”, 251 页。

[18] March and Olsen, *Rediscovering Institutions*; Linda Smircich and Charles Stubbart, “Strategic Management in an Enacted World”, *Academy of Management Review*, vol. 10, no. 4 (1985), 724~236 页; Karl E. Weick, *The Social Psychology of Organizing*, 2d ed. (Addison-Wesley, 1979)。

[19] 古德里克(Elizabeth Goodrick)和斯兰尼克(Gerald Salancik)发现：当存在制度性的不确定时，行动者的自行处理权有增大倾向。换句话说，当常规程序不甚清晰时，行动者的自行处理权优先于



制度的约束。参阅 Elizabeth Goodrick and Gerald Salancik, "Organizational Discretion in Responding to Institutional Practices: Hospitals and Cesarean Births", *Administrative Science Quarterly*, vol. 41, no. 1 (1996), 1~28 页。

[20] Barry Staw and Lisa D. Epstein, "What Bandwagons Bring: Effects of Popular Management Techniques on Corporate Performance, Reputation, and CEO Pay", *Administrative Science Quarterly*, vol. 45, no. 3 (2000), 523~556 页; Pamela R. Haunschild, "Interorganizational Imitation: The Impact of Interlocks on Corporate Acquisition Activity", *Administrative Science Quarterly*, vol. 38, no. 4 (1993), 564~592 页; Pamela R. Haunschild and Anne S. Miner, "Modes of Interorganizational Imitation: The Effects of Outcome Salience and Uncertainty", *Administrative Science Quarterly*, vol. 42, no. 3 (1997), 472~500 页; James G. March and Barbara Levitt, "Organizational Learning", *Annual Review of Sociology*, vol. 14 (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews, 1988)。

[21] Philip Selznick, *TVA and the Grass Roots* (University of California Press, 1949)。该处引语来自 Philip Selznick, "Institutionalism 'Old' and 'New'", *Administrative Science Quarterly*, vol. 41, no. 2 (1996), 270 页。

[22] Selznick, "Institutionalism", 271 页。

[23] Philip Selznick, *The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community* (University of California Press, 1992), 232 页。

[24] Sharon Zukin and Paul DiMaggio, "Introduction", in Zukin and DiMaggio, *Structures of Capital: The Social Organization of the Economy* (Cambridge University Press, 1990)。

[25] Ann Swidler, "Culture in Action: Symbols and Strategies", *American Sociological Review*, vol. 51, no. 2 (1986), 273 页。

[26] W. Richard Scott, "Unpacking Institutional Arguments", in Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio, eds., *The New Institutionalism in Organizational Analysis* (University of Chicago Press, 1991), 169 页。

230 [27] 该分类源自 Sharon Zukin and Paul DiMaggio, "Introduction", in Zukin and DiMaggio, eds., *Structures of Capital: The Social Organization of the Economy* (Cambridge University Press, 1990), 但有少量修改。

[28] Anthony Giddens, *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretive Sociologies*, 2d ed. (Stanford University Press, 1993)。

[29] 同上。这种双重性存在于 Granovetter, "Economic Action and Social Structure", 但没有出现在 North, "Economic Performance through Time"。在诺思的框架中, 通过个人学习或集体学习, 制度可能被修改。

[30] 同上, 4~6 页。

[31] Thomas J. Fararo and John Skvoretz, "Action, Institution, Network and Function: The Cybernetic Concept of Social Structure", *Sociological Forum*, vol. 1, no. 2 (1986), 219~250 页; 也可参阅 Jepperson's use of this framework, Ronald L. Jepperson, "Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism", in Powell and DiMaggio, *The New Institutionalism*。

[32] Jepperson, "Institutions", 145 页。

[33] Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (University of California Press, 1984); March and Olsen, *Rediscovering Institutions*; Granovetter, "Economic Action and Social Structure"; Goodrick and Salancik, "Organizational Discretion in Responding to Institutional Practices", *Administrative Science Quarterly*, vol. 41, no. 1 (1996), 1~28 页; Brian Uzzi,



“Social Structure and Competition in Interfirm Networks”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 42, no. 1 (1997), 35~67 页; Jerry D. Goodstein, “Institutional Pressures and Strategic Responsiveness: Employer Involvement in Work-Family Issues”, *Academy of Management Journal*, vol. 37, no. 2 (1994), 350~382 页; Steven Brint and Jerome Karabel, “Institutional Origins and Transformations: The Case of American Community Colleges”, in Powell and DiMaggio, *The New Institutionalism*; Christine Oliver, “Strategic Responses to Institutional Processes”, *Academy of Management Review*, vol. 16, no. 1 (1991), 145~179 页; Paul J. DiMaggio, “Interest and Agency in Institutional Theory”, in Lynne G. Zucker, ed., *Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment* (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1988)。

[34] March and Simon, *Organizations*; March and Olsen, *Rediscovering Institutions*; Roger C. Schank and Robert P. Abelson, *Scripts, Plans, Goals, and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures* (Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates, 1977)。

[35] Brian T. Pentland and Henry H. Rueter, “Organizational Routines as Grammars of Action”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 39, no. 3 (1994), 484~510 页。

[36] Wanda J. Orlikowski and JoAnne Yates, “Genre Repertoire: The Structuring of Communicative Practices in Organizations”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 39, no. 4 (1994), 541~74 页。

[37] Victor Nee and Paul Ingram, “Embeddedness and Beyond: Institutions, Exchange, and Social Structure”, in Brinton and Nee, *The New Institutionalism in Sociology*, 19 页。

[38] 少数研究将社会网络和计算机网络联系起来。关于此类研究的评论, 请参阅 O'Mahony and Barley, “Do Digital Telecommunications Affect Work?” 也可参阅 Pickering and King, “Hardwiring Weak Ties”。

[39] 人们已经用这三个理由来解释高科技公司以及更传统公司之间日益增多的网络活动。利用网络来共享资源及专业技术的逻辑, 同样也很好地被用在政府和政策领域。参阅 Daniel Roos, Frank Field, and James Neely, “Industry Consortia”, in Lewis M. Branscomb and James H. Keller, eds., *Investing in Innovation: Creating a Research and Innovation Policy That Works* (MIT Press, 1998); Jane E. Fountain, “Social Capital: A Key Enabler of Innovation”, in Branscomb and Keller, *Investing in Innovation*。

[40] Mark S. Ackerman, “Expertise Networks as an Enabling Technology for Cyberspace Use”, invited paper, PARC White House Leveraging Cyberspace Conference, October 1996 (www.ics.uci.edu/~ackerman/pub/96f03/leveraging_fmt.html [March 22, 2001])。

[41] 同上。

[42] Walter W. Powell, “Neither Market nor Hierarchy: Network Forms in Organizations”, *Research in Organizational Behavior*, vol. 12 (JAI Press, 1990); Walter W. Powell, Kenneth W. Koput, and Laurel Smith-Doerr, “Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology”, *Administrative Science Quarterly* (March 1996), 116~145 页; Joel M. Podolny and Karen L. Paige, “Network Forms of Organization”, *American Review of Sociology*, vol. 24 (1998), 57~76 页。

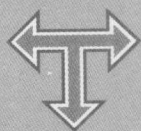
[43] 参阅 Access America for Seniors (www.seniors.gov)。

[44] 参阅 the Wilderness Information Network (www.wilderness.net)。

[45] 参阅 Jane Fountain, “The Paradoxes of Public Sector Customer Service”, *Governance*, vol. 14, no. 1 (2001), 55~73 页。

第二部分

实 践



- 国际贸易数据系统
- 执行国际贸易数据系统
- 为商业服务的虚拟机构
- 网络空间中的指挥和控制
- 结论



国际贸易数据系统

即使是最大胆的设想，比如……建立一个整合的贸易数据系统而非四十个不同的贸易数据系统，也可付诸实施。

——副总统戈尔，“接触美国”网站，

1997年2月3日

107 这一章将从组织安排和制度安排的概念分析转向远为杂乱的实证领域。我的第一个目标旨在阐述正在执行的技术运用。在一个更具雄心的层面来说，本章所呈现的案例以及之后的三章旨在检验我们的分析框架是否得到了支持。如果技术执行理论被否定，我们则可以预见技术将无须任何中介而直接导致组织变化和制度变化。我们还可以预见技术采纳或执行的结果。国际贸易数据系统（International Trade Data System, ITDS）代表了一个有雄心、有远见的网络使用，它促使了跨机构的深层面的整合。这些方式表明了政府使用因特网已经进入第二个阶段，即从门户网站的发展迈向机构间背后渠道的整合。正由于此，它代表了国际贸易政策领域的制度型转轨的希望。^[1]

108 通过 ITDS 而进行的国际贸易改革是“国家绩效评估”最大的、也许是最重要的信息技术项目。该系统的设计旨在利用因特网以及现存的机构计算机系统，来创建一个涉及国际贸易的众多的联邦机构之间的联系网络。最广泛意义上说，ITDS 代表了联邦政府在国际贸易处理方面所进行的现代化尝试，其目的旨在缩



小政府和全球经济及数字经济之间增长的鸿沟。在全球经济和数字经济中，国际贸易的流量和速率已经超过了政府机构所能承受的组织能力。本章记载了国际贸易处理从大约 1994 年到 1999 年底的现代化历程。美国海关总署（U. S. Customs Service）的历史和文化、发生在该环境中的急剧变化以及因特网的崛起都将注意集中在制度性因素方面，制度因素的汇合则影响了执行 ITDS 的政治。

法律规定从事国际货物运输的公司必须获得营业执照和许可证，以保护国家安全、公共健康以及国际贸易有秩序的流动。对所有进口物品进行的处理包括检查海关申报的准确性，征收手续费、进口税和关税等，以及对进入美国市场之前的国际货物进行商检。出口管理局（The Bureau of Export Administration）管制着高科技物品的出口。酒精、烟草和火器管理局（The Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms）管理火器的进口。农业部（The Department of Agriculture）监督种种农业产品的进口。美国宪法禁止向出口的美国商品征税。因此，离港货物一般不受大量法规及书面文件的限制，除非该物品被认为对美国军事领先或技术领先局面构成了威胁，或者被认为背离了贸易政策和外交政策的目标。例如，出口管理局（The Bureau of Export Administration）控制高技术物品的出口。国务院和商务部合作限制对古巴、伊拉克和利比亚的商品出口。

政府的分析师和统计师收集和学习国际贸易资料，以此作为发展和执行贸易政策的必要基础。国际贸易委员会（The International Trade Commission）和美国贸易代表办公室（The Office of U. S. Trade Representative）根据从各种机构收集的国际贸易数据，来从事贸易协定的谈判和监督。商业部、国际贸易管理局（International Trade Administration）以及美国海关总署通过数据分析来评估贸易的现状和发展趋势。商业机构则广泛依赖政府的贸易数据，把它当作战略决策和规划的一部分。准确的、随时可得的、专门的国家 and 行业贸易数据对于促进出口而言是至关重要的，尤其是在一个数字订货的世界。传统的国际贸易分析要求汇编来自数个不同机构数据库的信息；由于数据由每个机构进行不同的界定和测评，这些数据库的数据描述和数据组成常常交叉重复，而且常常互相矛盾。

目前处理国际贸易及运输数据的系统暴露了许多政策领域的高度割裂及拼凑的特征。几乎两百年的立法回应了国会委员会及亚委员会所发现的特殊贸易问题，而且逐渐形成了不兼容的、分散的、重复的汇报及存档需求。在每一个机构界限的交汇处，企业数据和政府数据都得流经这个拜占庭式的结构。贸易流和运输流在这个交界处碰到一个严重的瓶颈。当政府与企业组织以及专业实践的鸿沟变大时，该瓶颈越发变细。

国际贸易成本估计占货物价值的 4%~6%。该成本代表了跨贸易所需的管理及提供单据证明的事务成本。^[2]美国的平均税率大约是商品价值的 3%。国际贸易管理是一个赚钱的复杂的行业，这一点不足为怪。因为它由一个很长的、复杂的、昂贵的经纪人、承运人、承保人及其他代理的链条组成。许多中介存在的目的，主要在于与政府的规章制度打交道。

ITDS 被看作是对美国政府的国际贸易和国际运输数据及程序进行整合和标准

化的一种方法，这种方法在具有国际贸易管理权限的联邦机构中使用。通过建立一个单一的、标准化的机构间数据库，ITDS 希望能为企业和政府减少贸易成本及时间消耗；取消不必要的重复的向上报告的要求；提高信息的时效和质量以促进贸易团体遵守规则；标准化进口和出口的数据，以便能够对与贸易相关的议题进行更准确、完整和及时的分析；提供更准确更完整的贸易统计数据；改善对整个贸易管理网络的财政控制；通过发展一个数据共享的全球标准及运行的技术平台，来建立与国际贸易机构的伙伴关系。

执行这样一个远景计划所需的组织变化和制度变化，要求公共机构在内部进行工作转型。另外，整合性网络还包含这样一种思维转变，即从每个机构实施的由个人操作的大量的手工检验的逻辑转向一个不同的逻辑：对贸易数据模式进行更加抽象的分析以发展风险管理文档和数据驱动（data-driven）的检验方法。整合信息系统的技术逻辑假定在关键机构间会存在一个高水平的合作；此外，它还假定机构愿意进行更为整合的、跨机构的贸易执行、分析及提升。

管理国际贸易的联邦机构

农业部（Department of Agriculture）

110

农业市场局（Agriculture Marketing Service）

动植物卫生检验局（Animal and Plant Health Inspection Service）

经济研究局（Economic Research Service）

农场服务处（Farm Service Agency）

联邦谷物检验局（Federal Grain Inspection Service）

外国农业局（Foreign Agriculture Service）

食品安全检验局（Food Safety Inspection Service）

全国农业图书馆（National Agriculture Library）

国际发展局（Agency for International Development）

中央情报局（Central Intelligence Agency）

商业部（Department of Commerce）

出口管理局（Bureau of Export Administration）

统计局（Bureau of the Census）

经济和统计管理局（Economics and Statistics Administration/Stat USA）

国家海洋渔业局（National Marine Fisheries Service）

国家海洋和大气管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）

国家环境卫星数据信息局（National Environment Satellite Data Information Service）

国家技术信息局（National Technical Information Service）

专利和商标办公室（Patent and Trademark Office）

国际贸易委员会纺织品和服装办公室（Office of Textiles and Apparel, Interna-



tional Trade Administration)

国际贸易委员会贸易信息中心 (Trade Information Center, International Trade Administration)

美国和外国商业管理局 (U. S. and Foreign Commercial Service)

消费者产品安全委员会 (Consumer Product Safety Commission)

国防部 (Department of Defense)

陆军工程师集团 (Army Corps of Engineers)

国防部后勤处 (Defense Logistics Agency)

能源部 (Department of Energy)

可再生资源、商业和贸易委员会 (Committee on Renewable Energy, Commerce, and Trade)

能源信息管理局 (Energy Information Administration)

化石能源办公室 (Fossil Energy Office)

环境保护署 (Environment Protection Agency)

进出口银行 (Export-Import Bank)

管理和预算办公室 (Office of Management and Budget)

联邦通讯委员会 (Federal Communication Commission)

联邦海事委员会 (Federal Maritime Commission)

联邦储备委员会 (Federal Reserve Board)

联邦贸易委员会 (Federal Trade Commission)

审计总署 (General Accounting Office)

健康和人类管理局 (Health and Human Services)

公共健康局疾病控制中心 (Center for Disease Control, Public Health Service)

疾病控制—检疫、食物、药物管理局 (Center for Disease Control-Quarantine Food and Drug Administration)

内务部 (Department of the Interior)

鱼和野生动物管理局 (Fish and Wildlife Service)

国际贸易委员会 (International Trade Commission)

司法部 (Department of Justice)

移民归化局 (Immigration and Naturalization Service)

药物执行管理局 (Drug Enforcement Administration)

劳工部 (Department of Labor)

劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)

国会图书馆 (Library of Congress)

国会研究局 (Congressional Research Service)

版权办公室 (Copyright Office)

核能规制委员会 (Nuclear Regulatory Commission)

海外私人投资集团 (Overseas Private Investment Corporation)



国务院 (Department of State)

出口控制政策办公室 (Office of Export Control Policy)

政治和军事事务局 (Bureau of Political and Military Affairs)

国防贸易控制办公室 (Office of Defense Trade Controls)

交通部 (Department of Transportation)

海岸警卫队 (Coast Guard)

联邦高速公路委员会 (Federal Highway Administration)

联邦高速公路委员会沃普研究院 (Volpe Institute, Federal Highway Administration)

联邦铁路管理局 (Federal Railway Administration)

海运管理局 (Maritime Administration)

全国高速公路交通安全局 (National Highway Traffic Safety Administration)

财政部 (Department of the Treasury)

酒精、烟草和火器管理局 (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms)

国内税务局 (Internal Revenue Service)

外国资产控制办公室 (Office of Foreign Assets Control)

美国海关总署 (U. S. Customs Service)

美国贸易代表办公室 (U. S. Trade Representative)^[3]

ITDS 将从以下几个方面改变企业和政府的关系, 即企业和政府之间增长的电子数据交换; 去中介过程, 这有可能改变关键中介 (诸如经纪人和承运人) 的企业结构和策略; 简化的、较少花费的贸易处理, 这不仅会减少企业的贸易成本, 而且会有效降低中小型公司进入国际贸易领域的门槛。总而言之, 从根本上对国际贸易数据和管理进行结构重组, 这个主题是清晰可见的。但政府跟上数字经济及全球经济发展所需的组织转型和制度转型却难以实现。 111

国际贸易的转型

如果没有贸易管理及分析的实质性的现代化进程, 无论是美国还是其他有着巨大贸易流量的国家, 都不可能于 21 世纪在国家边境上准确、有效和安全地处理进出口的商品。1970 年, 美国的国际贸易进出口总量达 820 亿美元。到 1994 年即 ITDS 建立时为止, 国际贸易总量已经超过了 1 兆 (即 1 万亿) 美元。^[4] 纵观历史, 贸易在美国经济中的重要性要低于在其他国家中的重要性, 但它的重要性在上升: 其比重从 1960 年占国民生产总值 (GDP) 的 9% 上升到 1998 年的 25%。^[5] 放眼国际, 贸易往来的重要性也显著增长。1970 年, 国际贸易的总流量大致占世界 GDP 的 25%。到 1990 年, 该比重已经占到 45%。^[6] 不仅仅是贸易总量出现了增长, 而且不同的产品、组成部分、贸易协定以及贸易伙伴的数目也在激增。其结果是, 在一个日益全球化、网络化的商业环境中, 对于国家间的贸易往来来说, 贸易政策的



管理变得更为复杂、也更为重要。^[7]

112 企业实践的转型主要源自技术变化的刺激，该转型意味着供应和生产过程本身正日益跨越国家边境。^[8]此外，这些贸易流会短暂受到制造、存货控制、分配等方面即时（just-in-time）实践的约束；通过单位和公司之间复杂的网络化的规划和管理，上述实践可以最大程度地弱化缓冲器在生产及分配渠道中的作用。一个相关的发展，即供应链的整合，以前显示了电子数据互换的用处，现在日益显示了网络在公司间信息流及材料流的合理化过程中的用途。这两个方面的进展重组了产业的地理配置，此外还加快了企业的步伐或者新陈代谢的速度。

若要合理化如此复杂的贸易流动、信息技术及其运行方法，就它们本身而言是不充分的。管理实践也已开始在供应链内部引入合作机制，以便获得社会资本和相互调整机制在复杂的、相互依赖的系统中所提供的效率增长。^[9]

在此概括的宏观经济和产业水平上的发展将继续扩展政府的能力，直到政府不仅采用立即可得的技术，而且采用新的组织实践和制度实践；这些实践将促进合作网络的使用和富有成效的合作，以便重组过时的、无效率的计划、程序和机构关系等。一个快速变化的、严密整合且自动化的商业环境与官僚的、技术的逻辑形成明显的对比；后者则引导了美国海关总署（一个在边境领域有着最明显责任的机构）的实践。

海关总署角色的变化

1789 年，国会创立美国海关总署以征收进口商品税，其目的在于为联邦财政创收（即使是在财政部出现以前）。^[10]现今，19 000 个海关雇员每年通过 301 个进口的陆、海、空港口，来检查和审批数千万人以及价值 1 兆美元的进入美国市场的商品。除了商业活动，美国海关总署还对国家边境进行管制。海关官员执行着许多其他联邦机构的规章制度。其中每一个机构在进出口方面都有某种法律权限和责任。这些机构包括食品和药物管理局（Food and Drug Administration, FDA）、鱼和野生动物局、环境保护署、消费者产品安全委员会等。20 世纪 80 年代，海关总署在全国药物控制（主要发生在边境）方面扮演了主要的角色。此外，长期以来，它负责向商业部提供国家进出口商品的流动数据。

113 两百多年来，海关总署的基本任务、国际贸易的结构以及进出境口岸的事务在本质上都没有发生改变。贯穿 20 世纪的运行程序，在拜占庭式的法律体系中已经被深深地制度化了。海关总署前署长范若普（William von Rabb）曾评价说，该法律体系“只不过是英国人留下的、稍加更新的版本，是为帆船和实物处理的时代所设计的”^[11]。一个货物承载工具（比如说汽轮）把一船的纺织品从中国运到西雅图，需要为海关填写一张舱单，其中包括承载的货物品名及其价值、物品从哪里来、又到哪里去等信息。报关行由海关颁发营业执照，并受进口单位雇用，以便加快货物的清关手续。在海岸，海关要求报关员填写一张进口货物报关单，以此描述其顾客打算通过海运进入美国的商品。依据手中的舱单和已放行的报关单，海关决



定是否对进口货物进行检查,并决定征收多少关税和进口商品税。

20世纪80年代初,海关总署的预算是5.21亿美元,并从进口商品税、手续费、罚款和关税等方面获得80亿美元的收入。^[12]但是此后,它的环境出现了迅速和重大的变化。1980年到1985年间,进口商品增长了50%。^[13]在1980年,海关总署的总部和分部共有12 804名职员,他们处理了400万票报关代理人的进口申报(broker's entries),其中包括220万个货物集装箱(cargo container);此外他们还例行检查了3 000万进入美国的空中旅客。^[14]结果,文件堆成了海洋,形成了典型的、与关税无关的“贸易文件壁垒”(paper barrier to trade)。因清关所导致的延误不仅普遍而且昂贵,账单不能支付,在商品实际到达销售商手里之前,现金流出现停滞。在这种情况下,进口检查是少见的,商业欺骗则是普遍的。到1987年为止,海关检查员对进入美国的每100个海运集装箱中所打开的不到2个。^[15]更糟糕的是,海洛因、可卡因和大麻等开始通过海陆空大批进入这个国家。

决定怎样在执法需要和贸易加速之间取得平衡是困难的。这是传统海关困境的一个焦点:要么加速贸易的流动;要么检查、阻止违反贸易法和进口配额的行为,并制止毒品从边境进入。加贴错误的原产国别标签,将真假票据倒置,低报包裹内容的价值,以及错误报告产品(比如钢)的重量等都是进口环节经常使用的伎俩。例如,民主德国的钢铁可能被贴上联邦德国产品的标签,以获取更低的关税;中国编织的毛线衣贴上“日本制造”的标签,以通过对纺织品配额所进行的检查。

在南部边境最繁忙的进口港,海关官员仅只检查来自墨西哥的货车的3.7%。^[16]一名相关的立法委员表示,走私(诸如飞机、汽车及电子的假劣部件)已经变成一种“流行病”,每年给美国工业带来200亿美元的损失。^[17]管理空运货物的官员抱怨说,空运货物10%的时间是呆在天上,90%的时间则在地面上等待清关。^[18]海运承运人抱怨他们成本的30%到35%是行政费用(主要是重复的准备单据的工作)。^[19]三个大的汽车制造商——通用(General Motors)、克莱斯勒(Chrysler)和福特(Ford Motor)——面临来自外国公司的激烈的竞争,它们渴望建立即时存货机制,该机制需要维持仅一个小时的现货供应。一位来自福特的管理者指出,“我们不得不按小时来计划我们在装配厂和码头的工作。你不能通过纸文件来那样做”^[20]。

在新的全球贸易环境里,海关向其他机构提供数据的速度,慢得不能让人接受。海关每月会向统计局提供贸易数据。联邦机构的政策制定者和协商者则依靠这些数据,来确定美国在国际贸易会议中的立场,并监控违背贸易协定(包括反倾销法案)的行为。一名海关官员抱怨说,在关于纺织品的一系列双边谈判的高峰时期,美国三个主要的口岸积压了太多的报关单,结果数据要晚于预定日期两三个月才能报给统计局。

1985年,海关总署署长范若普宣告:“解决贸易提速问题的真正办法是尽可能使整个运作过程自动化”^[21]。作为里根任命的官员以及小型政府的倡导者,范若普认定海关应该用更少的员工以及一个自动化的系统来执行它的功能,该自动化系统应该从贸易公司的计算机直接接受信息。舱单和进口数据的电子提交,通常由为进



口商处理单据的代理人操办；但计算机化的模式可利用这个电子提交系统，依据企业的守纪记录，来发展企业风险档案。他说：“最后，该系统将使海关通过标准化的程序，有选择地处理和清理报关单，而且绝对不需要任何复印单据”^[22]。范若普关于海关的观点反映了20世纪80年代激进的再造工程运动，这项运动旨在利用新技术来重组公司内以及跨公司的商业流程。^[23]

115 早在1970年2月，布兹-阿伦-汉密尔顿（Booz-Allen & Hamilton）这家咨询公司就建议海关总署用“一个单一的全国性的系统”来替代它许多未经整合的信息系统。事实上，海关建立了“自动化商品处理系统”（Automated Merchandise Processing System, AMPS）。AMPS由单个职能单位组成；这些职能单位形成已有多多年，有着不同的数据模式和应用程序模式。AMPS被假设以后能被整合到一个功能系统里。但事实证明，让海关执行这种跨功能整合的假设，在政治上及官僚上是不可能的。此外，AMPS还被赋予了不切实际的期望，即海关官员在进口港为承运商、报关行和进口商手工输入数据。到70年代后期为止，只有20%的贸易业务被自动处理，但这个20%占据了进口商品报关单的60%。由海关职员自己输入的数据，一半以上已经以数字形式存在着；这些数据可以直接从贸易公司的电脑上传送到海关的电脑上。80年代早期当拉布（Raab）来到海关时，海关开始试验“自动化报关代理人界面”（Automated Broker Inter-face）。有策略地使用信息技术，开始成为海关的关注焦点及主要议题。

1981年，毒品战（drug war）悄然打响。进口商品每年以8.3%的速度增长：进口报关单从1970年280万票上升到1987年800万票。^[24]这一年，范若普采取了一个三步走的策略来推动海关的自动化，由此产生了后来的“自动化商业系统”（Automated Commercial System, ACS）。该策略的第一步是设计一个整合的系统，该系统在全国范围内把贸易和海关连接起来，并对独立、“烟囱式”的海关系统进行整合；第二步是寻找资金；第三步是建立该系统。但ACS的成功需要改变整个行业的运行方式，将纸制单据环境转变成数字环境。范若普用美国商业再造工程狂飙突进时期的一句流行话语来告诉报关代理行业，“自动化或死亡”；实际上它就是“改变或死亡”。以电子方式对国际贸易交易进行存档的企业会得到海关更快的处理。没有这样做或行动慢的那些公司将会失去一些业务，甚至可能导致业务失败。^[25]

116 “海关由于掌握必要的信息，可以在海运货船抵达前的48小时内告诉你，我们将要检查哪些货物”，范若普向港口管理机构的行政官员报告说。“因此，使用港口的运输者在安排其资源使用时处于极为有利的位置。”^[26]在范若普担任海关总署署长的8年任期期间，进口商品增长了50%，每年所征收的各种税费高达200亿美元。^[27]海关的预算增长到10亿美元，这主要由于范若普顽强地进行毒品战，坚持发展处理进口商品的信息系统，以及在国会山建立强大的关系。

作为AMPS的继承者，“自动化商业系统”（ACS）是全国第一个处理多项海关功能的自动化系统。辛格成为它的执行主任。该系统的工作重点是对报关单或申报处理模板进行重新编程，并把处理所有进口商品的全国港口连成网络。每个ACS



模板自动处理进口程序的一个重要部分。这些模板包括电子舱单、电子报关单（或电子申报）、自动货物放行、海关税金的电子转移、进口商品统计数据向统计局的自动传送以及清关完成的自动化提示〔也被称作清盘提示（Notice of Liquidation）〕等。

“自动化报关代理人界面”系统则把报关行的数据和海关相连。该系统在报关行之间广为共享；它鼓励报关行参加并确保对所有申报进行电子交付的前沿实践（front of the line）。报关行对此作出反应：它们利用全国协会的力量来抵制这个界面系统，除非海关支付每一笔电子报关的费用。海关回应说，电子申报有利于进口商，因为它们得到了更快的、由此也更便宜的服务。海关还向顾客代表提供电子填档；在不到四年的时间内，这些代表成功地测试和使用了成百个电子文档。此外，传统报关代理人的竞争者通过电子填写报关单，开始向进口商提供更快、更便宜的服务。这种诱惑产生了理想的效果。1985年，20%的报关单是电子填写。到1988年，57%的报关行在网上办公，40%的报关单是电子填写。海关报告说，单票货物的报关成本已经从1984年的28美元下降到1988年的3美元。到1990年，《美国船运》杂志（American Shipper）报告说，90%的报关单是经电子处理的。

但是这些自动化工程所带来的快速处理，并没有给其他处理边境贸易的机构带来好处。就海关总署清关的进口商品来说，其中的一半还需要一个或更多联邦机构的清关。食品和药物管理局（FDA）本身对25%以上的进口清关拥有管辖权。例如，当进口商填完一张FDA申报单时，报关员就会填写一张书面表格，把该表格和票据的复印件订在一起，然后雇人把这些材料递交给食品和药物管理局。当第二个甚至第三个机构不得不参与清关时，处理进口商品的时间可能会多延迟三至四天。与海关相比，这些机构较少采用自动化系统。

117

20世纪80年代后期，海关开始电子连接那些主要涉及贸易的机构网络。报关代理人希望所有的检查机构可以与“自动化商业系统”（ACS）相连接，以至于他们能够一次性输入信息，并利用他们已有的自动化投资来加快货物通过口岸的速度。海关则希望所有的信息能传送到ACS，在此海关将其分类，并把贸易数据送至其他将会作出电子反映的机构。任何来自或流向联邦机构的信息都将流经一个海关系统，即ACS。

但每个机构在执行它的贸易检查或数据收集任务时，用的是不同的组织逻辑，并有着自己一套检查及风险分析的程序。例如，负责卫生及安全标准的FDA，想执行它自己的监察功能。它不想通过海关的信息系统来收取信息，因为信息已经过海关程序的过滤。此外，FDA并不想看到，它自己的业务要汇报给两个政府系统。

其他机构也心存疑虑，因为海关有这样一个名声：如果其他机构的利益与海关低成本的征税及货物清关的优先战略相冲突时，海关会牺牲其他机构的利益。一名美国贸易代表抱怨说：“其他机构依据法定的责任向海关总署要求的保护措施，如果和海关削减人员同时加速货物进入美国的这个相当有问题的政策冲突时，这些保护措施将被撤销”。^[28]先前的冒犯案例数目不少。例如，环境保护署指责海关延误了港口命令的颁布。该项命令对进口的化学物品实施与美国化学物品相同的控制。对海关检查员来说，它意味着更多的工作量以及更慢的清关程序。另外，FDA愤



怒指责海关竟对它的执行官员作出这样的指示：FDA 的“抽样通知书”（notice of sampling，即 FDA 对进口商品进行抽样的意图声明）不构成货物不清关的充分理由。

与此同时，国内生产商以及药物控制的倡导者催促施行更多、更严格的海关检查。20 世纪 80 年代后期，国会经常得到证词：海关严重缺乏人手。一名审计总署 118 (GAO) 的调查员向众议院的一个委员会解释说：

在迈阿密机场附近，有一个巨大的被称作“迈阿密自由区”（Miami Free Zone）的建筑。在里面一个小小的办公室里，仅有两三名海关人员，但电话一直响个不停。我们参观的那天，他们几乎流泪了。海关吹嘘的计算机系统大部分时间处于不工作状态；就算可以工作，它也几乎没有价值，因为用于检查的可识别的货物类别明显是随意的，且太宽泛了。比如它只是简单地标示“来自台湾的货物”。至于其中的什么东西是外来的、什么是源自那个地方，该系统毫无概念；它也不能对那个地方进行任何审核。它相当开放。^[29]

ACS 日益受到政府及行业“看门狗”的监督。^[30] 审计总署和贸易圈都注意到，ACS 已经相当落后于它制定的运作计划。它所承诺的模板和新功能，迟迟不能交付，这引发了人们的第一个疑问：海关是否有能力发展一个整合的系统。此外，审计总署注意到，海关由于过快地展开 ACS 系统，以致还没有准备或公开用来更新、修改该系统所需要的资料。行业官员向国会抱怨说，因为 ACS 系统发展太快，它需要持续的重新编程及手工支持系统。国会亚委员会的员工报告说：“ACS 几乎每天都在变化；它没有经过试验，也肯定没有通知用户。”^[31] 与此同时，海关提出了该系统在 20 世纪 90 年代的发展纲要。麦肯锡咨询公司（McKinsey & Company）曾为海关作了一项研究，该研究界定了海关总署在未来全球贸易中所扮演的角色。1988 年，海关将该项研究的结果公开发布。舱单和进口报关单的文件支持是法律所规定的，但麦肯锡报告敦促范若普将其取消，改用许多美国公司所采用的一种电子数据交换句法（electronic data interchange syntax）——ANSI X12。该研究引发的结果是：范若普承诺把海关推向 EDIFACT，同时对 ACS 作相应的修改；对于大多数美国生产商而言，EDIFACT 是一个陌生的国际标准（syntax）。范若普认为，该标准提供了一个超越美国标准的巨大的、全球性的优势，代表了“世界海关组织通过电脑对电脑传播，以一种更有效、更连续的方式，在彼此之间以及与贸易团体之间进行互动的良机”。^[32]

119 麦肯锡报告所提建议的第二个内涵是：与贸易相关的数据，将在企业和政府之间实行标准化。这是一个全新的概念。政府总是采用与国际贸易中的企业信息不同的贸易数据。从企业数据到政府数据的转变自然会导致不准确。向企业数据标准以及国际电子数据交换标准靠拢，是国际贸易处理系统采取的一个显著的合理化措施。

1989 年底，范若普离开了政府。1991 年，美国贸易代表克莱恩（Philip



Crane) 引入《海关现代化法案》(the Customs Modernization Act, 编号为 H. R. 2589), 这是 1978 年以来《关税法》(Tariff Act) 的首次大调整。这个现代化法案授权海关总署对所有交易进行电子处理, 并要求取消舱单和进口报关单的纸质单据。现代化法案为发展数字化国际贸易环境提供了法律的、制度的框架。

协调北美贸易

1992 年, 美国、加拿大和墨西哥签署了《北美自由贸易协定》(North American Free Trade Agreement, NAFTA)。该协定打通了这些国家的陆地边境, 由此确立了世界上最大的自由贸易区。^[33]通过签署该协定, 三个国家同意“交换国际贸易的统计数据, 协调贸易所使用的资料, 标准化数据成分, 以及接受一个国际化的信息交换规则”(该协定第 512 条)。不久, 相关人员开始标准化这些贸易程序, 并设计、运用“北美贸易自动化样板”(North American Trade Automation Prototype, NATAP) 来测试其效果。

在国际协定的变化、数字化的增长以及贸易的全球化过程中, 一言以蔽之, 就是在海关服务环境发生的根本性变革中, 海关继续以渐进的方式发展“自动化海关系统”(Automated Customs System)。当贸易壁垒倒塌时, 海关的自动化工作能跟上更快的进口增长以及日益复杂的全球贸易的需要吗? 它的功能、策略、系统能同时保证速度和质量吗? 也就是说, 它能否通过减少需要检查的货物数目来加快商品入关的速度, 同时审查并阻止违反进口配额及其他贸易法的非法货物呢? 它能否在不影响贸易的速度下, 把其他联邦机构的要求整合到边境控制的任务中呢? 它能发展它所需要的系统, 同时既让怀疑者满意, 又为新的投资赢得政府和贸易支持, 在全球经济中为无缝、无纸的贸易铺平道路吗?

120

FACET: “未来自动化商业环境团队”

20 世纪 80 年代末, 当海关总署老化的信息系统即 ACS 开始落后于更先进的技术时, 海关总署副署长莱恩 (Michael Lane) 召集了一个内部工作小组, 即“未来自动化商业环境团队”(Future Automated Commercial Environment Team, FACET), 来检查自动化、政府、商业实践等的现状, 并提出 ACS 系统现代化的建议。FACET 的报告部分是回应外面顾问所提出的建议, 部分也是对国际化的贸易管理领域做出的反应。该报告包括三项运行建议: 第一, 原始的商业信息应被用作政府处理的基础; 第二, 进口和出口应在同一个系统里运作, 采用标准的数据, 可能的话还应采用相同的处理程序; 第三, 贸易数据应在相关的政府机构间共享。换句话说, 该报告呼吁整合性的政府监督。

海关总署对 FACET 的建议充其量是不冷不热。一些行政官员和项目经理 (尤其是那些来自运行和信息资源管理集团的经理) 坚持认为, 就征收关税和进口商品税而言, 税则号和海关对商品进行归类的功能是能胜任的。海关感觉到, 在清关前



或清关时收集每项清关的原始商业信息是不必要的。但 FACET 的成员（其中有些人拥有几十年的现场查验经历）明白，尽管 ACS 自动系统执行了税则号（tariff number）的功能，但海关机构还是依据商业发票来决定关税。机构的实际做法是检查发票和货物两者是否相符。

121 传统上讲，跟踪出口商品还没有成为海关总署的任务。美国还没有对出口商品进行认真管理，这是因为它总是世界上最大的出口国，且常常有贸易顺差（即出口多于进口）。尽管贸易环境自 20 世纪 70 年代以来发生了重大的变化，国内消费者对外国商品的胃口很快把这个国家从世界上头号债权国转变成为头号债务国，但是，美国对出口商品仍然没有进行准确的监控。这种不准确效果影响了汇率（exchange rate）和贸易平衡。在 FACET 建议出台后，海关总署和美国统计局开始合作设计一个新的信息系统，即“自动化出口系统”（Automated Export System）。然而，他们忽略了使进口系统和出口系统相容的建议，由此使得向整合性北美贸易管理程序所进行的转变更加困难。

一个重要的概念变化是政府对贸易进行整合性的监督，这意味着跨机构的整合可能带来效率的增长。而且，人们越来越认识到这个问题。正如一个政府官员所说，“国际贸易的一次清关绝不是一件事情。很明显，你得清出货物；你还得清出人及运输工具。但所有系统现在只为执行一项功能而设计，这个系统并不能出色地完成任务”。

对于 FACET 报告所提的建议，海关总署虽表示“官方接受”，但在实践中却加以拒绝和忽视。它开始对其负担过重的信息系统即 ACS 进行新版本的开发。然而，“自动化商业环境”（Automated Commercial Environment, ACE）与 ACS 的区别仅只是增量性的，前者依然遵循海关几十年的贸易管理思路。

NAFTA 和海关国际化

1990 年初，海关总署署长哈利特（Carol Hallett）通过“国际事务海关办公室”（Customs Office of International Affairs）成立了数个工作小组，为执行“北美自由贸易协定”（NAFTA）的条款作准备。主要的执行任务涉及第 512 条：它要求美国、墨西哥和加拿大的海关管理机构标准化、协调并执行贸易处理程序，并为自由贸易协定提供制度的、组织的以及技术的基础设施之支持。哈利特署长还在 NAFTA 国家间成立了一个国际工作小组，以促进国际标准化发展。该工作小组——“海关首脑联合会”（Heads of Customs Conference）——很快又设计了多个多边工作小组来履行第 512 条所规定的职责。其中，多边协调委员会（Trilateral Coordination Committee）管理所有的工作小组，并帮助它们制定政策。另一个工作小组即“自动化和信息交换”（Automation and Information Exchange）得到了 Intradex 办公室的支持；该办公室是美国海关的一个自动化机构。

122 Intradex 办公室的许多成员同时也是 FACET 的成员。设立 FACET 的目的在于探讨海关怎样对其老化的贸易管理自动化系统进行现代化改造。由于两个机构成



员的重叠设置,所以当自动化和信息交换工作小组向 NAFTA 成员国的多边协调委员会所提的建议与 FACET 报告中提出的建议非常相似时,也就不足为奇了。FACET 独立探讨了在日益自动化的全球贸易环境中进行贸易管理的途径。512 条款所要求的标准化,则在逻辑上及技术上导致许多与 FACET 相同的结果。FACET 和自动化和信息交换工作小组提出了三个相同的建议。

这些建议已经成熟且在海关内部得到越来越多的认可,所以,尽管还存在意见的不一致,海关总署的负责人最终还是采纳了。1992 年 12 月,NAFTA 的工作小组在渥太华召开了第一次会议,并开始一起工作。数个亚委员会形成了,它们涉及运行和程序(负责数据成分)、技术、边境调整、系统工程、贸易软件包的设计、统计、财务和成本效益等。这些亚委员会得到统一管理,并在与贸易团体协商的情况下工作。1992 年至 1994 年间,工作小组草拟了一个三方报告,并对报告的细节进行了协商。1994 年至 1995 年间,这份三方报告得以定稿。该报告详细阐述了怎样对贸易数据及北美的边境贸易管理程序进行协调和标准化。三个国家审阅、修改并同意了最后的三方报告,并于 1995 年 6 月将其颁布。但从 1992 年开始,三方协调委员会的工作就与美国海关总署所开发的下一代 ACE 项目产生冲突。FACET 团体现在进行了联合,并且被共置在一个单独的办公室里。该办公室被称作 Intradex,即后来的 ITDS。它们遵循了这样的一种关于国际贸易数据处理的设想,即电子连接美国政府内部的贸易机构,之后再连接与美国通商的那些国家的贸易机构。

“北美贸易自动化样板”

“北美自由贸易协定”签约者的工作小组同意设计并测试一个被称作“北美贸易自动化样板”(NATAP)的样板系统。工作小组不仅检测无缝的、数字的、整合的、预报关(pre-arrival)的处理系统这个概念,而且还检测许多必需的关键技术和程序。在哈利特卸下海关总署署长的职务不久,新署长威斯(George Weise)同意发展这个样板系统。NAFTA 的 512 条款,以及要求对贸易数据及处理进行协调的国际压力,使得美国海关拒绝那些多边建议变得较为困难。有人认为,协调化和更为先进的技术使用可以作为海关总署长期规划的一部分来加以对待。

123

三方工作小组构建样板系统,用以检测运行的概念以及国际贸易数据系统将会使用的技术。它们关注的是:该类型的系统是否可行?是否可以运作?墨西哥很快做出决定:NATAP 系统将成为它的自动贸易系统。但美国和加拿大只打算测试这个系统。实际上,NATAP 的目的并不在于构建一个可以运行的系统。相反,一名项目成员解释说:“它是一个样板……它就是你在车展时看到的一辆车子。我能在展厅那层驾驶它,但我不能在环城路上以每小时 75 英里的速度驾驶它。这个样车不是那样设计的,NATAP 实际上也不是那样设计的”。样板的意义存在于多个方面。比如,在三方工作小组和贸易集团举行的五个大型公共会议之一,企业的领导者们需要一个样板,以便在政府要求企业调整它们的贸易系统之前对这个软件进行测试。样板的优点是明显的,但它要求贸易数据处理的法律系统继续在样板发展的



环境中运行。因此，为了参加 NATAP 的测试，参与的公司将不得不使用两个不同的贸易处理系统。

20 世纪 90 年代初期，老化的海关信息系统即 ACS 为 95% 的美国进口清关收集贸易数据。^[34] 海关通过这个自动系统，发展了与以下一些机构进行信息共享的能力，它们包括国内税务局、食品和药物管理局、交通部、鱼和野生动物管理局等。到 1993 年，海关开始发展与酒精、烟草和火器管理局、食品安全检验局、环境保护署等机构进行信息交换的能力。^[35] ACS 作为最初收集、处理及发布贸易数据的中央计算机系统，被报关代理人和进口商加以使用。贸易团体也增大了对 ACS 的使用：1984 年，它们将所有数据的 8% 输入 ACS 系统；但到 1993 年，该比重上升到 93%。海关估计，1993 年 1 324 个报关代理人和进口商使用该系统来发放货物、
124 缴税和更新数据。在这一年，ACS 系统每天处理 60 万余次的清关、3.5 亿余次的信息咨询。^[36] 比之 80 年代，90 年代使用 ACS 系统的贸易团体更多，对海关的竞争性需求更大。海关领导层因此决定通过渐进的办法来发展“自动化商业环境”（ACE）工程，而不是采取颠覆性、转轨性的途径来管理国际贸易。

从理论上讲，ACE 在三个方面有别于 NATAP。第一，ACE 被设计成独家机构的海关信息系统。它不提供整合性的贸易检查。第二，与海关总署的职责保持一致，ACE 是为处理进口到美国的商品而设计的。它忽略了 NAFTA 的如下规定，即在北美实行数据和程序的标准化，以便在三个国家之间创造一个无缝的边境处理程序。在处理进口商品和出口商品方面，一个无缝的系统必然采取相同的方法。例如，从加拿大进口到美国的商品，美国海关处理的方式将同加拿大政府处理出口商品的方式一样。一个联合系统将使得两个国家能够采用相同的标准、数据及程序。第三，ACE 的设计不能完全消除边境管理的纸制单据处理工作。作为在更老的 ACS 系统基础上发展起来的 ACE 系统却鲜有理念上的现代化。由于存在上述差异，ACE 和 NATAP 这两种努力，无论是在哲学层面上，还是在技术层面上，都将继续分道扬镳。

重塑国际贸易

1993 年当副总统戈尔发动“国家绩效评估”项目时，该项政府改革运动的指导思想是建立一个工作更好、花费更少的政府。1993 年春，NPR 工作人员设想，革新政府的重要思想很可能存在于政府机构的运行层面上。于是，他们邀请政府机构向其对应部委递交重塑政府的建议；每个部委再把最好的建议递交给白宫。FACET 报告则是海关总署向财政部递交的正式报告，财政部在审阅海关总署所递交的数个建议时选择了它。一位 FACET 成员回忆所说，它被“视为更为强大更为全面的项目之一”。依据撰写这份报告的一位作者：

125 [FACET 报告] 刚被写成和提出的时候，还没有显示它的内涵……在那时，海关有一群哲学家和思想家，他们相信这至少是一个值得探讨的想法。只



要它停留在研究层面,就不会对现行系统构成威胁。这种观念使得该方案通过了被提出的过程。

重塑团队对这个改革国际贸易的方案是热情的。该方案承诺通过更有效的、合理化式的处理程序来更好地服务“顾客”;“顾客”在此被定义为贸易团体。信息技术被用来减少联邦官僚机构的浪费、沉冗、重叠等现象。这个方案符合“国家绩效评估”的言辞和目标。作为政府现代化一个重大的突破性的进展,它也赢得了报界的好评。

副总统命令所有的 NPR 方案立即付诸实施。编号为 IT06 的项目被重新命名为国际贸易数据系统 (ITDS),并成为“国家绩效评估”13 个信息技术项目之一。1993 年 6 月,副总统办公室印发一份报告,将国际贸易界定为七个关键政策领域之一。报告还要求这七个政策领域采用信息技术来促进政府的现代化。^[37]建立 ITDS 的最初建议,明确阐述了该项方案的基本原则:

现行的机构数据库和计算机系统在整合和传播贸易数据方面,其能力是有限的,因为没有什么东西可以支持那样一个广泛的兴趣团体。例如,ACS 系统在提取信息方面存在很大的问题,其硬件的扩张是昂贵的,其十年之久的软件程序维修昂贵,难以为继。海关已经成立了一个“未来自动化商业环境团队”(FACET)来解决上述问题,并为未来系统制定了发展规划。^[38]

由于多重身份,它吸引了许多人的注意。参与该项目的一名工程师说:“ITDS 方案表达了与 FACET 报告以及 NATAP 系统类似的想法。我们决定……我们将把 NATAP 作为这种想法的验证”。FACET 的几名成员也是 ITDS 团队的成员。相同的样板,即 NATAP,则成为执行“国家绩效评估”计划以及 NAFTA 512 条款的理论依据和技术依据。国际行动者、白宫的 NPR 计划以及与贸易团体、加拿大政府、墨西哥政府等进行的会谈,都对整合性国际贸易数据系统进行审查并提供支持。

国家绩效评估委员会理解快速、果断行动的必要性,因此在 1994 年 4 月指挥 126 财政部秘书处(the Secretary of the Treasury)开始发展“国际贸易数据系统”。财政部打算从国际贸易委员会、美国贸易代表办公室、商业部、国务院、农业部、劳工部等机构寻求技术支持;此外还打算在 1995 年 1 月之前完成该执行方案的制定,并把它递交给政府信息技术处(Government Information Technology Service)审批。^[39]

53 个机构参与制定了 ITDS 的具体方案,这反映出国际贸易政策及管理上的横向交叉的特征。所有委员会成员都是自愿参与的。FACET 报告——一份海关内部文件——1995 年夏天被作为“国家绩效评估”文件(即“国际贸易系统的概念和建议”)加以修改和下发。关于 ITDS 目标的最初通用表述,为大的工作团队提供了一个注重设计的契约:

与国际贸易团体保持一致的美国政府,将发展并执行一个整合系统,以此



收集、使用及传播国际贸易数据。这种努力将极大地改善政府对美国企业的服务，提高美国的竞争力，减少政府的负担，以及协调和简化政府的运作……机构将通力合作：确立国际贸易数据的标准化准则，消除信息的收集、处理及报告等方面的低效率，为贸易分析提供更加准确及时的信息，以及本着有利于政府和私营部门的目的更有效传播国际贸易数据……通过减少冗余、共享信息及简化处理程序等努力，美国政府和私营部门将朝着“效率更高、花费更少的政府”目标迈出重要的一步。^[40]

当整合性贸易检查系统的内涵变得更加清晰时，海关对这个跨机构的 NPR 项目的热情却骤然下降。海关认识到，试图控制一个泛政府的国际贸易数据系统是徒劳的。但 ITDS 却吸引了白宫以及更广泛的贸易团体的注意。

从海关分离

127 一些海关人员提议采取渐进的、以海关为中心的方法来进行贸易处理现代化；另有一些海关人员对海关在国际化、网络化的贸易环境中所扮演的角色有着根本不同的看法。他们之间存在的理念差别及实践差别成为不争的事实。当跨机构贸易数据系统这个概念明显进入人们的头脑时，当海关明显不能有效阻止或控制这个理念建构时，上述两个派别之间的裂痕变得相当明显。由于 ITDS 被看作是“国家绩效评估”的一部分，海关明确表示，不再支持该项目的发展。但一名 ITDS 项目的成员回忆说：“当我们听到越来越多的关于单独发展 ACE 项目的消息时……它变得越来越不可接受……如果你在这个项目上辛勤工作了 18 个月，然后得出称之为 FAC-ET 的结论，我们已经没有回头路了。因此，我们一些人只有跳出这个模式，与他们分道扬镳”。

1995 年 9 月，副总统戈尔签署一项备忘录，把 ITDS 项目从海关总署的管辖范围中剥离出去，之后责成财政部负责该项事务。ITDS 项目的预算是每年 540 万，并附有为期三年的“日落”（即自动终止拨款）条款，副总统戈尔任命一个部门间主任委员会（interagency board of directors）来管理这个项目，并任命财政部的一名资深行政人员主持这个委员会的工作。总统授权的主任委员会依据 IT06 特派组的建议来执行 ITDS 这项工程。ITDS 项目办公室将负责实施 ITDS 方案。IT06 特派组首次提出建立 ITDS；它提出的关键建议之一是任命一个部门间主任委员会，该委员会有权“推荐、必要时甚至主导单个机构修正它们的处理程序及系统，以符合整合性的国际贸易数据系统的要求”。此外，特派组的报告警告说，赋予委员会进行跨机构决策的权力，将是发展 ITDS 所需的跨机构再造工程的唯一保证。^[41]特派组成员相当明白，一个有着决策权（而不仅仅是提建议）的部门间管理机构，对于维持那样一个大型的、跨机构的项目来说是至关重要的。

128 下一章将详细讨论样板系统的发展过程，机构对整合“前沿”信息系统所需的标准化，以及政府官员之间的政治角力等。这些官员正在冥思苦想怎样应对权力、



决策及信息处理的新形式。

国际贸易数据系统的发展,不仅反映了因特网在改变制度化政策领域方面的潜力,而且探讨了该领域进行转轨所必经的曲折的、高度调解的道路。此外,该案例还透视了由部门间主任委员会执行的机构间管理的潜力。该委员会的级别高于单个机构,但低于白宫、国会或其他监察机构。然而,部门间主任委员会的设立也带来了一些问题,比如此类机构需要多大的权力?这些机构的责任感如何?当机构间网络的重要性得到增长,并开始超越短期项目而向规范化活动靠拢时,这些机构的权限又会怎样变化?对于那些短期项目而言,非正式的治理及解决冲突的机制已经足矣。

注释

[1] 本研究开始于1996年。除非特别注明,本书第7、第8章出现的政府行政官员和技术专家的引文,全部来自1996—2000年间我所作的采访。图岷是材料收集期间的研究助理,他也作了一些采访(上述两章曾有引用)。我们进行了50多个面对面的采访,采访对象包括美国海关总署的公务员(含ITDS项目的职员)、ITDS委员会的成员(他们来自财政部、交通部、统计局、移民归化局)、行业代表、美国审计总署的职员、国会职员以及其他政府的、非政府的分析师和贸易专家。采访录音的书面抄录则超过600页。数据资源还包括对政府资料所进行的综合评价,这些政府资料包括国会的听证、审计总署的报告以及ITDS项目办公室没有发表的白皮书。此外,数据资源包括很多期刊,尤其是那些贸易业务专业期刊。 231 232

1996年我在加利福尼亚州欧泰马萨进口港的实地考察,包括对跨运行、跨技术的边境的现场观察;对“北美贸易自动化样板”(NATAP)培训操作人员及管理人士的观察;和来自贸易界的、参与NATAP项目的人员所进行的会谈,以及对海关的操作人员、主管、经理、私人承包商、来自贸易界的参与者、ITDS项目职员以及在该进口港工作的其他联邦雇员等进行的采访。1997年4月24日至25日,我以观察员的身份参加了NTTAP三边评估亚委员会(NATAP Tri-lateral Evaluation Subcommittee)在墨西哥的墨西哥城所举行的会议。该实地考察包括了对加拿大人、墨西哥人以及美国的项目经理及职员的采访。在资料收集过程中,图岷给了我有力的帮助,他进行了许多采访,整理了有关在范若普署长领导下的海关总署的期刊文献,并为肯尼迪政府学院策略计算机计划(the Strategic Computing Program)草拟了一个有关海关总署自动化的教学案例,而上述计划在20世纪80年代为人们提供了至关重要的关于自动化的信息,这些都发生在“国家绩效评估”出现以前。布兰奇福特帮我找出了相关的政府资料。

[2] 联合国贸易和发展委员会计算出了这个数目。美国众议院政府改革和监督亚委员会之后证实:这个数字是美国国际贸易一般管理费的准确反映。Government Reform and Oversight Subcommittee on Government Management and Information Technology, Hearing on Oversight and Implementation of the Clinger-Cohen Act, October 27, 1997.

[3] IT06 Task Force, “Concepts and Recommendations for an International Trade Data System”, Report for the Government Information Technology Working Group of the National Information Infrastructure Task Force, May 16, 1995.

[4] 同上, 23页。

[5] Council of Economic Advisers, *Annual Report of the Council of Economic Advisers*, 1998 (Government Printing Office, 1998), 216页。

[6] World Bank, *Workers in an Integrating World: World Development Report*, 1995 (Oxford Uni-



versity Press, 1995), 51 页。

[7] 单边、双边和多边贸易协定的增长,使得国际贸易领域变得更加复杂。每一个新的贸易协定,尤其是两个国家或小部分国家之间签订的那些协定,给签约者带来了新的有关特定货物或商业的条款。

233 这样一来,商业界不仅被迫遵守世界海关组织(World Customs Organization)的关税贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade),而且被迫遵守每个贸易国家内所有的更小的协定及规则。

[8] 贸易服务的国际化同时也在发生,但那种发展与此处所讨论的国家贸易无关。

[9] 关于技术变化促使商业发生结构变化,可参阅 Frederick H. Abernathy, John T. Dunlop, Janice H. Hammond, and David Weil, *A Stitch in Time: Lean Retailing and the Transformation of Manufacturing—Lessons from the Apparel and Textile Industries* (Oxford University Press, 1999); Jane E. Fountain, "Social Capital: A Key Enabler of Innovation", in L. Branscomb and J. Keller, eds., *Investing in Innovation: Creating a Research and Innovation Policy That Works* (MIT Press, 1998); U. S. Department of Commerce, "Meeting the Challenge: U. S. Industry Faces the Twenty-First Century" (August 1995); Michael Baum and Henry Perritt Jr., *Electronic Contracting, Publishing and EDI Law* (Wiley, 1991); and Michael Piore and Charles Sabel, *The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity* (Basic Books, 1984)。

[10] 关于克林顿内阁前的海关总署的综述摘自 "Automate or Perish," draft teaching case written by Zachary Tumin under the direction of Jane Fountain, Strategic Computing Program, Kennedy School of Government, Harvard University, March 2000。(有修改)

[11] Catherine Collins, "Letting the Public in on Which Firm Ships What Technology to Whom", *Los Angeles Times*, June 16, 1991, Sunday home edition, 11 页。

[12] Nancy M. Davis, "Changing Customs: A Whistleblower and a New Commissioner Take Aim at the Customs Service's Long-Standing History of Financial Mismanagement", *Government Executive*, December 1990。

[13] Haynes Johnson, "Customs Service Tries to Do More with Less; Mission Grows but Staff Shrinks", *Washington Post*, August 24, 1986, 星期天版。

[14] Davis, "Changing Customs".

[15] Vanessa Jo Grimm, "Customs Says System Can Replace Staff", *Government Computer News*, March 13, 1987, 1 页。

[16] H. G. Reza, "Border Inspections Eased and Drug Seizures Plunge", *Los Angeles Times*, February 13, 1995。

[17] Bureau of National Affairs, "Ways-Means Approves 1985 Authorizations for ITC, USTR, Customs", *Daily Report for Executives*, April 4, 1984。

[18] James T. McKenna, "Agency Will Mothball Cargo Computer System Unless New Operator Is Found", *Aviation Week and Space Technology*, December 12, 1988, 129 页。

[19] Joseph Bonney, "Forwarders Seek to Work with ISA. Information Systems Agreement", *American Shipper*, October 1994, 74 页。

234 [20] Lawrence Stevens, "Users Say EDI Cuts Inventory Costs, Speeds Product Delivery", *Computerworld*, May 2, 1988。

[21] Judith A. Fuerst, "Shipper's or Smuggler's Blues: U. S. Customs Service", *Handling & Shipping Management*, February 1986。

[22] Vanessa Jo Grimm, "Customs Requests More Funds for Automated Systems", *Government Computer News*, April 29, 1988。



[23] Michael Hammer and James Champy, *Reengineering the Corporation* (HarperCollins, 1993).

[24] Don Steinberg, "Customs Service's Data Link Raises Stakes for U. S. Firms", *PC Week*, January 12, 1988.

[25] 在这期间,新加坡已经发展和执行了“贸易网”(TradeNet),这是世界上第一个自动化的、充分整合了的贸易处理系统。它将这个小国所有的政府机构和贸易行业连接起来。这个被报界和商业学刊广泛报道过的创新工程,把新加坡港口转变成世界上运行最快的、最盈利的深水港口之一。自动化贸易数据系统这个概念的时代已经到来了。John L. King, "Singapore TradeNet", Harvard Business School Teaching Case series.

[26] Joseph F. Dunphy, "Streamlining the Paperwork of Trade", *Chemical Week*, July 9, 1986.

[27] Davis, "Changing Customs".

[28] Bureau of National Affairs, "Customs Refused to Enforce Laws Unless Agencies Picked Up Costs, House Panel told", *Daily Report for Executives*, August 9, 1984.

[29] Johnson, "Customs Service Tries to Do More".

[30] 105 Cong. 1 sess., House Committee on Ways and Means, Subcommittee on Trade, testimony of Linda D. Koontz, associate director, Information Resources Management and General Government Issues Accounting and Information Management Division, General Accounting Office, May 15, 1997.

[31] Davis, "Changing Customs".

[32] Bill Pietrucha, "Customs to Format Data to International Standard", *Government Computer News*, April 29, 1988.

[33] 关于海关现代化(使用账户管理)和 NAFTA 要求之间的矛盾的分析,请参阅 Carol Metzger, U. S. Customs Service, "U. S. Customs Modernization and NAFTA Administration: Conflicting Agendas", 这篇论文陈述在 the Symposium on Innovations in Trade: Customs in the 21st Century, International Tax Program and Harvard Institute for International Development, Harvard University, November 14 ~ 15, 1996.

[34] U. S. Department of the Treasury, Customs Service, "Automated Commercial System Fact Sheet", February 1993, 1 页。

[35] National Performance Review, *Reengineering through Information Technology: Recommendations and Actions*, "IT06: Establish an International Trade Data System", 1993, 1 页。

[36] "Automated Commercial System Fact Sheet". 3 页。

235

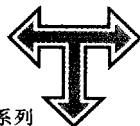
[37] Al Gore, "From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better and Costs Less: Reengineering through Information Technology," Accompanying Report of the National Performance Review, September 1993. 其他政策领域包括:食物券发放、社会安全救济金、退伍军人津贴等的整合性电子收益传递;对政府信息服务的整合性电子接触(电子接触导致了“美国商务咨询”的出现);全国执法系统和公共安全网络(一个协调联邦、州及地方政府的无线网络)的发展;政府间的填税、报税及支付过程;全国性的环境数据索引;泛政府的电子邮件等。

[38] IT06: Establish an International Trade Data System, 1993.

[39] 同上。

[40] IT06 Task Force, "Concepts and Recommendations for an International Trade Data System", Report for the Government Information Technology Working Group of the National Information Infrastructure Task Force, May 16, 1995, 7 页。

[41] 106 Cong. 1 sess., Senate Committee on Ways and Means, Subcommittee on Trade, testimony of John P. Simpson, deputy assistant secretary of the Treasury, April 13, 1999.



执行国际贸易数据系统

129 北美贸易自动化样板尽管现在是被独立管理，但只有在进口港的海关人员的配合下才能被证明有效。^[1]海关人员需要执行 NATAP 以及传统的处理程序。国际贸易数据系统的工作人员在 ITDS 系统脱离海关之前，已得到海关管辖的六个港口的协议及承诺。港口主任及所有海关行政人员已经答应投入时间、设备、和现场执行人员，对港口的 NATAP 的技术、软件和程序进行有限的试验。所选的港口包括加利福尼亚州的欧泰马萨、得克萨斯州的拉里多（Laredo）、亚利桑那州的尼古拉斯（Nogales）、纽约州的布法罗（Buffalo）和密歇根州的底特律。ITDS 的工作人员选择这些港口，是因为每个港口依据当地的环境、历史和领导方式而选择了不同的组织与管理方式。一个整合的系统将会在所有这些港口发挥同等作用。

130 在样板实验时期，应处理几项复杂的任务。在众多的挑战中，与交通部门和移民归化局的协调将会得到详细阐述，因为这能展示在机构间进行协调、实施标准化所需的努力。一系列体现在硬件设计与软件设计上的明显的技术挑战，负载着重大的政治内涵和制度内涵。尽管许多挑战细节超出了该案例研究的范畴，但受 NATAP 影响的网络实践和制度化实践的数目和复杂程度，使得在 ITDS 所规定的规模和结构的深度上执行数字的、网络化的管理显得较为困难。^[2]

NAFTA 所构想的无缝边境的北美贸易，至少要求在三
国家内部、三个国家之间以及三个政策领域内（海关、交通和移



民)实施数据界定、操作程序及信息系统的标准化。在样板系统启动前,交通检查机构或移民检查机构很少进行跨边境的接触。事实上,适当疏远的关系是可取的,而且被认为是合适的。NATAP 工作小组推动北美的交通部门和移民部门进行对话。没有那样一种协商,无缝的边境将不可能实现。

NAFTA 要求贸易机构采纳网络办法进行贸易。由于存在文化和职业化程度的差异,执行该项任务的公务员发现保持新的国际主义立场是困难的。与此相反,ITDS 的角度是非常国际化的。一名 ITDS 项目的工作人员说:“当你们一起在 NAFTA,你们是在 NAFTA 这个国家里。你们为共同的目标而工作,即做到更好的进口及加快贸易的速度。你不能按照自己的方式行事,因为你得记住,如果你的国家有一个最迅速、最灵活的海关进口系统,但墨西哥的出口系统却较为迟缓,这会有什么好处?只会导致贸易的阻塞”。^[3]

机构间的整合

除了海关之外,要求国际协调的机构还包括美国交通部、联邦高速公路管理局以及移民归化局等。这些机构分别负责管理货物、运输和司机。它们日益卷入贸易管理网络的发展过程中。

交通业务的标准化

尽管有了 NATAP 和改进了的自动化以及显著增长的跨境贸易数量,但在政府官员所构想的 NAFTA 和许多机构的实践及价值观之间,仍存留着深刻的制度性差异。 131

20 世纪 90 年代早期,当 NATAP 工作小组开始与交通部门进行协商的时候,主要议题涉及应答机(transponders)技术在北美的使用、标准化及共容性方面。协商目的在于:当货车、司机及货物到达或离开美国、加拿大和墨西哥时,都能被电子“阅读”。诸如此类的标准化现在是日益普及,但在那个时候,应答机技术并没有得到广泛应用,相关标准也少之又少。此外,三个政策领域在边境缺乏工作上的协调。依据一名 ITDS 项目成员:“在事关交通的领域,海关官员这时什么也做不了。他们不知道货车是否是安全的。他们不知道司机是否有醉酒驾驶记录(drunk driving record, DWI)。所以就目前环境而言,这是一个完全被忽略的职能”。

由于没有任何关于交通技术的知识,NATAP 执行团队的一个小组很快把应答机的问题委托给交通部门处理。但 ITDS 的一名成员回顾说:

那是一个错误的决定……我们设想交通官员有足够的技能为交通的分散状态提出一个互动的、灵活的解决方案。但那种设想并没有变成现实。我们还认



为，他们有足够的钱来做这件事。事实上他们是有钱。因此我们去找交通部的理由之一是：他们在陆地边境就该类技术的使用正在进行种种不同的试验。但他们是在单独进行试验。就 NATAP 的目标而言，这是完全无效的。

NATAP 团队很快了解到 ITDS 和交通部之间的制度性差异。联邦交通部把钱拨给州政府，允许每个州在宽泛的政策纲领下管理联邦项目。加利福尼亚州管理交通项目的方法可能不同于亚利桑那州。比如说，加利福尼亚会根据当地情况调整它的项目及花费。依据《地面协调联运效率法》(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act)，交通部有兴趣试验应答机及更广泛层面的电子技术。通过技术缓解进口港的堵塞，有希望改善进口到美国的商品之运输。

132

交通部官员已经开始和当地的海关机构合作，而每个海关机构则按照不同方式来组织各自的进口港。当交通部专家规划未来的时候，交通技术将不得被调整以适应当地的情况。但是，交通部所采用的当地化、分散化的方法，与处理北美边境贸易的整合途径相互矛盾。来自海关总署的一名 ITDS 成员解释说：

货车现在确实从得克萨斯州的拉里多开到密歇根州的底特律……如果你在拉里多和底特律两地采用的方法不相容，你到底在干什么？……我们的一名检察员……是真正让这种现象急停的人。因为在纽约州布法罗所进行的应答机技术试验方面，他被当作海关的代言人。他凑巧也是 FACET 集团的一名现场代表 (field representative)，因此他知道在华盛顿将会发生什么。他说：“我不想在此作出结论。对于整个应答机技术的事情，你必须有一个全国性的分析角度。不能让拉里多做着与布法罗不同的事情，布法罗又做着与底特律不同的事情。因为这是穿越边境的相同的货车”。

交通技术对于国际贸易系统来说是至关重要的。为了使交通技术保持一致，NATAP 工作小组成为审批应答机合同的权力机构之一；布法罗和底特律两地正在对这些合同进行协商。ITDS 工作人员可以修改那些相互矛盾的技术合同，这些技术即将在加利福尼亚州的欧泰马萨以及亚利桑那州的尼古拉斯实施。

创建有凝聚力的、可共同操作的北美交通系统，需要依靠相关的标准及实践，但美国的交通部门没有兴趣对所需的标准及实践进行协商。交通部已经决定在美国的北部边境和南部边境采取不同的策略性政策目标。统一的策略将不符合它们的历史、文化、与州政府的关系或者它们分权化的运输政策。

133

为了使所有试验性的进口港保持程序上的一致，ITDS 项目办公室以一种催化剂和经纪人的角色，来促进下列机构间的艰难谈判，它们包括加拿大政府、布法罗和底特律的当地政府、纽约州交通厅、密歇根州交通厅、位于纽约州布法罗和加拿大安大略省福特埃略 (Fort Erie) 之间的和平桥 (Peace Bridge)、位于底特律和安大略省温特瑟 (Windsor) 之间的大使桥 (Ambassador Bridge)、安大略省交通厅、美国移民归化局和加拿大移民局等。这些团体还得与两个主要的应答机供应商进行



协商,以确保应答机技术可以共同操作,这些技术已经在美国、墨西哥两国边境得到协商使用。由于协商拖延,整个团体不得不投票对合约裁决进行表决。只要一名成员反对,那么整个谈判又得重新开始。

不幸的是,与交通部门进行协商的需要,仅只在贸易团体和进口港加入 NATAP 之后才变得较为清晰。当交通技术被同意用作样板程序的一部分时,一年以上的的时间已经被耽误了。这种耽误浪费了 ITDS 宝贵的时间与支持。一名项目建筑师感叹说:

我们带着 NATAP 对公众说,“来吧,咱们来搞 NATAP”。然后我们遇到了意外困难……即应答机技术。那使得整个进程慢了下来,它耽误了我们一年之久……我们一直在激发公众的兴趣,但是有一年时间我们不能那样做。当公众的热情消退时,我们没有能力把它重新唤回来。 134

利用技术加强与移民局的网络连接

国际贸易数据库包括一个识别司机的标准化方法。但商业司机的执照是受州政府控制。货车司机一般不会携带护照。标准化的系统要求能通过所有三个国家的计算机系统来检查司机身份,以决定是否允许司机穿越国际边界。

在 NATAP 付诸实施以后,美国移民归化局发展了它自己的项目来应对跨境贸易的增长。作为海关总署署长哈利特所建立的三方对话的一部分,“信息交换和自动化”工作小组计划将三个国家的移民管理机构召集在一起,讨论怎样应对变化的商业环境。参加三方会议的一名主要成员回忆说:

我们把所有的移民官员集中起来,让他们坐在一起,开始讨论他们打算怎样应用电子技术完成这些事情……这次会议是在墨西哥城举行的,会议非常精彩,因为以前没有人举行过……讨论的结果是发展一张供人填写的标准应用表格……旨在获得司机的登记号码并实现信息的共享。这样一来,每个国家可以就是否允许那个司机进入该国做出自己的决定。

标准应用表格被批准在样板中使用。尽管它的基本的应用程序被标准化了,国家之间的差异还是得到了承认。在样板实验过程中,北美的移民机构也发展了照片登记,这使得边境检查人员在货车司机抵达入境处时能浏览司机的照片。检查员首次能通过比较司机和计算机屏幕上的看到的相片,来验证司机的身份。陆地边境的海关检查是交叉进行的(cross-designated),也就是说,对于商业交易而言,海关官员同时执行海关检查和移民检查。但海关官员的主要兴趣是决定海关应收取的手续费,而不是移民检查:

大多数美国人没有认识到……一个最大的漏洞,即非法进入美国是通过商



业渠道进行的。这是因为我们实际上没有对司机进行任何移民检查。我们不知道这个货车司机是谁，他是否合法……所有时间都花费在对货物的检查上……由此看来，ITDS 将会带给移民归化局一个前所未有、行之有效的机遇。

135 尽管走了弯路，有所耽误，但对样板所进行的试验还是取得了成功。实验中碰到了不少复杂情况，其中包括加密（encryption），其目的在于保证商业数据在网上从贸易商传送至 ITDS 时的隐秘性。此外，一些进口港（比如底特律）的负责人拒绝和样板实验小组合作。底特律的汽车工业已经和海关达成了成熟的双边协议；依据协议，海关给予汽车行业一条专用的进口通道和几乎不需要任何数据的快速货物清关。在得克萨斯州拉里多进口港，墨西哥报关行—政府关系的政治性质使得样板试验相当困难。但在样板中整合信息技术、货车、程序、代理机构和国家等方面的业绩已经得到证明。尽管全力执行该方案时遇到巨大的政治挑战和组织挑战，但样板的成功表明了整合贸易管理这个概念的可行性。

在货车接近边境的地方我们进行了第一次试验，阅读机测知到车辆的信号。它准确地读出了车牌号码，并将其迅速地传送给了电脑。计算机从它巨大的数据库提取正确的记录，然后在货车刚刚抵达时把它放置在显示屏上……整个程序绝对妙不可言……因为在这以前，我们从未尝试过对所有三大不同部门（海关、移民和交通）进行整合，现今这种前沿的东西真的变成了现实。而每个人都说我们不能实现它，即使是我们的工程师也说我们不能完成它。

超越样板：向 ITDS 试验提供支持

1997 年，相关人员完成了样板的构建，并对样板进行了评估。这为 ITDS 这个概念提供了支持，同时还证明了对边境的多项处理功能实行自动化的可行性。那些处理功能包括对货物、交通工具和司机进行的检查。相继而来的是，ITDS 面临一个完全不同的挑战，即在 60 多个制定贸易政策或从事贸易管理的联邦机构之间建立一个数据库，再用这单个的、标准化的数据库把与贸易相关的数据连接起来。遵循该系统的样板，1998 年 11 月在华盛顿举行的一次听证会上，ITDS 项目正式得以宣布。在那次听证会上，贸易界表达了它对该项目的支持。“联合行业集团”（Joint Industry Group）是由个人、贸易协会、财富 500 强公司中的 130 个公司以及 JBC 国际公司（JBC International，华盛顿的一个贸易咨询公司）的总裁等组成。“联合行业集团”的秘书克劳森（James Clawson）作证说，“ITDS 在利用单个系统协调、整合美国所有进出口商品中所扮演的角色是重要的，它可以为美国贸易商节省几十亿美元的开支。”^[4]

国际贸易数据系统一旦建成，将从所有的联邦机构收集和存储标准化的贸易数据。此外，ITDS 将为所有的贸易数据提供一个单一的切入点。目前在商业行为中



提交给政府的商业数据将构成 ITDS 的基础。ITDS 项目的领导层没有设想一个新的系统,但设想对机构系统进行调整,以适应一套新的、一贯的、成一体的数据标准。 136

譬如,从加拿大驶入美国的货车,路经安大略省福特埃略和纽约州布法罗之间的和平桥,必须在和平桥那里排很长的队,因为海关、移民归化局和其他机构所要求的表格并没有准备就绪。ITDS 将把每个机构所要求的数据和制单工作减少到服务于所有机构的一个格式。依据 ITDS 主任委员会的主席辛普森 (John Simpson) 的介绍,这使得进口商能够通过“一个单一的电子途径”来填写所有与贸易相关的数据。“ITDS 将向每个政府机构单独输送它所需的特定信息。ITDS 将为公众精简信息收集系统,并提高政府统计所需之数据的质量”。^[5]

ITDS 项目人员界定了整个联邦政府所需的大约 30 个核心贸易数据因素。他们还获得了所有相关机构的同意,来对这些因素进行标准的、一致的数据定义。ITDS 使得公司可以使用“高度复杂的编码”在因特网上来填写贸易管理和执行数据。^[6]政府向公司收取的所有费用将会放在一张账单上,每月向公司寄送一次。为了建立对样板的共识,ITDS 的决策者决定,如果某贸易商只需为海关填写数据因素,也就是说无须向其他机构提供数据,那么海关就无须要求该贸易商提供所有的 30 个数据因素;通过 ITDS 系统,贸易商只需填写海关所需的那些因素。尽管达成了这项协议,但进口商和报关行还是担心,数据输入和填档需求的急剧增长将会改变它们的工作范畴,增加它们的运行成本。但在 1999 年之初,ITDS 的未来看上去充满了希望。政府估计,对整个贸易界(包括进口商、出口商、承运人及贸易中介等)而言,1997 年的贸易成本是 32 亿美元。^[7]ITDS 项目办公室估计,考虑到该项目的总成本到 2005 年是 2.56 亿美元,该系统在同一个时期将节省 20 亿美元的贸易开支。媒体报道证实了这种乐观估计。一名记者报道说:“ITDS 官员预测,该系统在自 10 月 1 日起的财政年度需要 1 960 万美元……允许进口商、出口商及贸易中介通过单个电子途径来填写所有贸易材料的这项联邦提议,其倡导者说,他们在建立这个耗资 2.56 亿美元的系统上,已经赢得了广泛的支持”。^[8]

竞争性执行

反对 ITDS 的人认为,对更广泛的自动化检查系统即 ACE 进行现代化改造是 137 更重要和紧迫的事情。庞大的信息系统(即 ACS)运行了将近 15 年,现在被认为是到了生命的终点。具有讽刺意味的是,尽管国际贸易取得了飞速的发展,给国际贸易系统的各个方面带来了压力,但国会在该系统现代化方面投入不足。^[9]国会建议,私营部门以使用者付费的形式来资助国际贸易系统的现代化,这将强迫贸易团体承担大约一半的改造费用。该项建议遭到私营部门的强力抵制。商人争论说,用户费在过去就被征收过,现在已经被用作普通资金,而没有专门用于改善海关的行政系统和检查系统。此外,对于克林顿内阁的收费提议,加拿大政府也提出了正式



批评。

1999年2月，审计总署（GAO）就海关总署的现代化发表了一份评估报告，对ACE的管理因素和技术因素提出了批评。该报告认为，海关是在缺乏“一个完整的企业系统建筑”的状况下构建ACE的，是在没有彻底检查成本效率的情况下向ACE投资的，此外并“没有根据工程的原则及严密性来建造ACE”^[10]。根据《克林格-科恩法案》（Clinger-Cohen Act）、管理和预算办公室以及审计总署的规定，机构应首先确定、分析可供选择的系统解决方案；其次，机构应对各种可供选择的方案进行可靠评估，并投资于最具成本效益（cost-effective）的项目；最后，采用渐进的方式来构建主要项目，确保每笔累增的投资是明智审慎的。

审计总署认为，海关在规划ACE时没有遵循这些步骤中的任何一步。

审计总署特别批评说，海关还没有评估ACE和ITDS之间的关系，包含这样的考虑，即ITDS应在何种程度上被用来执行处理进口商品的功能……人们期望ITDS系统减少联邦机构强加给贸易组织的负担，即联邦机构要求贸易组织应对重复的数据索求。财政部希望该系统能成为一个单一的处理程序，来收集、编辑和鉴定贸易数据，并收集和审计贸易收入方面的数字。在我们评估ACE的时候，相关人员也为ACE设计了这些功能。^[11]

- 138 为了应对GAO的尖锐批评，海关总署署长凯利（Raymond Kelly）同意审计总署的调查报告，并决心采纳GAO的修改建议。作为应对措施的一部分，海关雇用了一名合同工来加强ACE的成本效益（cost-benefit）分析。ACE系统还“把ITDS当作系统的界面（interface）加以使用”^[12]。

1999年3月，在ITDS项目公开以后，全美报关行和运输代理协会（National Customs Brokers and Forwarders Association of America, NCB-FAA）召开了它们的年度会议。当国际贸易行业的中介者愈发了解ITDS的内涵时，反对网络化、分散化的声音也变得高昂起来：“进出口商担心，通过加速信息向这些机构的流动，ITDS系统为机构在边境阻截货物制造了更多的借口。辛普森先生实质上已经证实了这些担忧并非空穴来风”^[13]。

贸易行业的数个行动者明确地表示：对于政府国际贸易主管机构之间关系模式所带来的结果，它们缺乏一个清晰的成本效益分析。报关行向来是进出口公司和政府的关键中介者，因此也有可能是从非中介化的数字系统中受损最大的利益持有者。它们担心数据在因特网上的保密性；它们还担心整合的贸易管理系统有可能带来附加的成本和规则。报关行和运输代理支持ACE，因为它们认定：它们和海关所发展的亲密关系更有可能带来更少、更快、更有针对性的进出口商品检查。在联邦政府处理进出口贸易的过程中，如果更多的政府机构参与审阅一系列的共享数据，报关行和运输代理与海关建立的上述模式将会受到削弱。

辛普森是ITDS主任委员会的主席，同时也是财政部的资深官员。他报告说，ACE和ITDS在吸引资金方面没有形成竞争，因为ITDS制造了更广的计算机化的



环境,而 ACE 是该环境的一部分。换句话说,ITDS 假设了 ACE 的存在。^[14]辛普森认为,ITDS 实际上将代替 ACE 会执行的部分一线职能,由此降低 ACE 的成本。

在 1999 年春举行听证会期间,海关继续施压,旨在为 ACE 项目争取资金。海关争辩说,ACE 将会改善进口贸易法规的执行并使之现代化,其中包括改善手续费、关税及进口商品税的评估和收集。在 1999 年财政年度,上述名目下的总收入高达 220 亿美元。据海关估计,ACE 项目的成本大约是 10.5 亿美元,但审计总署报告说该数目会上涨。1999 年 5 月,凯利署长再次作证并强调:国际贸易和国际旅行的持续、迅猛增长,会给海关的边境工作带来更大的压力。他特别指出,“1998 年海关处理了 1 900 万余票的贸易进口报关单,比之 1997 年几乎多了 200 万票;这些报关单的货物总值大约是 9 550 亿美元。1998 年,4.6 亿名旅客通过我们的检查区域,比之 1997 年多了 1 300 万”。^[15]

139

尽管法律禁止各种组织游说联邦机构,但海关在争取 ACE 项目资金的战斗中,还是赢得了国际贸易公司的强力支持。海关采纳了户头管理策略,它的“顾客”则成为该策略中加速货物处理的双边安排的受益者。海关的“顾客”为 ACE 作证,并开始表达这样的担心,即跨机构系统的设计目的不在于补充海关系统,而在于进行挑战。当国际贸易团体通过自身网络系统而建立的联系变得更加紧密时,在边境进行快速的贸易处理也变得愈发紧迫。

联合行业集团(JIG)是最大的贸易协会之一。该集团的总裁,也是凯特披拉公司(Caterpillar, Inc)的法人代表,在向国会作证的时候,描述了贸易处理上不断增长的时间压力,以及自动化海关处理系统所带来的潜在影响:

对于凯特披拉公司来说……ACE 系统只要关闭一天,就会造成全面的混乱。ACE 系统由于供电问题引起的服务中断,只要延迟一天或两天以上的話,就会使生产线陷于停滞,并在顾客所需的替换零件方面出现严重的发货延误。许多 JIG 制造公司成员将要面对一条瘫痪的组装线。通用、克莱斯勒、福特等公司将被迫比凯特披拉公司提前更多天关闭它们的生产线,因为它们大批量的生产所需料件的交货程序是即时的(just-in-time),交易数目又非常庞大。事实上,在 ACS 的关闭期间,货车在穿越得克萨斯、加利福尼亚、纽约和密歇根等州的边境时肯定要蜗行好几英里。^[16]

“美国空中信使协会”(Air Courier Conference of America, ACCA)是代表空中特快投递行业的一个贸易协会,其成员包括“联邦快递”(Federal Express)、“联合包裹服务”(United Parcel Service)、DHL、“全球快递”(Worldwide Express)以及其他的拥有国际投递网络的大公司。利益集团还包括稍小一点的拥有地区投递网络的公司,比如“午夜快递”(Midnite Express)和“全球邮政”(Global Mail)等。该贸易协会的规模及影响范围甚为庞大,这有助于传达全球贸易的数量及其对美国商业的含义。ACCA 成员雇用了大约 51 万美国工人和超过 80 万的外国工人,在至少 200 个国家里营运,每日运输 2 500 万个包裹,每年带来 500 亿美元

140



的收入。为了支持海关自动化系统的现代化改革，ACCA 的主席罗杰斯（James Rogers）1999 年 5 月作证说：

特快运输行业主要为资料、包裹和货物提供可靠的、时效性强的运输服务。我们是一个相对较新的、快速扩张的行业，在过去的 25 年里是应对全球商务的发展而发展的。一些公司为了保持国际竞争力，需要使用即时的制造技术以及供应链物流系统。对于这类公司而言，特快专递的重要性正在日益增加。

141

特快专递行业已经彻底改变了公司在全球做生意的方式，并在更广泛的层面上应用了“即时”这个概念。使用国外原材料的制造商不再需要维持昂贵的存货机制，商人也不再需要花更长的时间等待重要的商务资料。此外，消费者现在可以选择在提速基础上接受国际运输的物品。由于人们日益依赖特快运输，该行业的业务量在过去 20 年间每年平均增长 20%。^[17]

罗杰斯的证词表明：在国际贸易数据管理和快速的、国际的、基于网络的供应链管理之间，存在日益紧密的互相联系：

海关管理部门在确保货物快速过境方面扮演了一个关键的角色；对于我们这个提供国际特快服务的行业而言，是至关重要的。给你大概讲一下我们这个行业在美国贸易中以及作为海关的一个顾客的规模：特快专递行业占据了海关所有正式和非正式进口报关单的大约 25%。此外，特快行业还向海关申报了 100 多万件其他低价值物品的进口报关单货物仓单，以及进行几百万次的涉及书信和资料的结关。总的说来，美国商业依赖我们这个行业，我们则依赖有效率的海关服务。^[18]

当 1999 年 ITDS 和海关的冲突变得日益公开时，ITDS 这个新的、相对来说还未经测试的概念由于其本身的不确定性，再加上新项目缺乏强大的选民支持，都使得支持的浪潮转变为对跨机构贸易改革方案的反对。把 ITDS 作为贸易机构系统的前端，从而进行合理化的数字贸易处理，这种方式所带来的好处却不能抵消这样一种慢慢滋生的认识，即更好更快地为其他机构收集数据，将赋予这些机构执行法律任务的能力，并使得它们有可能执行更多的检查。这也是海关在与贸易行业成员进行亲密接触时所强调的观点。

贸易团体最关心的是执行 ITDS 方案的成本。系统成本的问题在其他的作证中已经得以提出：

ACCA 支持国际贸易数据系统的总体目标及理论法则，是结束混乱的数据要求，消除不相容的数据交换方法，以及清除政府对有关贸易的冗余的汇报要求。然而，我们对执行那些目标有着无数的担忧。譬如，它有可能导致快递服



务的耽误，也会给本行业带来诸如收集所有 ITDS 所需数据的重负。

我们和 ITDS 工作小组举行了好几次会议，来探讨这些问题以及将该方案进行下去的计划。ACCA 尤其关注的是：财政部发展的 ITDS 项目和海关发展的下一代自动化系统之间存在明显的不协调。

行业代表也表达了他们无法摆脱的恐惧，即竞争性的技术系统及其带给企业的成本都有可能急剧增长：

值得注意的一个例子是出口系统。报告出口的现行自动化项目，即自动化出口报告系统（Automated Export Reporting Program, AERP），将于 1999 年 12 月 31 日过期。海关宣布，它将被自动化出口系统（AES）取代。海关现在要求贸易团体承担对商业系统进行重新编程（即 AES 工程）的大笔费用。与此同时，ITDS 工作小组通知贸易团体，它应再次对其系统进行重新编程，以便最早在 2002 年达到 ITDS 出口报告计划的要求。 142

美国海关和 ITDS 官员私下都承认，这种重复的重新编程会造成私营部门的资源浪费。然而他们也指出，因为海关和 ITDS 不能拿出一个合适的联合的解决方案，他们完全料想到贸易行业将面临重新编程的双重花费。因此，ACCA 敦促贸易亚委员会（Trade Subcomm-ittee）执行它的监督权力，以阻止美国政府仅是因为自己内部不能互相合作而将这种不必要的花费强加给美国产业的做法。^[19]

这段时期在国会所进行的作证还廓清了这一点，即工商界越来越关注正在老化的海关系统。就系统的负荷过重及 ACS 处理系统的数次明显中断，海关每星期都会发出警告，这让贸易团体感到恐慌，同时也增大了如下可能性，即系统失败将导致零售业供应链及制造业供应链的关闭。^[20]贸易协会的多个代表担心，整合的贸易系统可能导致额外的数据要求。此外，他们还警惕地意识到，如果海关和 ITDS 工作小组不能在程序和权限方面达成协议，可能会导致贸易处理的耽搁：

“联合行业集团”支持如下概念，即把前端界面（front-end interface）用作在政府和行业之间单一的数据收集点。我们支持财政部的如下使命，即减少政府在进口商品抵达之前的数据要求。然而，当我们开始理解财政部 ITDS 系统的设计及强制执行特征时，我们关注的是它在清关过程中所扮演的真正角色。因此，联合行业集团现在不能支持相关人士所建议的 ITDS 系统。我们的确承认一个前端的因素对于 ACE 来说是必要的，但现今呈现给我们的 ITDS 系统并非解决之道。^[21]

企业已经和管理贸易的政府机构进行协商，以采用新的风险管理方法来减少对“低风险、遵纪守法”的进口商之货物的检查。^[22]但机构间风险管理系统改变了企



业与政府协商的本质，因为促发检查的标准在各个机构间存在很大的差异。诸如海关的一些机构，被认为能够应答工商界的呼吁，快速处理其货物的要求。但另外一些机构，比如说食品和药物管理局，把市民看作是它们的“顾客”，然而却被认为不能对企业的需求作出反应。^[23]

最后，ITDS 主任委员会执行该项目的能力遭到攻击。由于国际贸易数据处理系统“长久以来是海关和统计局主导的领域”^[24]，因此，贸易团体中的一些中介机构质疑机构间委员会处理国际贸易数据的经验。被委婉称作“顾客”的强大利益集团，由此加大了它们对传统政府能力的支持力度。该政府能力是通过和特定的大公司或强行业达成双边协议或开设“公司账户”（corporate account）而加以构建的。一个泛政府的、强健的、公平的国际贸易管理机制可以服务更广泛的、但缺乏组织性的利益团体。

回归传统

1999 年 9 月，财政部管制和贸易执行办公室（the Treasury, Office of Regulation and Trade Enforcement）的助理部长同时兼 ITDS 主任委员会主席的辛普森突然从委员会辞职。在这之前，财政部宣布 ITDS 的开发权力将于 2000 年 10 月 1 日从 ITDS 项目办公室转移到海关。海关总署和主要贸易协会的代表对此决定表示支持。但辛普森认为：“海关将要承担这样的任务，即超越自身利益发展 ITDS 项目，以便所有政府机构的需要都能得到满足。海关将不得不变得比过去更加庞大。问题的关键是，海关在做这些事情时是否有足够的成熟度和综合全面的视角？”一名记者在提及 ITDS 的这种变化时将它说成“回归传统”。^[25]

当 ITDS 主任委员会准备启动实验性项目以对新系统进行测试时，财政部负责管理的助理部长建议 ITDS 项目进行几项更正：开发 ITDS 的重任将从 ITDS 机构间主任委员会立即转移到海关总署。主任委员会将成为海关的顾问委员会。ITDS 项目办公室将归还给原主即海关总署。海关将界定贸易数据系统的建筑体系，从今以后，海关将设计、开发并执行 ITDS。另外，ITDS 将成为“自动化海关环境”，即 ACE 系统的一部分。

20 世纪末，在 1999 年的最后几个月，人们还不清楚，机构间委员会在 ITDS 的发展过程中将被允许扮演何种角色。ITDS 项目已经赢得 2000 财政年度的资助，但海关还没有为 ACE 系统争取到拨款。网络化的检查及执行政体，一个在权力范畴和数据驱动方面是组织间机构，对贸易团体的主要成员原本是个威胁。“重塑政府全国合作”计划的这项关键信息技术项目，现在看样子是屈服于现状了。

小结

第一，按照网络化治理的简单模式，富有进取精神的政治人物将会发现因特网



在提高效率方面的用处，包括进行机构重建和机构重组。但即使是在私营经济中，成千上万个网络公司（dot-coms）的大规模失败以及因特网革命的缓慢步伐表明，发展生产和销售的富有信息渠道所必需的组织重建和组织间重建，是困难的。政府的遭遇反映了最近出现的一些经济问题。利用因特网在比网络界面更深层次的结构层面来提高工作效率，是一项困难、缓慢和费力的政治任务。公共管理者围绕 ITDS 项目控制权而展开的政治争斗和政治妥协，是利用因特网构建虚拟政府时所引发的政治挑战的典型反映。为公众发展门户网站的第二个阶段与第一个阶段存在重大的不同，第一阶段比较容易开展，且很少涉及“电脑屏幕背后”（behind the screen）的整合。

第二，本章所描述的个案几乎不支持技术决定论，但强烈支持受组织安排和制度安排影响的技术执行这个概念。因特网是变化的催化剂和赋能者。因特网的潜力可以促成 ITDS 项目的更快发展（比之于缺乏因特网的状况），但 ITDS 最后的设计、执行和使用将由公共管理者和政治角色执行，这些人都将受他们制度环境的影响。然而，与此同时，ITDS 的执行也会修正制度安排，后者涉及政府中的贸易数据管理、机构间关系、向检察和预算权力机构报告等概念。

海关有能力从根本上否决这项方案，我们只要回顾历史就不会对这一点感到吃惊。在国际贸易网络里，没有一个比海关总署更为强大的角色。在我们谈论的个案中，海关总署的影响力因其强大的商业伙伴得到了加强。大公司强烈维护它们依据“户头管理”（account management）方案从海关所获得的优惠待遇；依据该方案，海关的大“顾客”得到这样的回报：他们的货物在边境会得到更快的处理，这意味着这些货物将接受更少的检查。ITDS 项目没有发展和包含这些政治关系中的任何一种。仅此一点，便注定了该方案在国际贸易的政治中、在全球供应链管理及即时商务处理的时代中的失败。ITDS 缺乏认知上及政治上的合法性。由海关、海关的重要国会委员会及国际贸易的商界伙伴组成的“铁三角”，在一个网络化的管理安排中不会消失。

显而易见，当产品安全、食品安全、知识产权、反恐怖主义以及其他的监察领域的重要性获得增长时，海关在边境所扮演的角色，相对于其他机构的角色而言，正在发生变化（见表 8—1）。考虑到目前的贸易流量，单个检查作为一种规制方式已经难以执行。海关及其他机构（比如食品和药物管理局、消费者产品安全委员会等）将不得不发展模型构建能力（modeling capacity）及数据采掘（data-mining）能力。用来整合模型构建和风险管理的信息系统，其含义还未得到清晰的阐述。但在本质上，它们是更加政治性的而不是技术性的。尽管虚拟政府的发展道路不确定，但在本质上也是政治性的。

表 8—1 在边境执行的国家利益

利益	议题（海关的权限将用括号表明）
传统收入	关税、进口税及手续费（海关）
受禁的违禁品和交易	毒品、麻醉剂及受控物质，儿童色情，洗钱，出口盗窃车辆（海关），欺诈
入境控制	配额，倾销（海关），移民



续前表

利益	议题（海关的权限将用括号表明）
补充性收入来源	特殊的附加税和手续费
环境保护	昆虫和害虫控制，有毒废料，生产原料和生产过程，制造业排放，濒危物种
卫生与安全	食品安全，药物和医疗设施安全，消费物品安全，动物疾病，植物疾病，基因安全，交通工具安全
通信系统	频率和无线广播控制，无线电波规制
劳工保护	儿童，囚犯
国际安全	反恐怖，枪支控制，军火交易，大规模杀伤武器（包括核武器、化学武器和生物武器）
知识产权	专利，商标，版权

资料来源：ITDS Project Office, “The International Trade Data System: Transforming International Trade and Enabling Global E-Commerce,” 1999.

第三，本案例提出了虚拟政府中责任、权限、控制以及更广泛的治理方面的问题。在网络化的机构间系统中，责任能否得到明确的界定？在一个 ITDS 的世界中，管辖权限变得更加清晰还是更加模糊？一个跨机构的主任委员会是否拥有足够的本领来管理一个充满政治冲突的泛政府系统？如果连成网络的计算系统旨在促进 ITDS 所预见的那类制度性变革，这些问题以及其他的类似问题必须得到解决。

在下一章，我将讨论门户网站发展（第一层面上的因特网活动）的更加简单的例子，即“美国商务咨询”。它是“国家绩效评估”发展的第一个虚拟机构。它的创建为数个类似的联邦、州及地方政府项目确定了发展基调。

注释

235 [1] 参阅 106 Cong. 1 sess., House Committee on Ways and Means, Trade Customs Service, Trade Representative Authorizations, testimony of John P. Simpson, deputy assistant secretary of the Treasury, April 16, 1999.

[2] 参阅 105 Cong. 1 sess., House Committee on Government Reform and Oversight, Subcommittee on Government Management, Information and Technology, Hearing on Oversight and Implementation of the Clinger-Cohen Act, October 27, 1997。（尤其注意下列人的证词：John P. Simpson, 财政部的助理部长；Alan Proctor, 联邦贸易委员会信息主管；Robert W. Ehinger, 财政部 ITDS 项目办公室，以及 Michael D. Cronin, 移民归化局助理审查局长）

[3] 除非特别注明，本书第 7、第 8 章出现的政府行政官员和技术专家的引文，全部来自 1996—2000 年间我所作的采访。图峨是材料收集期间的研究助理，他也作了一些采访（上述两章曾有引用）。

[4] Gene Linn, “Backers Claim Support for Single Electronic Gateway,” *Journal of Commerce*, January 6, 1999, 1A 页。

[5] 引自 Bill Mongelluzzo, “Trade Sectors Unite on ITDS,” *Journal of Commerce*, June 8, 1999, 1 页。

[6] 同上。

[7] 该数目是把填写所有国际贸易表格的成本相加而得；国际贸易表格来自那些拥有贸易管理及执行权力的联邦机构。



[8] Gene Linn, "Backers Claim Support for Single Electronic Gateway," *Journal of Commerce*, January 6, 1999, 1A 页。

[9] 作为例证可参阅 "An Independent and Objective Perspective on the U. S. Customs Approach to and Delivery of Information Technology," testimony (prepared statement) by J. Kurt Zimmer, vice president, Gartner Group, before the House Committee on Ways and Means, Subcommittee on Trade, April 13, 1999。

[10] GAO/AIMD-99-41, February 1999, cited in 106 Cong. 1 sess., House Committee on Ways and Means, Subcommittee on Trade, testimony of Randolph C. Hite, associate director, Governmentwide and Defense Information Systems, General Accounting Office, "Customs Service Modernization: Actions Needed to Correct Serious ACE Management and Technical Weaknesses," April 13, 1999。也可参阅 Randolph C. Hite's testimony, Senate Finance Committee, Customs Service Enforcement and Management Oversight Hearing, May 17, 1999。

[11] Testimony of Randolph C. Hite, May 17, 1999。

[12] 同上。也可参阅海关总署署长 1999 年 4 月 13 日的证词。

[13] 同上。

[14] Jack Lucentini, "Trade Sector Fears More Delay If Data System Is Implemented," *Journal of Commerce*, March 12, 1999, 12A 页。

[15] 106 Cong. 1 sess., Senate Finance Committee, Customs Service Enforcement and Management Oversight Hearing, testimony of Raymond W. Kelly, commissioner of the U. S. Customs Service, May 17, 1999。

[16] 106 Cong. 1 sess., House Committee on Ways and Means, Subcommittee on Trade, testimony of Ronald Schoof on behalf of the Joint Industry Group, April 13, 1999。

[17] 106 Cong. 1 sess., House Committee on Ways and Means, Subcommittee on Trade, testimony (prepared statement) of James A. Rogers, Air Courier Conference of America, International, April 13, 1999。

[18] 同上。

[19] 同上。

[20] 作为例证可参阅 106 Cong. 1 sess., House Ways and Means, Trade Customs Service, Trade Representative Authorizations, testimony of Richard J. Salamone, customs manager and employee of BASF Corporation, April 16, 1999; 和 Senate Finance Committee, Customs Service Enforcement and Management Oversight Hearing, testimony of Raymond W. Kelly, customs commissioner, May 17, 1999。

[21] 斯库夫 (Ronald Schoof) 的证词。

[22] Linn, "Backers Claim Support."

[23] 同上。

[24] 同上。

[25] Bill Mongelluzzo, "Customs Secures Oversight of Import Filing Program," *Journal of Commerce*, September 17, 1999。



为商业服务的虚拟机构

147 为了提供基于网络的信息和服务，许多政府机构开始把这些创新简单地应用在与公众接触的工作领域。这些创新既不要求整合新技术和机构程序，也不要求改变机构的文化或结构。正因为如此，一些人就认为，在一个网站（该网站是为公众设置的）层面上的机构间连接和协调在组织上和政治上都是比较简单的。但“美国商务咨询”的例子挑战了上述说法。^[1]利用网络提供信息和服务，其实是大有可为的创新领域。它们有能力影响机构网络内部的关系，也有能力影响机构和顾客之间的关系。^[2]

这一章将讨论公共管理者、行政人员及白宫的工作人员怎样为小企业主及经理设计和发展一个机构间的网站。整个事件的发展始于 1994 年止于 1999 年。当政府信息和服务（从教育到住房、抚养和老年问题等）延伸到网络层面时，“美国商务咨询”为其他类似的机构或机构间“咨询”网站提供了样板。当联邦机构受到日益增长的压力，要求它们运用技术来提供基于网络的信息和服务的时候，该网站的发展显示了联邦机构所面临的挑战和机遇。对前沿的技术服务的设计和执行，受到所有传统官僚逻辑的影响；这些逻辑妨碍了基于技术的机构间项目在政府中的发展。此外，尽管这些虚拟机构提供了大量的信息和服务，但出现在网络上的信息爆炸、信息搜索、秘密复杂的政府信息的难以解释等问题正在迅速涌现，已经对我们发展数字政府的努力构成了挑战。



“国家绩效评估”以及20世纪90年代因特网的快速发展激发了人们这样的期待：渴望对公众需求作出更快反应的“像商业一样运行”的政府，有可能通过因特网来加强与公众的联系。“美国商务咨询”网代表了政府创建虚拟机构的早期努力之一。跨越政府机构和其他组织的整合，发生在被技术专家称为“地理用户界面”（graphical user interface, GUI），而非通过更深层面的、跨越机构网络的机构协调。即使是在本案例，虚拟层面的整合也要求进行范畴、文化、网络、使命、机构正式规范等之外的，以及政府官员内部的合作与协调。

小企业管理局的角色

1997年即“美国商务咨询”运营期间，税表显示全美共有2 400万个公司，其中600万公司招有雇员。在这600万公司中，99.7%是小公司；75%是独资公司。大的公司（雇员超过500人）仅有15 000家。依据小企业管理局（Small Business Administration, SBA）提供的数据，1997年小企业（被界定为雇员低于500的公司）的雇员人数占全国私营部门总雇员人数的53%；其生产收入则占国民生产总值的50%以上；其销售额也几乎达到了全美公司的50%。此外，小企业还贡献了75%的新工作机会，以及55%的发明专利。^[3]

在1982年至1997年间，小企业的数目增长了49%。单在1997年，360万个公司得以创建，其中75%是崭新出笼。大多数小公司确实是“小”的。美国立法机构使得小企业的创建相当容易。几乎不需要任何成本，只有开通一个电话线或者一个传真机，创业者就可以作为一个新公司进行登记。2/3的小企业创始于家中。一个小公司的平均起始成本是4 000美元。成立于1997年的20%的小公司投资超过50 000美元，这笔投资经常是通过信用贷款获得。在小企业的级别上进行资本积累并不困难。仅有25%的小公司雇用所有者之外的人手。

149

在美国，增长最快的公司被称作“小羚羊”（gazelles）。它们指的是那些在四年之内公司收入成倍增长且总增长率超过20%的公司。伯奇（David Birch）是研究小企业和就业机会创造的经济学家，他的研究成果被小企业管理局使用。依据这位经济学家，美国共有355 000多个“小羚羊”，它们分布在这个国家的各个州和各个领域。尽管“小羚羊”仅占拥有雇员的小公司的5%，它们却是美国经济创造就业机会的引擎，共创造了新工作机会的70%。大约1/3的“小羚羊”出自技术领域。许多“小羚羊”开始是利用政府的研究与发展基金，之后进行商业化扩张。所有的“小羚羊”都获得了原始资本，资本的数量及种类使得公司能在初期便可迅速成长。“小羚羊”的经济重要性为联邦政府所应扮演的角色提供了基本法则，即联邦政府是创建新公司的催化剂，由此也是创造就业机会和收入的催化剂。

小企业的失败概率也相当高。尽管22个美国人中便有1个开公司，但只有一半的公司四年后还在运作。但笼统的统计数字不能显示小企业“失败”的原因。一些小企业主找到了其他的发展机会，另有一些人就此退休了。超过60%的失败的小



企业主，在一个月之内得到其他公司的聘用。许多人开始另做生意。当然，在1997年关门的公司中，20%出售给了他人。1997年，企业主共关闭了110多万个公司。在1995年和1996年，企业主每年都关闭了160万家公司。在40%的关闭案例中，企业主报告说，他们的公司在运行期间是盈利的；公司的寿命一般是三至五年。只有10%的小公司存活达20年或20年以上。美国的破产法（另一个正式的制度）使得企业主能有一个崭新的开始。失败企业的财产必须归债权人，但公司关闭之后不再有任何索赔。

150 在20世纪70年代中期，国会批准小企业管理局下设促进（小企业发展）办公室（Office of Advocacy），在联邦政府机构内给小企业更多的发言权。办公室处理有关小企业的四大公共政策议题是：小企业对美国经济的贡献；法规变化对小企业的影响，以及有关不平等法规的解决方案；通过立法来帮助小企业并保护小企业的利益；帮助小企业的主要方案。

作为倡议角色的一部分，小企业管理局内部的倡议办公室把因特网看作发展“配对”（matchmaking）产品和服务的强大手段：通过因特网把小企业主和资金服务、合同服务等方面的资源连接起来。当经济全球化继续发展的时候，小企业局通过促进进出口、提供某个具体国家具体行业的法律、程序、规章和商业等方面的信息，来帮助小企业朝全球贸易的环境作出调整。

发展小企业门户网站

20世纪90年代初期，发展门户网站的概念还是一座“空中楼阁”。门户网站的吸引力和“国家绩效评估”的一些主要特征（在本书第2章已有详细阐述）相得益彰。250个重塑政府团队的公务员开始评估政府机构和泛政府的系统，诸如预算、采购、人事等，以寻求创造一个工作更好、花费更少的政府之途径。遵循私营部门在大公司进行再造工程时期所使用的样板，政府很快削减了252 000个工作岗位。在许多情况下，常常是采用私有化和外包形式来“削减”政府的规模。“国家绩效评估”计划的重点没有放在机构重建和机构重组，而是通过精简、合理化政府的规章及服务来减少繁文缛节。此外，通过行政命令要求政府机构将它们的服务对象当作“顾客”，并通过问卷调查及反馈测评的方法系统地提供更好的“顾客服务”。最后，信息技术得到积极的应用，以创造一个电子政府。在一个资源缺乏、人员减少和高度关注反馈的环境中，“美国商务咨询”的概念因此应运而生。

151 无论是“国家绩效评估”计划的白宫工作人员，还是小企业管理局的公共管理者，他们都了解因特网在通过门户网站提供跨机构信息及服务方面的潜力。以顾客为中心的门户网站，不仅以流行的电子布告牌形式把政府信息粘贴到网上，而且可被用作在市民和政府之间解决问题、进行互动的一个平台。“美国商务咨询”将因特网的使用看作重塑政府和小企业关系的一个强有力手段。

两个主要的因素促使小企业管理局在1994年启动商务咨询计划：网络有着基



于广泛根基的使用潜力；小企业主要求更加便利地接触与商务相关的信息和服务。此时，联邦机构开始有兴趣证实因特网的存在，并有兴趣利用网络来提高公众服务的传递及运行。更具体的原因是，小企业主在不断地向小企业管理局抱怨，比如寻找与生意相关的信息非常困难，得到小企业管理局的服务非常复杂，接受该机构服务所需的文书工作极其繁重等。因此，小企业管理局想对小企业主的上述抱怨做出回应。^[4]一个应对小企业需求的网站将提供每天 24 小时、每星期 7 天、每年 365 天的服务。在网站上可以由索引指示寻找大量的政府法规方面的信息，这种能力意味着给企业带来莫大的好处。

神奇王国

企业法规的管理主要由六个联邦机构负责，它们包括司法部、内部税收部、环境保护署、食品和药物管理局、交通部、职业安全与健康管理局。为了更好地对工商界的诉求做出回应，1994 年，上述机构的公共管理者和工商界举行了一系列的会议。企业代表提出要有更清晰的法规语言、更容易理解的法规解释以及能够更快地确定与他们公司相关的法律和政策等。企业代表宣称，条例更加清晰且容易接触可以促使他们自愿遵守规则，并降低政府对企业的管制成本。小企业管理局的一名律师——马兹纳（Ron Matzner）——决定使用网络来构建一个综合的、容易搜索的、以企业为导向的法规信息数据库，由此使得人们可以在一个网站内搜索不同机构的法规信息。根据这个主意，他把这个网站称作“电子法规信息网”（Electronic Regulatory Information Network, ERIN）。

即使是在因特网之前，为顾客提供单一接触点的概念（即“一站式购物”）早就发展成私营部门以及公共机构的核心管理方案。政府机构开通了免费拨打的电话号码，公众可以只要拨打一个电话便可获得该机构的信息和服务。由顾客或用户而非生产商组成的服务对象，也是“顾客服务”和再造工程运动的重要组成部分。技术成了赋能者。当因特网的使用爆炸时，通过在网上共处（colocate）信息并用鼠标“点击”虚拟存在于任何地方的海量信息，这种整合服务的潜力将诸如以顾客为中心的概念提升到一个新水平。开始进行跨部门的横向思维而不是纵向思维的一些机构已经朝着连接的方向迈进；而互联网和万维网则使得这种连接成为可能。但是，政府服务的共处意味着政府所提供的服务可以在同一个机构里完成。总而言之，因特网可以使机构在内部进行跨机构连接，在外部与公众相连接变得容易很多。管理的概念即包容其中。

152

马兹纳把 ERIN 看作管制政策领域内的“神奇王国”。他的设想是按功能而非按机构来编排企业法规。卡伦邦（Jim Kallenborn）是马兹纳发展 ERIN 工程时的合作伙伴，他评价说：“当你不得不和政府机构打交道时，许多东西更加需要依靠直觉……如果你进入网站的‘法律园地’或者‘法规园地’，任何事情都会在那儿，帮助你解决问题”^[5]。

迪瑟波（Jerry DiCerbo）是能源部的一名公共管理者。他正在领导一项工作，



即通过为公众发展一个顾客界面，把环境法规的数据库搬到网上。此工程被称作“环境文本”（envirotext）；它和 ERIN 一道，共同展示了法规信息的机构间网站模式。在环境保护署，两名工作人员正在设法利用因特网来加强公众对机构信息的接触。然而，除了上述三项努力，人们对机构间法规网站这个概念缺少支持。马兹纳发现，要获得其他机构管理者对 ERIN 的支持相当困难。

执行商务咨询样板

“美国商务咨询”的样板起始于两年前，即在 1993 年首个网络浏览器向公众开放之后。1995 年，几个联邦机构追随商业公司的步伐，建立了原始的网站，这些网站提供的只不过是关于机构的基本信息。但是少数的公共管理者已经开始把网络使用当作政府与公众交往的一种手段；这种交往是全新的，它所提供的信息是其他方式难以提供的，况且也是十分昂贵的。然而，这时很少有政府官员及时构想虚拟机构。

为了解决这些问题，小企业管理局在副总统戈尔“国家绩效评估”计划的支持下，开始构思“虚拟商务部”，其目的在于使政府的信息和服务能以一种整合的、准确的、容易理解的方式在网上被公众获取。

企业大声抱怨要找到管理他们的法律法规是相当困难的一件事。如商业部副部长巴兰（David Barram）所说，“大公司要获知法规信息确实不容易，小公司也不容易。有时你甚至不知道想问什么”。^[6]法规的复杂性以及跨机构（许多机构的管辖权相互重叠）扩散使得企业近乎不可能理解它们应遵守的法规政策。此外，州政府和地方政府的法律法规使得情况变得更加复杂。一个虚拟的机构（在本案例中指的是虚拟商务部）可以在一个网站下把联邦机构的规章、计划、服务及管理信息组织起来；这些管理企业的主要联邦机构包括但不限于小企业管理局、国内税收局、环境保护署、职业安全健康管理局以及交通部（见图 9—1）。

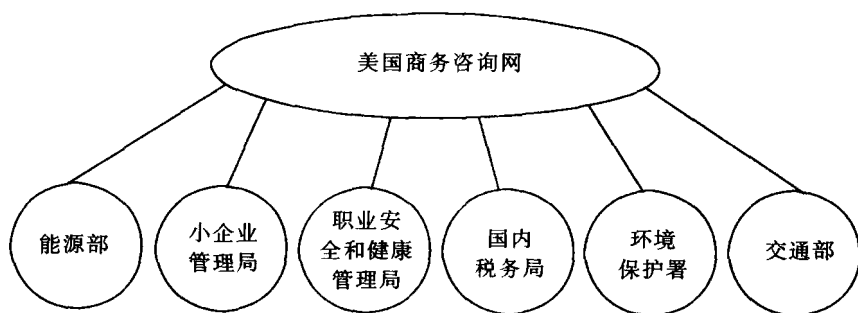


图 9—1 商务咨询网的政府机构间网络

“国家绩效评估”计划希望能通过法规改革和因特网使用来加快政府对企业诉求的反应速度，以此重塑政府和公众之间的关系。小企业管理局的资深顾问范沃特



则将 ERIN 看作是应对上述愿望的开始。他认为, ERIN 可以为企业提供以顾客为中心、“一站式购物”服务,以符合“国家绩效评估”计划中以顾客为中心的要求。范沃特还估计,“国家绩效评估”为 ERIN 提供的支持时还将确保其他政府机构对这个机构间项目的支持。白宫定于 1995 年夏天召开一个关于小企业的会议;该会议将成为一个发展虚拟商务机构的理想平台。SBA(小企业管理局)尽管规模小,但能够将重点放在一个高透明度、跨机构的因特网工程的核心部分上。

1995 年冬天, SBA 建立了一个网站样板。为此, 他们动用了由数个联邦机构的专家所构成的非正式网络; 此外, 他们还使用了他们已有的工具, 即能源部的“环境文本系统”(envirotext system)以及由麻省大学(University of Massachusetts)一名教授所设计的电子接触法规的搜索引擎。这个样板局限于管制信息和税务援助。

1995 年 4 月, NPR 正式采纳商务咨询样板, 并使之成为一项白宫项目。小企业管理局正式邀请 NPR 在其重塑方针下领导该项目的发展, 并拓展商务咨询网站的功能, 使之不局限于仅提供企业管制方面的电子信息。为实现这个目标, SBA 建议 NPR 以一种合作的方式把其他机构带入这项工程。NPR 希望发展一个更具雄心的计划, 即在财务、劳工和贸易等多个议题上向企业提供帮助。白宫也希望该网站能提供当前的企业信息和新闻稿内容, 以把访客重复带到这个网站。

加强机构间网络

商务咨询最初的创建者, 即联邦技术专家、信息系统分析师、多个机构的网站建立者等, 对这项有创造力的前沿技术项目充满了热情, 并且全力以赴。对于信息专家来说, 将海量信息组织起来的前景着实令人兴奋。如一人所说, 它使得你“只要碰一下你的电脑, 你便可以抓取世界上任何地方的东西, 并将它们放在一起”。¹⁵⁵但在一些技术专家看来, 白宫的参与者和领导者只是将他们热衷的项目看作技术性的而不是政治性的。一名专家回忆 NPR 刚开始的情景时说, “从一开始, 这项工程就是 NPR 单个的事情, 由 NPR 操作。范沃特认为这是一条切实可行的路, 但我们中所有其他人对 NPR 抱着极大的怀疑态度”。^[7]当范沃特告诉他的工作团队, 与 NPR 领导有关的“好消息”就是更多的支持、透明度和影响力, 但“坏消息”就是要按 NPR 的时间表行事。

对该项工程内在价值的认可, 也受到官僚生活的现实以及合作解决问题的变迁的冲击。有个政府机构决定不参与这项工程, 该机构的一名官员这样描述最初的会议:

他们没完没了地召开会议, 来谈论以及争论采用什么技术、什么应被包括以及谁应该负责等问题……会议从来没有任何结果。当我打算带一些助手参加会议时候, 他们几乎是恳求我不要带他们去, 因为他们发现会议毫无定论, 令



人沮丧。我只是认为你们拥有许多有思想的人，但没有人能确定解决问题的方略……比如用哪一个搜索引擎？搜索引擎里应包括什么？谁将对此事负责？在此，更多的注意力不是放在内容上，而是不必要地放在想象上……我们自己出钱来搞这个工程。我们想要进行这项工作……由于我们是自己出钱，每次出席会议的时候，我就知道坐在会议室里每小时都会损失 100 元。我带着许多工作人员坐在这里打发时间，这些时间并没有被有效利用，对此我感到相当焦虑。考虑到我预算过程的本质，我主要是从私营部门的角度来看待这个问题。

1995 年 6 月，在白宫召开的小企业会议上，当着来自全国 2 000 名代表的面，商务咨询样板网宣告问世。会议代表对于该网站却是冷脸相迎，认为它“想改变一切事情并付诸行动”。^[8]为回应他们尖锐的批评，克林顿总统和戈尔副总统发布了一项指令，要求小企业管理局局长拉德（Philip Lader）和商业部副部长巴兰共同领导，以规范企业咨询网站的发展过程。

156 在随后的 6 个月内，小企业管理局和商业部修改了网站所提供的服务，以应对小企业主在一系列的有关“企业咨询”的小组讨论中所提出的建议。企业主希望网站采纳私营部门通用的一些特色项目来为他们提供更多的信息和服务，特色项目包括搜索引擎、搜索工具、引导用户进行商业交易的指示、对信息更明确的界定、经常被咨询的问题（frequently asked questions, FAQ）以及小企业目前感兴趣的特殊话题等。他们要求小企业管理局在网上发表小企业目前感兴趣的话题。此外，企业界要求小企业管理局尽量少用图片，以使得网站的访客可以较为容易地下载表格并从事网上交易。

1996 年 2 月，副总统戈尔推出了企业咨询网站“更好的版本”，并提出了一个新的改进的指令：“在政府向企业提供的每一项服务和每一点信息方面，小企业可以通过一站式因特网接触（one-stop Internet access）来享受这些信息和服务”。^[9]作为“国家绩效评估”计划下的一个白宫项目，该网站一直拥有高频度的媒体曝光率。

那时，除了期望构建虚拟机构，小企业管理局局长拉德还宣布：“美国商务咨询”希望小企业遵守法规的程序变得更加容易，并承诺“企业可以通过搜索关键词来找到实用的法律及规章条款，而且可以一步一步地通过遵守法规的程序”。^[10]但我们并不清楚怎样组织网站的法规遵守程序，以及机构是否有能力进行如此组织。在目前的法规构架和因特网所承诺的信息接触方式之间存在着不匹配现象。对此，一位法制机构的官员没有掩饰他的失望情绪，他说：“比方说，你登上一个网站，点击安全和健康一栏。你知道安全和健康的范围有多广泛吗？采矿安全和健康、职业安全和健康、铁路、航空，泛泛说来是交通。交通安全委员会。我的意思是你们怎样组织诸如此类的信息”？列出机构名字并提供其电话号码是件很容易的事情。但在一个更“深”层面上提供信息则复杂得多。譬如说，为法案提供法律解释就是一件极其复杂的事，而且常常涉及个案。

一名政府行政官员指出，通过网络来整合机构信息及规章，会把法制领域过于



简单化。他说：“我们的网站是庞大的、复杂的。现在你到其他人的网站，也同样庞大和复杂。你怎样在这个高度上利用现有技术把这些网站联合起来呢？我们的国家已经拥有一个庞大的组织，并能够把那些事情共同放置在一台电脑上，以至于商人可以忽略上述过程而找到他们想要的东西。这就是问题的症结所在”。

157

在1996年2月和1997年4月间，由小企业管理局和商务部领导的工作小组，继续将工作的重点放在开发小企业经营者在网上和政府进行交易的能力。由于在小企业管理局和商务部内部存在人员的流动，“商务咨询”的运作团队在契约上从属于“联邦世界”（FedWorld）；该网站是“全国技术信息服务”（隶属于商务部）的一部分。“联邦世界”已被指定的角色是“政府发起的科学、技术、工程以及商业等方面信息的官方来源”。^[11]作为商务部的一个签约机构，“联邦世界”对单个机构有着最好的反馈，但对于一个机构间的、互动的网站，它缺乏一个明白无误的契约。此外，作为签约机构的“联邦世界”缺乏同时行动的动力去提倡或参与该类网站的发展。

网站的规模以其他的途径得到扩展。1996年12月，小企业管理局提议重新设计该网站的国际贸易部分，以囊括一个互动的、查询驱动的系统，该系统能为小企业进入出口市场提供信息和金融服务。政府信息技术服务委员会在1997年3月之前批准了小企业管理局的该项提议；这个新系统就是现在人们所熟知的“出口咨询”，它已经得到很好的发展。

1997年6月，“商务咨询”计划重新启动。新的商务咨询网站提供了通往300多个政府数据库的链接，并通过因特网提供电子信息及服务传送。用户可以接触有关商业发展的经常被问到的问题，下载小企业管理局的贷款申请表格，以及接触500多种商务软件。商务咨询的这个版本及其新特征受到人们的热烈欢迎。1997年8月，副总统戈尔授予小商业管理局和其他机构“铁锤奖”（Hammer Award），表彰它们在发展“美国商务咨询”网站方面所扮演的角色。该奖项由“国家绩效评估”计划设立，旨在奖励为政府改革做出重大贡献的人。“美国商务咨询”的新版本也受到政府革新的权威人物奥斯本（David Osborne）和帕拉斯基（Peter Plastrik）的赞美，他们称赞该网站是联邦政府运行的最有用的网站之一。他们只挑出综合性作为该网站的关键特征之一。在那时，商务咨询提供106 000个网站的链接，号称囊括了一个人想知道的所有商务方面的信息。奥斯本和帕拉斯基将“商务咨询”看作政府开展网上服务之先河。^[12]

158

白宫的认可及媒体的称赞使得该网站看上去可以高枕无忧，然而领导层发现，由于该机构间网络的参与者缺乏的维护网站以保持信息更新动力，开发网站的前景很快便蒙上一层阴影。到1998年第一个季度为止，网站的内容严重过时，不能对公众的要求作出及时反应，而创建者所设想的关键特征之一正好与此相反。公众通过“商务咨询”发给政府机构的电子邮件，从来就没有得到过回复因为相关员工没有收到做这种事情的指示。小企业主所需求的新闻，作为网站内容的一部分，有些情况下要迟来九个月甚至更长的时间。连通其他网站的链接没有得到周期性的检查，结果发生所链接的网站打不开的链接“死亡”现象。有人批评说该网站很少提



供互动式传播；此外，贴在网站的通告由于缺乏上贴日期而让人无法判断信息的新鲜性。当相关人员不断扩大“商务咨询”网站的功能和规模时，网站的主页及其搜索工具并没有让网站的内容菜单变得更加清晰，而是让内容菜单变得更加模糊。

更重要的是，网站的组织方式依然是按政府部门的名字而非信息或服务的种类。因此，公众在不熟悉政府部门结构的情况下去寻找信息和服务就会比较困难。^[13]“商务咨询”网站的发展涉及数个政府部门，但没有一种技术方法或技术“逻辑”可用来克服这些部门间所存在的独立割据问题；此外，这些机构内嵌于以部门为中心的制度框架（比如机构的预算、利益、管辖领域）中，现在也没有一种技术逻辑可用来解决上述内嵌性问题。“商务咨询”网站的所有权从来就没有被清晰界定过。白宫的 NPR 工作人员可以引导这个工程，催促它的进展，并使公众知晓，但 NPR 并不处于网站管理者的位置上，也不能保证网站的长期生存和健康发展。没有一个政府部门认为负起管理网站的责任符合自身的利益；也没有一个部门为这个机构间的门户网站寻求资助或者向它划拨资金。

159 大型网站的维护阶段，比之于新项目令人激动的启动阶段，其政治和管理方式有着本质的差异。联邦官员清楚地意识到了网络组织从一个阶段向下一个阶段动态的过渡。“商务咨询”网站发展初期的一个参与者注意到该网站发展过程中所呈现出的以部门为中心的文化，以及联邦政府在这项工程上前行的动力，他说：

我还没有看到政府部门想建立一种长期合作的关系……它们可能基于短期合作关系而走在一起，但要超越这种短期合作关系则是一件真正困难的事……政府部门想让它们的名字得到公众注意，在某些事情上赢得公众的好评，这当然是因为它们存在这样一种想法，即所有的付出最终会通过拨款形式返回……我认为需要让政府部门成为付钱的会员（buy-in），并获得它们真正高度的忠诚，可要做到这一点是相当的困难。

在许多方面需要依靠法律的力量。我是说，我认为那是全国贸易数据库（National Trade Databank）取得成功的真正原因……我们可以这样对参与该项工程的政府机构说：“法律规定你必须这样做”……反之，如果你只是自愿做这件事情，那么只要你认为符合自身利益，你就会自愿做它；但如果做这件事情被认为不符合自身利益，或者工作人员发生变化，或者工作重点发生变化，那么这项工程就会死于止步不前的状态。因此，我认为问题的关键在于使相关的政府部门有一种长期的、高层次的决心来推动工程的前行。让我们面对这个现实，这就要求你能给予他们一些东西。这样，当他们问道“我从中能得到什么好处”或“我的部门从中能得到什么好处”时，他们能较为轻易地找到答案。

尽管存在这些问题，“商务咨询”网站继续生存且得到改善，这主要是通过有责任心的公共管理者之间所存在的持续性社会纽带而实现的。1999年6月，小企业管理局宣布，它和国内税务局建立了伙伴关系以帮助小企业管理税款的缴纳，此外



它还发行了一个名为“缴税及其他产品须知”的光盘。^[14]1999年12月,“商务咨询”网站再次重新启动。新网站在此之前经历了长达18个月的评估,期间来自公共部门和私营部门的设计者确立了新网站的基本框架。

“商务咨询”网站分为数个单独的区域:“常问问题”(FAQ)区域为通往各个政府部门的资料提供链接。“怎样做”部分在多个议题上为访客提供工具和向导,这些议题包括企业融资、获得市场准入、风险投资的吸纳以及与小企业相关的社会安全管理等。“搜索”功能帮助用户搜索健康、安全、环境管理条例及其他信息的政府数据库。“新闻”部分上贴来自小企业管理局之外的政府部门的时讯。最后,人们可以在“浏览”区按主题详细读到有关联邦机构的信息。该网站包含了重大的技术革新,它融合了通信跟踪系统、数据库驱动的网页发展以及更为强大和聚焦的搜索引擎等技术,来为顾客提供更好的服务。除此之外,它还为联邦网络管理员提供了一个完善的管理界面。

160

“商务咨询”网站继续依赖机构间合作和公共—私营伙伴关系来为用户提供服务。譬如说,小企业管理局和两个私营合作伙伴(网络之道, Network Solution 和公司网站, inc. com)最近宣布建立“在线企业资源”(Online Business Resources),该类信息可通过 SBA 的小企业课堂在网上获取。这些网页向小企业提供应对当前商业挑战(尤其是电子商务)的信息和资源。^[15]这也部分实现了小企业管理局所宣称的意愿,即让小企业可以享受电子商务所带来的好处。^[16]

机构间网站的挑战

设计和执行“商务咨询”网站时所面临的挑战,在于难以协调官僚政府和网站工具及分类机制之间的关系,而工具及分类机制在网上正日益变得程序化。SBA 政策专家范沃特指出,最大的挑战是在负责开发网站的公共管理者之间形成必要的关系网络。当有关人员在发展“虚拟商业部”这个概念时,联邦商业部也正在为企业开发自己的网站,即 STAT-USA。国会在评估“商务咨询”网站时,要求商业部向该网站的用户收费,以此资助网站的发展。商业部还与 NPR 讨论用 STAT-USA 在因特网上建立一个商业中心和经济中心。范沃特说,商业部曾主动提议合作开发该网站,但最后半途退出,这主要是因为相关政府部门在用户收费问题上存在不同看法。

网站的机构间所有权所带来的挑战,似乎并没有影响到它和联邦政府以外的利益相关者(stakeholder)进行合作的能力,这一点至少表现在短期执行特定任务方面。例如,在“决策树逻辑”(decision-tree logic)和功能专门化问题上,小企业管理局一直和机构的次部门进行合作,以提高“商务咨询”网站的质量。在设计“出口咨询”时,小企业管理局则与佛罗里达小企业发展中心的网络进行合作。它们一道开展小组座谈会(focus group),并雇用合同工来为企业建立更加互动的系统;该系统在它们进入时将保留其商务档案,并提供它们所需要的贸易和金融信息。

161



然而，挑战继续出现。机构间解决之道（interagency approach）这个概念（即要求“商务咨询”应对企业主种种不同的需求）使得该项目在政治上和组织上难以维持。尽管网站的设计是建立在功能驱动（functionally driven）的基础上，但机构间合作的局限性已经遏制了该网站充分回应用户要求的能力。批评者指出，它已经转变成联邦政府的组织驱动和以机构为中心的结构。该项工程的领导层发生了变化，重量级的新领导层还没有出现，先前的主办者比如 NPR 也已经不复存在。

虚拟机构中的知识管理

事关小企业的所有政府信息和服务的组织方式存在一些复杂的问题。为了简化信息，一些联邦机构的网站已经压缩了信息的发布，但这并不是当前做事的标准。参与网站建设的一名部门经理注意到：作为公共服务的一种形式而把所有信息放在网上的做法，已经出乎意料地导致了信息爆炸这个新问题。

“虚拟机构”一词背后的核心概念就是建立机构间网站。而机构间网站所具有的复杂性更加重了信息爆炸和信息接触的问题。网站开发的另一个参与者分析了政府部门剪裁信息的动机所在，他说：

问题部分在于每个部门大概都抱有这样一种态度，“这是在我的网站上。我为什么要为你做事情呢”？这不是此处（not-invented-here）才出现的问题。公众失望之处在于每个地方都是不同的，每个地方都要求不同的搜索工具，每个地方都在做自己的事情。如果要揣测每个单独网站的微妙之处，一些人会感到沮丧。

尾声：作为虚拟机构的机构间网站

“商务咨询”为许多政府“咨询”网站和非营利性“咨询”网站打下了根基。到 2000 年 2 月止，联邦机构间网站的数目还在增长。这些网站最初都是由政府的创新人士启动的，而不是为应对 NPR 或者其他中央决策机构的宏观计划而诞生的。不过，NPR 创建了“接触美国”（Access America）网站，旨在创建由顾客（而非政府部门）来组织的机构间门户网站。

NPR 第二项重大努力，即创建另一个机构间网站……“接触美国学生网”（AAS），创办宗旨在于赢得 X 代青年（Generation Xers）对电子政府的热情。1999 年 1 月，副总统戈尔在“重塑政府全球论坛”（Global Forum on Reinventing Government）上为教育部主办的这个网站揭幕。网站公开陈述的目标是“跨机构地提供联邦电子服务，以更好地满足大学生的需要”。^[17] AAS 开展的第一个项目是使得七个试点学校的学生能用电子卡——“智能卡”（smart card）——上网并进行网上交易，比如缴纳学费或者学生贷款费。^[18] 该项目没有改变申请资助和奖励的基本框架，但学生可以更加方便地处理与资助相关的事情。此外，诸如银行储蓄和教材购买等商业服务也和政府服务捆绑在一起。



AAS 的另一个目标在于成为相关政府部门的“下一代”(next-generation) 电子创新项目。试点工程(即 AAS) 将考察两种可能的财务交易手段, 即确立一个共同的账户结构(旨在整合学生的教育贷款) 以及通过商务电子支付系统来从事具有连贯性的账户管理。私营部门也在测试上述两种做法的可行性。除此之外, AAS 还将探索确保学生所提供的信息不泄密的途径。

八个学校参与了 AAS 项目第一阶段的建设, 它们包括位于全美的迪莱理工学院(DeVry Institutes of Technology), 华盛顿的乔治·华盛顿大学(George Washington University), 艾奥瓦州的艾奥瓦州立大学(Iowa State University), 纽约大学(New York University), 得克萨斯州的塔兰县初级大学(Tarrant County Junior College), 田纳西州立大学(Tennessee State University), 佛罗里达大学(the University of Florida), 密苏里大学堪萨斯分校(University of Missouri-Kansas City), 北科罗拉多大学(University of Northern Colorado), 艾奥瓦州的西部州长大学(Western Governor's University)。^[19] AAS 项目的第二阶段为 2000—2001 学年提供了更多的服务, 涉及 50 所大中专院校和大学。这些学校加入 AAS 项目的理由各不相同。比如, 北科罗拉多大学(UNC) 是被联邦教育部选中的, 因为它已经可以在 48 小时内向符合条件并提出申请的学生提供资助。学校官员对该项试点工程抱有热忱, 他们希望借此改善学校现存的电子设施, 并“使 UNC 在 21 世纪立于技术的前沿地带”^[20]。

163

AAS 项目现在和所有的涉及学生资助的联邦机构进行密切合作。1999 年 10 月, AAS 和国内税务局合作, 使学生可以在网上填写税表, 还可以在网上了解与贷款、奖学金和研究基金相关的缴税信息。这项合作计划有助于 AAS 改善对学生的服务, 同时促进国内税务局实现市民在网上交税的目标。

AAS 还有来自私营部门的合作伙伴。公司总部设在明尼阿波利斯(Minneapolis) 的“全国计算机系统”(National Computer Systems, NCS) 和 NPR 以及教育部有着长久的合作关系。该公司和教育部签订了数个合同, 其中一项就是为教育部提供专项系统及服务, 用于评估学生是否有资格申请资助。1999 年 8 月, NCS 执行了一项学生账户管理计划(Student Account Management), 该计划是 AAS 的一部分。NCS 公司还发展了基于网络的计划, 使得申请者可以在网上填写申请表格。除此之外, NCS 每年代表教育部处理了 500 万个电话以及 20 万次书面通信。^[21]

本书写作的时候, ACS 面临的主要问题是确保网络隐私和网络安全。为解决这些问题, ACS 已经分配给学生个人识别号码(personal identification number, PIN), 学生由此可以享受更多的联邦政府服务, 完成网上交易, 以及确保本身以及政府的网络隐私和安全。这不是一件容易完成的任务。高等教育界的一些批评者已经公开质疑 ACS 是否有能力去做这件事情。^[22]

小结

美国总务署在创建“接触美国学生网”和“接触美国老人网”之后又启动了



“第一政府网”（FirstGov），这是一个旨在简化所有政府信息和服务（无论来自哪个政府部门）之搜索的门户网站。有些用户想在网上与联邦政府进行互动，“第一政府”就是要成为此类用户的网络切入点。联邦政府创建的第一个跨部门门户网站是“接触美国”，最近的一个便是“第一政府”。然而，在创建过程中涌现出一些重大的制度性问题和治理性问题。在发展“美国商务咨询”以及随后跨部门的“政府对消费者”（G2C）等门户网站时，不仅碰到了用“政府对政府”（G2G）网站来执行国际贸易所面临的问题（上一章对此已有阐述），而且还遭遇到网络技术的制度性操作问题。门户网站自身就能导致美国政府更深层面的结构变化吗？位于这更温和 G2C 层面的组织间网络可以通过非正式关系网络加以管理吗？如果可以，是否能得到管辖权、控制及责任感的充分保障？本案例也提出了进行跨部门合作的动力机制问题。在缺乏市场驱动力的虚拟政府中，合作动力可能来自何方？在官僚系统的内在逻辑与部门间网络的内在逻辑相抵触的政府里，哪种逻辑将引导公共管理者的行为？

执行网络化政府所面临的挑战本质上不同于那些时髦的言辞，比如对合作、创造力、公开以及沉闷的官僚政府外壳之终结的欢呼。美国政府内正生长出一个双重的系统：一方面是发掘网络巨大的创造性，另一方面是开放传统命令和控制系统的大部分领域。在网络化安排超越非正式运行任务之时，混合了等级制和网络联系的政府又是怎样运作的？这一点人们并不清楚。最具挑战性的问题在于：在缺乏信任历史和共享文化的情况下，怎样建立社会资本的合适层面？哪种领导形式是最具效率的？多大程度的参与和合作是最理想的？基于网络的政府信息和政府服务使得经济和社会之间的界限具有可渗透性，那么怎样对这种“多孔”的界限进行管理？怎样在项目的稳定性、连贯性和项目的创新性以及企业家精神之间取得平衡？在下一个十年或者更长远的将来，当跨部门网络蓬勃发展的时候，官僚政府和美国国会的关系又会怎样发展？所有这些问题都是鲜明的、紧迫的，可“数字政府”的欢呼者并没有给出什么答案。

参与“商务咨询”网站发展的一名管理者，把部门间网站的设计问题归结到联邦政府的分权议题上，他说：“你提出了一些对于国家和政府而言相当重要的东西，但国会在这件事情上什么也没有做”。因此他继续说，一个管理者很少有动力去违背部门的使命及报告要求，或者在国会作证以证明部门层面的合理性。管理者为了165 偏离以部门为中心的活动，一般说来要等待法律上或者行政上的指导。另外，管理者害怕跨部门的门户网站可能会引起民众过多的期待：“因为每个人都想得到答案，对于他们的问题你也可以给出一个合乎法律的回答，但不可能回答得比这更多。我们可以指示给你有关的法规，但在我们认为你违法的情况下对法规作出的解释，将不得不牵涉那个时刻所有的方面。我们无法更深涉入”。

且不说“商务咨询”网站和白宫领导下的“国家绩效评估”计划之间的复杂联系和政治运作，发展“商务咨询”网站的部门间网络从来就没有理清诸如预算、权力、责任制或者与立法相关的问题。相似的跨部门门户网站——即虚拟机构的发展——正在美国及全球飞速发展。但部门间的互动相当大程度上仍旧依靠一个临时



性的、非正式的职业网络，该网络建立在社团联盟的脆弱根基上，以及建立在颇具吸引力的向公众提供价值这个内在的逻辑理念上。不管自我组织系统如何措辞，互相调整不足以维持部门间网站的长远发展，尤其是当这些网络内嵌在以等级制为导向的制度规则中。本案例以及“国际贸易数据系统”的发展使得一点变得明确，即对于发展政府的部门间网络而言，社会资本是必要的，但不是充分的、根本性的因素。

部门间网站的构建看上去就是简单地把几个部门的信息和服务一起放到网上。但本案例揭示了建立此类网站的困难，它要求联邦政府所提供信息的数量及复杂程度都能保持一致。相比较而言，购物网站或其他商业网站则简单许多。政府网站要求大量的政府法规不仅为公众所接触而且能使公众明了，大多数私营部门的 B2C（企业对消费者）网站则远没有这般复杂。此外，我们还没有以美元或人员为单位来认真估算维持政府网站的成本。

1870 年至 1920 年是美国现代官僚政府的初创时期。斯高若尼克（Stephen Skowronek）对该时期政府构建的分析提醒我们：政治革新过程中，政治改革家和想要维护既得地位的其他掌权者之间所进行的斗争是长久的：

工业革命时期全国行政能力的扩张有赖于削弱政治权力及制度权力的固有结构，同时还有赖于为政府运作打造一个全新的运行框架。政府现在支持如此 166
显赫的一个中央官僚系统；它是协调政府内部重建的不稳定政治的产物……在行政部门对工业化作出反应的过程中，政治角力是干涉性、中介性的变量。^[23]

斯高若尼克关于官僚政府之发展的阐述，忽视了技术变化的因素。我在本章所讨论的案例，不仅解释、审视了个人构建新的政府能力以及重塑信息时代政府和社会两者关系的过程中所发生的政治协商，而且还审视了其間所出现的技术执行、制度束缚以及两者逻辑的互相依存性。

和发掘网络化计算机的协调能力所需的更深层面之结构整合相比，发展和维持“美国商务咨询”的政治显得微不足道。尽管以网络为依托的创新使得政府部门可以快速、公开地构建基于因特网的政府能力，但在组织边界所进行的这些努力并没有取代，而仅仅是延迟了发生在政府部门内以及部门之间艰难的结构调整和政治调整，这些调整对于构建虚拟政府而言是至关重要的。

注释

[1] 本章叙述部分有多处来源（在文中已有注释），尤其来自“www.business.gov: Building an Interagency Web Site,” 该文是斯派瑟（David Eddy）在芳汀教授的指导下撰写的。版权（1999 年）归哈佛学院的院长及研究员所有。经修改后在此处使用，得到了哈佛大学肯尼迪政府学院案例项目的允许，案例编号为 C16-99-1497.0。该案例的网络版包括了连接相关网站、声像剪辑、库存的商务咨询网站的 237



早期版本等的超链接 (www.ksg.harvard.edu/case/advisor), 可以参阅该案例获知关于商务咨询早期发展的详情。除非特别说明, 所有的引语都来自斯派瑟和芳汀在 1996 年至 2000 年间对公共管理者和政治任命官员所作的访谈。访谈被录音, 再作书面抄写, 以备主题分析之用。

[2] 作者在此向那些公共服务者致谢, 他们接受了我的采访, 并提供了有关“商务咨询”的资料。我尤其感谢范沃特。本章的部分章节选自基于网络的教学案例“The Virtual Department of Business: Building an Interagency Web Site”, 该案例是斯派瑟为芳汀所写, 可在肯尼迪政府学院案例项目中得到。

[3] 本节关于 SBA 的统计数字来自 U. S. Small Business Administration, *Opportunities for Success*, SBA Fiscal Year 1999 Annual Performance Report (www.sba.gov/aboutsba/1999performance/report.pdf [April 2, 2001]); 和 James Van Wert, prepared remarks, conference on Stimulating Small Business Formation through “Cutting Red Tape,” Brussels, Belgium, March 8, 1999.

[4] Sarah S. McCue, “The Federal Role in Export Assistance to Small Businesses: Helpful, Harmful, Necessary?” Ph. D. dissertation, University of Michigan Political Science Department, 1998; Trade Promotion Coordinating Committee, “The National Export Strategy,” Sixth Annual Report to the United States Congress, October 1998.

[5] Spicer, www.business.gov, p. 6.

[6] 同上。5 页。

238 [7] 同上。8 页。

[8] Michael Selz, “From Uncle Sam Direct to Entrepreneur: Vice President Unveils Internet Service,” *Wall Street Journal*, February 14, 1996, B2 页。

[9] Eddy Spicer, “www.business.gov,” 1 页。

[10] Ethan Wallison, “Web Site Provides Regulatory Information,” *Milwaukee Journal Sentinel*, February 26, 1996, 7 页。

[11] Eddy Spicer, “www.business.gov,” 12 页。

[12] David Osborne and Peter Plastrik, “What Works WWW.GOV,” *Washington Post*, August 10, 1997, W05 页, 定本。

[13] Barbara J. Saffir, “Government Expands Its Claim on the Web,” *Washington Post*, March 18, 1997, A15 页, 定本。

[14] “Help Is Available for Small Businesses with Tax-Related Issues,” *Business Wire*, June 22, 1999.

[15] “Network Solutions and inc.com link with the Small Business Administration to Help Small Businesses Grow,” *Business Wire*, November 16, 1999.

[16] 106 Cong. 1 sess., House Committee on Small Business, testimony of SBA Assistant Administrator Daniel Hill, May 26, 1999.

[17] “The President Announces Electronic Government Services to Better Serve Students,” M2 Presswire, January 21, 1999.

[18] Mary Beth Marklein, “Feds Launch On-line Student Aid Program,” *USA Today*, January 19, 1999, 4D 页。

[19] “NCS Launches Access America Student Account Manager for the U. S. Dept of Education,” Presswire, August 27, 1999.

[20] University of Northern Colorado President Hank Brown in “UNC Part of Pilot Program to Get Students Financial Aid,” AP Newswire, January 14, 1999.

[21] “NCS Launches Access America Student Account Manager for the U. S. Dept. of Education,”



Presswire, August 27, 1999.

[22] Marklein, "Feds Launch On-line Student Aid Program."

[23] Stephen Skowronek, *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities 1877—1920* (Cambridge University Press, 1982), 6 页。



网络空间中的指挥和控制

“战场上的每一个人在任何时候都可以互动，他们在战场上采用一些必要的工具即时地向任何系统（准备就绪的或未作准备的）传递思想、命令或者计划”。

——美国陆军，C41 思想整合团队

167 本章略微偏离了关于部门间和因特网的议题，而研究网络化计算系统的内在组织用途。它探讨一些微观层面的制度特征怎样和新的信息技术进行互动。在部门间网络形成的所有案例中，内部的变化同时也在发生。本章所讲述的个案集中在一个美国陆军师（一个传统的韦伯式官僚机构）内部的网络化计算系统及信息流与垂直式管理结构的裂缝上。^[1]本案例展示了美国陆军在海湾战争爆发的前几年想方设法解决组织、角色及工作计划的基本议题。以网络为中心之战争的华丽辞藻背后，是日益规范化的网络空间中制度行为和组织行为这些根本问题。陆军继续在设法跨越网络化计算系统和内嵌特征之间的巨大鸿沟；它们内嵌于认知的、文化的、结构的及正式的制度中，而这些制度是为传统的战场所设计的。^[2]

168 20 世纪 80 年代后期，高科技部队开始得到发展。为高科技部队所设计的命令控制组织，其发展戏剧性地例证了一个官僚机构执行网络化计算系统的历程。陆军的经验详细诠释了将网络化计算系统引入部队的运行、参谋及命令结构会怎样影响官僚系统



的每一个关键因素，比如任务结构、传播方式、等级制度、管理权限、规范和权力关系等。发生在陆军以及其他军种内的指挥控制系统之制度型转轨，构成了军事组织所面临的一个关键性挑战，并为其他政府组织提供了借鉴。相当大程度上被计算机化的当代武器系统，其速度和精确性已经超出了军事决策者管理和安排其用处并对拥有类似武器的敌方作出反应的组织能力。本案例诠释并检验了技术执行框架，但也向政府部门提出了一个更大的问题，即信息技术（包括因特网）的逻辑是否超出了政府有效利用这些技术促进民主进程的能力。^[3]

本案例详细解释了组织性角色在官僚系统中横跨技术、组织及制度的逻辑进行工作的经验和感受。与作战时期的一个陆军师相比，大多数平民政府机构的运行节奏更为迟缓、风险系数更低且松弛得多。我渴望直接了解，由于引进了网络化计算系统，陆军战士及专业人士是如何改变他们的决策过程和组织实践的。我在华盛顿州佛特鲁伊斯（Fort Lewis）第九步兵师（the Ninth Infantry Division）所进行的实地考察，提供了令人吃惊的经验和教训。

机动化的第九步兵师是一支轻型部队，是 20 世纪 80 年代为“机动控制系统”（MCS2）专门设置的设计及执行试点项目。^[4]轻型部队配置的是步枪和卡车而非坦克和装甲车；它是为了应付当前对国家安全可见的威胁而组建的。这些威胁包括在发展中国家爆发的“低强度”冲突，但不是类似于世界大战的、发生在欧洲的大规模冲突。

单位及其功能

陆军师主要的等级结构分为三个层面，即：统帅部，它向师长提供人员支持；低级别支持部，比如信号营和工程师营，它提供战斗规划及战事管理以外的支持；以及作战部，包括机动旅、骑兵旅和防空旅等。^[5]

除了统帅部的指挥参谋，低级别支持部门和运作部门的参谋也执行和总部的指挥参谋类似的任务，即进行战斗规划和战事管理。低级别人员被指定执行编号为 S1 到 S4 的职能；它们类似于总部人员所执行的 G1 到 G4。进行跨部门工作的参谋因此构成了一个独特的紧凑的群体，他们主要通过规划和决策的指挥链上传信息，通过散布和提炼的指挥链下传计划和命令，由此互相沟通。

参谋的功能

参谋长 隶属于统帅部的参谋长协调五个参谋部门的工作，即人事处、情报处、作战处、后勤处和军民协调处（civil-military operations）。师长经常将参谋人员的控制权交付给参谋长。协调参谋工作的成员带有助理参谋长、副参谋长、总参谋长（director）等头衔，其中总参谋长被授予最大的责任和权力。

在旅和营的级别（以及其他与本讨论无关的级别）上，统帅部参谋队伍的规模



较小，但按照与师同样的方式组建。执行官（或者 XO）协调较小的参谋团队，但肩负的责任和总参谋长类似。特别参谋同样受参谋长指挥，他们与一些特殊的群体一起工作。本研究感兴趣的还包括来自工程、通信和电子、防空炮兵等部门的参谋官。这些参谋官也扮演了比如说工程处处长的角色。

协调参谋官 按照“战地手册 101-5”（Field Manual 101-5）的规定，协调参谋的责任和职责包括下列方面。G1（人事处）负责提供战斗人员。人事管理的所有方面因此都落在 G1 的权限范围内。关键的责任包括：部队战斗力的维持；人事服务的支持；军规、法律和命令；民事；向其他人事工作提供行政支持；安全和意外事故预防；统帅部的管理等。

G2（情报处）收集、分析并提交有关敌方的信息，以提供指挥官整个战场的“状况”。G2 也鉴别有价值的目标，并指导整个师的间谍和反间谍工作。主要责任包括情报制作、反间谍和情报人员培训。

G3（作战处）的职能要求和其他人员进行广泛的协调。主要的职责包括作战、组织和训练。G3 参谋要持续进行当前的“形势估计”；为全师准备并印刷口令、命令和作战计划以及调配关键性资源（包括作战人员、供给和装配）等。

作战处处长协调不同部门的活动，譬如，使防空部队离开使用核武器或者化学武器的战场。G3 建议指挥所的设置场所；负责指挥所的安全，使其免受攻击或电子监视。该执行官必须和情报部门进行密切合作。

G4（后勤处）必须密切和 G3（作战处）合作，它履行以下责任：供给、维护、交通和服务。后勤处处长协调自动后勤系统的执行，该系统类似于存货控制及运输系统。此外，G4 还负责装备的准备及维护，以及弹药、武器、装备、供给（包括燃料、食物和衣服）等的分配和调动。它和人事职能的联系，以及 G1 和 G4 的并置，都是显而易见的。

最后，G5（军民协调处）主要负责民事和军民关系。民事包括军事活动对平民、政府、经济、基础设施和文化资源等的影响。G5 也关注难民、人员疏散、人员撤换等问题，并和其他美国的、外国的及非政府性机构协调，以履行它的职责。军民关系包括影响军事行为的那些社会秩序领域，比如民意的维持、民兵的活动、核武器和化学武器对平民的影响等。

师级的指挥和控制

角色和关系 依据美国 20 世纪 80 年代中期的陆军军规：“指挥和控制是军事力量被指挥、协调和控制以完成其使命的过程。该过程涵盖了人事、装备、通信、工具和收集、分析信息所必需的程序；计划要做的事情；传达指示；监督作战情况等事情而言是必不可少的。”^[6]此外，师长不仅负起组织的重任，而且还得确保执行任务的人员和其他相关人员的道德、健康、福利和培训。

师级的指挥和控制系统包括三个相互联结的部分：（1）统帅部为作战所进行的组织；（2）指挥和控制的决策过程；（3）支持指挥和控制的工具。师长在参谋角



色、关系、责任和功能群体等的组织方面具有一定的灵活性。决策过程包括收集、分析和传播信息的程序。信息处理的工具包括指挥所以及向指挥所提供支持的信息系统。

当新技术变得可得时，当理念得到发展以至重视发生在武器系统、通信和数据处理能力等方面的技术变化时，指挥和控制系统也得到了进化。比较平民机构和军事部门的指挥控制系统，一个主要的差别在于军事部门面临一种极其巨大的压力，即军事部门必须在战斗期间运转；它们必须在瞬息万变的、充满高度不确定性及模糊性以及严酷的肉体压力和情绪压力的条件下做出生死攸关的决策，并进行传达。为了取得优势，保持比敌人更快的决策周期是至关重要的。

指挥和参谋之关系 师长通过参谋长和参谋进行沟通。同样，参谋长指导和监督参谋，以向师长提供支持。（在低级别的指挥层面，执行官执行与参谋长类似的功能）军事参谋有责任“协助师长做出决策；他们通过获取、分析……协调……向师长呈递信息，并向师长提供行动的建议。按功能组建的参谋还监管决策的发展过程，估算未来的军需，并准备好计划和命令”^[7]。

在师的级别上，参谋负责战斗、战斗支持和战斗服务的支持，其重点则放在规划和监督战术性作战上。特别参谋身兼参谋和下级单位指挥官两职。该结构在更小的军事单位中得到粗略的复制。在更低的级别上，参谋执行和师级参谋类似的职能（上面已有阐述）。 172

“机动控制系统”的执行

作为陆军的高科技试验田，第九步兵师是战场规划自动化以及战场管理自动化的发展、检测及应用中心。师级管理的一个重要的但受到批评的方面是用非发展性的项目（nondevelopmental items）来发展系统，即所用的计算机和装备是现成的、即时可用的；相关人员并没通过军事专用化的途径来发展陆军特需的装备品，这是一个花费更加昂贵的过程。^[8]另外，陆军发现它们可以使用所谓的“坚固耐用”的装备（即在相反的环境条件下可以采用的非发展型装备品），而不是专门为陆军设计和建造的军事化硬件。

“机动控制系统”，2.0 版本

“机动控制系统”（The Maneuver Control System, Version 2.0, MCS2）被设计成可以向五个战场职能之一的机动控制提供支持，并作为一种强制性水平的控制系统向所有五个战场职能提供服务，即通过提供一个界面以至于所有职能部门可以接触“公共并行水平”（common collateral-level）的数据库，并为数据在全师范围内的传递提供基础设施。^[9]因此，它不仅成为陆军指挥控制系统星章的五角之一，而且也是连接星章五个角的中心和枢纽。这些概念标志着网络化的指挥控制哲学的



开始。

MCS2 被陆军宽泛地界定为包括“计算机设备、软件、通信界面装置、设备遮蔽物、培训计划、人事和程序等因素，这些因素联合起来应对第九步兵师的战术性指挥和控制的需要”^[10]。第九步兵师整个战场自动化系统的开发始于 1983 年，那时人们称之为“指挥和控制分配系统”（Distributed Command and Control System）。^[11]

173 MCS2 旨在加强指挥官对战斗力量的控制。视觉演示的目的在于提供关于目前战况及可用资源之快捷的、准确的快照。指挥参谋使用 MCS2 系统分析战场的信息；产生和传达战斗的计划和命令以及关于友军及敌军位置的形势报告；监控计划和命令的执行进程，以及当形势和资源水平发生变化时迅速地修改计划。根本上讲，使用自动化系统的策略重要性在于“切入敌方决策周期”的能力，即比敌人反应速度更快地处理信息、作出决策并传达命令。

MCS2 还旨在使指挥官可以在分散的位置上接触可靠的数据，他们由此可以按照形势需要在战场附近自由走动，而不是被束缚在中央指挥所里。数据更新在整个网络中被立即复制。此外，目前信息在所有下级单位的散布使得控制出现更多的分权现象，分权产生的途径是向下级指挥官提供平等的接触整个系统信息的机会，并创造一个更广泛的用来解释、执行计划及命令的背景。

作为 20 世纪 80 年代陆军的高科技试验田，第九步兵师在利用先进的网络化计算系统来进行战术电子战争的指挥、控制、通信及情报实验方面处于领先地位。作为典型的官僚机构，这个陆军师也展示了所有大的、墨守成规的组织之突出特征，它们包括过长的指挥链、特定的控制范围、明确的等级界限、严格的权力关系、规定的通信渠道、高度规范化的程序或执行项目等。此外，陆军具有被深深制度化的规范和价值观。因此，对于我们系统地检查网络化计算体系给一个规范化结构（该结构有着“强烈”的、文化的、根深蒂固的传统）所带来的影响而言，这个组织是近乎完美的。内联网在结构和功能上类似于因特网，但仅限于该师内部使用；内联网的使用提供了一个按照横跨制度、信息技术以及网络化组织的逻辑进行工作的早期的例子。本研究聚焦在一个政府机构内部的技术、结构和制度之间所发生的相互作用的细节上。

虚拟军事组织

174 即使在个人电脑及其“革命”出现之前，军事理论家和军事改革家就在设想一支高科技的陆军。威斯莫兰德上将（William Westmoreland）在 1970 年向国会作证时，就概括了“未来的战场”；“在这个战场上，通过使用数据链接、计算机辅助的情报评估、开火控制自动化等，敌军几乎可以即刻被探出、跟踪和瞄准……我坚信美国人民期望这个国家能充分利用新技术——欢迎和赞赏只要存在可能使用机器取代人的发展进程”。^[12]



越战期间教条主义和组织式失败所导致的生命无谓丧失,以及20世纪70年代在欧洲构建常规性威慑力量的必然,都迫使美国对战争的基本信条进行现代化改造。自国内战争起,陆军学说就被假定为消耗战作准备。“战地手册100-5”是陆军使用的基础训练材料。尽管被吹捧为改良版,但该手册仅仅是重新解说了消耗战的基本要点。1982年,陆军改革家推出和发行了战地手册第二版。大多数专家感觉第二版代表了“内战以来美国军事学说所发生的最广泛层面的改革”^[13]。

美国陆军的现代化

新技术和世界政治经济结构的变化已经削弱了人们对核战争威胁的强调,也削弱了人们对大规模陆地战争(美国和苏联在欧洲的对峙)的重视;与此相伴,新技术和世界格局的变化促使人们对战术策略进行不完全的重估,并专注于高技术和非核武器的发展。^[14]有着令人目眩的速度、高度精确的武器系统,反过来超越了决策者的管理和计划武器的使用,并具有对潜在敌人的类似武器系统作出反应的组织能力。指挥所功能的日益合理化,逻辑上以及在必然意义上,源自更为复杂的、快速移动的敌军之出现。

1985年,作为应对指挥和控制之学说和程序的发展,“战地通函”101-55(Field Circular 101-55)引进了移动的、可生存的、标准化的指挥所这个组织性概念,以向师级指挥官提供支持。MCS2被设计成一个根本性的基础设施要素,用之于上述指挥所的军事力量管理。

“指挥参谋机构”(command staff organization)尽管极其符合逻辑,但却是一个较新的概念。^[15]当然,指挥官总是依赖参谋和助手的协助。但指挥参谋机构的组织化形式直到内战时期才得以提炼,因为那时需要对扩大化的军事结构(包括师、小分队和陆军等)进行规划和管理。第一次世界大战爆发期间,当发展更大的、功能细分化和专业化的参谋队伍之趋势继续时,新的军事技术促使组织形式朝更加标准化和精致的方向迈进。

到第二次世界大战结束为止,作战甚至变得更加复杂化。那时使用的参谋组织手册,将参谋的功能机构分为人事处(G1)、情报处(G2)、作战处(G3)、后勤处(G4)等单位;另外还有一些单位合并了情报处和作战处(G2/G3)的功能,以及人事处和后勤处(G1/G4)的功能。^[16]为求任务的更加专门化,参谋被分派到先遣指挥所和后方指挥所;与此同时,功能单位内出现了更多的等级分化。

当第二次世界大战结束,核战争的恐惧蔓延以后,指挥所进一步以梯队式行动,以壮大指挥系统的生存能力。20世纪50年代,武器及通信系统的技术日益复杂化,一个附加的下属单位(即技术运行中心)由此在主指挥所应运而生。

尽管组织形式得以精致化,但至少到越南战争为止,这些战场规划及管理中心普遍说来还是常备性的(至少是半常备性的)、大而复杂的单位。20世纪70年代,当指挥所(作为战斗中主要的打击目标)的重要性开始得到认可时,对其生存能力的强调也随之升级。对指挥所设备所发出的电子信号进行监视的系统以及对指挥所



进行极速和精确轰炸的手段都在发展，这使得参谋机构及其物理环境被进一步精炼化，以确保战场规划和战场管理的连续性。^[17]

作为一种实现机动的、可生存的和复杂的指挥所结构的途径，美国陆军已经寻求信息技术的快速执行。陆军 1976 年就在“陆军指挥和控制系统”（Army Command and Control System, ACCS）这个笼统的术语下开始启动数个项目，来促进战场功能的自动化并改善通信系统。“机动控制系统”支持机动控制的职能领域，并整合了五个战场的职能区域。

176 为发展所界定的六个战场职能是火炮的控制和导向（开火支持）、短程防空武器的控制（防空）、情报和电子战争、战斗服务支持（包括人事、医疗需要、交通、维护和供给等方面的管理）、战场条件的监控和管理、军队的调动（机动控制）。一个自动化系统的网络被设计成在上述六个职能区内工作的网络；该系统现今发展的方向是帮助指挥官进行战场管理。ACCS 允许单个战场使用标准的陆军战术通信系统来交换数据。

“战地手册 100-5”的 1982 年版，结合了以任务为导向的指挥控制的德国式传统和商界使用的前沿的分散计算系统；前者被称为 Auftragstaktik，其中相对独立的、训练有素的和机动的作战单位凭着对任务的深刻了解而投入战斗。“陆空战斗”（AirLand Battle）计划呼吁不要通过以丧失生命为代价的消耗战来换取胜利，这是不可接受的；而是要通过紧密结合“海、陆、空作战系统”，以使美国军队能“纵横整个战场，同时发动进攻”，从而赢得战斗的胜利。通过网络化计算系统实现的这种紧密结合，使指挥官能够“在战场上合适的时间、合适的地点快速调动和集中具有决定意义的战斗力量（包括火力和机动部队）”。^[18]上述学说的组织性内涵及信息处理内涵是巨大的。由于敌军拥有潜在破坏性的数字技术，它们可以从电子上摧毁或阻断信息流，这使得美国军事组织所面临的挑战变得更加严峻。^[19]

20 世纪 80 年代，国防部高级研究项目处为军事部门开展了一个战略计算系统项目。该项目不仅开发了自主运行的运载工具和一个“聪明”的自动驾驶仪助理，而且还集中研究了在整合的数字环境中进行战斗管理的方法。1983 年，DARPA 的处长库柏（Richard Cooper）向国会报告说，“随着所收集的、有价值的信息变得日益庞大，指挥官不可能保持并充分利用信息，这使得准确勾画战场图景的可能性甚至变得更小……我们必须对计算机技术进行革命性的改良”^[20]。DARPA 对计算机研究的长期支持，直接指向战场管理的需要，即要求将军事组织、决策过程与高科技武器的逻辑相结合。

在高科技试验田执行技术

177 在位于佛特鲁伊斯的总部以及在华盛顿州雅基玛沙漠所进行的军事演习期间，第九步兵师的成员们试验了自动战场管理系统。他们采用了至少三种方式来执行战



场管理的技术。首先，他们以自己的使用方式，而不是使用技术的若干套客观特性，来对信息系统进行定义和描述。其次，执行官用 MCS 来复制或重塑已被制度化的实践和程序。换言之，他们以一种保留制度化安排的方式来使用新技术。最后，执行官重新解释并重新定义了有关指挥的核心概念，其中包括指挥官的直觉和经验所扮演的关键性角色，因为内嵌在信息系统中的规范化的严格的逻辑，威胁到了部队指挥官的传统角色。

技术执行和工作方案

机构内外的大多数行为都按工作方案加以组织。第九步兵师的参谋能轻易使数个低级别的工作方案自动化。其中第二套低级别的工作方案结合了常规任务和大量的操作人员处理权；该方案的迅速自动化有着重大的不可预知的结果。最后，一些工作方案横跨组织界限把机构与其资源供给连接起来，这对技术执行产生了重大的、意料之外的影响。

执行技术和低级别的工作方案 机构很少对成百个工作方案进行全面的重新评估；这些方案耗尽了该机构太多的信息处理的人力。相反，日常工作和运行程序概括地说是以一种特定的方式得以修正。当第九步兵师的参谋试图执行“机动控制系统”时，他们没有想到将不得不对工作方案进行调整。不过，他们还是使用了技术执行的现存方案。自动化的实现改变了现状。

第九步兵师成员使用 MCS2 的方式为上述论断提供了间接的证据。^[21]表 10—1 报告了该组织三类工作人员应用 MCS2 九种功能的情况。无论级别高低，第九步兵师的成员最经常使用的，是那些对他们现行程序干扰最小的功能。有些功能可能会给军队带来重大好处，但其执行将导致执行官修改现行程序，那么这些功能相对而言就被忽略了。

表 10—1 功能单位使用软件的描述性统计数据

	指挥官和主要参谋 (N=17—20)	MCS2 参谋用户 (N=21—23)	操作人员和系统专家 (N=19—21)
电子邮件	4.00 (1.17)	4.35 (1.18)	4.00 (1.22)
传播	3.81 (1.47)	3.94 (1.39)	3.55 (1.67)
数据库	3.78 (1.38)	3.74 (1.41)	2.76 (1.87)
文字处理	3.35 (1.70)	3.42 (1.64)	3.33 (1.42)
形势报告	3.30 (1.64)	3.24 (1.75)	2.65 (1.81)
用户定义报告	2.32 (1.70)	1.56 (1.25)	1.75 (1.55)
地图绘制软件	2.18 (1.62)	1.80 (1.36)	1.50 (1.43)
电子数据表	1.56 (1.59)	1.89 (1.28)	1.35 (1.18)
图表	1.18 (1.14)	1.22 (1.11)	0.68 (1.11)

资料来源：以上数据是通过问卷调查收集的。1987 年，陆军发展人事处实验部（the Experiment Division of the Army Development and Employment Agency），针对 MCS2 的用户设计了该问卷并对调查予以管理。我在此进行了数据分析。

注释：“指挥官和主要参谋”一栏包括参谋长和执行官；“MCS2 参谋用户”指的是比系统专业人员级别更高的参谋；“操作人员和系统专业人员”指的是在技术系统使用方面得到培训的征募人员。受访者报告了他们应用 MCS2 的情况，他们用 5 表示每个小时都在应用某项功能，4 表示每六个小时应用该项功能，3 表示每日使用，2 表示偶尔使用某项“关键”功能，1 表示偶尔使用某项“非关键性”功能，0 表示根本不使用某项功能。



178

MCS2 起初的执行策略涉及给个人电脑装上简单的应用程序，比如文字处理、电子邮件、数据库管理系统等，以随用户之便。管理者和咨询师设想：如果用户有机会熟悉这个系统，那么他们对技术的抵制心理就会逐渐被克服，他们也会自然而然地朝最适合自动化的那些功能靠拢。作为陆军的一项发明，他们采用的方法被称作“渐进式设计和发展”，或者“构建一点，试验一点”。其目标之一是使用户卷入技术的开发和执行中，这被认为是“使用者作为开发者”的方法。通过使用户密切参与自动化的设计，陆军希望能够节省金钱，生产出符合人的需要的更好的系统，并缩短开发周期。

一位陆军中校从他的角度解释了系统的渐进式发展及社会化的过程：

179

你是在贸易方面做得非常成功的老中校或者老中士……在用铅笔、纸、教科书从事贸易，以及管理你的下属、材料、资源和其他事务方面，你已经做得非常成功。现在有人把这个奇怪的电子工具带入你的工作领域，并说：“这就是你的将要使用的东西，因为我们认定它将有助于你把工作做得更好”。你第一个最直接的反应是“它将使我看上去很笨拙。我擅长我所做的事情。在我所做的事情方面，我表现得很聪明。我按自己的方式做我的事情，我是有效率的。但现在有人要我以另一种方式做事”。

因此作一个不太恰当的比较，他们感觉好像通过接触这些东西就会感染“电子艾滋病”。他们的工作效率将会下降，他们将要花更多的时间来学习如何使用电脑，而不是利用他们在多年的贸易生涯中积累的技巧和经验……如果你愿意进行我们所说的自动化概念的社会化（socialization to automation），那就意味着开始展示自动化的一些好处，并采用极其简单的叙述……首先使用自动化系统的是你的低级别的战士、你的打字员……而不是你的中士、上校或者少校……因为萨奇（Sarge）说，“你（而非你的打字员）现在必须使用这个，因为那是他们现在留给我们的东西”……突然间，萨奇和年轻的官员想，“如果他们能做，我也能做”。或者是“他不在这儿，必须有人做它”。于是，他们开始做它。

但我发现真正的、绝对的考验是在指挥官说“放一个到我办公室里”的时候……如果老板在电脑上传发信息，并且知道如何使用电脑，那么毫无疑问，他的打字员、辅助性参谋、辅助性指挥官会学得更快。我们发现我们到的任何地方……在他们开始使用以后，他们用得越多，他们就越发相信自己“我能比机器做得更快”……赢得他们的心及思想的最后一步是当他们说，“天哪，这个东西做这件事的确不错、的确不错……但的确需用它作其他事情”。那就是搞定的时候。现在你的自动化努力处于成功的曲线上，因为你符合了指挥官的需要、他真正的需要、他现今的需要。

180

并不奇怪，在参谋等级结构的所有级别上，文字处理以及其他多种用途的工具，比如说电子邮件和电子通信，属于最常用的程序。要求对工作方案进行更多实质性修改的程序，比如说通过电脑而非电波传递信息，却较少被人应用，尽管它们



给战场管理所带来的效益远远超过其他程序。总的说来，那些略作修改便可应用的程序首先被自动化了。

执行技术和显然低级别的程序 与高度程序化的低级别工作方案相比，一些低级别的工作方案要求相当高程度的判断力、识别力及背景知识。负责执行这些方案的士兵或操作人员一般是缺乏电脑经验的高中毕业生。考虑到士兵缺乏技术以及陆军由志愿人员组成的现实，军事机构已尽量用技术来代替人工情报和人的技巧。使用信息技术的一个策略（被称之为“黑箱”，black-boxing）是把规则系统或者决策规则内嵌到软件里；这些规则在传统上形成了技巧基础的一部分，操作人员通过培训和实践对其加以掌握。因此，设计、使用这些程序的目标可能在于使低级别的操作员岗位变得不需要技术。^[22]

人们常把操作人员看作“按按钮的人”，即操作人员无须太多的智力或判断便可执行任务。“机动控制系统”的执行遵循了与这种刻板成见相一致的逻辑。操作人员被训练机械地使用系统，对于正在执行的削减数据的任务，他们缺乏概念上的理解。然而，利用系统去执行任务的机械操作方面（这些方面也需要一定的判断力和识辨力），会带来意想不到的、违反常情的后果：操作人员和系统专业人员没有能力去发现错误的输出数据。例如，把技巧从操作人员身上剥离，操作人员就不可能发现计算机系统的输出结果是否有意义。如果操作人员认识到计算机系统所产出的一些东西是无意义的，他或她也没有能力去识别错误的根源。比方说，MCS（“机动控制系统”）的输出可能没有意义，因为在数个次一级的信息输入中存在一项印刷错误；或者是操作人员用了错误版本的软件包，从而导致了错误的结果。另外，如果数据带被耗损，错误的或无意义的结果也会产生。

去技巧化或黑箱式的策略，对 MCS2 中级别的用户也会产生严重的影响，因为他们收到的数据是由低级别的操作人员和系统专业人员所组织和输入的。中级参谋的工作之一是用他们的专业知识和技能重新脉络化（recontextualize）相关数据。之后，他们将其丰富的信息传递到指挥层面；指挥官则部分地依据参谋所提供的信息做出生死攸关的决策。但由去技巧化导致操作人员层面出现的“知识赤字”（knowledge deficit）限制了中级参谋的工作方案或日常事务。中级参谋被迫理解下属所制造的产品，失去了操作人员和系统专业人员传统上一直采用的口头提供说明和细节的好处。中级管理者因此被迫承担一些可高度自行决定的任务；这些任务以前可由有经验的操作人员或系统专业人员来完成。信息系统还没有完全取代操作人员以前使用的知识，但它导致了知识所在点的转移。它把需要专业知识的数据削减任务上移了一个级别，使得这些任务更加集中化。总有一天，一些操作人员和系统专业人员将变成中级别参谋用户，但我们并不清楚，他们在什么时候能掌握执行更高级别任务所需的概念性技巧。

181

一位中级参谋用户解释了知识所在点（the locus of knowledge）的转移：

普通战士不会走进一个统帅部或者一个战术作战中心（tactical operations center, TOC），也不会知道这里所进行的事情，以及用信息控制战场的动力机



制……他是与数据（而不是信息）打交道。他一般缺乏对整个系统的认识。于是操作人员出现了； he 现在是资深的 NCO（non-commissioned officer）或执行官；对于与所有那些数据相关的事情，以及如何把这些数据转换成信息，他也许有着更好的理解。他实际上成了整个系统的操作人员……这种最野蛮转移的本质是把行政人员的负担上移了好几个级别……所有的任务都上移了！任务的管理层也上移了。当我们对系统进行高科技化改造时，系统向上移动，并在营的级别上，越来越集中在一至两个人手里。

因此，常规和程序的自动化，使操作人员很少有机会去发展他们对微妙情况差异的理解，或者是对压制因素合力的感知。数据的人工收集和人工组织，使得操作人员可以观察数据处理的步骤。使用或执行 MCS2 的方式是在组织里转移任务的特征、角色关系以及专业知识的落脚点。

182 另一名中级参谋用户讲述了专门执行“机动控制系统”所带来的额外管理任务：

以前，我可以（对操作人员）讲，“好了，我们马上动手，创建这个系统。去操作你们的交换台”。他们就会用手工给它打孔。现在被集中化了：当在我的工作室我的电脑上进行规划的时候，他们带着他们的电脑过来了，我一下掉进他们各自的程序里，然后他们走了，去工作了。对于他们来说，现在是节省时间、反对管理的时候，但这些事情都回到我头上来了……从根本上来讲，我们已做的事情是改变整个劳动力。

对于组织学习、员工发展、错误识别及纠正和系统改良等方面而言，常规任务和“管理任务”的转移有着令人担心的内涵。信号营（Signal Battalion）的执行官依靠他们的技术专长，已经承担了 MCS2 所带来的附加的工作量。他们尤其关注操作人员专业技能的无意丧失问题。

[执行官 A] 正常说来……我们……用半截子铅笔在我们一张可以辨认的表格上（勾画技术规范）。现在我们趋向于自动化，因此表格现在被存放到这台电脑中。但你仍然不能脱离关于怎样编辑数据并把数据放进表格的基本原则。我们以前使用的最佳工作途径就是让中尉或者年轻的最低级别的中士坐在这儿，拿起他的铅笔。只有掌握了这个技巧，他才可以回家。这是一种通过不断重复来训练他的途径……但现在我们趋向于摆脱那种基本步骤……这些事情不再要他们做了。

[执行官 B] 对于正在做的事情，他（操作人员或者系统专业人员）没有任何概念……如果情况突然发生变化，他很难理解变化的缘故并找到一个解决方案。

[执行官 A] 如果计算机突然瘫痪，我们不得不恢复到以前的工作方法，那么会发生什么？他们能解决这个问题吗？他们不能。因为他们不明白这台电脑为什么突然把这三个表格摆在那里。



执行技术和控制系统

“机动控制系统”被设计成一个集权化系统，也被设计成一个分权化系统。这个系统使指挥官能够在不同地方接触可靠的数据，因此他们可以在战场附近自由移动，而不是被束缚在中央指挥所里。内部网络（MCS2 系统的核心）的设计意图在于：数据的修改可以通过网络立即被传递或者复制。例如，只要下级单位（比如营）输入一个新的数据，一个单元（cell）即被修改，电子数据表软件也会自动更新所有相关的单元，被复制的数据库将自动在师或旅的级别上调整信息。 189

内联网在整个战场广泛散布同样的信息，通过系统结点（system nodes）的重复和重组来提高指挥控制系统的生存能力。另外，由于向所有下级单位传发当前的战场信息，师的控制权可能被分化了。下一级的指挥官（比如旅长和营长）可以平等地接触事关整个系统的信息。全师的指挥官因为脑海中保有战场的全景，他们在解释、执行计划和命令时会有一个更加广泛的文本背景。

在引进计算机之前，参谋报告是用手完成的，这些报告包含作战单位的位置及资源等信息。报告的更新需要把数据从一个文件复制到另一个文件上，重新计算数据并重新制作整个报告；这个过程会出现错误，且相当耗时。分权化的电子数据库则简化了后勤参谋需要执行的任务（见表 10—2）。MCS2 自动地把数据发送至数个撰写报告的程序中，并在指定的时间以指定的格式自动地把所需的报告发送给更高级别的指挥部。

表 10—2

后勤参谋任务选摘

后勤参谋任务选摘

助理参谋长，G4（协调后勤）
为规划和决策过程提供原材料

1. 发展计划
2. 提出建议
3. 准备计划和命令
4. 为决策机制提供参谋监督
5. 为完整的参谋行为提供连续性
6. 协调和监控供给和运行
7. 持续提供有关供给现状的信息
8. 监督额外材料、营救器材或战利品的收集和分拨
9. 协调扩编的接受
10. 管理战术作战的类型
11. 协调和监控战地服务
12. 监控战地服务支持单位的状态
13. 协调 CSS 扩编的接受
14. 协调和监控维修的运行
15. 保持维修状态的记录

资料来源：U. S. Army *Field Circular* 101-55, 1985.



核心报告（即师长形势报告）包含了“标兵”（pacer）项目的信息；“标兵”项目指的是师长选作决策的关键标准的设备。报告的门槛部分范围广泛，从关键需要的标示到高运行级别的标示不等；它们可由用户挑选，并作彩色标记（以便能迅速用眼睛发现级别所在）。表 10—3 展示了形势报告的格式。

185 表 10—3 作战形势报告的格式

作战形势报告	
第 ____ 份 ____ 共份	
发送给统帅部	
发送地点	
签署日期档（date-time group of signature）	
信息参考号码	
作战形势报告编号 _____	
日期（几日几时至几日几时）	
参考：地图（系列号码、表格、版本、缩尺）	
1. 敌军	
a. 所接触的敌军部队	
b. 可以影响当地形势的敌方后备军	
c. 报告覆盖时间段的敌军活动的简要描述	
d. 报告覆盖时间段的敌军调动的结果及简要描述	
e. 涵盖对敌行动计划的结论	
2. 自身情况	
a. 先头部队的地点	
b. 作战单位、指挥部及边界的地点	
c. 相邻作战单位及援军的地点	
d. 报告覆盖时间段的作战的结果及简要描述	
e. 没有战斗力的作战单位	
3. 战斗服务支持（CSS）	
当 CSS 出现反常，而且直接影响战术形势时，对 CCS 形势进行总述。	
4. 其他地方没有提及的一般信息	
5. 指挥官的评价 在更高权力机构的直接指导下完成	
回复确认指示（acknowledgement instructions）	
证明	_____ 指挥官
附件	
分发	_____ 分级
资料来源：U. S. Army, “Staff Organization and Operations,” <i>Field Manual</i> 101—5, p. B-6.	



为了阐述控制系统怎样塑造了 MCS2 的执行, 本节将论述三个题目。第一, 组织角色加给数据库过多的负担, 以至于全师对数据库的使用多年来质量一直在下降。第二, 师级军官虽然认识到数据过载的含义, 以及数据过载对网络化系统所产生的消极影响, 但是, 他们还没有找到有效地解决办法, 尽管他们在重复地讨论这个问题。第三, 军官不能确定哪些数据属于 MCS2 数据库。师长和参谋官也不能明确界定他们需要哪些数据和信息来支持自己及自己的目标。该系统意在成为师长的决策支持系统, 但结果它变成了参谋数据的贮藏所。 184

来自机动师的一位营长评价了 MCS2 成为参谋工具而非指挥工具, 以及继续成为师内紧张气氛根源的倾向。他注意到, 当后勤人员和人事官员开始把系统用之于自身目的时, 该系统就不再是指挥官的系统。

后勤人员和人事官员用 MCS2 发展参谋支持能力时, 他们并没有将其行为看作一个问题。他们认为他们对 MCS2 的设计和使用是符合逻辑的。把数据作为一种资源加以分配的责任落在指挥部的级别上, 因为只有在那个级别上, 才可以做出事关指挥能否得到所需数据的关键决定。中级参谋通过将工作方案 (比如库存管理和人事职能等) 自动化来执行 MCS2 系统; 他们充分认识到指挥级别的参谋参与该过程的重要性。但实现他们亚单位目标的代价是: 技术执行是从指挥部参谋的角度来加强指挥和控制。 186

尽管大多数军官认识到, MCS2 的主要焦点在两至三年内已从参谋的需要转移到了指挥的决策机制, 但主要的问题还在继续困扰信息系统。一个关键的问题是供应过剩的信息在指挥参谋看来并不重要。它严重堵塞了传播的渠道、减缓了系统的处理速度, 结果手工计算的方法常常快过计算机。统帅部的一位上校抱怨说, 那么多的数据因素被添加到系统上, 实际上减损了对决策过程的支持。一个下级单位的军官回应了这种观点, 并解释了导致数据持续负载的组织逻辑: “对于负责数据库那部分的人来说, 那个东西对他很重要。他是那个东西的经理, 对数据库的那部分负有责任……他不得不卷入其中”。

因此, 尽管人们对数据过载的现象达成了广泛的共识, 但数据库依然保持供应过剩的状况, 因为每个团体依据其职业角色的制度性要求都强烈认定, 它的数据输入于指挥的决策过程而言是至关重要的。由于没有得到指挥官的明确指示, 参谋们只得扮演他们被规定的角色, 除此之外几乎没有别的选择。如指挥参谋队伍的一名上校所观察到的:

一名指挥官、参谋长或 G3 由于没有与系统进行足够次数的接触, 他因此不能轻松自如地抓住信息的关键因素。在把什么装进机器的问题上, 我们一直是左右摇摆, 这导致了信息的堵塞。因为电脑是一个快速处理器, 在电脑上我们倾向做的事就是向它猛灌信息。我们对它的要求是完全不现实的。完全不现实的。我们把它看作所有事情的救世主了。 187

在信息系统的程序化规定和决策者的特有风格之间, 存在重大的、不可调和的



冲突。决策自动化的一个根本假设是：决策的关键因素可以被隔离、形式化和程序化。但对于那些决策的关键数据因素，有学识的行动者并不能达成一致。人们也不清楚，训练他们去遵守一套决策规则是否能提高指挥的决策水准。事实上，一个人使用的决策规则可能会随着决策环境的变化而变化。如一名军官所指出的：

看上去相当关键的一件事是自动化系统对决策过程的影响……你必须真的去了解那个决策过程以及那里的信息……情况不断发生变化——当你上了战场，情况每个小时都会发生变化……对于依靠信息作决策的人，机器提供信息以帮助他进行决策，这些信息存在一定的局限性；对于这些局限性，他必须加以灵活的理解。如果过于依赖这些信息，他可能没有必要呆在那儿。他的决定可以被自动化……最难的问题在指挥官那儿……让他告诉你他所需要的信息……他不能明确指出来。

数个军官强调了执行死板的应用程序的困难，所以他们按自身需要对其进行改造，使得自己能轻松自如地执行程序。一位营长也注意到：除了指挥官之外，参谋也倾向根据他们的兴趣及职业角色来使用自动化系统：

参谋这些人想把它（即自动化系统）变成一个满足其需要的产品。营级的人（即作战军官）想用它满足他的需要。营级的指挥官想用它满足不同于旅级指挥官的需要……我们所进行的实验，对于许多人而言，变成了一个可以开发和设计他们所需东西的机会……而不管过程的真正内容是什么。因此我认为，我们对此失去控制已有一段时间。从整个项目的角度来看，我们开始失去控制，之后我们重新把它带回到远景规划中。

188

怎样设计指挥官的工具？哪些数据因素是决策所需要的？哪种指挥官的决策类型应被奉为法典（当然，如果系统具有足够的弹性以至于能整合各式各样的决策类型）？涉及上述问题（尤其是后两者）的不确定性引发了冲突。结果产生了相当棘手的数据过载问题，这严重影响了自动化战场管理的质量。决策过程被滞缓；系统性能被贬损；在对系统的需要达到最紧张的一瞬间，加给系统的重负会导致系统“崩溃”。

深层制度的执行

数据库作为决策支持系统的核心，设计的目的显然在于支持指挥官的工作，但指挥官在构建数据库方面为什么没有占据领导地位？一种解释也许是：陆军的一些深层制度深刻影响了组织对技术的看法及使用。指挥官角色的制度体现在一个经常使用的词语里，即“指挥官指挥”。另一个相关的制度，即低级参谋和其他战士的角色，适当地被概括为“战士做”；也就是说，他们服从命令。



由于网络化计算系统的出现,指挥官制度化的角色正在发生变化。譬如,为了不受制于流经指挥中心的海量的信息流,指挥官像大多数执行官一样,与常规的信息处理保持了一种制度性的“距离”;他们一般不从事直接的信息分析,这是参谋所作的事情。但因为这个理由,指挥官一般不接受直接的信息技术培训,这也被认为是参谋的一项职能。因此,指挥官一般不直接使用计算机,或者不了解计算机的优点和缺点也就不足为怪了。这些制度化的行为和态度,使得 MCS2 的发展无法超越一个参谋工具的角色。

具有讽刺意味的是:一个师级的指挥所会收到海量的信息;指挥官与信息洪水所保持的制度性距离在战斗期间是至关重要的。对于指挥官而言,数据过载让人不知所措,心烦意乱,且无法做出判断。在用网络化的计算系统来支持指挥和控制方面,指挥官的历史角色有着重大的至今还未研究的内涵。

指挥官及其下属完全赞成美国陆军的理论,即指挥官贡献给决策过程的主要是他(她)的经验、直觉、智慧和判断。这些品质在一个程序化的技术逻辑中相当难以界定。外部角色一般地说是承包商;可笑的是,这些承包商往往是以前的陆军军官。这些外部角色清楚地看到制度化思维所带来的束缚。一位承包商解释说:

189

指挥和控制的环境非常类似于一个办公室。但自动化在威胁资深的人,他们不得不自己动手做些事情。最高层的人授权给工作人员。因此一个传递式(hands-on)的、计算机化的环境是非常危险的。技术就在那里。我们需要的是文化的变化。不管它是一个指挥控制中心,还是一个办公室,事情其实完全一样。书面材料使得你能够躲藏在十字路口的不同车站后面。而技术让你不能找到任何借口来解释为什么没有把正确的信息攥在右手里。

新技术的支持者把指挥官对技术的趋避解释为顽固或消极防守。一名退伍后成为咨询师的上校批评说,陆军指挥官们丧失了把先进的信息系统投入战场使用的重要机会。这是由于没有“通过社会化的窗口而行动”:什么是指挥部所需要的数据因素?“陆军甚至无法解决这个问题。如果他们有能力解决,我们会建立一个专家系统。现在陆军还不在那儿……只有工具在那儿”。在承包商对网络化计算系统所抱有的乐观态度和指挥官合理的谨小慎微的立场之间,存在惊人的鸿沟。该鸿沟对技术的执行有着重大的影响,因为军事部门相当依赖承包商和外部专家。该鸿沟也说明了技术逻辑和组织逻辑之间所存在的关键差异,以及存在着技术承包商忽视深层制度、社会关系及认知复杂性的倾向。

小结

技术执行阐述了组织决策者、行动者把新信息技术的能力和与他们现存的组织安排及制度安排结合起来的艰辛努力。组织成员执行他们日常工作计划,很少注意或

190



理解由他们支配的计算机网络之转轨性潜力。如制度理论所预测，组织结构和组织实践不仅塑造了组织成员的行动，而且塑造了他们的认知及兴趣。顽固不化的数据过载问题可以解释成对峙局面中的政客。但是，这种解释没有考虑行动者在试图规范指挥决策的数据要求时的认知困境；指挥决策是高度复杂的、与上下文相关的，且永远在变化。

在指挥中使用信息技术带来了一个潜在的问题，即如何看待指挥官的经验、直觉、和判断在决策过程中的价值和角色。有人极端怀疑技术对行政决策的潜在影响，也有人同样极端地漠视因操作人员任务自动化所引起的重大变化，这两种倾向结合起来使部门的决策机制发生转变，结果那些精通技术、掌握技术设备使用的参谋军官成了事实上的决策者。没有一个简单的技术采纳模式或技术使用模式可以解释上述转变。当执行的行动—反应链展开时，新的结构则处于协商之中。

组织实践和组织关系的认知、文化及社会结构的内嵌性，有助于解释它们在面临新的信息及传播技术时所展现的令人惊奇的复原力。组织形式的稳定证明了制度性视角在某个领域内的重要性，该领域已被技术推动结构的假设所统治。几乎可以肯定地讲，社会已进入了信息时代，其中重大的结构变化伴随着技术的变化。但把结构变化的主要原因归结于技术是错误的，因为组织安排和制度安排扮演了一个至关重要的角色。

191 第九步兵师的成员利用网络化的计算系统来维持他们的工作方案、角色定义和角色关系——实际上是维持现状。陆军军官想在他们现行的组织上使用 MCS2：保留组织的核心因素，但使它们工作得更快、更准确。这是不可能的。引进网络化传播改变了一些战士和低级军官的角色（从有技巧的到较少技巧的），这是由于计算机程序内化了他们原本通过培训和实践才可获得的规则。指挥官极度制度化的角色也开始发生变化，即从靠直觉的战争专家转变为高水平的数据分析师。角色关系结果也发生变化。本案例探讨了技术执行框架一些微观的社会详情和结构详情。

尾声

1990年8月，即我在华盛顿州雅基玛的沙漠实地考察陆军军官和操作人员的军事演习之后不到两年，伊拉克军队入侵了科威特。伊拉克认为美国不会在沙漠与之交战。1991年2月，美军获得了极漂亮的成功；这打消了人们对美军在中东作战能力的任何怀疑。由于海湾战争为新的高科技的军事力量提供了试验场地，这次成功因而更加让人满意。如罗切林所写：“战争高度证明了现今仍在进行的武器技术革命和战争技术革命的可能性。许多炮床、武器和系统是第一次在战场上被使用。其大部分的表现好极了……但这种技术欣快症忽略了战争的特殊条件……尖端复杂的军事技术需要情报、后勤、传播和其他基础设施的网络支持；这场战争也暴露了这些网络相当脆弱的问题”。^[23]

毫不奇怪，海湾战争的胜利被用来加强对如下论调的支持，即联邦政府应该进



一步增加对高科技武器以及（管理和整合高科技武器所需的）高科技军事组织的投入。但在海湾战争中使用的几乎每一个系统都让人感到奇怪。F-16 战斗机上的电脑由于负载了太多的信息，缺乏信息更新的内存，但只有通过信息更新，它们的电子干扰仪才能对新的武器系统做出反应。^[24]也许更重要的是，已将分散型的指挥控制组织建立其上的个人电脑和笔记本电脑在阿拉伯沙漠的气候条件下不能工作。具有讽刺意味的是，在美国举行的军事演习一般都是在沙漠中进行的。从那时起，坚固耐用的计算机取代了现成购买的计算机，前者经过特殊装备且搁置在盒子里，以保护它们免受不利气温和沙尘之影响。^[25]美军自己人打自己人的事情令人吃惊，其程度之严重让人难以接受，原因在于去技巧化（deskilled）的操作人员盲目进行快速的信息处理。此外，因为伊拉克军队没有能力进行电子战争，美国军队的电子指挥和控制系统从来没有受到电子干扰。

正如军事和社会技术系统的专家小组所说，高科技武器的背后必须是一个能提供支持和管理的日益复杂化的组织。关于军事现代化的讨论大多数集中在武器系统方面，而忽略了组织所扮演的关键角色。武器的日益复杂性和军事组织同等的复杂性之间所存在的差距，是酿成灾难的一根导火线。

注释

[1] 除非特别指出，文中引用的军事人员和其他专家的所有评论和观察，均来自作者对陆军和其他 238 同盟的军官、民间军事雇员、国防部的承包商、民间国防专家等的采访，这也是作者 1988 年 6 月至 10 月在华盛顿州佛特鲁伊斯（摩托化第九步兵师的司令部）和雅基玛射击场所进行的深入实地调查的一部分。所有的采访均被录音，并作书面抄录，以备主题分析之用。

[2] Greg Jaffe, "Tug of War: In the New Military, Technology May Alter Chain of Command," *Wall Street Journal*, March 30, 2001, 1 页。

[3] 该问题回应了有关民主控制核力量的关注。参阅 Robert Dahl, *Controlling Nuclear Weapons: 239 Democracy versus Guardianship* (Syracuse University Press, 1985); 和 Gene I. Rochlin, *Trapped in the Net: The Unanticipated Consequences of Computerization* (Princeton University Press, 1997)。

[4] 与此对照，一个重（装甲的或机械化的）步兵师有 17 000 名男女。本项案例研究进行时期，美国陆军共有 10 支这样的重步兵师。20 世纪 80 年代后期及 90 年代，国防部重新打造美国军队，并大幅度削减军队规模，上述数字随之迅速发生变化。这期间大多数的分析人士要求削减师的数目的 25%。

[5] 拥有上校军衔的旅长，一般说来指挥大约 3 000 名战士。

[6] U. S. Army Command and General Staff College, *Corps and Division Command and Control*, *Field Circular* 101~55 (Fort Leavenworth, Ks.: February 28, 1985), 1 页。

[7] 同上。1-1~4-5 页。

[8] 陆军指挥控制系统有这样一个假设，即现成的计算机系统可以满足它的使用要求；指挥控制系统的联合采购计划也假设：整批购买所带来的规模经济要大于采购为陆军定做的、专用的系统之经济效益。审计总署对以上两种假设提出了批评。参阅 U. S. General Accounting Office, *Tactical Computers: Army's Maneuver Control System Procurement and Distribution Plan*, GAO\IMTEC-86-21FS, May 1986; U. S. GAO, *Battlefield Automation: Status of the Army Command and Control System Program*,



GAO\NSIAD-86-184FS, August 1986; U. S. GAO, *Battlefield Automation: Status of Army Command and Control Systems Acquisition Cost and Schedule Changes*, GAO\NSIAD-88-42FS, December 1987; U. S. GAO, *Battlefield Automation: Better Justification and Testing Needed for Common Computer Acquisition*, GAO\IMTEC-88-12, December 1987.

[9] Francine Manna, *the MCS2 Introductory Guide* (Fairfax, Va.: BDM Management Services, September 1987).

[10] U. S. Army, "Distributed Command and Control System (DCCS)", 未发表的手稿, 1985.

[11] David Warren, "Lessons Learned from MCS2", Fort Lewis, Wash.: PEOCCS Field Office, 1987, mimeo.

[12] 引文出自 Gary Chapman, "The Next Generation of High-Technology Weapons", in David Bellin and Gary Chapman, eds., *Computers in Battle: Will They Work?* (Harcourt Brace Jovanovich, 1987), 61 页。

[13] Rochlin, *Trapped in the Net*, 199 页。关于军规演化和电子战争转型的详细阐述, 可参看 Bellin and Chapman, *Computers in Battle*。

[14] Commission on Integrated Long-Term Strategy, *Discriminate Deterrence: Report of the Commission on Integrated Long-Term Strategy* (Government Printing Office, 1988).

[15] 有趣的是, 指挥参谋组织的发展过程, 类似于 19 世纪后期以来其他类型的官僚机构和复杂组织之管理结构和经理职业化的发展。

[16] 第二次世界大战以后, 参谋处增加了军民协调处 (G5) 和开火支持协调员功能。

[17] Martin Van Creveld, *Technology and War: From 2000 B. C. to the Present* (Free Press, 1989); U. S. Army Command and General Staff College, *Corps and Division Command and Control*。

[18] United States, Department of Defense, *Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress* (Government Printing Office, April 1992)。

[19] 策略性指挥和控制具有类似的弱点。关于该问题的早期分析, 可参阅 Bruce G. Blair, *Strategic Command and Control: Redefining the Nuclear Threat* (Brookings, 1985); Paul J. Bracken, *The Command and Control of Nuclear Forces* (Yale University Press, 1983); Ashton B. Carter, John D. Steinbruner, and Charles A. Zraket, eds., *Managing Nuclear Operations* (Brookings, 1987)。

[20] Jonathan Jacky, "The Strategic Computing Program", in Bellin and Chapman, *Computers in Battle*, 181~182 页。

[21] 表 10-1 的数据是通过问卷调查收集的。1987 年, 陆军发展人事处实验部针对 MCS2 的用户设计了该问卷并对调查予以管理。我在此进行了数据分析。在数个自变量方面 (包括呆在师内的时间和地点、受训的数量及理解的充分性、计算机使用的数量及理解的熟练程度等), 我评估了用户的态度, 并进行回归分析, 分析的结果参见 Jane E. Fountain, "Bureaucratic Politics in the Information Age: Organizational Position, Training, Use and Attitudes toward Technology", Faculty Research Working Paper Series, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, October 1995。回归分析的结果表明: 就 MCS2 用户的全部样本而言, 组织位置、培训及使用解释了态度分布曲线上 1/3 的变化。与培训和系统使用相比, 组织的位置更加强烈地影响了用户对信息系统的理解。用户的类别也影响了用户对系统有效性的理解。研究还发现, 用户的职能及所属单位同样会导致不同结果。这些研究结果不支持下列假设: 即使人们采用多种方法来测量经验值, 用户的态度仍因用户的经验变化。

[22] 关于“黑箱”及其对军事设备及人事准备之含义的批评, 可参阅 Chris C. Demchak, *Military Organizations, Complex Machines* (Cornell University Press, 1991)。

241 [23] Gene Rochlin, *Trapped in the Net*, 172 页。也可参阅 Gene I. Rochlin and Chris C. Demchak,



“Lessons of the Gulf War: Ascendant Technology and Declining Capability”, Policy Papers in International Affairs (University of California, Berkeley, Institute of International Studies, 1991).

[24] Michael J. Mazarr, Don M. Snider, and James A. Blackwell Jr., Desert Storm: *The Gulf War and What We Learned* (Boulder, Colo.: Westview, 1993).

[25] Rochlin, *Trapped in the Net*, 175 页。



结 论

193 作为一种整合前面章节的主题并引出本书的一些内涵的手段，我将在此阐述三个关键的论题：（1）本研究对制度理论的贡献；（2）把新的信息技术整合到政府机器对公共管理的实践的含义；（3）作为政府构建的技术执行。

制度理论中的技术解释

信息技术在改变“风景画”（其中规则和结构影响了感知和行动）的轮廓时扮演了多面的角色，但制度理论还没有对信息技术及其多面角色做出说明。因特网于制度变化而言是一个革命性的杠杆。但在政府机器内部，许多制度机构妨碍了组织的创新和效率增长，信息技术作为一种杠杆，它的影响是非常复杂的、间接的，而且受到制度安排和组织安排的严重制约。

194 本书的中心目的在于把制度理论的范围扩延到能够解释信息技术。因特网及其效果（尽管是不直接的）呼吁制度理论家对组织背景和网络化环境的互相渗透进行重新思考。连接、标准、可共同操作性（interoperability）等因素的功效以及技术的逻辑正在加速社会的和正式组织系统的理性化过程。本研究的实证性资料记录了工业结构、货物和信息的国际流、国家安全、角色、权力关系、（以及最终是）官僚政府的修正、公务员的角色、公民



的权利和义务等方面所发生的深刻变化。如这些发展所显示,因特网及相关信息技术在制度理论中的缺失是令人费解的。由于制度理论寻求解释深受因特网影响的现象和过程,比如新组织形式的扩散、符号性指令(symbolic orders)的角色和转变、组织域的结构化等,上述困惑愈发显得有趣。制度理论逻辑上的下一步是使信息技术在这些社会过程中的角色概念化。

两个平行的研究流派,其重要性日渐增长,但还没有互相交叉。它们部分的交叉将会推动制度理论的发展。包括制度学者在内的研究人员,已对一种现象产生了极大的兴趣,该现象在被人提及时有着不同的称呼,比如协作、合作、社会资本、组织间网络、策略联盟等。这种看似微乎其微但正在增长的组织行为和管理行为的变化,使得建立多种跨边界网络的可能性变得较大;这正是上述研究者对此产生兴趣的根源所在。社会资本是一个合并了信任、社会规范和网络永动机制的强大概念;它为合作性权限间安排(cooperative interjurisdictional arrangement)的繁荣提供了一个根本的基础。网络形式已和市场、等级结构形成了对比,它的特征和永动机制有别于其他两种组织形式。组织间合作和管理技术的角色也得到探掘。公共—私营伙伴关系作为改善生产过程、提高市场效能的手段,其重要性现在已广为人知。这些以及网络安排的其他发展在本书第5章已得到详细阐述。

一支平行的研究流派,将其研究的重点放在网络化的计算系统以及网络化计算系统在组织结构、组织过程中的角色方面。该流派在公共管理、组织理论和社会学等领域内并不如上述流派有名。研究者已经研究出新的信息技术对角色、角色关系以及组织安排等的影响。其他研究者则比较了高科技产业群中的信息流和社会关系。还有一些研究者揭示了公司和产业中的信息技术、结构和控制之间所存在的关系。知识管理的部分关注点在于通过把信息技术作为一种关键的组织工具,来外化和开发利用专业人士社会网络之集合的、内在的知识。

195

考虑到技术、结构、人和过程之间固有的、人所共知的互相关联,上述两种流派的平行发展是难以理解的。在组织理论中,“技术”这个术语继续唤起人们对机械时代(machine-age)官僚制度、权变理论以及社会技术学派(social-technical school)中的工业生产技术的联想。这些老的看问题的角度尽管对尽力解决信息技术问题的管理者有些帮助,但它们所指的技术集中在生产方面而非信息方面。公共管理一般说来还没有把信息技术应用划为经理必备工具之列。公共组织研究还没有把信息技术看作一种策略性的工具,而把研究的重点放在新计算机系统的采购流程和传统信息资源的管理议题上。

技术执行框架按一个理论观点把这两种流派汇聚在一起。技术执行理论不是把技术基础和社会组织及社会关系相隔离,而是承认这两种形态的相互作用。有些人通过缓冲处理把技术管理排斥在公共组织的策略性要事之外,与此对照,技术执行框架要求对信息技术的策略性、转轨性角色进行细致的分析。它理论概括了信息技术的至少三个关键角色,从而拓展了制度研究和公共管理研究。

第一,在执行理论中,信息技术是公共管理者、官僚决策者使用或误用的一个工具。被执行的技术是设计、协商、政治、理解、社会构建、企业精神和领导能力



因素的产物。信息技术不是简单的被购买或接通电源，即使在为政府部门采购现成的产品和服务时。信息技术总是受组织对它们的广泛使用方式的支配，而且必须整合到组织的每一个要素中，比如工作过程、传播渠道、协调方法、文化以及权力结构等。

196 第二，信息技术是扮演了政府至关重要之基础设施的角色。这个基础设施一旦建成，将成为压力和机遇之制度性结构的一部分。这应归于它们对未来行动的影响、它们作为组织的大脑系统或神经系统的一部分的角色、构建大型信息系统的高昂沉没成本；此外，即使技术迅速发生变化，这个基础设施也趋向持续存在。信息系统很快以成百上千种方式的工作方案、常规程序、通信模式和权力等交织在一起。因此，当它们的执行比“随插即用”更加深入时，它们变得很难改变。

第三，信息技术（尤其是因特网）不仅是变化的赋能者，而且是组织变化强烈的催化剂。巨大的、潜在的效率增长以及提高生产力和控制的机遇，与官僚政府的普遍逻辑密切结盟。因此，公共管理者越发难以不使用信息技术来提高效率，即使他们想避免任何转型。作为一种催化剂，因特网在条件成熟的情况下增加了反应（或组织变化的一些形式）发生的可能。

催化剂也加快了反应发生的速度。因特网不仅通过它内在的技术逻辑，而且通过美国文化中有关它的修辞和神话，来迫使许多制度以过快的速度加以调整。社会网络结构的步调和逻辑，与网络化计算系统的步调和逻辑出现不一致。对于发展了社会资本的公共管理者，他们能利用因特网快速地提升其集体性的能力。缓冲及松弛地带使得有矛盾的机构和政策得以和平共处。但当一个政策网络充满了不信任，因特网可能清除上述缓冲及松弛地带，从而加剧冲突。

官僚政府的制度性设计在规范部门内部而非部门之间的行为方面起到了绝对的作用。政府中的激励因素源自这个制度性的结构，它包括设定并加强部门独立和部门竞争的监督及预算过程。由于存在那些作用关系，政府很难发展跨机构的创新项目。国会各个委员会的设置和政府机构的设置是一一对应的。尽管网络在蓬勃发展，整合可能会大大增长效率和能量，但国会还没有充分承认或监督跨部门的创新项目。

197 同样，管理和预算办公室（OMB）依然是偏重预算而不是管理。该办公室按部门、项目和一系列相关单位加以组织和进行人员配置。跨部门的创新项目会打乱OMB的程序、惯例和组织。当较新的那些项目还没有获得选民的强大支持时，它们很容易被检查程序所压制。

克林顿政府初期，联邦机构首次产生了在政府中更积极地使用信息技术的方案，诸如被安排在将来开发的虚拟机构的跨部门项目。将基于部门的信息系统作为主要的想象中的模式，政府部门依此发展了预算、计划、设计和人事等。20世纪90年代中期，大量的跨部门实体得以形成，以纠正这个问题，并扩大技术变化的范畴。“国家绩效评估”计划则公开鼓励泛政府系统的发展。“政府信息技术服务委员会”（Government Information Technology Service Board）得以创立以执行NPR所推荐的信息系统。该委员会现已成为“信息总监委员会”（Chief Informa-



tion Officers Council)的一部分。遵从每个联邦机构设立一名信息总监的行政命令,“信息总监委员会”由此成立,以鼓励知识在整个联邦系统内的传递。然而,信息总监升迁的途径常常是通过信息资源管理而非策略性信息技术的阶梯。他们个体所追求的是效率增长而非技术所造成的更大的制度性影响,这会使他们的感知带有偏见,并限制他们发展网络化项目的经验。直到今日,部门间机构已缺乏领导能力、资源和权威来概念化以及构建跨部门的或泛政府的信息系统。1996年《克林格-科恩法案》是一部指导信息技术规划、采购及执行的法案;撰写该法案时的一个假设是:机构是在单个地建立信息系统。^[1]遵从《克林格-科恩法案》的机构不能够轻易地创立水平的、机构间的网络。审计总署和其他检查机构则用该法案来评估技术努力。这些正式的、合法的规章制度将技术执行铸入到官僚政府的模式中。

为引导国际贸易数据系统而成立的部门间委员会,同样也缺乏先例、权力和合法性。委员会成员选自与该系统相关的主要政府部门,他们最终被迫选择是否削弱与美国海关总署的结盟,以促进机构间网络(与其前身有着质的不同)的发展。但是削弱与海关的关系意味着在获取信息、检验、货物和技术等方面处于不利地位,大多数委员会成员因此选择不冒这个风险。 198

政府管理者制定及执行政策的制度背景(institutional setting)也令人困惑。一方面,人们宣称我们必须对制度进行现代化改造,以便部门首脑能利用新技术和机遇来发展网络化的能力,这种论调既动听又似乎有道理。另一方面,上述制度背景所带来的稳定性和确定性,会放慢政府改革的步伐,会使更周到的、更谨慎的重塑政府的步骤成为可能。

对公共管理的含义

理论和实践当然仅是在抽象领域才可分开。如果不拓展制度理论来解释信息技术在社会系统及制度中的角色,向公共管理者提供的众多实践性建议就无法加以执行。如社会心理学家列文(Kurt Lewin)所言:没有什么东西会比好的理论更加有实效。

对于理解信息技术怎样被用来发展虚拟政府,公共管理者的角色是至关重要的。也正是公共管理者,在为解决结构安排、程序安排、新技术和政策在制度内的执行等问题上冥思苦想。赫克拉评价道:

政府不仅“擅权”……而且也会感到困惑。代表社会的政策制定是一种集体困惑的形式;它包括决定和知晓两方面。决策过程……已超出了决定谁“想”适应的范畴,而囊括了下列问题:谁可能要某些东西?要什么?什么应该被要?怎样把即使是最满意的大致的协议转化成具体的集合的行动?这个过程是政治性的,不是因为所有的政策是权力和冲突的副产物,而是因为一些人在以他人的名义加以执行。^[2]



赫克拉继续说，公务员“对政策的发展所作的贡献始终比政党或利益集团的重要”。社会经济变化激发的仅仅是政党和利益集团断断续续的注意。公务员利用
199 “信息、分析和专门知识等方面的行政资源”，常常设想新的政策制定“更少是为了纠正社会条件，而更多是为了纠正先前政策被察觉的失败之处；这种察觉是依据政府官僚机构对一直在做的事情所形成的自我认知”^[3]。

网络化环境中的公共管理者是政府中技术的核心执行人。他们再也付不起把技术事务移交给技术人员的代价。这本书所提出的问题和困境，应该使政府的公共管理者和资深行政官员认识到执行技术在政治上和战略上的重要性。在一些情况下，技术执行会推动部门或项目的任务的完成。在另外一些情况下，技术扮演了一个转轨性角色，它会导致任务的扩延、收缩或者重新考虑。在每一种情况下，任务的转变来自协调、控制和传播诸方面所发生的根本性变化。这些调整常常包括技术执行所带来的意想不到的结果。比如，即使是一个机构间门户网站，也要求管理者在所谓的“后门”（back channels）里重新思考、修改和整合网络背后的组织过程。

对于策略性看待政府 IT（信息技术）项目的公共管理者而言，几十年的制度历史、文化和职业化并没有为他们带来好兆头。当前的人事系统和政府的信息技术工作，反映了政府专心于信息资源管理。政府所需的策略性技术主管不可能来自专业人士队伍，因为他们已经爬上了信息资源管理的职业阶梯。甚至更成问题的是：IT 专业人才不断从政府“外流”到私营企业，并讽刺性地流到那些向政府专门销售数字政府软件或工具（digital government solutions）的公司。当政府通过减少公务员的人员编制来进行精兵简政，同时加大因特网使用的力度时，上述 IT 人才外流的可能性也随之增长。^[4]

公共管理的游戏规则历来只奖励某个部门中收到特效的那些努力。部门自立可以保护政策、计划和顾客的完整性。成功意味着增加或维持预算、员工和资源。部门的内部争斗，可以通过官僚性治理结构及过程得以调和，或至少得到缓冲。如果所有的解决方案都失败了，异己分子可以被放逐到偏远的分支机构。

管理者在网络化环境中的游戏规则有着质的不同。在高度计算化之战略联盟的模式中，单个组织寻求这样一种合作关系，即它们能从其他组织那里获得最大的好处，同时尽可能地减少自身价值的损失。这种算计模式在某些经济领域中或许有用，这些经济领域内存有多个合作者，并且形成联盟去合作完成某些具体项目，之后就解散。但在公共及非营利部门所形成的网络更顽固地内嵌在不断进行的职业关系中；在这个关系中，互惠互利不是即时完成的而是被延长的（我可能没有立即报答你，但我会将来报答你），联合制定政策并解决问题的能力常常是首要的附加值。从这个意义上讲，为开发利用知识或其他合作关系而不断发展的组织间网络，提供了一个比暂时性策略联合更为实际的模式。
200

灵活的公共管理者将适应新的游戏规则。技术执行框架描述了多重规则和多重游戏目前怎样运转，其中每一种规则、每一个游戏都有一个不同的内在逻辑。公共管理者必须成为官僚游戏聪明的玩耍者。如果他们打算在一个政府资源匮乏且不断减少而环境在急剧变化的时代，建立有用的、富有成效的伙伴关系，他们也必须掌



握网络的游戏规则。最后,如果他们打算策略性地使用因特网,而不是简单地遵循该领域的流行式样、承包商或者“最佳业绩”机构的行为,他们必须掌握网络化计算系统的游戏规则。因此,公共管理的艺术及科学已经变得更加分化、更加复杂。任务的平衡、来自授权环境(authorizing environment)的支持以及行政能力在一个网络化的政府中变得更具挑战性。不仅行政能力是一个开放的系统游戏,而且授权环境中的不同参与者关于规则也持有不同的看法,这些规则或是恰如其分的,或是强制执行的。因特网,作为一种催化剂、工具和基础设施,使得情况变得更加复杂。

多重规则和多重游戏为策略行动和制度变化提供了活动的范围。官僚决策者和其他策略性角色,通过有意识地构架、管理、解释和利用这些矛盾,来对制度进行改造。新技术及新组织安排的运用具有操作性和策略性的价值,但也承载了过多的修辞性和符号性价值。网络尽管难于发展,但它们的价值及使用日益被合法化了,因为它们被视为适用于政府,为政府带来大量的革新机会的事物,比如减少重叠和冗余、共享资源和专业知识和解决政策问题(否则这些问题将成为官僚机构之间的“踢皮球”游戏)、通过整合零散的项目和服务来更好地向民众提供服务。在网上获取信息和服务(即第一阶段的使用),对于那些可以接触因特网的民众而言,相当具有吸引力。

201

许多关于公共管理和网络的研究,把个体和组织在其中运作的中心制度看作理所当然。在传统的公共管理研究文献中,聪明的公共管理者就是那些能够在既定的其结构及实践不可能发生任何变化的制度系统中有效工作的人。他们很少被看作是机构间层面上制度变化的发动因素。但是,如果因特网具有其特质所展示的同样的革命性,如果它是一种新的传播、协调和控制的基础设施,制度所发生的更深刻的结构变化将是有可能的,而且将主要由公务员及其政策网络加以执行。公共管理和组织间网络研究可以得到拓展,来解释一些制度的易变性以及稳定性。因为预算过程、监督过程和委员会结构有可能得到修改,以适应结构间及部门间网络安排的增长;这些网络安排是为了政策制定、执行、服务传递、强制实施等方面而进行的。

技术执行框架为研究工作超越诸如“因特网改变一切”的陈词滥调提供了一个基础,那些说辞意味着因特网在创造一个网络社会、一个网络化的政府和网状的结构。对目前组织和制度所进行的更加细致的审视表明:尽管人们可以接触到因特网,但许多潜在的连接依然没有稳步发展,获得令人欣喜的效率、节省成本、整合服务以及合作解决复杂政策问题的大量机会尚未被利用。因特网经常被用来巩固原来的制度结构,而不是打开传播渠道。渠道发展只是有选择性地,而且受公共管理者控制。

政府的网站时代刚刚开始。州政府通过网络所提供的服务项目平均只有四个。^[5]政府部门现在依然是把基本信息贴在网上,并使安全措施和安全认证制度化,网络支付因此变得可行,个人资料(比如缴税档案和社会保险福利信息)也能在网上安全传递。布莱尔首相领导下的英国,承诺到2005年将把相当比例的政府办公放到网上进行。印第安纳波利斯市的前市长戈德史密斯(Stephen Goldsmith)



202 公开表示奇怪：为什么每个人非得到市政厅来和政府办事？前面章节中的许多例子和个案使人们可以感知数字政府的前沿实践。

虚拟的美丽遮掩了启动制度变化的困难，并暂时延缓了制度变化的步伐。但基于网络的整合工作也暴露了官僚政府这台机器所存在的“裂缝”，其中包括分裂的程度以及政府中计划、数据测评、信息、规则、服务等因素之间不相适应的程度。G2C（政府对消费者）数字政府的第一波浪潮，承诺通过电脑屏幕提供一个可以和公众即时接触的界面。第二波浪潮（即政府对政府，G2G）寻求在这个界面背后进行跨权限和跨方案的整合及联结。第二次浪潮涉及政治和政府结构。

老练的政客喜欢以政治不会改变的理由来拒绝考虑技术变化的重要性。他们既是正确的也是错误的。他们之所以错误，是因为从长远角度来看，和因特网同等重要的技术变化将导致政府深刻的结构变化，尽管变化的轮廓是未知的。但他们提醒我们：关于数字政府的研究很少认真地对待政治，好像单单因特网就能引发政府的转轨，好像政治和制度会自行停止存在或丧失力量。从这点讲，他们是正确的。本项研究驳斥了上述假设。

公共管理者需要更好地理解网络化计算系统的政治。不管信息技术的变化多么巨大、影响多么深远，政治人物在理解它们的同时会继续追求他们自己的利益。由于规则和激励机制缺乏变化，部门负责人及其员工会继续以预算、人事、权限等形式安排政府的资源。行政、立法和司法三部门会继续为职位和权力展开激烈争斗。这些事实毋庸置疑。但信息处理转型所造成的政治挑战，既是人们所熟知的，又有着质的不同。因特网没有像网络乌托邦者（cyberutopians）所宣称的那样削弱了政治或者权力，但它的确改变了这个游戏领域的形势以及部分游戏规则。

203 发展跨部门的、G2G 的关系有望带来巨大的成本节省。执行这些网络将要花更长的时间，其带来的成本和收益，也比网络化计算系统在政府中的其他使用更难计算，因为它们源自组织变化和结构变化。“国际贸易数据系统”的发展证明：政府和企业有可能从管辖贸易之联邦机构的更大整合中获取巨大收益。更加整合的、合理化了的贸易系统已成为即时的（just-in-time）、全球的贸易过程之必要的助手。但该个案也暴露出在数个政策领域内、在同一水平层面上所发生的政治争斗和制度争斗，因为一些政府角色企图维持现行的权力关系，而另外一些则寻求发展新的联盟和制度安排，以对电子政府所带来的收益进行重新分配。

治理问题的关键同公共—私用政策网络的本质有关，以及同它们在虚拟政府的设计、发展、管理、控制和所有权等方面所扮演的合适角色有关。数字政府的私营卖主和专业服务公司，把虚拟政府看作是一个待开发的巨大获利市场，他们野心勃勃地瞄准了虚拟政府的构建和运行。私营部门所获得的经济刺激，催生了快速的、创造性的解决方案和应用程序；这些方案和程序不应该被政府人物所忽略。但信息系统结构（包括软件和硬件）不仅仅是一种技术手段，它是一种强有力的治理形式。结果，外包（outsourcing）信息系统结构实际上是外包政策制定。政府在热情进行现代化改造时必须谨慎从事，不要在无意中违背了公共利益。公务员和当选官员依然有义务去稳步发展旨在保护市民利益的长期性政策，即使那些政策看上去是



无效率的，缺乏策略性力量的，或者是简单浅显的（与经济中的“最好实践”相比）。

作为政府构建工具的技术执行

政府官僚管理公共项目、政府运作、服务传递和政策执行的活动可被合适地称作“公共管理”。但当他们超越机构及项目变化的管理范畴，转而对制度变化进行管理时，他们的活动就构成了政府构建，即民族国家的构建或重建。政府结构的变化程度，主要取决于信息基础设施的变化能否催化诸如通信、协调和控制等方面的调整。我用政府的语言来表明：因特网标志的不仅仅是更有效的、主要依据目前安排而构建的政府，而且标志了更深层次的制度变化。构建虚拟政府与其说是对最终结果的预测，不如说是制度变化的过程及角力。在某种程度上讲，这个过程是在重新思考政府在与经济和社会互动关系中的角色。 204

韦伯回应 19 世纪其他的德国社会理论家，也把政府看作是一种制度，这种制度的结构对市民社会有着重大的影响。作为一种强制性联盟，政府在强制执行以及控制版图和人口等方面的权力是独一无二的。“行政的、合法的、汲取的、强制性的组织”是政府的组成要义。^[6]当这些组织的重大调整在不断累积时，政府结构及角色的变化也在继续进行。斯塔班（Alfred Stepan）令人信服地议论道：政府（state）不仅仅是政府部门（government）。政府（state）的结构和系统影响的不仅是治理机构和市民社会之间的关系，而且是经济和社会内部的中心关系。^[7]在政策问题上有着较长工作经验的公务员，他们的决策及智力活动，与立法者对特定政策零星的注意相比，按理来说作用应该更大、更具影响力。公务员和军事官员将为全球性贸易环境构建贸易管理程序（如同在国际数据贸易系统的发展中所分析的那样），建立诸如“美国商务咨询”的部门间门户咨询网站，并通过战场管理系统发展未来的军事。他们的活动决定了政治力量的格局和未来决策的道路。就其机构和政策领域而言，他们有着深刻的、不言而喻的知识；他们与有影响的经济角色建立了强大的关系；他们积累了丰富的联邦政治经验。所有这些意味着他们制定政策的行为远远超过了行政职能和公共管理的范畴。^[8]

政策网络把政府与私营组织、非营利组织连接起来。这些制度化的政策制定结构模仿了政府和社会的关系。一些关于政府的研究表明：政策网络及其行动角色在权力、技巧、利益和资源上的变异，有可能转变成跨政策领域之技术执行的变异。在分析政府结构、能力及其与网络化计算系统的关系时，我们应该期望跨政策领域的变异会受到下列因素的影响，它们包括财力来源、可得的政策工具、官僚决策者的经验和专业知识、利益集团的结构、历史和文化以及可能使行动发生形式转化的外部事件。^[9]

正如研究政府制度的学者一个多世纪以来所争论的那样，政府的结构及能力至关重要，因为政府塑造着政治和社会关系。它不是一个利益集团进行争斗的场所， 205 不是一个输入转换成输出的黑箱，也不是一个阶级工具或商业规则的工具。此类政



府的结构变化，可能由网络化计算系统引起；它破坏了政府和社会中权力关系的复杂生态平衡，这种制度化了的权力关系形成于公共组织和私营组织之间。

值得一提的是超出本书讨论范围的数个重要议题。截至 1999 年 7 月，信息拥有者（information haves）和信息贫困者（information have-nots）之间的差异还在继续扩大。年收入 75 000 美元或者以上的城镇住户，连接因特网的可能性至少是最低收入人群的 20 倍，拥有家庭个人电脑的可能性至少是最低收入人群的 9 倍。美国的非裔和拉丁裔家庭，其连接因特网的可能性只有白人家庭的 2/5。^[10] 美国政府在有关因特网使用的任何政治分析时，必须考虑这些不平等现象。本项研究中的案例显示：在政府执行技术的过程中，优先被考虑的“顾客”得到了优先的对待。如果这种情况蔓延到整个政府系统，执行技术时“聚焦顾客”而没有刻意减少不平等现象，那么这种数字上的分化状况可能会恶化，到时就不再是简单的接触因特网机会的不平等问题了。

不断发展的数字政府有利于那些能够接触计算机、调制解调器、搜索工具以及知道如何使用它们的人。通过因特网传递的基于文本的服务，对于那些文盲或不懂英语的人来说，等于根本就没有服务。此外，网上提供的政府信息数量庞大且相当复杂，所需要的搜索和询问技巧是大部分人群所不具备的。

然而，即使是对于那些不接触因特网和万维网的人群而言，他们仍有可能受到因特网的监管：收集、整合了有关市民信息的数据库用于执法、福利以及其他权利计划方面。作为一系列中心的、紧迫的法律问题和管制问题，保护个人隐私已迫在眉睫。虚拟政府带来了一系列新的有关传统政府数据的所有权、控制、使用及操纵等方面的问题。高等法院最近的一项裁决，禁止政府向私人公司销售若干种类的政府数据。在这样一个其网络化的计算机从政府延伸到经济生活且模糊了两者之间界限的政府中，目前的法律框架在保护产权方面是不充分的。

206 网络化制度所带来的潜在收益也必然受到其他风险和外延性的抵消。行政政府的理性化和标准化，可能减少政府官僚利用他们累积的经验、判断或不言而喻的知识来处理一些特殊情况的机会；这些特殊情况在标准化的系统中无章可循。当政府使得市民有可能在网上传递资金和私人信息（比如返税、申请资助、医疗记录、申请社会保险等），网络安全将成为一个日益紧迫的政策问题。信息系统易受白领罪犯、黑客、病毒或计算机程序错误等的攻击，其中计算机程序中的错误是由数十年不断增长的、有时编写得很拙劣的软件程序所导致的。此外，网络化的连接也使系统更容易受到各种各样的威胁。

100 年前的美国政府，与今天的美国政府相比，其结构、规模和能力有着巨大的差异。美国现代官僚政府是 20 世纪通过政治过程和制度过程加以构建的。一些理论家预言因特网将导致民族国家的消亡。可最近有一点已经很明确，那就是政府不可能慢慢消亡，尽管研究者已经把注意力转移到超国家（supranational）和亚国家（subnational）的治理结构上。很少有研究将其关注的重点放在美国政府不断变化的结构方面。本书力图弥补这个缺陷。当组织的行动者执行新技术来重塑政府和经济中的关系时，政府正在被重新构建。



注释

[1] 《克林格-科恩法案》(PL 104~106)最初被称作《信息技术管理改革法案》(the Information Technology Management Reform Act, ITMRA)。

[2] Hugh Hecho, *Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance* (Yale University Press), 305 页。

[3] 同上。

[4] 参阅 Paul C. Light, *The True Size of Government* (Brookings, 1999); Donald F. Kettl, *Sharing Power: Public Governance and Private Markets* (Brookings, 1993)。

[5] 作者的分析建立在 2000 年 7 月对所有政府网站所进行的调查上。

[6] Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol, eds., *Bringing the State Back In* (Cambridge University Press, 1985), 7 页。

[7] Alfred Stepan, *The State and Society: Peru in Comparative Perspective* (Princeton University Press, 1978)。

[8] 关于按此思路进行的细致分析,可参阅 Theda Skocpol and Kenneth Finegold, "State Capacity and Economic Intervention in the Early New Deal", *Political Science Quarterly*, vol. 97, no. 2 (1982), 255~278 页。

[9] 这些想法把政府结构及行为的分析延伸到网络化计算系统及其和政府构建的关系问题上。参阅 Steven Kelman, *Regulating America, Regulating Sweden: A Comparative Study of Occupational Health and Safety Policy* (MIT Press, 1981); Hugh Hecho, *Modern Social Politics in Britain and Sweden*; Edward O. Laumann and David Knoke, *The Organizational State: Social Choice in National Policy Domains* (University of Wisconsin Press, 1987); Evans, Rueschemeyer, and Skocpol, *Bringing the State Back In*; Skocpol and Finegold, "State Capacity and Economic Intervention"; Stepan, *The State and Society*; Peter Katzenstein, ed., *Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States* (University of Wisconsin Press, 1978)。

[10] U. S. Government, National Telecommunications and Information Administration, *Falling through the Net: Defining the Digital Divide*, July 1999.

索引



政府治理与改革系列
公共行政与公共管理经典译丛

A

Access to computer technology, 205, 接触计算机技术
to government services, 34, 38-39, 接触政府服务
Access America for Students, 162-163, 接触美国学生网
Access for American Seniors, 29, 99, 接触美国老人网
Accountability, 146, 责任
Ackerman, Mark, 97-98, 马克·阿克曼
Adler, Paul, 42, 保罗·阿德勒
Afterschool gov, 29, 放学后
Air Courier Conference of America, 139-140, 美国空中信使协会
Allison, Graham, 47, 格雷厄姆·艾理逊
Aristotle, 7, 亚里士多德
Authoritarian regimes, 3, 33, 集权政体
Automated Broker Interface, 115, 自动化经纪人界面
Automated Commercial Environment, 121, 137-139, 自动化商业环境

Automated Commercial System, 116, 118, 120, 123-124, 137-139, 142, 自动化商业系统
Automated Export System, 121, 自动化出口系统
Automated Merchandise Processing System, 115, 自动化商品处理系统

B

Bardach, Eugene, 74, 尤金·巴达克
Barley, Stephen, 87-88, 斯蒂芬·巴雷
Barram, David, 153, 155, 大卫·巴兰
Borys, Brian, 42, 布赖恩·玻瑞斯
Braudel, Fernand, 13, 费尔南德·布拉戴尔
Bureaucratic functioning: 官僚制度的功能
conceptual evolution, 46-48, 概念演化
control systems, 41-42, 59, 控制系统
coordination mechanisms in, 51-52, 协调机制
document management systems, 38-39, 46, 48-49, 资料管理系统
future prospects, 62-63, 未来前景
in governance, 46-47, 49, 50, 治理中
hierarchy component, 46, 48, 等级构成
implications of IT, 56-57, 60-63, 信息技术的含义



- informal social networks in, 67, 非正式的社会网络
- institutional theory and research, 8-9, 44-45, 制度理论和制度研究
- interorganizational networks and, 14-15, 80, 98, 199-201, 组织间网络
- jurisdictional issues, 45-46, 48, 管辖权议题
- level of decisionmaking authority, 37-38, 59, 决策权力的级别
- management role in, 46, 管理角色
- mutual adjustment in, 52-53, 相互调整
- neutrality concept in, 49, 中立概念
- organizational actors, 56-58, 组织性角色
- polymaking and, 66, 政策制定
- process flows in, 58-60, 业务流
- socialization of professionals in, 55, 专业人士的社会化
- social structure, 66, 社会结构
- standardization in, 54-56, 标准化
- supervision in, 53-54, 监督
- task specification/aggregation, 36-38, 任务专门化和任务聚集化
- Taylorist approach, 50-51, 泰勒式方法
- uncertainty absorption, 59, 不确定性吸收
- Weberian model, 45-46, 47, 48-49, 韦伯模式
- Burt, Ronald, 66, 罗纳德·伯德
- Business process reengineering, 86, 87, 业务流程再造工程
- C**
- Census Bureau, U. S., 5, 美国人口普查局
- Centers for Disease Control and Protection, 27, 疾病控制预防中心
- Central Intelligence Agency, 77, 中央情报局
- Chandler, Alfred, 9, 艾尔弗雷德·坎德勒
- Change processes, 10, 变化过程
- information technology and institutions, 12-13, 18-19, 196, 信息技术和制度
- obstacles to interagency networking, 102-103, 机构间网络的形成障碍
- organizational theory, 94-96, 组织理论
- state-building, 203-206, 政府构建
- theoretical models, 17, 理论模式
- Chief Information Officers Council, 197, 信息总监委员会
- Clawson, James, 135, 詹姆斯·克劳森
- Clerical tasks, 38, 文职工作
- Clinger-Cohen Act, 197, 克林格-科恩法案
- Clinton administration, 15, 18, 103, 克林顿内阁
- See also National Performance Review, 也可参阅国家绩效评估
- Cognitive science research, 94-95, 认知科学研究
- Collaboration, 194, 协作
- Commerce, Department of, 4, 160, 美国商业部
- Communication systems, 9, 传播系统
- improved access in IT, 33-34, 改进的信息技术通路
- information flows in bureaucracies, 58, 59, 官僚系统中的信息流
- significance of Internet, 23, 25, 因特网的重要性
- Cooper, Richard, 176, 理查德·库柏
- Cooperation, 194, 合作
- collective action theory, 73, 集体行动理论
- in interorganizational networks, 67, 组织间网络
- social capital concepts, 71, 72-73, 社会资本概念
- Costs, 成本
- government procurement, 5-6, 政府采购
- government transactions, 4-5, 政府交易
- International Trade Data System, 141-142, 国际贸易数据系统
- of IT implementation, 102, 信息技术执行
- political economy of IT, 32, 202-203, 信息技术的政治经济
- savings through National Performance Review, 20-21, 通过国家绩效评估而达的成本节省
- Crane, Philip, 119, 菲利普·克莱恩
- Cultural embeddedness, 93, 文化内嵌性
- Customs Service, U. S., 美国海关总署
- data management systems, 114-122, 137-139,



142, 数据管理系统

interagency relations, 117, 123, 127, 机构间关系

International Trade Data System, 124 - 128, 137, 141-146, 国际贸易数据系统

NAFTA implementation, 121 - 124, 北美自由贸易协定的执行

National Performance Review, 124 - 125, 国家绩效评估

purpose, 112-113, 目的

workload, 113-114, 139, 工作量

Cyert, Richard, 47, 理查德·赛伊特

D

Dahl, Robert, 7, 罗伯特·达尔

Defense Advanced Research Projects Agency, 21, 176, 国防部高级研究计划局

Defense spending, 5, 国防部的开支

Defense Technical Information Center, 28, 国防部技术信息中心

Democratic institutions, 7, 民主制度

bureaucratic organization, 49, 官僚组织

implications of networking technology, 22 - 23, 网络化技术的含义

Determinist theory, 17, 84, 决定论

Developing countries, 3, 发展中国家

DiCerbo, Jerry, 152, 杰瑞·迪瑟波

DiMaggio, Paul, 8, 92-93, 保罗·迪马乔

Donnelly, Jay, 24, 杰伊·多纳里

Durkheim, Emile, 8, 艾米尔·德克黑

E

Economic functioning, 8, 经济功能

bureaucracies in, 46, 官僚制度

government-to-government interaction, 15 - 16, 政府对政府的互动

international trade flows, 111, 国际贸易流

in interorganizational networks, 65-66, 74, 组织间网络

small business, 148-149, 小企业

social capital concept, 72-73, 社会资本概念

social inequity, 205, 社会的不平等

sunk cost consideration, 85, 沉没成本的考虑

Education, Department of, 4, 34, 162-163, 教育部

Efficiency and productivity, 12, 效率和生产率

agency disincentives for, 101, 102, 机构的消极因素

institutional change and, 17, 32, 制度变化

nature of, in governance, 13-14, 治理本质

networked computing for, 144, 网络化的计算系统

technology effects, 84, 技术效果

Ehringer, Robert W., 116, 罗伯特·辛格

Electronic commerce, 4, 13-14, 电子商务

government transactions, 23, 政府办公

Electronic Regulatory Information Network, 151, 152, 154, 电子法规信息网

Embedded control, 42, 内嵌性控制

Embedded relationships, 8, 内嵌关系

cultural sources, 93, 文化根源

current governance models, 9, 当前的治理模式
in information-based organizations, 61 - 62, 基于信息的组织

in institutions, 90-94, 在制度中

partisan mutual adjustment in bureaucratic functioning, 53, 官僚制度功能部分的相互调整

for successful technology enactment, 101-102, 成功的技术执行

technology enactment theory, 89-90, 96-98, 技术执行理论

types of, 92-93, 类型

Empowerment, 38, 61-62, 授权

Enacted technology, 10, 被执行的技术

conditions for successful enactment, 101-102, 103, 成功执行的条件

evolutionary design and development, 178-179, 渐进式设计及发展

objective technology and, 98, 客观技术

obstacles to government implementation, 102-103, 政府执行的障碍

plug-and-play approach, 18-19, 随插即用的方法

structural effects, 18-19, 结构的影响



Enactment theory, 195, 执行理论
 case studies, 15-16, 107, 案例研究
 conceptual framework, 10, 88-90, 103, 理论
 框架
 embeddedness concept in, 89-90, 96-98, 内嵌
 概念
 implications for public management, 198-203,
 公共管理的含义
 interorganizational networks in, 81-82, 98, 组
 织间网络
 interplay of structure and action in, 93-96, 结
 构和行动的相互作用
 purposes, 83, 目的
 rival models, 83-88, 竞争的模式
 virtual agencies in, 98-103, 虚拟机构
See also specific case study examples, 也可参阅
 特殊的案例研究的例子
 Energy, Department of, 27-28, 能源部
 Environment Protection Agency, 24, 39, 环境保
 护署
 Evolutionary design and development, 178-179,
 渐进式设计及发展
 Evolutionary theory, 17, 进化论

F

Federal Aviation Agency, 39, 联邦航空局
 Federal Emergency Management Agency, 35-36,
 联邦紧急事务管理局
 Food and Drug Administration, 117, 食品和药物
 管理局
 Forrester Research, 5, 弗洛斯特调查
 Future Automated Commercial Environment Team,
 17, 120-122, 124-125, 126, 127, 未来自动
 化商业环境团队

G

Garvey, Gerald, 51, 杰拉尔德·加威
 General Accounting Office, 137-138, 审计总署
 General Services Administration, 34, 163, 总
 务署
 Geographic information systems, 23-24, 97, 地
 理信息系统

Giddens, A., 94, 95, A. 吉登斯
 Goldsmith, Stephen, 201, 斯蒂芬·戈德史密斯
 Governance, 治理
 bureaucratic models, 46-47, 49, 50, 官僚
 模式
 case examples of technology, 15-16, 197-198,
 技术案例
 forms of technology enactment, 99-100, 技术
 执行的形式
 future prospects, 14, 17, 201-202, 未来前景
 impetus for technology enactment, 103, 技术执
 行的原动力
 implications of networking technology, 3-4, 9,
 12, 13-14, 22-23, 164-166, 199-203, 网
 络化技术的含义
 institutional interoperability, 6, 制度性的可共
 同操作
 interorganizational networks in, 66-67, 74,
 75, 81, 组织间网络
 procurement costs, 5-6, 采购成本
 sociocultural context, 7-8, 社会文化背景
 structure and function of virtual state, 98-99,
 虚拟机构的结构和功能
 transaction costs, 4-5, 交易成本
See also specific case examples of technology en-
 actment, 也可参看技术执行的专门案例
 Government Information and Technology Services
 Board, 29-30, 197, 政府信息和技术服务委
 员会
 Government Performance and Results Act, 19-20,
 54-55, 政府绩效与结果法案
 Government-to-government interaction, 6, 政府对
 政府互动
 technology needs, 15, 技术需要
 Granovetter, Mark, 8, 65, 93, 95, 马克·格雷
 厄特
 Gulf War, 191-192, 海湾战争
 Gulick, Luther, 54, 卢瑟·古利克

H

Hallet, Carol, 121, 卡洛·哈利特
 Heclo, Hugh, 7, 10, 66, 198, 休·赫克勒



Housing and Urban Development Department of.
41, 住房和城市发展部

I

Incrementalism, 85, 渐进主义
Indian Health Service, 41, 印第安人健康服务处
Informational capital, 76-77, 信息资本
Informational Network for Public Health Officials,
27, 公共卫生官员信息网
Information technology, 信息技术
 centralization and decentralization of decision-
 making and, 35-36, 决策的集权化和分权化
 data standardization, 27, 数据标准化
 decisionmaking support, 37-38, 39, 决策支持
 deskilling of work, 42-43, 180-181, 工作的
 去技巧化
 document management systems, 38-39, 资料管
 理系统
 formalization of work, 42, 程序化
 future infrastructure, 78, 未来基础设施
 human resources issues, 102, 199, 人力资源
 议题
 implications for bureaucratic functioning,
 56-57, 60-63, 对于官僚功能的含义
 for improved access to services, 33, 34, 对服务
 改进的接触
 information flows in bureaucracies, 58, 59, 官
 僚系统中的信息流
 institutional change and, 12-13, 18-19, 87-
 88, 196, 制度变迁
 institutional structure and, 8-9, 32, 43, 45,
 86-87, 88, 制度结构
 institutional theory, 9-10, 12, 193-198, 制
 度理论
 interagency integration, 26-27, 机构间整合
 mutual adjustment and, 52, 相互调整
 in National Performance Review, 20, 22, 国家
 绩效评估
 nature of organizational memory in, 33-34, 组
 织存储
 obstacles to government implementation, 86,
 102-103, 政府执行的障碍

versus other technologies, 10-11, 与其他技术
 相对
 for performance measurement, 40-42, 绩效
 评估
 political economy of, 32, 政治经济
 potential effects, 31-32, 43, 潜在效果
 power relations and, 82, 权力关系
 research shortcomings, 194-195, 研究缺陷
 societal values and, 32-33, 社会价值
 technology enactment theory, 88-90, 195-
 196, 技术执行理论
 in virtual agencies, 26-29, 虚拟机构
 See also Networked computing, 也可参阅网络化
 计算系统
Ingram, Paul, 96, 保罗·英格拉姆
Institutional theory, 11-12, 制度理论
 of bureaucratic functioning, 8-9, 官僚制度的
 功能
 conceptual trends, 7-9, 概念趋势
 current inadequacies, 9-10, 16-17, 当前不足
 information technology in, 193-198, 信息技术
 political functioning in, 7-8, 政治功能
 sociological studies and, 8, 社会学研究
Internal Revenue Service, 23, 163, 国内税务局
International flows of goods and information, 15,
 货物和信息的国际流
 national interests in, 145, 国家利益
 virtual integration of international networks,
 27-29, 国际网络的虚拟整合
International Trade Data System, 15, 20, 197-
 198, 国际贸易数据系统
 antecedent systems, 20, 114-121, 先前的系统
 business environment, 111-112, 商业环境
 challenges to implementation, 137-143, 执行时
 的挑战
 goals, 107-108, 109, 126, 135-136, 目标
 immigration issues, 133-134, 移民问题
 interagency cooperation, 127, 1287, 129-135,
 机构间合作
 networking requirements, 109-111, 网络化
 要求
 origins and early development, 124-128, 起源



- 和早期发展
- oversight and control, 127, 143-144, 监督和控制
- projected costs, 141-142, 预计的成本
- projected savings, 136, 预计的节省
- prototype development, 121-124, 129, 134-135, 试点的发展
- rationale, 108-109, 111, 114, 125, 法则
- regulatory environment, 112-114, 119-120, 管制环境
- significance of, 107, 128, 144-146, 重要性
- transportation issues, 130-133, 交通议题
- Internet, 因特网
- See Networked computing, 参阅网络化计算系统
- Interorganizational networks, 6, 组织间网络
- accountability in, 146, 责任感
- advantages of, 66, 优势
- among private firms, 68-69, 在私营公司间
- bureaucratic organization and, 80, 98, 196, 官僚组织
- competition and, 75, 竞争
- cooperation and conflict in, 67, 78-79, 合作和冲突
- cost savings, 202-203, 成本节省
- cross-agency initiatives, 196-197, 跨机构的创新项目
- current challenges, 164-166, 当前的挑战
- data management, 161, 数据管理
- definition, 65, 定义
- disincentives to, in government, 100-101, 102-103, 196-197, 消极因素, 政府中
- economic significance, 65-66, 经济重要性
- failure of, 69, 80, 失败
- federal interagency websites, 29, 151-152, 160-166, 联邦机构间网站
- formation and maintenance of, 70-71, 75, 81-82, 97, 形成和维持
- in government, 69, 74, 75, 81, 政府中
- growth trends, 69-70, 增长趋势
- historical and conceptual development, 65-66, 历史的、概念的发展
- implications of virtual integration, 26-27, 虚拟整合的内涵
- information processing in, 74, 信息处理
- in International Trade Data System, 127, 128, 129-135, 在国际贸易数据系统中
- Internet and, 75, 79-80, 96-98, 因特网
- IT issues, 64-65, 信息技术问题
- jurisdictional issues, 26, 管辖权问题
- knowledge distribution in, 75-76, 知识分配
- mandated, 78-79, 81, 159, 托管的
- market functioning and, 66, 市场功能
- motivation to form, 67-69, 75, 81, 形成动力
- policymaking challenges, 17, 制定政策时的挑战
- policymaking role, 66-67, 74-75, 75, 政策制定的角色
- power distribution in, 79, 82, 权力分配
- resource distribution in, 79, 资源分配
- significance of, 67, 重要性
- social capital in, 71-73, 78, 79, 81-82, 社会资本
- standardization of data formats, 27, 数据格式的标准化
- successful, characteristics of, 70, 成功的、特征
- technology development for, 152, 技术发展
- technology development in, 74, 技术发展
- technology enactment theory, 81-82, 97-98, 技术执行理论
- typology of, 67-69, 类型
- U. S. Business Advisor and, 158-159, 160, 美国商务咨询
- for web-based services, 147, 网络服务
- Intraagency networks, 100, 机构内部网
- See also U. S. Army command and control organization, 也可参阅美国陆军指挥和控制组织
- K**
- Kalil, T. A., 22-23, T. A. 卡里
- Kallenborn, Jim, 152, 吉姆·卡伦邦
- Kelly, Raymond, 138, 139, 雷蒙德·凯利
- Keohane, Robert, 7, 罗伯特·基尔汗



Knoke, David, 8, 66, 大卫·诺克

L

Lader, Phil, 155, 156, 菲尔·拉德

Lane, Michael, 120, 迈克尔·莱恩

Laumann, Edward, 66, 爱德华·劳曼

Leavitt, Harold, 13, 哈罗德·李维特

Lewin, Kurt, 198, 科特·列文

Lindblom, Charles, 52, 53, 85, 查里斯·林德布罗姆

M

Management, 管理

in bureaucratic organizations, 46, 53-54, 56-59, 官僚组织中

level of decisionmaking authority, 37-38, 决策权力的级别

in networked environments, 198-201, 网络化的环境

performance measurement systems, 40-42, 绩效评估系统

supervisory function, 37, 53-54, 监督功能

task specialization/aggregation and, 36-38, 任务专门化和聚集化

Taylorist approach, 50-51, 泰勒式方法

March, James, 7, 46, 47, 55, 59, 89, 95, 詹姆斯·马奇

Matzner, Ron, 151, 152, 罗恩·马兹纳

Meyer, John, 8, 约翰·迈耶

Mill, John Stuart, 7, 约翰·斯图亚特·穆勒

Mosaic, 22, 马赛克

Mutual adjustment, 52-53, 相互调整

N

National Partnership for Reinventing Government, 18-20, 重塑政府全国合作

See also National Performance Review 也可参阅国家绩效评估

National Performance Review, 4, 124, 125-126, 162, 197, 国家绩效评估

accomplishment, 20-21, 成就

goals, 19, 20, 目的

origins of, 18, 19, 起源

role of IT in, 20, 22, 信息技术的角色

shortcomings, 30, 缺点

significance of, 18, 重要性

structure and operations, 19-20, 结构和运行

U. S. Business Advisor and, 150, 153, 154, 155, “美国商务咨询”

virtual agency concept in, 28, 虚拟机构概念

National Technical Information Service, 157, 国家技术信息服务中心

National Weather Service, 40, 国家气象中心

Nee, Victor, 96, 维克托·尼

Networked computing 网络化的计算系统

access inequalities, 205, 接触机会的不平等

bureaucratic functioning and, 14-15, 62-63, 官僚制度的功能

case studies of technology enactment, 15-16, 技术执行的案例研究

compatible organizational structures, 101-102, 可相容的组织结构

for coordination within bureaucracy, 51-52, 官僚系统内部的协调

and cost of government services, 4-6, 政府服务的成本

current government implementation, 201-202, 当前政府的执行

for efficiency gains, 144, 效率的增长

forms of enactment in government, 99-100, 政府中执行的形式

government applications, 23-25, 政府的应用

historical development, 21-22, 历史的发展

impetus for government enactment, 103, 政府执行的动力

implications for governance, 3-4, 9, 12, 13-14, 22-23, 32-33, 199-203, 治理的含义

information flows in bureaucracies, 58, 59, 官僚系统中的信息流

information management in, 23, 25-26, 信息管理

institutional structure and, 6, 13, 167-168, 203-204, 制度结构

in interorganizational network formation, 75,



79-80, 82, 96-98, 组织间网络的形成
 political functioning and, 202, 政治功能
 research shortcomings, 96-97, 研究缺陷
 social capital and, 77-78, 社会资本
 task specialization/aggregation, 36-38, 任务专门化和聚集化
 technological significance of, 10, 16-17, 22, 23, 25, 技术的重要性
 in virtual state, 4, 在虚拟政府中
 New Public Management, 19, 新公共管理
 North, Douglass, 84-85, 89, 道格拉斯·诺思
 North American Free Trade Agreement, 119, 121-124, 130, 《北美自由贸易协定》
 North American Trade Automation Prototype, 122-124, 125, 129, 131, 北美贸易自动化样板
 Nuclear Suppliers Group Information Sharing System, 28, 核供应集团信息共享系统
 Nye, Joseph, 7, 约瑟夫·奈伊

O

Objective technology, 10, 客观技术
 Office of Technology Assessment, 85, 技术评估办公室
 Office of Thrift Supervision, 40-41, 储蓄监理局
 Oliver, Christopher, 68, 克里斯托弗·奥立弗
 Olsen, Johan, 7, 95, 约翰·奥尔森
 Organizational structure and functioning, 11-12, 组织结构和功能
 adaptability, 91-92, 适应性
 bureaucratic flows, 58-60, 官僚机构的流程
 centralization/decentralization, IT in, 35-36, 集权化和分权化, 信息技术
 change processes in, 94-96, 变化过程
 determinants of, 15, 决定因素
 forms of technology enactment, 99-100, 技术执行的形式
 government, 86, 政府
 government interoperability, 6, 政府的可共同操作性
 implications of virtual integration, 26-27, 虚拟整合的含义

information flows, 77, 信息流
 information technology and, 8-9, 12-13, 43, 45, 86-88, 194-195, 196, 信息技术
 institutionalized behavior patterns, 92, 94-95, 96, 制度化的行为方式
 institutional theory, 7-8, 制度理论
 interaction between, 93-96, 204-205, 之间的互动
 management models, 8, 管理模式
 for successful technology enactment, 101-102, 103, 成功的技术执行
 task specialization/aggregation, 36-38, 任务专门化和聚集化
 technology enactment theory, 88-90, 技术执行理论
 U. S. Army, 168-172, 174-175, 189-191, 美国陆军
 See also interorganizational networks, 也可参阅组织间网络

Osborne, David, 157, 大卫·奥斯本
 Ostrom, Elinor, 70, 埃利诺·奥斯特洛姆

P

Performance-based management, 20, 54-55, 基于绩效的管理
 IT systems for, 40-42, 信息技术系统
 Plastric, Peter, 157, 彼得·帕拉斯基
 Plato, 7, 柏拉图
 Political functioning 政治功能
 determinants of technology enactment, 102, 103, 166, 技术执行的决定因素
 implications of networking technology, 22-23, 32, 33, 166, 202, 网络化技术的内涵
 institutional theory, 7-8, 制度理论
 interests of small businesses, 149-150, 小企业的利益
 in public management, 198-199, 公共管理
 Portes, Alejandro, 阿拉简宙·波蒂斯
 Postal Rate Commission, 38, 邮资费率委员会
 Powell, Walter, 8, 沃尔特·鲍威尔
 Power relations, 权力关系
 information technology and, 82, 信息技术



in interorganizational networks, 79, 82, 组织间网络

Privacy issues, 205, 206, 隐私问题

Privatization, 203, 私营化

Process reengineering, 86, 87, 流程再造

Productivity, 生产率

See efficiency and productivity, 参阅效率和生产率

Public Health Service, 27, 公共卫生部

Public management, 公共管理

in networked environments, 198-203, 网络环境

performance-based, 20, 以绩效为根基

policymaking environment, 198-199, 政策制定环境

state-building and, 203, 政府构建

See also National Performance Review, 也可参见国家绩效评估

Putnam, Robert, 7, 72, 罗伯特·普特南

R

Rational-actor model, 17, 84-85, 96, 理性行动者模式

Rational organization, 7, 理性组织

Rochlin, Gene, 191, 吉恩·罗切林

Rogers, James, 140, 詹姆斯·罗杰斯

Rowan, Brian, 8, 布赖恩·罗万

S

Scott, Richard, 8, 理查德·斯克特

Script theory, 95, 照本宣科理论

Selznick, Philip, 90, 92, 菲利普·塞尔兹尼克

Sensenbrenner, Julia, 78, 朱莉亚·森森布勒纳

Simon, Herbert, 46, 48, 55, 59, 80, 89, 赫伯特·西蒙

Simpson, John, 136, 138, 143, 约翰·辛普森

Skowronek, Stephen, 165-166, 斯蒂芬·斯高若尼克

Small Business Administration, 148, 149, 150-151, 小企业管理局

See also U. S. Business Advisor 也可参阅“美国商务咨询”

Social capital, 194, 社会资本

definition and characteristics, 71-73, 定义和特征

information capital and, 76-77, 信息资本

Internet and, 77-78, 因特网

in interorganizational networks, 78, 79, 81-82, 组织间网络

limitations of, 78-79, 局限性

in policymaking, 73, 76, 政策制定

significance of, 71, 重要性

Social Security Administration, 37, 社会安全管理局

Sociocultural context, 7-8, 社会文化背景

economic functioning in, 8, 经济功能

institutional resistance to technology enactment, 188-191, 技术执行的制度阻力

of IT design, 32-33, 技术设计的

Sociology, 8, 16-17, 社会学

Specialization, 36-38, 专门化

in military operations, 174-175, 军事运作

Standardization 标准化

in bureaucratic functioning, 54-56, 103, 官僚制度的功能

of data formats, 27, 数据格式

international trade practices, 118-119, 121, 122, 123, 124, 130, 131-133, 136, 国际贸易的实践

Stepan, Alfred, 204, 艾尔弗雷德·斯塔班

Strategic alliances, 194, 策略联盟

Symbols and rituals, 8, 符号和仪式

Systems theory, 85-86, 系统理论

T

Taylor, Frederick, 50-51, 弗雷德里克·泰勒

Technological determinism, 17, 84, 技术决定主义

Technology enactment, 技术执行

See enactment theory; technology innovation and dissemination, 参阅执行理论, 技术创新和扩散

Technology innovation and dissemination, 9-10, 技术创新和扩散



- case examples in governance, 15-16, 治理的案例
- determinants model, 84, 决定因素的模式
- enactment theory, 88-90, 执行理论
- incrementalist model, 85, 渐进模式
- institutional change and, 12-13, 制度变迁
- in interorganizational networks, 74, 75-76, 组织间网络
- negative effects, 84, 负面效果
- obstacles to government implementation, 86, 政府执行的障碍
- organizational structure in, 86, 组织结构
- policymaking challenges, 14, 17, 制定政策时的挑战
- productivity and, 84, 生产力
- rational-actor model, 84-85, 理性行动者模式
- role of bureaucracy in, 15, 官僚制度的角色
- as state building, 203-206, 作为政府构建
- systems theory, 85-86, 系统理论
- technology choices as obstacles to, 32, 作为障碍物的技术选择
- uncertainty effects, 89, 不确定性效果
- See also specific case examples in governance,*
也可参考专门的治理案例
- Teleconferencing, 34, 电讯会议
- Tennessee Valley Authority, 91-92, 田纳西流域管理局
- Thomas, W. L., 89, 托马斯
- Trade associations, 68, 贸易协会
- Transportation, Department of, 39, 交通部
- international trade role, 130-133, 国际贸易的角色
- Treasury, Department of, 40-41, 124, 126, 财政部
- U**
- United States Geological Service, 23-24, 美国地质局
- Urwick, Lyndall, 54, 林德尔·尤瑞克
- U. S. Army command and control organization, 16, 43, 美国陆军指挥和控制组织
- battlefield functions, 175, 战场功能
- control systems, technology enactment and, 183-188, 控制系统, 技术执行
- data management, 183-186, 数据管理
- decisionmaking operations, 186-188, 决策的运行
- definition, 170-171, 定义
- divisional level, 171-172, 师的级别
- effects of networked computing, 168, 网络化计算系统的效果
- Gulf War experience, 191-192, 海湾战争经验
- human resources, 180-182, 人力资源
- institutional resistance to technology enactment, 188-191, 技术执行的制度障碍
- Maneuver Control System, 172-173, 175, 177, 178, 180-181, 182, 183, 184-186, 机动控制系统
- modernization efforts, 173-176, 现代化努力
- performance programs, technology enactment and, 177-182, 工作方案, 技术执行
- significance of, 167-168, 重要性
- staff functions, 169-170, 参谋功能
- technology testing and implementation, 176-177, 技术测试和执行
- unit structure, 168-169, 单位结构
- U. S. Business Advisor, 15-16, 29, “美国商务咨询”
- access to data in, 156, 数据的使用
- current design, 159-160, 当前的设计
- development, 154-158, 发展
- goals, 151, 目标
- interagency cooperation in, 153, 158-159, 160-161, 机构间合作
- National Performance Review and, 153, 154, 155-156, 国家绩效评估
- origins, 150-151, 154, 起源
- oversight and control, 155, 158, 监督和控制
- prototype development, 154, 155-156, 样板的发展
- rationale, 148-150, 151, 法则
- scope, 157-158, 范畴
- significance of, 147-148, 160, 163-164, 重要性



sustainability, 158-159, 161, 可持续性

V

Van Wert, Jim, 154, 155, 160, 吉姆·范沃特

Virtual agencies, 26-29, 虚拟机构

early efforts, 148, 早期的努力

forms of technology enactment in, 99-100, 技术执行的形式

interagency websites as, 161-163, 机构间网站

public-private interests in, 203, 公共-私营的利益

in virtual state, 98-99, 虚拟政府

Virtual state, 4, 24-25, 虚拟政府

Von Rabb, William, 113, 114, 115-116, 威廉·范若普

W

Weber, Max, 8, 44, 45-46, 47, 48-49, 204,

马克斯·韦伯

Weise, George, 122-123, 乔治·威斯

Westmoreland, William, 173-174, 威廉·威斯莫兰德

Whisler, Thomas, 13, 托马斯·维斯勒

Whitehead, Steven, 23, 斯蒂文·怀特黑德

Wilderness Information System, 99, 荒野信息系统

Williamson, Oliver, 65, 奥利弗·威廉森

Wilson, James Q., 47, 56, 詹姆斯·威尔逊

Wilson, Woodrow, 50, 伍德罗·威尔逊

Y

Yates, Joanne, 9, 乔安妮·耶兹

Z

Zukin, Sharon, 92-93, 莎伦·祖金

译后记



政府治理与改革系列
公共行政与公共管理经典译丛

说来惭愧，这本书的翻译断断续续竟然花了 10 个月。2003 年 2 月 15 日，我在美国宾夕法尼亚州开始动笔翻译这本书，中间几度搁浅，有时达数月，直至同年 12 月 10 日才在纽约完稿。

在这漫长的翻译过程中，我得到了许多良师益友的帮助。可以说，没有他们的帮助，这项翻译任务是不可能完成的。首先我要感谢的是该书的原作者芳汀教授。从翻译伊始，到最后校订，她都愿意尽力为我提供帮助。当我请她为中文版作序的时候，她也欣然允诺，并花了不少时间了解中国电子政务的发展情况，以便在作序时对中国读者有的放矢。其次我要感谢中国人民大学出版社的刘晶女士。翻译过程虽然漫长，她始终抱着耐心，并给予我莫大信任。此外，北京大学政府管理学院的周志忍教授不仅纠正了全书译稿的明显错误，而且校正了一些关键术语的汉译以及细微处的用词。哈佛大学肯尼迪政府学院的博士生哈巍、张帆、曹静、狄雯华以及高级访问学者薛国明、程文浩博士校阅了该译稿的部分章节，提出了不少中肯的建议。本书的责任编辑郑秋晔、曹沁颖女士为本书的出版付出了辛勤的劳动。布鲁金斯研究所出版社的特里科舍拉、我的同学韦英平都曾关心过此书的翻译出版，在此一并致谢。

邵国松

2003 年 12 月 10 日于纽约

人大版公共管理类翻译（影印）图书

公共行政与公共管理经典译丛

经典教材系列

书名	著译者	定价
公共管理导论（第三版）	[澳] 欧文·E·休斯 著 张成福 等 译	39.00 元
政治学（第二版）	[英] 安德鲁·海伍德 著 张立鹏 译 欧阳景根 校	49.80 元
公共政策分析导论（第二版）	[美] 威廉·N·邓恩 著 谢明 等 译	49.00 元
公共政策制定（第五版）	[美] 詹姆斯·E·安德森 著 谢明 等 译	46.00 元
公共行政学：管理、政治和法律的途径（第五版）	[美] 戴维·H·罗森布鲁姆 等 著 张成福 等 译校	58.00 元
比较公共行政（第六版）	[美] 费勒尔·海迪 著 刘俊生 译校	49.80 元
公共部门人力资源管理：系统与战略（第四版）	[美] 唐纳德·E·克林纳 等 著 孙柏瑛 等 译	49.80 元
公共部门人力资源管理（第二版）	[美] 埃文·M·伯曼 等 著 萧鸣政 等 译	49.00 元
行政伦理学：实现行政责任的途径（第五版）	[美] 特里·L·库珀 著 张秀琴 译 音正权 校	35.00 元
民治政府——美国政府与政治（第二十版）	[美] 詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯 等 著 吴爱明 等 译	69.80 元
比较政府与政治导论（第五版）	[英] 罗德·黑格 马丁·哈罗普 著 张小劲 等 译	48.00 元
公共组织理论（第三版）	[美] 罗伯特·B·登哈特 著 扶松茂 丁力 译 竺乾威 校	29.00 元
公共组织行为学	[美] 罗伯特·B·登哈特 等 著 赵丽江 译	49.80 元
组织领导学（第五版）	[美] 加里·尤克尔 著 陶文昭 译	49.80 元
公共关系：职业与实践（第四版）	[美] 奥蒂斯·巴斯金 等 著 孔祥军 等 译 郭惠民 审校	68.00 元
公用事业管理：面对 21 世纪的挑战	[美] 戴维·E·麦克纳博 著 常健 等 译	39.00 元
公共预算中的政治：收入与支出，借贷与平衡（第四版）	[美] 爱伦·鲁宾 著 叶娟丽 马骏 等 译	39.00 元
行政过程的政治：公共行政学新论（第二版）	[美] 詹姆斯·W·费斯勒 等 著 陈振明 等 译校	49.00 元
公共和第三部门组织的战略管理：领导手册	[美] 保罗·C·纳特 等 著 陈振明 等 译校	43.00 元
公共行政与公共事务（第八版）	[美] 尼古拉斯·亨利 著 张昕 等 译 张成福 等 校	58.00 元
公共管理案例教学指南	[美] 小劳伦斯·E·列恩 著 郑少健 等 译 张成福 等 校	26.00 元
公共管理中的应用统计学（第五版）	[美] 肯尼思·J·迈耶 等 著 李静萍 等 译	49.00 元

书名	著译者	定价
现代城市规划（第五版）	[美] 约翰·M·利维 著 张景秋 等 译	39.00 元
非营利组织战略营销（第五版）	[美] 菲利普·科特勒 等 著 孟延春 等 译	58.00 元
公共财政管理：分析与应用（第六版）	[美] 约翰·L·米克塞尔 著 白彦锋 马蔡琛 译 高培勇 等 校	69.90 元
企业与社会：公司战略、公共政策与伦理（第十版）	[美] 詹姆斯·E·波斯特 等 著 张志强 等 译	59.80 元
公共行政学：概念与案例（第七版）	[美] 理查德·J·斯蒂尔曼二世 编著 竺乾威 等 译	75.00 元
公共管理中的量化方法：技术与应用（第三版）	[美] 苏珊·韦尔奇 等 著 郝大海 等 译	39.00 元
公共与非营利组织绩效考评：方法与应用	[美] 西奥多·H·波伊斯特 著 肖鸣政 等 译	35.00 元
政治体制中的行政法（第三版）	[美] 肯尼思·F·沃伦 著 王丛虎 等 译	78.00 元
政府与非营利组织会计（第12版）	[美] 厄尔·R·威尔逊 等 著 荆新 等 译校	79.00 元
政治科学的理论与方法（第二版）	[英] 大卫·马什 等 编 景跃进 张小劲 欧阳景根 译	38.00 元
公共管理的技巧（第九版）	[美] 乔治·伯克利 等 著 丁煌 主译	59.00 元
领导学（亚洲版）	[新加坡] 林志颂 等 著 顾朋兰 等 译 丁进锋 校译	59.80 元
领导学：个人发展与职场成功（第二版）	[美] 克利夫·里科特斯 著 戴卫东 等 译 姜雪 校译	69.00 元
二十一世纪的公共行政：挑战与改革	[美] 菲利普·J·库珀 等 著 王巧玲 李文钊 译 毛寿龙 校	45.00 元
行政学（新版）	[日] 西尾胜 著 毛桂荣 等 译	35.00 元
官僚政治（第五版）	[美] B·盖伊·彼得斯 著 聂露 等 译	39.80 元
理解公共政策（第十二版）	[美] 托马斯·戴伊 著 谢明 译	待出
公共政策导论（第三版）	[美] 小约瑟夫·斯图尔特 等 著 韩红 译	待出
应急管理概论	[美] 迈克尔·K·林德尔 等 著 王宏伟 译	待出
公共行政导论（第六版）	[美] 杰伊·M·沙夫里茨 等 著 刘俊生 等 译	待出
公共经济学：政府在经济中的作用	[美] 林德尔·霍尔库姆 著 顾建光 译	待出

公共管理实务系列

书名	著译者	定价
新有效公共管理者：在变革的政府中追求成功（第二版）	[美] 史蒂文·科恩 等 著 王巧玲 等 译 张成福 校	28.00 元
驾驭变革的浪潮：开发动荡时代的管理潜能	[加] 加里斯·摩根 著 孙晓莉 译 刘霞 校	22.00 元
自上而下的政策制定	[美] 托马斯·R·戴伊 著 鞠方安 等 译	23.00 元

书名	著译者	定价
政府全面质量管理：实践指南	[美] 史蒂文·科恩 等 著 孔宪遂 等 译	25.00 元
公共部门标杆管理：突破政府绩效的瓶颈	[美] 帕特里夏·基利 等 著 张定淮 译校	28.00 元
创建高绩效政府组织：公共管理实用指南	[美] 马克·G·波波维奇 主编 孔宪遂 等 译 耿洪敏 校	23.00 元
21 世纪非营利组织管理	[美] 詹姆斯·P·盖拉特 著 邓国胜 等 译	28.00 元
无缝隙政府：公共部门再造指南	[美] 拉塞尔·M·林登 著 汪大海 等 译	30.00 元
职业优势：公共服务中的技能三角	[美] 詹姆斯·S·鲍曼 等 著 张秀琴 译 音正权 校	19.00 元
全球筹款手册：NGO 及社区组织资源动员指南 (第二版)	[美] 米歇尔·诺顿 著 张秀琴 等 译 音正权 校	39.80 元

政府治理与改革系列

书名	著译者	定价
新公共服务：服务，而不是掌舵	[美] 珍妮特·V·登哈特 罗伯特·B·登哈特 著 丁煌 译 丁煌 方兴 校	28.00 元
公共决策中的公民参与	[美] 约翰·克莱顿·托马斯 著 孙柏瑛 等 译	28.00 元
再造政府	[美] 戴维·奥斯本 等 著 谭功荣 等 译	45.00 元
构建虚拟政府：信息技术与制度创新	[美] 简·E·芳汀 著 邵国松 译	32.00 元
突破官僚制：政府管理的新愿景	[美] 迈克尔·巴泽雷 著 孔宪遂 等 译	25.00 元
政府未来的治理模式	[美] B·盖伊·彼得斯 著 吴爱明 等 译 张成福 校	26.00 元
民营化与公私部门的伙伴关系	[美] E.S. 萨瓦斯 著 周志忍 等 译	39.00 元
持续创新：打造自发创新的政府和非营利组织	[美] 保罗·C·莱特 著 张秀琴 译 音正权 校	28.00 元
政府改革手册：战略与工具	[美] 戴维·奥斯本 等 著 谭功荣 等 译	59.00 元
公民治理：引领 21 世纪的美国社区	[美] 理查德·C·博克斯 著 孙柏瑛 等 译	19.00 元
公共部门的社会问责：理念探讨及模式分析	世界银行专家组 著 宋涛 译校	28.00 元
公私合作伙伴关系：基础设施供给和项目融资的 全球革命	[英] 达霖·格里姆赛 等 著 济邦咨询公司 译	29.80 元
非政府组织问责：政治、原则与创新	[美] 丽莎·乔丹 等 主编 康晓光 等 译 冯利 校	32.00 元
市场与国家之间的发展政策：公民社会组织的可能 性与界限	[德] 康保锐 著 隋学礼 译校	49.80 元
建设更好的政府：建立监控与评估系统	[澳] 凯思·麦基 著 丁煌 译 方兴 校	30.00 元

学术前沿系列

书名	著译者	定价
后现代公共行政——话语指向	[美] 查尔斯·J·福克斯 等 著 楚艳红 等 译 吴琼 校	22.00 元
官僚制内幕	[美] 安东尼·唐斯 著 郭小聪 等 译	38.00 元

案例系列

书名	著译者	定价
公共管理案例（第五版）	[美] 罗伯特·T·戈伦比威斯基 等 主编 汪大海 等 译	28.00 元
组织发展案例：环境、行为与组织变革	[美] 罗伯特·T·戈伦比威斯基 等 主编 杨爱华 等 译	29.00 元
公共部门人力资源管理案例	[美] T·赞恩·里夫斯 主编 句华 主译 孙柏瑛 统校	22.00 元
非营利组织管理案例与应用	[美] 罗伯特·T·戈伦比威斯基 等 主编 邓国胜 等 译	23.00 元
公共管理的法律案例分析	[美] 戴维·H·罗森布鲁姆 等 著 王丛虎 主译	33.00 元
公共政策分析案例（第二版）	[美] 乔治·M·格斯 等 著 王军霞 等 译	待出

公共政策经典译丛

书名	著译者	定价
公共政策评估	[美] 弗兰克·费希尔 著 吴爱明 等 译	38.00 元
议程、备选方案与公共政策（第二版）	[美] 约翰·W·金登 著 丁煌 方兴 译	38.00 元
公共政策工具——对公共管理工具的评价	[美] B·盖伊·彼得斯 等 编 顾建光 译	29.80 元
第四代评估	[美] 埃贡·G·古贝 等 著 秦霖 等 译 杨爱华 校	39.00 元
政策规划与评估方法	[加] 梁鹤年 著 丁进锋 译	39.80 元

当代西方公共行政学思想经典译丛

书名	编译者	定价
公共行政学中的批判理论	戴黍 牛美丽 等 编译	29.00 元
公民参与	王巍 牛美丽 编译	45.00 元
公共行政学百年争论	颜昌武 马骏 编译	49.80 元
公共行政学中的伦理话语	罗蔚 周霞 编译	待出

当代世界学术名著

书名	著译者	定价
政策悖论：政治决策中的艺术（修订版）	[美] 德博拉·斯通 著 顾建光 译	58.00 元
公共行政的语言——官僚制、现代性和后现代性	[美] 戴维·约翰·法默尔 著 吴琼 译	49.80 元

书名	著译者	定价
公共行政的精神	[美] 乔治·弗雷德里克森 著 张成福 等 译	45.00 元
公共行政的合法性——一种话语分析	[美] O. C. 麦克斯怀特 著 吴琼 译	48.00 元

卓越领导

书名	著译者	定价
领袖	[美] 詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯 著 常健 等 译	49.00 元
特立独行：从肯尼迪到小布什的总统领导艺术	[美] 詹姆斯·麦格雷戈·伯恩斯 著 吴爱明 等 译	39.80 元
创新型领导艺术：激发团队创造力	[英] 约翰·阿代尔 著 吴爱明 等 译	25.00 元
创造性思维艺术：激发个人创造力	[英] 约翰·阿代尔 著 吴爱明 等 译	25.00 元

公共管理英文版教材系列

书名	作者	定价
公共管理导论（第三版）	[澳] Owen E. Hughes （欧文·E·休斯） 著	28.00 元
理解公共政策（第十二版）	[美] Thomas R. Dye （托马斯·R·戴伊） 著	34.00 元
公共行政学经典（第四版）	[美] Jay M. Shafritz （杰伊·M·莎夫里茨）等 编	48.00 元
组织理论经典（第五版）	[美] Jay M. Shafritz （杰伊·M·莎夫里茨）等 编	46.00 元
公共政策导论（第二版）	[美] James P. Lester （詹姆斯·P·莱斯特）等 著	28.00 元
公共部门管理导论（第六版）	[美] Grover Starling （戈文·斯塔林） 著	49.80 元
政治学（第三版）	[英] Andrew Heywood （安德鲁·海伍德） 著	待出
公共行政导论（第五版）	[美] Jay M. Shafritz （杰伊·M·莎夫里茨）等 著	待出
公共组织理论（第五版）	[美] Robert B. Denhardt （罗伯特·B·登哈特） 著	待出

更多图书信息，请登录 www.crup.com.cn/gggl 查询，或联系中国人民大学出版社公共管理出版分社获取

地址：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室

邮编：100872

电话：010—82502724

传真：010—62514775

Email: ggglcbfs@126.com

网站: <http://www.crup.com.cn/gggl>

Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change by
Jane E. Fountain

Copyright © 2001, The Brookings Institution
All Rights Reserved.

Licensed by The Brookings Institution Press, Washington, DC, U. S. A.

Simplified Chinese version © 2010 by China Renmin University Press.

构建虚拟政府
信息技术与制度创新

本书是研究信息时代政府治理的里程碑式著作, 作者运用丰富的案例研究, 阐明了技术变革的浪潮中政府的构建形式和政策制定模式。对于公共管理领域的学生、研究者和政策制定者来说, 本书无疑是一本必读书。

——托马斯·卡利, 加州大学伯克利分校, 前克林顿政府经济与技术顾问

芳汀教授用鲜明的事例向人们展示了信息技术是如何影响政策分析并导致组织变革的。

——保罗·第芒格, 普林斯顿大学

本书非常细致地研究了“网络”政府, 以及新的交流技术所带来的优势, 其研究给我们巨大的启示。

——尤简雷·博诺达奇, 加州大学伯克利分校

公共行政与公共管理经典译丛

政府治理与改革系列

书目

- 新公共服务: 服务, 而不是掌舵
- 公共决策中的公民参与
- 再造政府
- ▶ 构建虚拟政府: 信息技术与制度创新
- 突破官僚制: 政府管理的新愿景
- 政府未来的治理模式
- 民营化与公私部门的伙伴关系
- 持续创新: 打造自发创新的政府和非营利组织
- 政府改革手册: 战略与工具
- 公民治理: 引领21世纪的美国社区
- 公共部门的社会问责: 理念探讨及模式分析
- 公私合作伙伴关系: 基础设施供给和项目融资的全球革命
- 非政府组织问责: 政治、原则与创新
- 市场与国家之间的发展政策: 公民社会组织的可能性与界限
- 建设更好的政府: 建立监控与评估系统

- [美] 珍妮特·V·登哈特 等
- [美] 约翰·克莱顿·托马斯
- [美] 戴维·奥斯本 等
- [美] 简·E·芳汀
- [美] 迈克尔·巴泽雷
- [美] B·盖伊·彼得斯
- [美] E.S. 萨瓦斯
- [美] 保罗·C·莱特
- [美] 戴维·奥斯本 等
- [美] 理查德·C·博克斯
- 世界银行专家组
- [英] 达霖·格里姆赛 等
- [美] 丽莎·乔丹 等
- [德] 康保锐
- [澳] 凯思·麦基

查询图书信息, 下载教学资源: <http://www.crup.com.cn/gggl>

